ГЗПРМ

Нефтегазодобывающее управление

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

ЭКСПЛУАТАЦИИ ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА «УЧАСТОК КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКИ ГАЗА ГАЗОВОГО ПРОМЫСЛА»

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общая характеристика производственного объекта 7

1.1 Введение 7

1.2 Общие сведения о месторождении 8

1.3 Добыча газа 9

1.4 Сооружения основного производства 9

1.5 Сооружения вспомогательного производства 10

2 Характеристики исходного сырья, материалов, реагентов, изготовляемой продукции 15

3 Описание технологического процесса и технологических схем производственного объекта 33

3.1 Здание переключающей арматуры и цех первичной сепарации 33

3.2 Цех подготовки газа с укрытием сепараторов 45

3.3 Площадка печей газа на собственные нужды (ГСН) 61

3.4 узел редуцирования газа 63

3.5 Насосная и пункт замера конденсата газа 65

3.6 Площадка расходных ёмкостей метанола и водометанольного раствора. Технологическая насосная 70

3.7 Площадка блоков ёмкостей аварийных 76

3.8 Площадки факелов, факельных и свечных сепараторов 77

3.9 Установка компрессорного цеха 80

3.10 насосная масел, ёмкость дренажа масла и площадка емкостей масла 83

3.11 Снабжение азотом 84

4 Нормы технологического режима 86

5 Контроль технологического процесса 103

6 Основные положения пуска и остановки производственного объекта при нормальных условиях 146
6.1 Общие положения 146
6.2 Подготовка УКПГ к пуску 147
6.3 Пуск УКПГ в работу 149
6.4 Пуск компрессорной установки в работу 154
6.5 Остановка УКПГ 155
6.6 Особенности пуска и остановки в зимнее время 186
6.7 Эксплуатация, проверка и техническое обслуживание СПАЗ 188
7 Безопасная эксплуатация производства 192
7.1 Производственные опасности 192
7.2 Данные об имеющихся производственных опасностях, которые могут привести к пожару, взрыву, отравлению 195
7.3 Возможные аварийные состояния производства, способы их предупреждения и устранения 210
7.4 Основные требования пожарной безопасности 240
7.5 Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения, а также энергетическое обеспечение систем контроля, управления и противоаварийной защиты 251
7.6 Электрохимическая защита подземных коммуникаций 255
8 Методы и средства защиты работающих от производственных опасностей 258
8.1 Методы и средства контроля над содержанием взрывоопасных и токсичных веществ в воздухе рабочей зоны 260
8.2 Периодичность и методы контроля над образованием в процессе эксплуатации производства взрывоопасных концентраций 260
9 Дополнительные меры безопасности при эксплуатации производств 262
9.1 Безопасные методы обращения с пирофорными отложениями 262
9.2 Способы обезвреживания и нейтрализации продуктов производства при разливах и авариях 262
9.3 Индивидуальные и коллективные средства защиты работающих 262
9.4 Возможность накапливания зарядов статического электричества, их опасность и способы нейтрализации 265
9.5 Безопасный метод удаления продуктов производства из технологических систем и отдельных видов оборудования 266
9.6 Основные опасности применяемого оборудования и трубопроводов, их ответственных узлов и меры по предупреждению аварийной разгерметизации технологических систем 267

10 Технологические и вентиляционные выбросы в атмосферу.....269
11 Краткая характеристика технологического и насосно-компрессорного оборудования, регулирующих и предохранительных клапанов.....273
11.1 Краткая характеристика технологического оборудования.....273
11.2 Клапаны регулирующие.....293
11.3 Клапаны предохранительные 302
11.4 Насосно-компрессорное оборудование 306
12 Перечни обязательных инструкций и нормативно-технической документации .308
13 Перечень приложений.....329
14 Экспликация оборудования.....330
15 Лист регистрации изменений 333

Перечень сокращений

АВО	аппарат воздушного охлаждения
АМП	активный магнитный подвес
АРМ	автоматизированное рабочее место
АСПС, КЗиПТ	автоматизированная система пожарной сигнализации, контроль загазованности и пожаротушения
АСУ ТП	автоматизированная система управления технологическими процессами
АУГПТ	автоматическая установка газового пожаротушения
АУПТ	автоматической установки пожаротушения
АУПС	автоматическая установка пожарной сигнализации
БИЛ	блок измерительной линии
БКК	блок-контейнер компрессорный
БКП	блок предохранительных клапанов
БКФ	большая коробка фильтрующая
БОИ	блок обработки информации
БПГЭ	блок пожарный гидрантный с электрообогревом
БРМ	блок распределения метанола
БЭО	блок экстренного останова
БСУ	блочная сепарационная установка
ВКПРП	вверхний концентрационный предел распространения пламени
ВМР	водометанольный раствор
ВНТП	ведомственные нормы технологического проектирования
ВЖК	вахтовый жилой комплекс
ГОСТ	государственный стандарт (государственный общесоюзный стандарт)
ГГП	газ горючий природный
ГГУ	горизонтальное горелочное устройство
ГОТВ	газовое огнетушащее вещество
ГПР	государственный проект разработки
ГКС	газовая компрессорная станция
ГРП	газораспределительный пункт
ГРПШ	газорегуляторный пункт шкафной
ГСК	газосборный коллектор
ГСН	газ на собственные нужды
ГФУ	горизонтальная факульная усройство
ГЖ	горючие жидкости
ДЭГ	диэтеленгликоль

ДЭС	дизельная электростанция
ЗНГКМ	Заполярное нефтегазоконденсатное месторождение
ЗПА	здание переключающей арматуры
ЗПКТ	Завод по подготовке конденсата к транспорту
ЗРУ	закрытое распределительное устройство
ИП	извещатель пожарный
ИПР	извещатель пожарный ручной
КГН	конденсат газовый нестабильный
КИПиА	контрольно-измерительные приборы и автоматика
КНС	канализационная насосная станция
КТП	комплектная трансформаторная подстанция
ККУ	комплектная компрессорная установка
КУ	компрессорная установка
КЦ	компрессорный цех
КЦКП	кондиционер каркасно-панельный
ЛВЖ	лекговоспламеняющиеся жидкости
МГ	магистральный газопровод
МСЧ	медико-санитарная часть
НГДУ	Нефтегазодобывающее управление
НК	нестабильный конденсат
НКПРП	нижний концентрационный предел распространения пламени
НТС	низкотемпературная сепарация
НТСР	низкотемпературная сепарация и ретификация
НЦСГ	насос центрабежный секционный герметичный
ОПО	опасный производственный объект
ПАЗ	противоаварийной защиты
ОНТП	общесоюзные нормы технологического проектирования
ПДК	предельно-допустимая концентрация
ПК	пожарный кран
ПКУ	поршневая компрессорная установка
ПМЛА	план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий
ППК	пружинный предохранительный клапан
ППР	плановые предупредительные работы
ПТГ	подогреватель топливного газа
ПУЭ	правила устройства электроустановок

ПСЧ	Пожарно-спасательная часть
ПШ	противогаз шланговый
РСУ	рапределенная ситема управления
САУ	система автоматического управления
САП УАиМО	службы автоматизации производства филиала управления автоматизации и метрологического обеспечения
СИЗ	средства индивидуальной защиты
СИЗОД	средства индивидуальной защиты органов дыхания
СКЗ	система контроля загазованности
СПАЗ	система противоаварийной защиты
СПИ	система подачи ингибитора
СПМ	смесь природных меркаптанов
СОУЭ	системы оповещения и управления эвакуацией
СТО	стандарт организации
СУГ	сжиженные углеводородные газы
СЭО	система экстранного останова
ТДА	турбодетандерный агрегат
ТО	техническое обслуживание
ТР	технологический регламент
УВМ	узел ввода метанола
УКВ	ульртакороткие волны
УПИГ	установка подготовки импульсного газа
УКПГ	установка комплексной подготовки газа
ФНиП	федеральные нормы и правила
ЦКБН	центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры
ЭО	экстренный останов

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА

1.1 ВВЕДЕНИЕ

Технологический регламент эксплуатации установки комплексной подготовки газа УКПГ Заполярного НГКМ в дальнейшем “регламент” разработан в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

Регламент является техническим документом, определяющим режим и порядок проведения операций технологических процессов на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа Газового промысла № 2В Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения, регистрационный № А59-50040-0162». Соблюдение всех требований регламента обеспечивает необходимое качество выпускаемой продукции, рациональное и экономичное ведение процессов, сохранность оборудования и безопасность работ.

Генеральный проектировщик обустройства месторождения – ПАО «ВНИПИгаздобыча» (г. Саратов).

Разработчик технологического процесса – ООО «Газпром ВНИИГАЗ» (г. Москва).

Разработчик технологического регламента – филиал НГДУ ГЗПРМ

Эксплуатацию установки осуществляет филиал НГДУ ГЗПРМ.

Установка введена в эксплуатацию в 2011 г.

Утвержденный ТР хранится в производственно-техническом отделе Нефтегазодобывающего управления ГЗПРМ.

Копии и выписки из ТР, заверенные производственно-техническим отделом Нефтегазодобывающего управления ГЗПРМ, передаются для руководства и ведения технологического режима начальнику ЗНГКМ, а также другим заинтересованным организациям.

При необходимости внесения изменений в действующий регламент в технический отдел ГЗПРМ представляют объяснительную записку с обоснованием необходимости изменений с приложением документов, подтверждающих целесообразность изменений, по следующей форме:

Номер раздела, пункта регламента	Старая редакция	Новая редакция	Обоснование внесения изменения и дополнения

Досрочно ТР пересматривают в случаях:

а) введения в действие федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации новых положений и ограничений, которые противоречат пунктам или разделам ТР;

б) аварий, произошедших по причине недостаточного отражения в ТР безопасных условий эксплуатации;

в) наличия принципиальных изменений в технологии, аппаратурном оформлении, внесение в ТР которых потребует изменения значительного количества разделов и пунктов ТР.

Регламент не отменяет и не заменяет действующие правила и нормативные требования технической и безопасной эксплуатации.

При пользовании настоящим технологическим регламентом целесообразно проверять действие ссылочных нормативно-технических документов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим регламентом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

1.2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕСТОРОЖДЕНИИ

Заполярное нефтегазоконденсатное месторождение расположено в пределах Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа в 85 км к юго-востоку от районного центра – пос. Тазовский и в 80 км к востоку от Уренгойского месторождения.

Дневная поверхность на территории месторождения представляет собой пологохолмистую заболоченную равнину с общим наклоном в северо-восточном направлении. До 60% территории покрыто озерами. Наиболее крупные реки (Малая и Большая Хэ-яха, Юридейяха) несудоходны и пересекают территорию месторождения в северо-восточном направлении.

Месторождение расположено в зоне развития сплошной толщи многолетней мерзлоты, подошва которой в разведочных скважинах прослеживается на глубинах 380495 м. Кровля мерзлых пород залегает на глубинах от 0.3- 0.8 м (на торфяных грунтах) до 2-5 м (на заливных участках). Под руслами рек возможны инфильтрационные талики и кровля многолетнемерзлых пород погружается на 10-50 м и более.

Климат Заполярного месторождения избыточно-влажный, с холодным летом и умеренно суровой снежной зимой.

Климатические данные холодного периода года:

- средняя температура января — минус 26.7 ºС;
- абсолютный минимум — минус 60 ºС;
- температура воздуха самой холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92 — минус 46 ºС;

Климатические данные теплого периода года:

- средняя температура июля — 18.4 ºС;

- абсолютный максимум 35 ºС.

1.3 ДОБЫЧА ГАЗА

Валанжинский газ отбирается с двух пластов $БТ_{6-8}$ и $БТ_{10}$. Добыча газа осуществляется через 61 эксплуатационную скважину, сгруппированную в 10 кустов. Номинальная производительность по пластовому газу составляет 6.48 млрд. $м^3$/год.

Сбор газа (см. Приложение В) представляет собой систему внутрипромысловых газосборных шлейфов, предназначенных для подачи газа от кустов скважин на установку комплексной подготовки газа.

1.4 СООРУЖЕНИЯ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

1.4.1 Сооружения основного производства УКПГ предназначены для очистки пластового газа от влаги, тяжелых углеводородов и механических примесей для подготовки газа природного и конденсата газового нестабильного к транспорту в соответствии с требованиями СТО Газпром 089-2010 и СТО Газпром 5.11-2008.

Газ сухой предназначен для подачи в систему магистральных газопроводов для транспортирования совместно с сеноманским газом.

Технологический смысл транспорта природного газа заключается в доставке газа по линейным напорным герметизированным газопроводам, с учетом перемычек, от установок комплексной подготовки газа УКПГ-1С (2С, 3С, 1В, 2В) Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения до центральной дожимной компрессорной станции «ЦДКС».

Конденсат газовый нестабильный с Заполярного месторождения подается для дальнейшей переработки на ЗПКТ (г. Н. Уренгой).

1.4.2 Перечень и размещение зданий и сооружений основного и вспомогательного производства УКПГ приведены на генеральном плане (ГП) в Приложении А.

1.4.3 Основные показатели работы УКПГ представлены в таблице 1.2:

Таблица 1.2 – Основные показатели работы УКПГ

Количество газа, подаваемого в газопровод подключения, млн. $м^3$/сут	до 28.08
Количество нестабильного конденсата, подаваемого в конденсатопровод, т/сут	до 4356.77
Давление конденсата на выходе из УКПГ, МПа	3.8 ÷ 9.3
Давление газа на входе в УКПГ, МПа	5.8 ÷ 12.0
Давление газа на выходе в МГ, МПа	4.0 ÷ 7.4
Температура газа на выходе в МГ, °С	минус 15.0 ÷ 25.0

1.4.4 Природный газ от кустов газовых скважин транспортируется на УКПГ, включающую следующие сооружения основного технологического назначения:

- здание переключающей арматуры;

- цеха первичной сепарации и подготовки газа и конденсата;
- площадки теплообменников, аппаратов воздушного охлаждения;
- технологические насосные метанола и конденсата;
- расходные ёмкости метанола, аварийные и дренажные ёмкости;
- факельное хозяйство.

1.4.5 Подготовка газа и конденсата к транспорту осуществляется методом низкотемпературной сепарации (НТС):

- с дросселем;

- с применением турбодетандерных агрегатов (ТДА).

Режим работы (НТС с дросселем или НТС с ТДА) определяется исходя из производственной необходимости для выполнения плановых показателей по добыче газа и газового конденсата с учётом температуры окружающего воздуха.

Единичная пропускная способность технологической линии подготовки газа – 9,36 млн. м3/сут. Количество технологических линий - 3 (2 рабочих + 1 резервная). В периоды пиковых отборов продукции, по заданию ПДС и руководства Общества, допускается кратковременная (10 ÷ 20 суток) эксплуатация УКПГ с тремя рабочими технологическими линиями.

1.4.6 Технология подготовки газа и конденсата к транспорту методом низкотемпературной сепарации обуславливает необходимость подачи ингибитора гидратообразования (90-99 % раствора метанола) на УКПГ. Ингибитор гидратообразования на УКПГ поступает по трубопроводу DN 100 мм от врезки в промысловый трубопровод «Нефтебаза, база метанола – УКПГ-1С, - 2С, - 3С, -1В, ».

1.4.7 Подробное описание технологических процессов и технологических схем УКПГ приведено в разделе 3.

1.5 СООРУЖЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Сооружения вспомогательного производства обеспечивают газопромысловое хозяйство УКПГ следующими системами:

- Раздельные хоз-питьевой и производственно-противопожарный водопровод;
- теплоснабжения;
- приточной и вытяжной вентиляции;
- система утилизации промышленных и бытовых стоков;
- основного и резервного (аварийного) автономного электроснабжения;
- снабжения воздухом КИП;
- снабжение азотом;

- молниезащита и заземление;
- производственной связи и т.д.

1.5.1 Обеспечение водой на хозяйственно-питьевые, производственные нужды и на восполнение пожарного запаса площадки УКПГ предусмотрено по межпромысловому водоводу Ду-100 от существующей водонасосной станции хозяйственно-питьевого и производственно-противопожарного водоснабжения (поз.20) ВЖК-2 УКПГ-2С.

Система водоснабжения на площадке УКПГ включает следующие сооружения:

- раздельные хоз-питьевой и производственно-противопожарный водопровод;
- насосную станцию хоз-питьевого производственно-противопожарного водоснабжения, в составе которой находятся насосы марки Grundfos – 3 шт (хоз.питьевое водоснабжение), насосы марки АЦМЛ – 6 шт. (производственное и противопожарное водоснабжение), а также установка обезараживания УДВ – 30/5-10-100 (поз. 40);
- два резервуара запаса вода для производствено – противопожарного водоснабжения V=2x1000 м^3 с водонагревателями емкостными газовыми автоматизированными «Вега» (поз. 41, 42);
- два резервуара хоз-питьевого запаса воды V=2x50 м^3 (поз. 43, 44).

Внутриплощадочные сети хоз-питьевого водоснабжения проложены по эстакадам и изготовлены из стальных труб диаметром 80 мм с внутренним антикоррозийным покрытием с электрообогревом и теплоизоляцией из вспененного каучука "K-FLEX с покровным слоем из тонколистовой оцинкованной стали. Система хоз.питьевого водоснабжения имеет дополнительную станцию очистки воды ВОС-40 с установкой обезараживания УОВ-3.0м-4, расположенную в Служебно-эксплуатационном блоке (поз.34).

Внутриплощадочные сети производственно – противопожарного водоснабжения проложены по эстакадам и изготовлены из стальных труб диаметром от 159 мм до 325 мм с электрообогревом и теплоизоляцией из вспененного каучука "K-FLEX с покровным слоем из тонколистовой оцинкованной стали.

1.5.2 Для обеспечения тепловых нагрузок на отопление и вентиляцию используется теплоноситель «вода» с параметрами 115 ÷ 70 ºС. Теплоносителем для системы централизованного горячего водоснабжения служит вода с параметрами 75° ÷ 50 ºС.

Источником теплоснабжения УКПГ является котельная «Виссман» (поз.38) с водогрейными котлами Vitomax-200 (3шт) и Vitoplex-100 (для нужд ГВС – 1шт) общей мощностью 20,58 МВт. Для циркуляции тплоносителя на нужды отопления и вентиляции, в котельной установлены сетевые насосы марки Wilo- IL-100/190-30/2, для циркуляции теплоносителя на нужды ГВС применяются насосы марки Wilo-MHIE-205-2G.

Внутриплощадочные тепловые сети проложены по эстакадам и изготовлены из стальных труб диаметром от 50 мм до 219 мм с теплоизоляцией из матов прошивных из минеральной ваты с покровным слоем из тонколистовой оцинкованной стали.

На УКПГ приняты следующие системы теплоснабжения:

- двухтрубная, закрытая с непосредственным (зависимым) подключением потребителей тепла;
- двухтрубная система централизованного горячего водоснабжения с открытым водозабором.

1.5.3 Система приточной и вытяжной вентиляции

В помещениях зданий подготовки газа в качестве приточного оборудования приняты кондиционеры каркасно-панельные КЦКП с резервным вентилятором ООО «Веза» и с сотовым увлажнением воздуха до относительной влажности 15%. Наряду с общеобменной вытяжной вентиляцией в помещениях категории «А» предусмотрена аварийная вентиляция из условия обеспечения аварийного воздухообмена для зданий с высотой до 6 м - 8-ми кратного воздухообмена в час, а для зданий высотой 6 м и более – 50 $м^3$/час с 1 $м^2$ пола. Помещения операторных оснащены системами кондиционирования воздуха.

1.5.4 Система утилизации промышленных и бытовых стоков

Система утилизации промышленных и бытовых стоков включает:

- системы сбора и транспортировки промышленных (производственных) и бытовых стоков (внутриплощадочные сети канализации);
- канализационные насосные станции (КНС поз.46, 47, 84, 91, 92) для переачки бытовых стоков внутри площадки УКПГ посредством насосов Grundfos SEG 40.12.2.50B производительностью по 5 $м^3$ каждый;
- канализационную насосную станцию (КНС поз.48) для переачки бытовых стоков по межпромысловому трубопроводу с УКПГ на КОС-470 (ГПЭ) посредством насоса Grundfos S1404H3B511 производительностью 18$м^3$.
- аварийный резервуар бытовых стоков V=100$м^3$ (поз. 49);
- систему сбора и транспортировки производственных и бытовых стоков (сети канализации);
- КНС и резервуар V=200 $м^3$ производственных стоков (поз. 60, 52);
- ёмкости промстоков V=5 $м^3$ (поз. 57, 58, 59, 61, 94);
- установку сжигания промышленных (производственных) стоков (ГФУ).

Сети канализации

Внутриплощадочные самотечные и напорные сети бытовой и производственной канализации проложены по эстакадам из стальных труб диаметром 57 – 156 мм. с электрообогревом и теплоизоляцией из вспененного каучука "K-FLEX" с покровным слоем из тонколистовой оцинкованной стали.

Внеплощадочная сеть бытовой и производственной канализации проложена из стальных труб диаметром 108 мм с электрообогревом и теплоизоляцией из вспененного каучука "K-FLEX" с покровным слоем из тонколистовой оцинкованной стали.

В местах входа и выхода коммуникаций из зданий и сооружений предусмотрены вставки длиной не менее 0,3 м из негорючих или трудногорючих материалов.

Сети канализации промышленных сточных вод, которые могут содержать СУГ, ЛВЖ и ГЖ, на выпусках из зданий предусмотрены гидрозатворы.

Система канализации закрытая.

1.5.5 Снабжение воздухом

Для получения и подачи сжатого воздуха (воздух КИП) к регулирующим клапанам и блокам ЦКБН, а также технического воздуха для пневмоинструмента предусмотрен блок- контейнер компрессорной производства ЗАО Челябинского компрессорного завода.

Технические характеристики блок-контейнера компрессорного БКК-15/7-3:

- производительность компрессорной станции 5 нм^3/мин;
- в состав БКК-15/7-3 входят три компрессорных установки серии ДЭН-30Ш – одна рабочая; одна резервная; одна ремонтная;
- на регенерацию осушителя расходуется до 20% сжатого воздуха, т.е. на выходе из БКК при условии работы одной компрессорной установки будет 4 нм^3/мин осушенного сжатого воздуха;
- рабочее избыточное давление 0,7 МПа;
- точка росы сжатого воздуха – до минус 70°С.

В случае остановки компрессорной станции, при аварийной ситуации или проведении профилактических работ, предусмотрен запас подготовленного воздуха для нужд КИП в воздухосборниках V=8 м^3 – 2 шт. и для технического воздуха воздухосборник V=8 м^3 – 1 шт. Что обеспечивает запас сжатого воздуха для работы всех контрольно-измерительных приборов, регулирующих устройств и средств автоматики в течение 2,5 часов.

1.5.6 Снабжение азотом

Для создания и поддержания азотной подушки в расходных емкостях метанола и емкостях ВМР, продувки трубопроводов, аппаратов и ствола факела, предусмотрена установка производства азота, поз. ГП120, состоящая из азотной станции МВА-98-5-3,5 и ресиверов азота (см. раздел 3, п.3.9).

1.5.7 Молниезащита и заземление

Для защиты от прямых ударов молнии технологических площадок с взрывоопасным характером производства предусмотрены молниеотводы на прожекторных мачтах и отдельно стоящие молниеотводы. Заземление прожекторных мачт выполнено путем использования металлоконструкций фундамента и дополнительно проложенной полосовой стали 4х40, объединяющей кабельные и технологические эстакады. Заземление отдельно стоящих молниеотводов выполнено отдельным контуром, не соединенным с контуром площадки.

Заземляющее устройство зданий и открытых технологических площадок выполнено полосой 4х40мм. Сопротивление заземляющего устройства для трансформаторных подстанций 2БКТП-ЭП-1000/6/0,4-УХЛ1 (поз.63,64,65,66), 2БКТПА-ЭП-1000 (поз.45), дизельных электростанций «Звезда-1000НК-02М3» (поз.68,69,70,72) и «Звезда-630НК-02М3» (поз.71) должно быть не менее 4 Ом. Контур заземления проложен на расстоянии 1м. от фундаментов сооружений, на глубине 0,7м.

Заземляющие устройства из трубы Ø 100х4,5мм для пожарной техники установлены у трансформаторных подстанций 2БКТП-ЭП-1000/6/0,4-УХЛ1 (поз.63,64,65,66), 2БКТПА-ЭП-1000 (поз.45), дизельных электростанций «Звезда-1000НК-02М3» (поз.68,69,70,72) и «Звезда-630НК-02М3» (поз.71), согласно Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 163) и присоединены к наружному контуру заземления полосой 4х40мм. Для присоединения пожарной техники к столбикам заземления используется кабель КГ-ХЛ 1х16. Для выполнения заземления автоцистерн при сливе-наливе дизтоплива предусмотрено взрывозащищенное устройство УЗА-2МК04 у площадки расходных емкостей дизтоплива (поз.ГП73).

1.5.8 Система производственной связи

На УКПГ на основе первичных сетей предусмотрены следующие виды и каналы связи:

- сеть автоматически коммутируемой телефонной связи;
- диспетчерская связь;
- сеть конвенциональной УКВ радиосвязи;
- система передачи данных;
- локально-вычислительная сеть;
- радиофикация.

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСХОДНОГО СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ, РЕАГЕНТОВ, ИЗГОТОВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

2.1 Исходным сырьем является валанжинский газ. Характеристика природного газа, поступающего на УКПГ , приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Компонентный состав	Начальный состав пластовой смеси, мол. %	
	БТ6-8	**БТ10**
Метан (CH_4)	86.552	85.68
Этан (C_2H_6)	4.944	6.27
Пропан (C_3H_8)	2.766	2.58
i-Бутан (C_4H_{10})	0.638	0.45
n-Бутан (C_4H_{10})	0.923	0.52
Двуокись углерода (CO_2)	0.010	0.27
Азот (N_2)	0.558	0.37
F_1 ФР. 53 °С (М= 80.0)	0.548	0.738
F_2 ФР. 83 °С (М= 92.0)	0.670	0.672
F_3 ФР.108 °С (М=103.0)	0.746	0.823
F_4 ФР.133 °С (М=116.0)	0.488	0.504
F_5 ФР.158 °С (М=131.0	0.371	0.377
F_6 ФР.183 °С (М=147.0)	0.245	0.184
F_7 ФР.208 °С (М=164.0	0.168	0.145
F_8 ФР.233 °С (М=183.0)	0.127	0.104
F_9 ФР.258 °С (М=203.0)	0.093	0.092
F_{10} ФР.283 °С (М=224.0)	0.072	0.085
F_{11} ФР.308 °С (М=247.0)	0.043	0.079
F_{12} ФР.360 °С (М=300.0)	0.038	0.057

2.2 Состав и минерализация пластовой воды по пластам приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Состав и минерализация пластовой воды

Содержание ионов, мг/л	Пласт $БТ_{6-8}$	Пласт $БТ_{10}$
Na^{+}	54 ÷ 1908	494 ÷ 864
K^{+}	10 ÷ 27	
Ca^{++}	16 ÷ 649	16 ÷ 90
Mg^{++}	н/о ÷ 12	2 ÷ 11
Cl^{-}	709 ÷ 3456	468 ÷ 1106
HCO_3^{--}	122 ÷ 756	255 ÷ 976
SO_4^{-}	н/о ÷ 83	н/о ÷ 62
CO_3^{--}	н/о÷ 36	н/о÷24
NH_4^{+}	0.2÷ 6.0	н/о ÷ 3
B^{-}	0.84 ÷ 17.8	4.89 ÷ 13.2
J^{-}	1.69 ÷ 10.5	0.84 ÷ 4.22
Br^{-}	1.62÷ 17.63	1.6÷6.38
Общая минерализация, г/л	1.35 ÷ 5.6	1.5÷2.9

2.3 При подготовке природного газа к транспорту получают следующие продукты:

- газ горючий природный (товарный) по СТО Газпром 089-2010 «Газ горючий природный, поставляемый и транспортируемый по магистральным газопроводам»;
- конденсат газовый нестабильный (товарный) по СТО Газпром 5.11-2008 «Конденсат газовый нестабильный».

2.4 Для проведения технологических операций - продувки оборудования и трубопроводов при проведении ремонтных работ и вытеснение продуктов предусматривается применение газообразного азота, также азот предусматривается для пожаротушения площадок печей.

2.5 Характеристика исходного сырья, материалов, изготовляемой продукции приведена в таблице 2.3, где значения показателей указаны в соответствии с нормативными документами.

Таблица 2.3 – Характеристики товарной продукции и вспомогательных реагентов

№ № п/п	Наименование продукции, вспомогательных реагентов	Нормативный документ	Показатели качества, обязательные для проверки	Норма		Применение товарной продукции, вспомогательных реагентов
1	2	3	4	5		6
1	Газ горючий природный	СТО Газпром 089-2010. «Газ горючий природный, поставляемый и транспортируемый по магистральным газопроводам». Технические условия.	1 Компонентный состав, молярная доля, %	По ГОСТ 31371.1-ГОСТ 31371.7 Определение обязательно		Подается совместно с сеноманским газом в систему магистральных газопроводов Надымского направления
			2 Температура точки росы по воде при абсолютном давлении 3.92 МПа, не выше, °С	с 1 мая по 30 сентября	с 1 октября по 30 апреля	
				По п.8.2		
				минус 14		
			3 Температура точки росы по углеводородам при абсолютном давлении от 2.5 до 7.5 МПа, не выше, °С	По п.8.3		
				с 01.05 по 30.09	с 01.10 по 30.04	
				минус 5	минус 10	
			4 Массовая концентрация сероводорода, не более, г/м^3	По п. 8.4 0.007		
			5 Массовая концентрация меркаптановой серы, не более, /м^3	По 8.4 0.016		
			6 Массовая концентрация общей серы, не более, г/м^3	По п. 8.5 0.030		
			7 Теплота сгорания низшая при стандартных условиях, не менее, МДж/м^3	По ГОСТ 31369 31.80		

Продолжение таблицы 2.3

№ № п/п	Наименование продукции, вспомогательных реагентов	Нормативный документ	Показатели качества, обязательные для проверки	Норма	Применение товарной продукции, вспомогательных реагентов
			8 Молярная доля кислорода, не более, %	По ГОСТ 31371.1-ГОСТ 31371.3, ГОСТ 31371.6, ГОСТ 31371.7 0.020	
			9 Молярная доля двуокиси углерода, не более, %	По ГОСТ 31371.1-ГОСТ 31371.7 2.5	
			10. Массовая концентрация механических примесей, не более, г/м^3	По ГОСТ 22387,4 0.001	
			11. Плотность при стандартных условиях, кг/м^3	По 8.6 Не нормируют, определение обязательно	
2	Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения	ГОСТ 5542	1 Компонентный состав, молярная доля, %	По ГОСТ 31371.1 – ГОСТ 31371.7 Не нормируется. Определение обязательно	Для использования на собственные нужды
			2 Низшая теплота сгорания при стандартных условиях, МДж/м^3 (ккал/м^3), не менее	По п. 8.2 31,8 (7600)	
			3 Область значений числа Воббе (высшего), МДж/м^3 (ккал/м^3)	По ГОСТ 31369 от 41,20 до 54,50 (от 9850 до 13020)	

Продолжение таблицы 2.3

№ № п/п	Наименование продукции, вспомогательных реагентов	Нормативный документ	Показатели качества, обязательные для проверки	Норма	Применение товарной продукции, вспомогательных реагентов
			4 Отклонение числа Воббе от номинального значения, %	±5	
			5 Массовая концентрация сероводорода, г/м^3, не более	По п. 8.3 0,020	
			6 Массовая концентрация меркаптановой серы, г/м^3, не более	По п. 8.3 0,036	
			7 Молярная доля кислорода, %, не более	По ГОСТ 31371.1-ГОСТ 31371.3, ГОСТ 31371.6, ГОСТ 31371.7 0,050	
			8 Молярная доля диоксида углерода, %, не более	По ГОСТ 31371.1 – ГОСТ 31371.7 2,5	
			9 Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора пробы, °С	По п. 8.4 Ниже температуры ГГП в точке отбора пробы	
			10 Температура точки росы по углеводородам при давлении в точке отбора пробы, °С	По п. 8.5 Ниже температуры ГГП в точке отбора пробы	
			11 Массовая концентрация механических примесей, г/м^3, не более	По ГОСТ 22387.4 0,001	

Продолжение таблицы 2.3

№№ п/п	Наименование продукции, вспомогательных реагентов	Нормативный документ	Показатели качества, обязательные для проверки	Норма		Применение товарной продукции, вспомогательных реагентов
			12 Плотность при стандартных условиях, кг/м^3	По п. 8.6 Не нормируют, определение обязательно		
			13 Интенсивность запаха ГГП при объемной доле 1% в воздухе, баллы, не менее	По ГОСТ 22387.5 3		
3	Конденсат газовый нестабильный	СТО Газпром 5.11-2008. Общие технические условия	1 Компонентно-фракционный состав	1 группа	2 группа	Подается по конденсатопроводу для дальнейшей переработки на ЗПКТ (г. Новый Уренгой).
				По п. 8.7 не нормируют		
			2 Массовая доля воды, %, не более	0,50 по п. 8.8	1,0 по п.8.8	
			3 Массовая доля механических примесей, %, не более	0,05 по п. 8.9		
			4 Массовая концентрация хлористых солей, мг/дм^3, не более	100 по п. 8.10	400 по п. 8.10	
			5 Массовая доля общей серы, %	Не более 0,01 по п. 8.11	По п. 8.11 Не нормируют определение обязательно	
			6 Плотность при рабочих условиях, кг/м^3	П. 8.14 Не нормируют, определение обязательно		
			7 Кажущаяся плотность при стандартных условиях, кг/м^3	По п. 8.15 Не нормируется, определение обязательно		

Продолжение таблицы 2.3

№№ п/п	Наименование продукции, вспомогательных реагентов	Нормативный документ	Показатели качества, обязательные для проверки	Норма		Применение товарной продукции, вспомогательных реагентов
			8 Давление насыщения (давление начала кипения) при Т=37,8 °С, кПа (мм рт.ст.), не менее: - зимний период - летний период	П. 8.16 93,3 (700) 66,7 (500)		
			9 Массовая доля сероводорода, %	По п. 8.12 Не определяют	По п. 8.12 Не нормируют	
			10 Массовая доля меркаптановой серы,%	По п. 8.13 Не определяют	По п. 8.13 Не нормируют	
4	Диэтиленгликоль марки «Б»	ГОСТ 10136 Технические условия	1. Плотность при 20°С, не более, г/см^3	1,117		Промежуточный теплоноситель на подогревателях
			2. Цветность, единицы Хазена, не более	20		
			3. Массовая доля органических примесей, %, не более в том числе этиленгликоля, %, не более	1,8 1,0		
			4. Массовая доля диэтиленгликоля, %, не менее	98,0		
			5. Массовая доля воды, %, не более	0,2		
			6. Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более	0,01		
			7. Число омыления, мг КОН на 1 г продукта, не более	0,3		

Продолжение таблицы 2.3

№№ п/п	Наименование продукции, вспомогательных реагентов	Нормативный документ	Показатели качества, обязательные для проверки	Норма	Применение товарной продукции, вспомогательных реагентов
			8. Температурные пределы перегонки при давлении 101,3 кПа (760 мм.рт.ст.): начало перегонки, °С, не ниже конец перегонки, °С, не выше	 241 250	
5	Метанол технический марки "Б"	ГОСТ 2 222 Технические условия	1. Внешний вид	ГОСТ 2222, п. 6.3 Бесцветная прозрачная жидкость без нерастворимых примесей	Для предотвращения гидратообразования и разрушения гидратов
			2. Плотность при 20°С, не более, г/см^3	П. 6.4 НД 0.791÷0.792	
			3 Смешиваемость с водой	П. 6.5 НД Смешивается с водой без следов помутнения и опалесценции	
			4 Температурные пределы: а) предел кипения, °С б) 99% продукта перегоняется в пределах, °С	ГОСТ 25 742.1 64.0÷65.5 не более 1.0	
			5 Массовая доля воды, не более, %	П. 6.6 НД 0.08	
			6 Массовая доля свободных кислот в пересчете на муравьиную кислоту, %	По п. 6.6 ГОСТ 25 742.2 не более 0.0015	
			7 Массовая доля альдегидов и кетонов в пересчете на ацетон, %	П. 6.7 НД не более 0.008	
			8 Испытание с перманганатом калия, мин	ссс ≥ 30	

Продолжение таблицы 2.3

№ № п/п	Наименование продукции, вспомогательных реагентов	Нормативный документ	Показатели качества, обязательные для проверки	Норма	Применение товарной продукции, вспомогательных реагентов
			9 Массовая доля летучих соединений железа в пересчете на железо, %	ГОСТ 25742.8 не более 0.0005	
			10 Массовая доля хлора, %	ГОСТ 25742.6 не более 0.001	
			12 Массовая доля серы, %	ГОСТ 25742.3 не более 0.001	
			13 Массовая доля нелетучего остатка после испарения, %	ГОСТ 25742.3 не более 0.002	
6	Масло моторное для газопоршневых двигателей	СТО 84035624-167-2015	1 Плотность при 15 °С не более, кг/м^3	ГОСТ Р 51069 Не нормируется. Определение обязательно	Смазка и охлаждение трущихся поверхностей КУ
			2 Содержание механических примесей не более, %	ГОСТ6370 0,015	
			3 Массовая доля воды не более, %	ГОСТ 2477 Отсутствие	
			4 Вязкость кинематическая, мм^2/с при 100 °С	ГОСТ 33 12,5 ÷ 1,5	
			5 Плотность при 20 °С не более, кг/м^3	ГОСТ 3900 раздел 1 Не нормируется. Определение обязательно	
			6 Температура застывания не выше, °С	ГОСТ 20287 метод Б 20	
			7 Температура вспышки, определяемая в открытом тигле не ниже, °С	ГОСТ 4333 230	

Продолжение таблицы 2.3

№№ п/п	Наименование продукции, вспомогательных реагентов	Нормативный документ	Показатели качества, обязательные для проверки	Норма	Применение товарной продукции, вспомогательных реагентов
			8 Щелочное число мг КОН на 1 г масла, не менее	ГОСТ 11362 4,0	
			9 Массовая доля активных элементов, в пределах, % кальций цинк	ГОСТ 33305 0,12÷0,15 0,02÷0,04	
7	Топливо дизельное (арктическое)	ГОСТ 305	1 Цетановое число, не менее	По ГОСТ 32508 (на установке типа CFR), ГОСТ 3122, стандартам [1] - [14] 45	Топливо для дизельных электростанций
			2 Фракционный состав: 50% перегоняется при температуре не выше, °С 96% перегоняется при температуре (конец перегонки) не выше, °С	По ГОСТ ISO 3405, ГОСТ 2177 (метод А) 255 360	
			3 Кинематическая вязкость при 20°С, мм2/с	По ГОСТ 33, стандартам [5], [6] 1.5 ÷ 4.0	
			4 Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле не ниже, °С	По ГОСТ ISO 2719, ГОСТ 6356 30-35	

Продолжение таблицы 2.3

№№ п/п	Наименование продукции, вспомогательных реагентов	Нормативный документ	Показатели качества, обязательные для проверки	Норма	Применение товарной продукции, вспомогательных реагентов
			5 Массовая доля серы, не более, мг/кг	По стандарту [7], ГОСТ 32139, по стандарту [8], ГОСТ 19121, стандартам [9] -[13] 2000 По ГОСТ ISO 20846, стандартам [8] -[13] 500	
			6 Массовая доля меркаптановой серы, не более, %	По ГОСТ 17323 0,01	
			7 Массовая доля сероводорода	По ГОСТ 17323 отсутствие	
			8 Испытание на медной пластинке	По ГОСТ 6321, ГОСТ ISO 2160, ГОСТ 32329 Выдерживает. Класс 1	
			9 Содержание водорастворимых кислот и щелочей	По ГОСТ 6307 отсутствие	
			10 Кислотность, мг КОН на 100 см3 топлива, не более	По ГОСТ 5985 5	
			11 Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более	По ГОСТ 2070 6	
			12 Зольность, не более, %	По ГОСТ 1461, стандартам [14], [15] 0,01	
			13 Коксуемость 10%-ного остатка, не более, %	По ГОСТ 32392, ГОСТ 19932 0,2	
			14 Общее загрязнение, не более, мг/кг	По стандарту [16] 24	

Продолжение таблицы 2.3

№№ п/п	Наименование продукции, вспомогательных реагентов	Нормативный документ	Показатели качества, обязательные для проверки	Норма	Применение товарной продукции, вспомогательных реагентов
			15 Содержание воды, не более, мг/кг	По стандарту [17] 200	
			16 Плотность при 15°С, не более, кг/м^3	По стандартам [18]- [22] 833,5	
			17 Предельная температура фильтруемости, не выше, °С	По ГОСТ 22254, - ГОСТ EN 116 минус 45	
8	Азот газообразный технический	ГОСТ 9293	1 Объёмная доля азота, %	99,6 - 99.0	Для продувки и опрессовки оборудования и трубопроводов
			2 Объёмная доля кислорода, %	0,4 - 1.0	
			3 Объёмная доля водяного пара, %	Выдерживает испытания по п.3.6	
			4 Содержание масла в газообразном азоте	Выдерживает испытания по п.3.7	
			5 Содержание масла, механических примесей и влаги в жидком азоте	Выдерживает испытания по п.3.8	
			6 Объемная доля водорода, %, не более	Не нормируется	
			7 Объемная доля суммы углеводородсодержащих соединений в пересчете на СН4, % не более	0,0003 – 0,001	
9	Воздух сжатый технический	ГОСТ 17433	1 Класс загрязненности	1.0	Для системы КИП
			2 Размер твердой частицы, мкм, не более	5.0	

Продолжение таблицы 2.3

№ № п/п	Наименование продукции, вспомогательных реагентов	Нормативный документ	Показатели качества, обязательные для проверки	Норма	Применение товарной продукции, вспомогательных реагентов
			3 Содержание посторонних примесей, мг/м^3, не более	1.0	
			4 Вода, мг/м^3	Не допускается	
			5 Масло, мг/м^3	Не допускается	
			6 Температура точки росы, ºС	Ниже минимальной рабочей температуры не менее, чем на 10 °С	
			7 Содержание кислот и щелочей для класса 1	Следы	
10	Двуокись углерода	ГОСТ 8050	1 Объемная доля двуокиси углерода не менее, %	П.1.3, таблица 2 98.8	Для пожаротушения
			2 Массовая концентрация минеральных масел и механических примесей не более, мг/кг	П. 1.3, таблица 2 должна выдерживать испытание по п. 4.5.1	
			3 Наличие сероводорода	П. 1.3, таблица 2 должна выдерживать испытание по п. 4.6	
			4 Наличие соляной кислоты	П. 1.3, таблица 2 должна выдерживать испытание по п. 4.7	
			5 Наличие сернистой и азотистой кислот и органических соединений (спиртов, эфиров, альдегидов и органических кислот)	П. 1.3, таблица 2 должна выдерживать испытание по п. 4.8	

Продолжение таблицы 2.3

№ № п/п	Наименование продукции, вспомогательных реагентов	Нормативный документ	Показатели качества, обязательные для проверки	Норма		Применение товарной продукции, вспомогательных реагентов
			6 Наличие аммиака и этаноламинов	П. 1.3, таблица 2 должна выдерживать испытание по п. 4.9		
			7 Массовая доля воды, не более,%	П. 1.3, таблица 2 0.1		
			8 Наличие запаха и вкуса	П. 1.3, таблица 2 должна выдерживать испытание по п. 4.11		
			9 Массовая концентрация водяных паров при температуре 20°С и давлении 101,3 кПа, г/м^3, что соответствует насыщению двуокиси углерода водяными парами при давлении 101, 3 кПа при температуре 20°С	Пункт 1.3, таблица 2 Не нормируется		
11	Жидкость охлаждающая низкозамерзающая	ГОСТ 159	Внешний вид	Слабомутная оранжевая жидкость	Слабомутная желтоватая жидкость	Охлаждающая жидкость в двигателях ДЭС
			Плотность, ρ_4^{20}	1,085-1,09	1,0675-1,0725	
			Коэффициент преломления, не менее	1,4	1,39	
			Разгонка, % масс.:			
			- фракция, выкипающая до 150 °С, не более	35	47	
			- остаток, кипящий выше 150 °С, не менее	64	52	
			- потери, не более	1	1	

Продолжение таблицы 2.3

№ № п/п	Наименование продукции, вспомогательных реагентов	Нормативный документ	Показатели качества, обязательные для проверки	Норма		Применение товарной продукции, вспомогательных реагентов
			Содержание механических примесей, не более, %	0,005		
			Содержание золы, не более, %	0,4		
			pH, не более	8,5		
			Компоненты антикоррозийной присадки, г/л:			
			- Na_2HPO_4	3,0-3,5	2,5-3,5	
			- декстрин	выдерживает	выдерживает	
			Температурные замерзания, не выше, °С	Минус 65	Минус 40	
			Содержание хлоридов (Cl), не более, %	0,0007		
12	Антифриз DIXIS-65	ТУ 2422-002-76076135-06	Температура начала кристализации, °С	минус 66		В качестве промежуточного теплоносителя в системе кондиционирования КЦКП
			Плотность при 20 °С, г/см^3	1,091		
			Температура кипения при атмосферном давлении, не ниже, °С	111		
			Содержание этиленгликоля, %	63,0		
13	Масла нефтяные турбинные с присадками (Тп-22)	ГОСТ 9972	Вязкость кинематическая при 40 °С, мм^2/с	28,8 35,2		Для смазки в насосном оборудовании
			Индекс вязкости	Не менее 90		
			Кислотное число, мг КОН на 1 г масла	Не более 0,05		
			Стабильность против окисления: - осадок после окисления	Не более 0,005		

Продолжение таблицы 2.3

№№ п/п	Наименование продукции, вспомогательных реагентов	Нормативный документ	Показатели качества, обязательные для проверки	Норма	Применение товарной продукции, вспомогательных реагентов
			- кислотное число после окисления	Не более 0,1	
			Зольность базового масла, %	Не более 0,005	
			Число деэмульсации, мин.	Не более 3,0	
			Коррозия на стальных стержнях	Отсутствие	
			Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ	Не более 3,0	
			Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С	Не ниже 186	
			Температура застывания, °С	Не выше минус 15	
			Содержание фенола в базовом масле, %	Отсутствие	
			Содержание механических примесей, %	Отсутствие	
			Содержание воды, %	Отсутствие	
			Содержание водорастворимых кислот и щелочей, %	Отсутствие	
			Массовая доля серы в базовом масле, %	Не более 0,3	
			Натровая проба подкисленной щелочной вытяжки базового масла, оптическая плотность в кювете 20 мм	Не более 0,4	
			Температура текучести, °С	Не выше минус 6	
			Стабильность против окисления в универсальном приборе: - массовая доля осадка после окисления, %	Не более 0,03	

Продолжение таблицы 2.3

№№ п/п	Наименование продукции, вспомогательных реагентов	Нормативный документ	Показатели качества, обязательные для проверки	Норма	Применение товарной продукции, вспомогательных реагентов
			- кислотное число после окисления, мг КОН на 1 г масла	Не более 0,3	
			Коррозионное воздействие на металлы	Группа 1	
			Плотность при 20 °С, кг/м^3	-	
14	Масло моторное	ГОСТ 8581	1. Вязкость кинематическая при 100 °С, мм^2/с при 0°С, мм^2/с при минус 12°С, мм^2/с, не более	По ГОСТ 33 8.0 ÷11,0 1200 4000	Для смазки в насосном оборудовании
			2. Массовая доля механических примесей, %, не более	По ГОСТ 6370 с дополнением по п. 4.2 настоящего стандарта 0,015÷ 0,025	
			3. Индекс вязкости, не менее	По ГОСТ 25371 85 ÷102	
			4. Массовая доля воды, не более	По ГОСТ 2477 следы	
			5. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	По ГОСТ 4333 205÷220	
			6. температура застывания, °С, не выше	По ГОСТ 20287 минус 15÷ минус 30	
			7. Моющие средства по ПЗВ баллы, не более	По ГОСТ 5726 ±5% ÷1,0	
			8. Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	По ГОСТ 11362 0,5 ÷1,0	
			9. Зольность сульфатная, %, не более	По ГОСТ 12417 1,15÷1,65	
			10. Плотность при 20°С, г/см^3, не более	По ГОСТ 3900 0,897÷ 0,905	
			11. Массовая доля активных элементов, %, не менее:	По ГОСТ 13538	
			- кальция	0.08 ÷0.3	

Продолжение таблицы 2.3

№ № п/п	Наименование продукции, вспомогательных реагентов	Нормативный документ	Показатели качества, обязательные для проверки	Норма	Применение товарной продукции, вспомогательных реагентов
			- бария - цинка - фосфора	0.18 ÷0.45 0,05 ÷0,09 0.05 ÷0,06	
			12. Степень чистоты на 100 г масла, не более	450÷500	
15	Масло компрессорное	СТО 84035624-031-2010	1. Вязкость кинематическая, мм^2/с, в пределах При 100 ºС При 40 ºС	ГОСТ 33 Не нормируется. Определение обязательно 198÷242	Для смазки в компрессорном оборудовании
			2. Массовая доля воды не более, %	ГОСТ 2477 Отсутствие	
			4. Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370 Отсутствие	
			5. Плотность при 20 °С не более, кг/м^3	Не нормируется. Определение обязательно	
			6. Температура застывания не выше, °С	ГОСТ 20287 (метод Б) -15	
			7. Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	ГОСТ 11362 и п. 7.5 СТО 84035624-031-2010 0,2	

3 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА

Условные обозначения блоков, устройств, аппаратов, запорной и регулирующей арматуры, а также средств КИПиА в тексте настоящего раздела и далее соответствуют условным обозначениям в технологических схемах УКПГ и приведены в Приложении Б.

Технологические схемы УКПГ с указанием обвязки всех действующих в процессе блоков, агрегатов, устройств и аппаратов трубопроводами, средствами регулирования, контроля и защиты приведены в Приложениях Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, П, Р.

На схемах УКПГ маркировка пневмо - электроприводной запорной арматуры, установленной на газовых линиях и задействованной в системе ПАЗ, начинается со знака «N» или букв А, Ф.

Схема маркировки пневмо - электроприводной запорной арматуры, средств и КИПиА приведена в графических приложениях регламента.

При ссылках на средства КИПиА в тексте регламента приводится только позиция КИП.

Схема маркировки остальной арматуры принята по схеме:

- цифра перед буквенным обозначением – позиция объекта по ГП;
- цифра после буквенного обозначения до точки - порядковый номер данной арматуры на установке (в цехе);
- цифра после точки - номер линии на установке.

Пример - Клапан регулирующий пневмоприводной в блоке пробкоуловителя 10ПУ-1/1 на линии выхода жидкости 4КлР1.1, где “4” – поз. по ГП, “КлР” – условное обозначение клапана, "1"- порядковый номер арматуры на установке (в цехе), "1" - номер линии на установке.

Однако при ссылках на арматуру в тексте регламента приводится только порядковый номер без указания номера линии, т.к. функции арматуры одинаковы во всех параллельных линиях.

Номера зданий и сооружений на схеме и в экспликации соответствуют их позициям на генеральном плане (ГП) УКПГ . Продукт каждого потока на схеме отмечен условным обозначением, общим для всех схем регламента.

Технологическое оборудование, входящее в состав объекта, составляющего технологический комплекс установок подготовки газа, а также его основные технические характеристики, приведены в спецификации раздела 9. В том же разделе приведены характеристики насосно-компрессорного оборудования, регулирующих и предохранительных клапанов.

3.1 ЗДАНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕЙ АРМАТУРЫ И ЦЕХ ПЕРВИЧНОЙ СЕПАРАЦИИ

Смотри технологическую схему в Приложении Г и Д.

Технологическая схема и оборудование входных линий ЗПА и технологических линий цеха первичной сепарации идентичны, поэтому имеют общее описание, приведенное в данном разделе.

Газ пластовый от 10 кустов газовых скважин по шлейфам DN 250 и 300 мм поступает во входные линии ЗПА, поз.1.

Входные линии ЗПА обеспечивают продувку шлейфов на ГФУ, сброс газа из шлейфов с предохранительных клапанов на факел, редуцирование давления газа, подачу газа из шлейфов в общий газосборный коллектор DN500 мм, далее по 3 технологическим линиям в цех первичной сепарации (поз. 4).

Каждая входная линии ЗПА включает:

- линию освобождения входных шлейфов через кран шаровой с ручным приводом 1К1 (DN300, PN25.0 МПа) на горизонтальный факел;
- кран пневмоприводной с ПСДС №11/1 (№11/2÷№11/10) (DN300, PN25.0 МПа) для подключения (отключения) входной линии к (от) газосборному (-ого) коллектору (-а) (ГСК) с дистанционным управлением, сигнализацией состояния и автоматическим управлением;
- узел впрыска метанола УВМ-1;
- клапан регулирующий 1КлР1 (DN200, PN25.0 МПа) для поддержания давления газа в газосборном коллекторе после ЗПА;
- кран шаровой с ручным управлением 1К2 (DN300, PN15.0 МПа) для основного подключения (отключения) входной линии к (от) (ГСК);
- кран шаровой с ручным приводом 1К3 (DN25, PN16.0 МПа) для обводного подключения входной линии к ГСК при заполнении системы;
- кран шаровой с ручным приводом 1К4 (DN25, PN16 МПа) для отвода жидкости из входных ниток в дренажную ёмкость 10Е-1;
- линию освобождения входной линии на факел через задвижку с ручным управлением 1Z3 (DN50, PN16.0 МПа) при проведении ремонтных работ;
- клапан предохранительный пилотный, гарантирующий эксплуатацию ГСК при давлении не более 12.86 МПа.

Газ пластовый по входным линиям поступает в общий коллектор DN500 мм, расположенный за пределами ЗПА, от которого осуществляется разводка на три технологические линии (2 рабочие+1 резервная). В период пиковых отборов продукции, по согласованию с ПДС и начальником НГДУ, либо лицом его замещающим, допускается одновременная эксплуатация трёх технологических линий УКПГ . Производительность одной технологической линии составляет не более 9.36 млн. $м^3$/сут. Технологическая линия цеха первичной сепарации включает блок пробкоуловителя 10ПУ-1, блок сепаратора первичного 10С-1, два блока разделителя 10Р-1.

Арматура, установленная на технологической линии, позволяет осуществлять:

- автоматическое подключение (отключение) ЗПА к (от) цеху (-а) первичной сепарации с помощью крана пневмоприводного №№111, 121, 131 (все DN500, PN15.0 МПа);
- автоматическое подключение (отключение) к (от) АВО с помощью крана пневмоприводного №№113, 123, 133 (все DN500, PN15.0 МПа);
- заполнение технологических линий газом пластовым в пусковой период через обводные краны с ручным управлением ТК-2К1, 4К2, 4К7, ТК-2К2 (DN50, PN16.0 МПа);

- автоматическое поддержание расхода газа на каждой технологической линии регулирующим клапаном 4КлР7 по датчику расхода, поз. FE(--19);
- автоматическое освобождение технологической линии на факел при возникновении аварии в цехе первичной сепарации или на УКПГ;
- освобождение технологической линии на факел с помощью арматуры с ручным управлением при проведении ремонтных работ.

При эксплуатации месторождения в результате повышения степени обводненности добываемой продукции происходит накопление жидкости в шлейфах промысловых газосборных сетей, приводящих к снижению пропускной способности трубопроводов, увеличению перепада давления в системе сбора, залповым выбросам жидкости в технологическую систему установки подготовки газа. Для защиты оборудования от залповых выбросов установлен блок пробкоуловителя 10ПУ-1.

Блок 10ПУ-1 состоит из горизонтального пробкоуловителя диаметром 2200 мм и длиной цилиндрической части 5000 мм, включающий узел входа с уголковой насадкой, пластинчатую насадку и отбойный лист перед выходом газа, и обвязки технологических трубопроводов с запорной и регулирующей арматурой, смонтированной на раме, с площадками обслуживания и средствами КИПиА.

Газожидкостный поток поступает в горизонтальный пробкоуловитель через узел входа с уголковой и Л-образной пластинчатой пеногасящей насадками. Уголковая за счет выстроенных уголков и пластинчатая насадки выравнивают поток, при этом капельная влага и мехпримеси, при необходимости, жидкостные пробки под действием силы тяжести, отделяются от газа и собираются в нижней части аппарата. Газовый поток, ударяясь в отклоняющую пластину, установленную перед выходом газа, и резко изменяя направление и скорость, дополнительно очищается от выделенных взвешенных в потоке капель жидкости. Частично очищенный от капельной влаги и пластовой жидкости газ направляется по трубопроводу DN500 в блок 10С-1 для очистки от капельной влаги и механических примесей. Жидкостный поток, выделенный в 10ПУ-1, отводится в разделитель 10Р-1. На линии выхода жидкости установлены задвижки с ручным приводом на входе и выходе 4Z3, 4Z4, 4Z5, 4Z45 (все DN150, PN16.0 МПа), фильтрующий элемент, клапан регулирующий пневмоприводной 4КлР1, поддерживающий рабочий уровень в аппарате по сигналу датчика уровня, поз. LIT (--02), клапан (вентиль) регулирующий ручной 4КлР2 и клапан отсечной пневмоприводной 4КОт2, срабатывающий на открытие при аварийно максимальном уровне в аппарате, по сигналу датчика уровня, поз. LIT (--04) (резервный LIT (--02)) или на закрытие при аварийно минимальном уровне в аппарате, по сигналу датчика уровня, поз. LIT (--05).

Сепарация в 10С-1 предназначена для более тонкой очистки газа от мехпримесей и капельной жидкости. Унос жидкости из сепаратора блока 10С-1 составляет не более 0,05 г/м^3.

Блок 10С-1 включает сепаратор первичный 10С-1 с площадками обслуживания, арматурный узел с запорной и регулирующей арматурой, установленный на раме, средства КИПиА. Сепаратор первичный состоит из вертикального цилиндрического аппарата диаметром 2200 мм и длиной 8500 мм, выполненного на базе прямоточно-центробежных элементов ГПР353 в количестве 155 штук, с узлом входа УВК 500-2200 в виде отклоняющей пластины, сетчатым коагулятором и сборником жидкости.

Газ поступает в среднюю часть сепаратора и ударяется в отклоняющую пластину узла входа с сетчатым коагулятором, при этом резко изменяется направление и скорость

газового потока. За счет изменения скорости газа происходит частичное выделение капельной влаги, которая стекает вниз. Для дальнейшего выделения капельной влаги из газового потока служит тарелка с центробежными элементами. Проходя тарелку с центробежными элементами, газовый поток неоднократно изменяет свое направление, что приводит к выделению капельной влаги, которая, стекая по тарелке, попадает в сливную трубу, и далее сливается в сборник жидкости. На линии выхода жидкостной смеси размещены задвижки с ручным приводом на входе и выходе 4Z8, 4Z9, 4Z10, 4Z48 (все DN100, PN16 МПа), фильтрующий элемент, клапан регулирующий пневмоприводной 4КлР4, поддерживающий рабочий уровень в аппарате по сигналу датчика уровня, поз. LIT (--14), клапан (вентиль) регулирующий ручной 4КлР6, клапан (вентиль) регулирующий ручной 4КлР5 и клапан отсечной пневмоприводной 4КОт4, срабатывающий на закрытие при аварийно минимальном уровне в аппарате по сигналу датчика уровня, поз. LISA (--16).

В сентябре 2016 года АО «ЦКБН» проведена модернизация внутренних устройств первичного сепаратора 10С-1/1, по проекту ГПР 2698.

Неочищенный природный газ через штуцер входа газа в 10С-1/1 попадает в узел входа с элементами. В корпусах элементов происходит закручивание потока газа. За счет центробежных сил происходит предварительное отделение из потока газа жидкости и мехпримесей, которые под действием собственных сил тяжести стекают на лист защитный, затем поступают в нижнюю часть аппарата. Для жидкости и мехпримесей, не попавших в элементы с потоками газа, предусмотрено отверстие в сегменте.

Частично очищенный газ из узла входа с элементами проходит через газораспределительную насадку, где происходит выравнивание потока газа.

Далее газ попадает в коалесцирующую зону, где проходит через коалесцер пластинчатый и коалесцер сетчатый. Здесь происходит укрупнение мелкодисперсной жидкости и ее частичное удаление из потока газа. Уловленная жидкость собирается в нижней секции сборника жидкости и стекает по сливным трубам в нижнюю часть аппарата.

Далее природный газ направляется в осадительную зону, проходит последовательно через два осадителя пластинчатых и окончательно очищается от капельной жидкости. Уловленная жидкость собирается в верхней секции сборника жидкости и стекает по сливным трубам в нижнюю часть аппарата.

Газ, очищенный от механических частиц и жидкости, выходит из аппарата 10С-1/1 через штуцер выхода газа.

При пуске блоков 10ПУ-1 и 10С-1 в работу или при неполадках на автоматической линии регулирования уровня отвод жидкости производится по байпасной линии через запорно-регулирующую арматуру с ручным управлением.

Газ из блока 10С-1 направляется в технологическую линию на площадку АВО, поз. 16.

Газожидкостная смесь из блоков 10ПУ-1, 10С-1 направляется в блоки трёхфазных разделителей 10Р-1, где происходит разделение смеси на углеводородный конденсат и ВМР с выделением газа.

Блок разделителя состоит из горизонтального цилиндрического аппарата диаметром 2600 мм и длиной цилиндрической части 8100 мм с узлом входа, камерой переточной, сетчатым отбойником на выходе газа, площадок обслуживания, арматурных узлов на отдельных рамах, трубопроводов с размещенной на них арматурой, средств КИПиА.

Дегазация и разделение в 10Р-1 происходит за счет сброса давления в аппарате, времени накопления и поддержания постоянного уровня жидкости, при котором создается наибольшая площадь поверхности раздела.

Разделение газожидкостной смеси в блоке 10Р-1 производится отстаиванием под действием силы тяжести двух несмешивающихся жидкостей углеводородного конденсата и ВМР, при этом из углеводородной смеси частично выветривается газ. Газожидкостная смесь в виду разности плотностей углеводородного конденсата и ВМР, расслаивается на нижний слой – ВМР и верхний - конденсат. ВМР через камеру переточную собирается в отсеке сбора тяжелой фазы, а конденсат через верхнюю кромку переливается в конденсатный карман, отсек для сбора легкой фазы. Для интенсификации процесса выветривания газа в узле входа разделителя смонтировано завихрительное устройство. На выходе из разделителя газ выветривания, выделяющийся при отделении ВМР от нестабильного конденсата, дополнительно очищается от капельной влаги с помощью сетчатого отбойника.

Отвод газа выветривания из 10Р-1 осуществляется через краны шаровые 4К10 и 4К11, 4К12, 4К31, клапан регулирующий пневмоприводной 4КлР13, автоматически поддерживающий рабочее давление в аппарате по сигналу датчика давления, поз. PIT(--23), и ручной 4КлР14, настраиваемый по месту.

На линии выхода конденсата из разделителя размещены фильтрующие элементы и замерное устройство, поз. FIT(--37), задвижки, отключающие 4Z17, 4Z18, 4Z19, 4Z51, 4Z21, клапан регулирующий пневмоприводной 4КлР8, автоматически поддерживающий рабочий уровень конденсата по сигналу датчика уровня, поз. LIT(--25), или клапан регулирующий ручной 4КлР9, и клапан отсечной пневмоприводной 4КОт5, дистанционно управляемый.

На линии выхода ВМР из разделителя размещены задвижки, отключающие 4Z22, 4Z23, 4Z24, 4Z96, расходомерное устройство поз. FT (--36), клапаны регулирующий пневмоприводной 4КлР10, автоматически поддерживающий рабочий уровень ВМР в отсеке сбора ВМР по сигналу датчика уровня, поз. LIT (27), или ручной клапн регулирующий 4КлР28, и клапан ручной 4КлР11, клапан отсечной пневмоприводной 4КОт6, срабатывающий на закрытие при аварийно минимальном уровне в аппарате, по сигналу датчика уровня, поз. LISA (--33), или срабатывающий на открытие при аварийно максимальном уровне в аппарате, по сигналу датчика уровня, поз. LIT (--27). Часть или весь ВМР через клапан регулирующий пневмоприводной 4КлР24 подается в линию выхода конденсата из разделителя 10Р-1.

Потоки газа выветривания из блоков 10Р-1 технологических линий объединяются и по трубопроводу DN 50 мм транспортируются или в блок низкотемпературного сепаратора 20С-3 цеха подготовки газа через задвижку электроприводную №114 (№№124, 134) или на факельную установку через задвижку электроприводную №115 (№№125, 135) и обратный клапан.

Потоки углеводородного конденсата из 10Р-1 технологической линии объединяются и по трубопроводу DN150 мм транспортируются в блок разделителя 20Р-3 цеха подготовки газа.

Потоки ВМР из блоков 10Р-1 технологической линии объединяются и по трубопроводу DN50 мм транспортируются в блок дегазатора-разделителя 10ДР-1, либо в блок дегазатора - разделителя 40ДР-1.

Блок 10ДР-1 состоит из дегазатора-разделителя (горизонтального цилиндрического аппарата диаметром 2000 мм и длиной цилиндрической части 7100 мм с узлом входа, полочной насадкой), расположенного на раме с трубопроводной обвязкой, арматурой, площадками обслуживания, средствами КИПиА.

В блоке 10ДР-1 при снижении давления до 0,1 МПа осуществляется дополнительное разгазирование и разделение газожидкостной смеси. Принцип работы 10ДР-1 аналогичен 10Р-1.

Газ выветривания через краны шаровые 4К15 и 4К16, или 4К17 и 4К33, на входе и выходе, расходомерное устройство, поз. FT(136), клапан регулирующий пневмоприводной 4КлР17, автоматически поддерживающий рабочее давление в аппарате по сигналу датчика давления, поз. PIT(120), или клапан регулирующий ручной 4КлР23, из 10ДР-1, сбрасывается на факел.

На линии выхода конденсата установлены задвижки отключающие 4Z33, 4Z34 на входе и выходе, расходомерное устройство, поз. FT (134), клапан отсечной пневмоприводной 4КОт10, осуществляющий дискретное поддержание рабочего уровня конденсата по сигналу датчика уровня, поз. LIT (122) (на байпасной линии установлены задвижки отключающие 4Z58, 4Z35, клапан ручной регулирующий 4КлР21) и клапан 4КОт11, срабатывающий при аварийно минимальном уровне в аппарате, по сигналу датчика уровня, поз. LISA (128). Нестабильный конденсат из блока 10ДР-1 направляется в блок ёмкости дренажной 10Е-1, откуда, по мере накопления, погружным насосом откачивается в буферные ёмкости выветренного конденсата 30Е-2 поз. 19.

На линии выхода ВМР размещены задвижки отключающие с ручным управлением 4Z36, 4Z37 на входе и выходе, расходомерное устройство, поз. FT(135), клапан регулирующий пневмоприводной 4КлР16, автоматически поддерживающий рабочий уровень ВМР в отсеке сбора ВМР по сигналу датчика уровня, поз. LIT(125) (на байпасной линии 4Z59, 4Z38, клапан регулирующий ручной 4КлР22), клапан отсечной пневмоприводной 4КОт12, срабатывающий при аварийно минимальном уровне в аппарате, по сигналу датчика уровня, поз. LISA(131). ВМР из блока 10ДР-1 транспортируется или на площадку емкостей ВМР, поз.10, или в промстоки.

При пуске блоков 10Р-1 и 10ДР-1 в работу или при неполадках средств КИПиА или автоматически управляемой арматуры местное регулирование уровня жидкости или поддержание давления в аппаратах производится арматурой с ручными приводами, размещенной на байпасных линиях блоков.

Для сброса жидкости с аппаратов и трубопроводов предусмотрена дренажная ёмкость 10Е-1, поз. 26. Жидкость по мере накопления откачивается погружным насосом в буферные ёмкости выветренного конденсата 30Е-2, поз. 19.

Дистанционное освобождение оборудования и трубопроводов ЗПА и цеха первичной сепарации от газа при аварии производится на факел через задвижки электроприводные №№13, 112, 122, 132, 118, 128, 138 (DN100, PN16 МПа). Для предотвращения перетока газа из факельного коллектора в газопровод на линиях установлены клапаны обратные.

Освобождение оборудования, трубопроводов из цеха первичной сепарации от жидкости при аварии производится в аварийные ёмкости 60Е-1, поз. 110:

- через клапаны отсечные пневмоприводные 4КОт1 из блоков 10ПУ-1;
- через клапаны отсечные пневмоприводные 4КОт3 из блоков 10С-1;

- через клапаны отсечные пневмоприводные 4КОт7, 4КОт8, 4КОт9 из блоков 10Р1;
- через клапаны отсечные пневмоприводные 4КОт13, 4КОт14, 4КОт15 из 10ДР-1.

При транспортировке газа «скважина-куст-шлейф – ЗПА», сопровождающейся потерями давления, и при снижении давления клапанами 1КлР1 до 5,8÷12,0 МПа в газосборном коллекторе, и как следствие этого, понижение температуры до значения близкого к температуре гидратообразования, для предотвращения образования кристаллогидратов в трубопроводах, уменьшающих свободное сечение трубопроводов и препятствующих транспортировке газа, необходимо впрыскивать метанол.

Для предотвращения гидратообразования и разрушения образовавшихся гидратов из технологической насосной, поз.12, по четырём метанолопроводам через электроприводные задвижки №№14, 15 (DN50, PN25.0 МПа), 16(DN50, PN13.0 МПа), 4А4(DN50, PN16.0 МПа) и блоки фильтров БФ-1 подается метанол:

- на кусты скважин через блоки распределения метанола БРМ-1, систему подачи ингибитора СПИ-1, оснащенной расходомером и регулятором расхода метанола. В зависимости от параметров и режима работы скважины определяется точка подачи метанола: в затрубное пространство или перед регулирующим клапаном. (см. п.6.3.2.6);
- во входные линии ЗПА, через блоки распределения метанола БРМ-2, обратный клапан и систему распылительных форсунок устройства впрыска метанола УВМ-1 для наиболее эффективного распределения ингибитора в потоке сырого газа;
- в газосборный коллектор после ЗПА через клапаны (вентили) с ручным управлением на входе и выходе Кл1, Кл2, клапан регулирующий пневмоприводной КлР1 и обратный клапан;
- в линии отвода газа из сепаратора первичного 10С-1 через блок БРМ-5;
- в линии отвода газа выветривания из блока 10Р-1 через блоки БРМ-3;
- в линии отвода углеводородного конденсата из блока 10Р-1 через блоки БРМ-3 (для предотвращения выпадения свободной водной фазы после смешения с холодными конденсатными потоками с последующих ступеней сепарации и разделения);
- в факельный коллектор при продувке входных ниток на горизонтальный факел через клапаны (вентили) с ручным управлением на входе и выходе 1Кл1, 1Кл2, клапан регулирующий пневмоприводной 1КлР2 и обратный клапан;
- в коллектор стравливания газа из входных линий ЗПА на факел через предохранительные клапаны при Руст. 12.86 МПа. Автоматическая подача метанола производится через клапаны (вентили) с ручным управлением на входе и выходе Кл5, Кл6, клапан регулирующий пневмоприводной КлР2 и обратный клапан.

Дозирование метанола в каждую точку осуществляется с учетом параметров гидратообразования, которые определяются отдельно для каждой точки, и контролируется с помощью расходомеров вихревых.

Для оперативного заполнения системы метанолом подводящие трубопроводы внутри зданий объединены байпасом с отключающей задвижкой 1Z5 (DN50, PN25 МПа).

БФ-1 состоит из рабочей и резервной линий, на которых установлены фильтрующие элементы очистки метанола от мехпримесей и запорные клапаны (вентили) на входе и выходе.

Каждый блок БРМ включает:

- клапаны (вентили) запорные на входе и выходе;
- основные линии с размещенными на них клапанами запорными на входе и выходе, устройствами замера, поз. FE (15, -16, --38, --41), и клапанами регулирующими пневмоприводными, осуществляющими автоматическое поддержание подачи метанола к УВМ-1 или к СПИ-1 по сигналу датчика давления, поз. PdIT(-3/-), PIT(-18/-), или непосредственно в газовый и жидкостный потоки по сигналу датчика давления, поз. PdIT (--40, --43);
- байпасные линии с клапанами запорными и регулирующими ручными;
- клапаны обратные для предотвращения обратного перетока жидкости.

Средства КИПиА обеспечивают функции измерения, регулирования, аварийной сигнализации, дистанционного управления и противоаварийной защиты:

а) входная нитка ЗПА

- дистанционное измерение, регистрацию, аварийную сигнализацию при максимальном или минимальном давлении газа датчиками, поз. PIT(-2/-)
- при аварийно-минимальном давлении по сигналу датчиков PIAS(-1/-) осуществляется закрытие входного крана Кр(11/-)
- дистанционное измерение, регистрацию, аварийную сигнализацию минимального перепада давления на линии подачи метанола во входную нитку датчиком измерения перепада давления, поз. PdIT(-3/-)
- местные измерения температуры газа до и после редуцирования газа биметаллическими термометрами;
- местное измерение давления газа до редуцирования газа техническим манометром;
- автоматическое поддержание давления газа в газосборном коллекторе (после ЗПА) клапаном 1КлР1 по сигналу датчиков давления, поз. PIT(-13/-, -7, -8, -9, 10);
- дистанционные измерения, регистрацию температуры газа интеллектуальными преобразователями температуры до и после редуцирования газа, поз. TT(-11/-, 12/-);
- дистанционное управление и сигнализация состояния пневмоприводной арматуры.

б) блок фильтра БФ-1, БФ-2

- местное измерение перепада давления на фильтрующем элементе;
- дистанционное измерение, регистрацию, аварийную сигнализацию при минимальном перепаде давления на фильтрующем элементе датчиком разности давления, поз. PdIT(-42, -43).

в) блоки распределения метанола БРМ-1, БРМ-2, БРМ-3

- дистанционные измерения, регистрацию, аварийную сигнализацию при минимальном или максимальном расходе метанола расходомерным устройством, поз. FE(-16/-, -5/-, --38/-, --/41-);
- автоматическое регулирование давления подачи метанола на кусты газовых скважин клапаном регулирующим по сигналу датчика избыточного давления, поз. PIT(--8/-), аварийную сигнализацию при минимальном давления подачи метанола;
- автоматическое регулирование давления подачи метанола во входную нитку ЗПА по сигналам соответствующих датчиков, поз. PdIT(-3/-), аварийную сигнализацию при минимальном давления подачи метанола;
- автоматическое регулирование давления подачи метанола в линию газа выветривания, в линию отвода углеводородного конденсата клапанами регулирующими по сигналам соответствующих датчиков, поз. PdIT(--40/-, --43/-), аварийную сигнализацию при минимальном давления подачи метанола.

г) трубопровод продувки шлейфов кустов скважин на горизонтальный факел

- местное измерение температуры газа биметаллическим термометром;
- дистанционное измерение, регистрацию расхода, давления и температуры газа с помощью ультразвукового двухлучевого расходомера с вычислителем, поз. FE(-41), датчика избыточного давления, поз. PIT(-15) и преобразователя температуры, поз. TT(-14).

д) газосборный коллектор после ЗПА

- дистанционные измерения и аварийную сигнализацию при максимальном или минимальном давлении газа датчиками давления, поз. PT(17,19), PIAS(18,110). При аварийно-минимальном и аварийно-максимальном давлении по сигналу датчиков осуществляется противоаварийная защита (ПАЗ).

е) блок пробкоуловителя 10ПУ-1

- местные измерение давления и температуры в аппарате техническим манометром и биметаллическим термометром;
- дистанционное и местное измерения, регистрацию, аварийную сигнализацию минимального или максимального давления в аппарате датчиком избыточного давления, поз. PIT(--01);
- дистанционное измерение, регистрацию температуры жидкости в аппарате термопреобразователем, поз. TT(--10);
- местное и дистанционное измерения, регистрацию, аварийную сигнализацию минимального или максимального уровня жидкости в аппарате датчиком уровня, поз. LIT(--02) . По сигналу датчика поддерживается рабочий уровень в пробкоуловителе клапаном 4КлР1;
- местное и дистанционное измерения, регистрацию, аварийную сигнализацию при минимальном или максимальном уровне жидкости в аппарате датчиком уровня, поз. LIT(--04), автоматическую защиту аппарата при аварийно-

максимальном уровне - открытие и при аварийно-минимальном уровне - закрытие клапана - отсекателя 4КОт2 по сигналу датчика;

- аварийную сигнализацию и автоматическую защиту аппарата при минимальном или максимальном уровне жидкости байпасным указателем уровня с двумя магнитными выключателями, поз. LISA(--05). По сигналу датчика при аварийно-максимальном уровне подается сигнал на открытие клапана 4КОт2 и закрытие при минимальном уровне;
- автоматическое управление (СПАЗ) клапаном отсекателем 4КОт1 по сигналу датчика уровня LIT(--04);
- местное измерение давления на выходе жидкости из пробкоуловителя техническим манометром;
- дистанционное управление арматурой и световая сигнализация "открытого" – "закрытого" положения.

ж) блок первичного сепаратора 10С-1

- местное измерение давления в аппарате техническим манометром;
- местное, дистанционное измерения, регистрацию, аварийную сигнализацию при максимальном перепаде давления на тарелке с центробежными элементами в аппарате датчиком разности давления, поз. PdIT(--13);
- местное, дистанционное измерения, регистрацию, аварийную сигнализацию при минимальном или максимальном давлении в аппарате датчиком избыточного давления, поз. PIT(--12);
- автоматическое управление СПАЗ по сигналу датчика избыточного давления, поз. PIT(--12);
- дистанционное измерение, регистрацию температуры в аппарате термопреобразователем, поз. TT(--11);
- местное, дистанционное измерения, регистрацию, автоматическое поддержание рабочего уровня в аппарате клапаном регулирующим 4КлР4 по сигналу датчика уровня, поз. LIT(--14);
- аварийную сигнализацию и автоматическую защиту клапана 4КОт4 при минимальном или максимальном уровне жидкости в аппарате байпасным указателем уровня с двумя магнитными выключателями, поз. LIA(--16). По сигналу датчика при аварийно-максимальном уровне подается сигнал на открытие клапана 4КОт4 и закрытие при минимальном уровне;
- автоматическое управление (СПАЗ) клапаном отсекателем 4КОт4 по сигналу датчика уровня LIT(--14) при достижении минимального уровня в аппарате на линии аварийного сброса жидкости;
- местное измерение давления жидкости на выходе из аппарата техническим манометром;
- дистанционное управление арматурой и световая сигнализация "открытого" – "закрытого" положения.

г) трубопровод выхода газа из блока 10С-1

- дистанционные измерения, регистрацию расхода, давления и температуры газа с помощью измерительного узла, состоящего из преобразователя расхода ультразвукового, поз. FE(--19), датчика давления, поз. PIT(--46), расходомера, поз. FIT(--19), термопреобразователя, поз. TT(--20);
- автоматическое поддержание расхода газа в технологической нитке регулирующим клапаном 4КлР7 по сигналу расходомера, поз. FIT(--19).
- Расход метанола в трубопровод газа FE (--03)

д) блок разделителя 10Р-1

- местные измерения давления и температуры в аппарате техническим манометром и биметаллическим термометром;
- дистанционное измерение, регистрацию температуры среды в аппарате термопреобразователем, поз. TT(--22/-);
- дистанционное измерение, регистрацию давления в аппарате датчиком избыточного давления, поз. PT(--23/-). Автоматическое поддержание рабочего давления в аппарате клапаном 4КлР13 по сигналу датчика;
- дистанционное измерение, регистрацию расхода ВМР, отводимого из 10Р-1/1,3,5 вихревым расходомером, поз. FT(--36/1);
- дистанционное измерение, регистрацию, аварийную сигнализацию минимального перепада давления на линии подачи метанола в линию отвода газа выветривания нитку датчиком измерения перепада давления, поз. PdIT(-3/-);
- дистанционное измерение, регистрацию, аварийную сигнализацию минимального перепада давления в линии метанола и конденсата датчиком измерения перепада давления, поз. PdIT(-40/-)
- автоматическое поддержание давления подачи метанола в линию отвода газа выветривания клапаном регулирующим, размещенным в БРМ-3, по сигналу PdIT(--43).
- местное измерение давления газа выветривания техническим манометром;
- местное и дистанционное измерения, регистрацию, аварийную сигнализацию максимального или минимального уровня газожидкостной смеси в аппарате датчиком уровня, поз. LIT(--29/-);
- местное и дистанционное измерения, регистрацию, аварийная сигнализация минимального или максимального уровне, автоматическое поддержание уровня жидкости в конденсатном "кармане" по сигналу датчика, поз. LIT(--25/-), клапаном 4КлР8;
- аварийную сигнализацию минимального уровня в конденсатном "кармане" байпасным указателем уровня, поз. LISA(--30/-). Автоматическая защита аппарата при минимально-аварийном уровне конденсата в аппарате осуществляется по сигналу датчика на закрытие клапана 4КОт5;
- местное, дистанционное измерения, регистрацию, автоматическое поддержание уровня жидкости в сборнике тяжелой фазы клапаном 4КлР10, аварийную сигнализация при минимальном или максимальном уровне по сигналу датчика уровня с местным цифровым дисплеем, поз. LIT(--27/-);

- аварийную сигнализацию при минимальном уровне в сборнике тяжелой фазы указателем уровня, поз. LISA(--33/-). Автоматическая защита аппарата при минимально-аварийном уровне в сборнике тяжелой фазы осуществляется по сигналу датчика на закрытие клапана 4КОт6;
- автоматическое управление (СПАЗ) клапанами отсекателями 4КОт7, 4КОт8, 4КОт9, установленных на линиях аварийного сброса жидкости, по сигналам соответствующих датчиков уровня LIT(--29/-, --25/-, --27/-) при достижении минимального уровня в отсеках аппарата;
- дистанционное управление арматурой и световая сигнализация "открытого" – "закрытого" положения.

е) блок дегазатора разделителя 10ДР-1

- местные измерения давления и температуры в аппарате техническим манометром и биметаллическим термометром;
- местное и дистанционное измерения, регистрацию, аварийную сигнализацию минимального или максимального давления в аппарате датчиком избыточного давления, поз. PIT(120). Автоматическое поддержание рабочего давления в аппарате по сигналу датчика клапаном 4КлР17;
- дистанционное измерение, регистрацию расхода газа выветривания, сбрасываемого на факел, ротаметром, поз. FT(136);
- дистанционное измерение, регистрацию температуры среды в аппарате термопреобразователем, поз. TT(119);
- местное, дистанционное измерения, регистрацию, аварийную сигнализацию при минимальном или максимальном уровне газоконденсатной смеси в зоне отстоя аппарата датчиком уровня с цифровым дисплеем, поз. LIT(127);
- местное и дистанционное измерения, регистрацию, аварийную сигнализацию минимального или максимального уровня, автоматическое позиционное регулирование уровня в конденсатном «кармане» клапаном отсекателем 4КОт10 по сигналу датчика уровня, поз. LIT(122);
- аварийную сигнализацию при минимальном уровне в «конденсатном кармане» указателем уровня, поз. LIA(128). Автоматическая защита аппарата при минимально-аварийном уровне в «конденсатном кармане» осуществляется по сигналу датчика на закрытие клапана 4КОт11;
- местное, дистанционное измерения, регистрацию, автоматическое поддержание рабочего уровня клапаном 4КлР16, аварийную сигнализацию при минимальном или максимальном уровне в сборнике тяжелой фазы по сигналу датчика уровня с местным цифровым дисплеем, поз. LIT(125);
- автоматическая защита аппарата - закрытие клапана 4КОт12 при аварийно-минимальном уровне и открытие при аварийно – максимальном уровне в сборнике тяжелой фазы по сигналу датчика, поз. LIT(125);
- аварийная сигнализация минимального уровня ВМР в сборнике тяжелой фазы указателем уровня, поз. LISA(131). Автоматическая защита аппарата при минимально-аварийном уровне в сборнике тяжелой фазы осуществляется по сигналу датчика на закрытие клапана 4КОт12;

- дистанционные измерения, регистрацию расхода конденсата и ВМР, отводимых из аппарата, кариолисовыми расходомерами, поз. FT(134, 135);
- местные измерения давления газа выветривания, конденсата, ВМР на выходе из аппарата техническими манометрами;
- дистанционное управление арматурой и световая сигнализация "открытого" – «закрытого» положения.

ж) блок дренажной ёмкости 10Е-1

- дистанционное измерение температуры термопреобразователем, поз. TT(138);
- местное, дистанционное измерения, аварийную сигнализацию при минимальном уровне датчиком, поз. LIT(137). При минимальном уровне и при 20 % от НКПРП подается сигнал на отключение погружного насоса;
- местное измерение давления на линии нагнетания погружного насоса техническим манометром;
- аварийную сигнализацию при максимальном давлении на линии нагнетания погружного насоса сигнализатором уровня, поз. LIA(139).
- дистанционное управление погружным насосом.

3.2 ЦЕХ ПОДГОТОВКИ ГАЗА С УКРЫТИЕМ СЕПАРАТОРОВ

Смотри технологическую схему в Приложении Е.

Технологическая схема и оборудование технологических линий цеха подготовки газа идентичны, поэтому имеют общее описание.

Технологическая линия содержит в своем составе:

аппарат воздушного охлаждения газа 20ВХ-1 (2 шт.);

аппарат воздушного охлаждения газа 20ВХ-2 (3 шт.);

теплообменник рекуперативный односекционный «газ-газ» 20Т-1 кожухотрубчатый с U- образными трубками. Диаметр теплообменных труб 20 мм, длина прямого участка труб 7000 мм. Теплообменник имеет штуцеры для входа и выхода продукта, а также установки приборов и дренажа;

теплообменник рекуперативный двухсекционный «газ-конденсат» 20Т-2 кожухотрубчатый с U- образными трубками (в пусковой период отключен). Данный аппарат предназначен для передачи холода от нестабильного конденсата из аппарата 20Р-2 сырому газу, поступающему в систему низкотемпературной сепарации. При этом передача холода от нестабильного конденсата является первостепенной задачей для приведения температурных параметров товарного конденсата в соответствие с требованиями к товарной продукции;

теплообменник пластинчатый «газ-газ» 20Т-3;

блок сепаратора промежуточного 20С-2;

блок сепаратора низкотемпературного 20С-3;

блок турбодетандерного агрегата 20ТДА-1;

блоки разделителей 20Р-2, 20Р-3;

узел пленкосъемника 20УП-1;

фильтры тонкой очистки 20Ф-1 (1рабочий+1 резервный);

статические смесители 20УВ-1, 2, 3, 4, 5.

Цех подготовки газа обеспечивает разделение газа пластового (газоконденсатной смеси) на газ сухой и конденсат газа нестабильный. Принцип действия установки заключается в том, что газожидкостный поток проходит последовательно несколько ступеней разделения, отличающихся условиями (температурой, давлением). Параметры разделения в каждой ступени обеспечивают максимальную конденсацию и выделение жидкой фазы из газового потока.

Из цеха первичной сепарации газ пройдя кран пневмоприводный А210 (DN400, PN15.0 МПа) (или А220, А230) транспортируется на площадку аппаратов воздушного охлаждения 20ВХ-1, где в зимний период производится охлаждение газа в воздушных холодильниках до температуры 0 °С, в летний период при равенстве температуры охлаждаемого сырого газа и окружающей среды 20ВХ-1 отключаются.

Арматура, установленная на коммуникационной обвязке 20ВХ-1, позволяет осуществлять:

местное подключение (отключение) аппарата воздушного охлаждения к (от) цеху (-а) первичной сепарации с помощью крана шарового с ручным управлением 16К1 (16К2) (DN300, PN15.0 МПа);

байпасирование 20ВХ-1 с помощью кранов 16К3 (DN300, PN15.0 МПа) и 16К6 (DN50, PN16.0 МПа);

освобождение коммуникационной обвязки 20ВХ-1 на факел через арматуру с ручным управлением.

Газ после 20ВХ-1 через краны 16К2 или через краны 16К3 по байпасному трубопроводу поступает на площадку теплообменников в трубное пространство 20Т-1, где охлаждается за счет рекуперации холода встречного потока осушенного газа. При этом осушенный газ в межтрубном пространстве нагревается.

Необходимость охлаждения газового потока связана с тем, что понижение температуры позволяет конденсировать капельную жидкость, распределенную в газовом потоке. При этом, чем глубже охлаждение, тем больше количество жидкости выделится из потока газа.

Автоматическое распределение газового потока по теплообменникам 20Т-1, 20Т-2 осуществляется регулирующим пневмоприводным клапаном 3КлР1 (на байпасной лини клапан регулирующщий ручной 3КлР2) в зависимости от необходимой температуры нагрева углеводородного конденсата на выходе 20Т-2.

Теплообменники 20Т-1 и 20Т-2 обвязаны следующими коммуникационными линиями:

линией подвода (*отвода*) газа в *(из)* трубное *(-ого)* пространство *(-а)* 20Т-1 с отключающими кранами с ручным приводом 3К8, 3К9 (DN400, PN15.0 МПа);

линией подвода (*отвода*) газа в *(из)* трубное *(-ого)* пространство *(-а)* 20Т-2 с отключающими кранами с ручным приводом 3К18, 3К19 (DN150, PN15.0 МПа);

линией подвода *(отвода)* газа в *(из)* межтрубное *(-ого)* пространство *(-а)* 20Т-1 с отключающими кранами 3К11, 3К13 (DN400, PN10.0 МПа);

линией подвода *(отвода)* углеводородного конденсата в *(из)* межтрубное *(-ого)* пространство *(-а)* 20Т-2 с отключающими задвижками с ручным приводом 3Z4, 3Z6 (DN150, PN10.0 МПа) и задвижкой ручной 3Z7 (DN100, PN10.0 МПа);

линией байпасирования межтрубного пространства 20Т-1 через клапан, регулирующий пневмоприводной 3КлР3 (байпас клапан регулирующий ручной 3КлР4), поддерживающий температуру среды в 20С-3, по сигналу термопреобразователя, поз. ТТ(--04);

линией байпасирования межтрубного пространства 20Т-2 через задвижки 3Z9 (DN100, PN10.0 МПа).

Из теплообменника *(-ов)* поток (-и) газ *(-а) (объединяются и)* через кран с ручным приводом 2К10 (DN400, PN15.0 МПа) по трубопроводу DN400 подается в блок сепаратора промежуточного 20С-2 для выделения жидкости из газового потока. Унос жидкости с газом составляет не более 0,05 г/м^3.

Блок 20С-2 включает сепаратор промежуточный 20С-2 с площадками обслуживания, арматурный узел с запорной и регулирующей арматурой, средства КИПиА.

Проектный сепаратор промежуточный 20С-2 представлял собой вертикальный цилиндрический аппарат диаметром 2200 мм, включающий в себя узел входа с отклоняющей пластиной и сетчатым коагулятором, узел сепарационных элементов ГПР 515 в количестве 181 штука, две сливные трубы DN80 и сборник жидкости. Принцип работы сепаратора блока 20С-2 подобен принципу работы сепаратора 10С-1.

2016 году АО «ЦКБН» была проведена модернизация внутренних устройств промежуточных сепараторов 20С-2 на всех технологических линиях по проекту ГПР 2622.

Сепаратор оснащен штуцерами для подключения средств КИПиА и технологических линий:

подвода и отвода газа DN400 мм;

основного отвода жидкости DN80 мм через клапан пневмоприводной регулирующий 2КлР3, автоматически поддерживающий уровень в сепараторе, задвижки 2Z1, 2Z2 на входе и выходе, клапан регулирующий ручной 2КлР5 и клапан отсечной 2КОт1, настроенный на закрытие при минимально-аварийном уровне и байпасного отвода жидкости через задвижку 2Z3 и клапан регулирующий с ручным управлением 2КлР4;

стравливания газа с предохранительных клапанов (Руст.12.86 МПа) на факел;

аварийного сброса газа на факел через задвижку №Ф212 или (№№Ф222, 232);

аварийного сброса жидкости DN 80 через клапан 2КОт2 на площадку аварийных емкостей;

освобождения аппарата от газа на факел с ручной арматурой;

дренажа с ручной арматурой.

Дальнейшее понижение температуры газового потока перед низкотемпературным сепаратором 20С-3 достигается с помощью дроссельного эффекта. Для этой цели используется клапан-регулятор пневмоприводной 2КлР1 (зимний режим) и блок турбодетандерного агрегата 20ТДА-1/1, 2, 3 (летний режим).

Подключение блока 20ТДА-1 к технологической линии очистки газа осуществляется с помощью кранов пневмоприводных №№211, 212, 213, 214, 215 (или №№221, 222, 223, 224, 225, 231, 232, 233, 234, 235).

В состав турбодетандерного агрегата входят: корпус турбодетандера с трубопроводами, установленный на раме, сменная проточная часть, проводки трубные, шкаф с КИПиА, шкаф управления активным магнитным подвесом (далее АМП), кабели.

Природный газ через турбулизатор и сетчатый фильтр (встроенный в агрегат) поступает в турбинную часть 20ТДА-1, где происходит понижение его давления и, как следствие охлаждение.

Турбодетандерный агрегат оснащен штуцерами для подключения средств КИПиА и технологических линий:

- подвода и отвода газа DN300 мм;
- линия с клапаном обратным DN50 мм;
- регулирования осевых смещений с краном регулировочным шаровым с электроприводом;
- дренажа с фильтров с ручной арматурой.

Поток газа пластового перед входом в 20С-3 объединяется с газом выветривания, транспортируемым из блока разделителя 10Р-1 цеха первичной сепарации.

Для повышения степени извлечения углеводородов C_{5+B} из газа пластового существует возможность впрыска жидкостной смеси, выделенной в 20С-2 через смеситель 20УВ-5 в поток газа, подаваемого в блок 20С-3.

Автоматическое подключение блока 20С-3 к технологической цепочке очистки газа осуществляется с помощью:

- крана пневмоприводного №216 (или №№226, 236) (зимний режим);
- кранов пневмоприводных №№214, 215 (или №№224, 225, 234, 235) и 20ТДА-1 (летний режим).

Блок 20С-3 включает сепаратор низкотемпературный с площадками обслуживания, арматурный узел с запорной и регулирующей арматурой, средства КИПиА.

Сепаратор низкотемпературный представляет собой вертикальный цилиндрический аппарат диаметром 2000 мм, включающий в себя узел входа с отклоняющей пластиной и сетчатым коагулятором, узел сепарационных элементов ГПР 515 в количестве 147 штук, узел фильтрующих элементов ГПР2331 в количестве 190 штук, две сливные трубы и сборник жидкости.

Газ поступает в среднюю часть сепаратора через радиально расположенный штуцер на отбойную пластину узла входа газа с сетчатым коагулятором, где происходит частичное отделение крупных капель жидкости от газа. После предварительной очистки газ проходит через узел сепарационных элементов, где происходит отделение капельной жидкости от газа за счет центробежных сил. Окончательная очистка происходит на фильтрующих элементах. Принцип работы сепаратора блока 20С-3 подобен принципу работы сепаратора 10С-1.

В сентябре 2016 года АО «ЦКБН» проведена модернизация внутренних устройств низкотемпературного сепаратора 20С-3/3 по проекту ГПР 2699. Неочищенный

природный газ через штуцер входа газа попадает в узел входа с элементами. В корпусах элементов происходит закручивание потока газа. За счет центробежных сил происходит предварительное отделение из потока газа жидкости и мехпримесей, которые под действием собственных сил тяжести стекают на лист защитный, затем поступают в нижнюю часть аппарата.

Частично очищенный газ из узла входа с элементами проходит через сетчатый отбойник, где происходит соударение капель жидкости с металлической сеткой и отделение мелких капель жидкости от газа, которые, стекая вниз по сетке, сливаются в более крупные капли и под силой своей тяжести стекают вниз.

Далее газ попадает в коалесцирующую ступень, где проходит через коалесцер пластинчатый и коалесцер сетчатый. Здесь происходит укрупнение мелкодисперсной жидкости и ее частичное удаление из потока газа. Уловленная жидкость собирается в нижнем сборнике жидкости и стекает по сливной трубе в нижнюю часть аппарата.

Далее природный газ направляется в осадительную ступень, проходит последовательно через три осадителя пластинчатых и окончательно очищается от капельной жидкости. Уловленная жидкость собирается в верхнем сборнике жидкости, стекает в сливной карман и далее по сливной трубе в нижнюю часть аппарата. Газ, очищенный от механических частиц и жидкости, выходит из аппарата через штуцер выхода газа.

Сепаратор оснащен штуцерами для подключения средств КИПиА и технологических линий:

- подвода и отвода газа DN400 мм;
- основного отвода жидкости DN150 мм через клапан, пневмоприводной регулирующий 2КлР5, автоматически поддерживающий уровень в сепараторе (байпас клапан регулирующий ручной 2КлР6), задвижки 2Z9, 2Z10 (байпас задвижки 2Z11, 2Z43) на входе и выходе и клапан отсечной 2КОт3, настроенный на закрытие при минимально-аварийном уровне;
- стравливание газа с предохранительных клапанов (Руст.8.1 МПа) на факел;
- аварийного сброса газа на факел через задвижку №Ф213 или (№№Ф223, Ф233);
- аварийного сброса жидкости DN 80 мм через клапан 2КОт4 на площадку аварийных емкостей;
- на свечное освобождение с ручной арматурой;
- дренажа с ручной арматурой.

Автоматическое поддержание температуры среды в аппарате 20С-3 производится клапаном, регулирующим 3КлР3, размещенным на линии байпасирования 20Т-1 и осуществляющим изменение расхода осушенного газа, подаваемого на охлаждение сырого газа по сигналу термопреобразователя, поз. ТЕ(--04), либо с помощью системы автоматического управления аппаратов воздашного охлаждения 20ВХ-1.

Периодический контроль эффективности работы сепарационного оборудования осуществляется с помощью узла пленкосъемника 20УП-1, размещенного на выходе блока 20С-3.

Автоматическое поддержание давления газа на выходе блока 20С-3 производится клапаном, регулирующим 2КлР7, размещенным на линии выхода осушенного газа, по сигналу датчика давления, поз. РТ(74) (байпас клапан регулирующий ручной 2КлР8).

После низкотемпературного сепаратора газ проходит через кран шаровой ТК-3К6, 32К1, 32К2, фильтр 20Ф-2, и поступает в сторону «А» пластинчатого теплообменника 20Т-3 технологической линии для охлаждения встречного потока осушенного газа и далее, направляется в теплообменник 20Т-1, через краны шаровые 32К18, ТК-3К7, 3К11, где охлаждает встречный поток сырого газа в теплообменнике 20Т-1. Далее осушенный газ направляется:

- в компрессор турбодетандерного агрегата 20ТДА-1, через кран шаровый 3К13, пневмоприводный №212 (или №№222, 232), где осушенный газ дожимается до давления, позволяющего его подать во межпромысловый коллектор (летний режим);
- через кран шаровый 3К13, кран пневмоприводный №210 (или №№220, 230), кран шаровый ТК-3К9 в узел замера газа (зимний режим);

Нагретый компрессором 20ТДА-1 осушенный газ, через кран шаровый пневмоприводной №213 (или №№223, 233), краны шаровые ТК-3К11, 3аК1 подается на площадку аппаратов воздушного охлаждения 20ВХ-2.

Арматура, установленная на коммуникационной обвязке 20ВХ-2, позволяет осуществлять:

местное подключение (отключение) аппарата воздушного охлаждения к (от) цеху (-а) подготовки газа с помощью крана шарового с ручным управлением 3аК1 (3аК2) (DN300, PN10.0 МПа);

байпасирование 20ВХ-2 с помощью кранов 3аК4 (DN400, PN10.0 МПа) и 3аК5 (DN50, PN10.0 МПа);

освобождение коммуникационной обвязки 20ВХ-2 на факел через арматуру с ручным управлением.

Газ после 20ВХ-2 через кран 3аК1 или через краны 3аК4, 3аК5 по байпасному трубопроводу поступает на площадку теплообменников.

Арматура коммуникационной обвязки охлаждаемого газа 20Т-3, позволяет осуществлять:

местное подключение (отключение) 20ВХ-2 к (от) теплообменнику (-а) с помощью кранов шаровых 32К7, 32К9, фильтров 20Ф-3/1, 20Ф-3/2, кранов шаровых 32К11, 32К13. Газ, поступая в сторону «В» пластинчатого теплообменника, охлаждается за счет рекуперации холода встречного потока осушенного газа;

местное подключение (отключение) 20Т-3 к (от) узлу (-а) замера газа с помощью крана 32К19;

байпасирование 20Т-3 с помощью кранов 32К15 и 32К16;

освобождение коммуникационной обвязки 20Т-3 на факел через арматуру с ручным управлением

Газ после 20Т-3 через кран 2К19 или через краны 32К15, 32К16 по байпасному трубопроводу пройдя шаровый кран ТК3-13 поступает в цех подготовки газа на узел замера.

Замерная линия пункта замера газа включает:

- основную линию с отключающими кранами шаровыми с ручным приводом 2К21, 2К22 (DN400, PN10.0 МПа), размещенными на входе и выходе, преобразователем расхода ультразвуковым, поз. FE(--10), и клапаном регулирующим пневмоприводными 2КлР11, осуществляющий регуляцию скорости вращения ротора 20ТДА-1;
- байпасную линию с размещенными отключающими кранами шаровыми с ручным приводом 2К23, 2К24 (DN400, PN10.0 МПа) и клапаном, регулирующим 2КлР12, осуществляющим местное регулирование расхода;
- средства КИПиА.

После замера потоки газа из технологических линий цеха подготовки проходят через краны пневмоприводные А211 (DN400, PN10.0 МПа) (или А221, А231), объединяются в газосборном коллекторе DN700 и под давлением от 7,4 до 4,0 МПа транспортируется в здание аварийных кранов, где установлены средства КИПиА и кран пневмоприводный А200 (DN700, PN10.0 МПа), задействованный в СПАЗ по сигналу соответствующих датчиков, и далее в магистральный газопровод.

Автоматическое поддержание температуры газа, транспортируемого в магистральный газопровод при работе ТДА, производится клапаном регулятором 2КлР9 по сигналу термопреобразователя, поз. TE(--03), либо с помощью системы автоматического управления 20ВХ-2.

Для предотвращения гидратообразования при снижении температуры в трубопроводы газа перед аппаратами воздушного охлаждения 20ВХ-1, теплообменниками 20Т-1, 20Т-2, 20Т-3, турбодетандерными агрегатами 20ТДА-1 и низкотемпературными сепараторами 20С-3 предусмотрен впрыск метанола.

Впрыск метанола в поток сырого газа осуществляется через систему распылительных форсунок статических смесителей 20УВ-1, 20УВ-2, 20УВ-3, 20УВ-4. Подача метанола производится из технологической насосной через электроприводные задвижки №М200 (DN50, PN16), №М201 (DN50, PN16), блоки фильтров БФ-1 и блоки распределения метанола БРМ-4, БРМ-6, БРМ-7. Дозирование метанола в каждую точку осуществляется с учетом параметров гидратообразования, которые определяются отдельно для каждой точки, и контролируется с помощью расходомеров вихревых.

Газожидкостная смесь, выделенная в блоках 20С-2 и 20С-3, по мере накопления в нижней части аппаратов, по сигналу соответствующих датчиков уровня последовательно отводится на клапаны регулирующие инаправляется в блоки разделителей 20Р-2 и 20Р-3. Также газожидкостная смесь, выделенная в блоках 20С-3 по мере накопления в нижней части аппаратов может отводиться в блоки теплообменников 20Т-2, из блоков 20Т-2 в блоки разделителей 20Р-2, далее в блоки разделителей 20Р-3. В аппаратах блоков 20Р-2, 20Р-3 газожидкостная смесь разделяется на три потока – газ выветривания, насыщенный метанол и углеводородный конденсат.

Потоки газа выветривания из блоков 20Р-2, 20Р-3 направляются на площадку установки компрессорного цеха поз. 75, где компримируются до давления осушенного газа, подаваемого в магистральный газопровод, и далее транспортируются в технологические линии цеха подготовки газа. В зависимости от параметров режима НТС и 20ТДА-1 скомпримированный газ может направляться в трубопровод входа низкотемпиратурного сепаратора 20С-3 или в трубопровод выхода из компрессорной части турбодетандерного агрегата 20ТДА-1.

Автоматическое распределение скомпримированного газа по технологическим линиям цеха подготовки газа осуществляется клапаном пневмоприводным регулирующим 2КлР13 по сигналу расходомерного устройства, поз. FT(--16).

Насыщенный метанол из блоков 20Р-2, 20Р-3 направляется в общий трубопровод DN50 мм и далее транспортируется в дегазатор-разделитель 40ДР-1, или 10ДР-1.

Конденсат газа из блока 20Р-2 подается на площадку теплообменников, где в зимнее время нагревается за счет теплообмена с потоком сырого газа, далее подается для очистки от мехпримесей на фильтр тонкой очистки 20Ф-1. Фильтр тонкой очистки 20Ф1 представляет собой вертикальный цилиндрический аппарат диаметром 600 мм, в котором установлены фильтрующие патроны ГПР 1615.10.010 в количестве 18 штук. Номинальная тонкость фильтрации 20 мкм, коэффициент фильтрации – 0.98.

В блок разделителя 20Р-3 также поступает конденсат газа, транспортируемый из цеха первичной сепарации.

Подключение *(отключение)* блока 20Р-3/1 к межкоммуникационным линиям производится электроприводными задвижками №№217, 218, 219 (для 20Р-3/2,3 №№227, 237, 228, 238, 229, 239) с дистанционным управлением, сигнализацией состояния и аварийным управлением.

После двух ступеней разгазирования, разделения и очистки от мехпримесей конденсат газа поступает в буферные ёмкости нестабильного конденсата 30Е-1.

В состав блоков разделителей 20Р-2 и 20Р-3 входят разделители с площадками обслуживания, арматурные узлы с запорной и регулирующей арматурой на отдельных рамах, средства КИПиА. Принцип работы разделителей 20Р-2, 20Р-3 аналогичен принципу работы разделителя блока 10Р-1.

Разделитель блока 20Р-2 представляет собой горизонтальный цилиндрический аппарат диаметром 2600 мм, длиной цилиндрической части 8300 мм, включающий в себя узел входа, насадку полочную, камеру переточную и сетчатый отбойник на выходе газа.

Разделитель блока 20Р-3 представляет собой горизонтальный цилиндрический аппарат диаметром 2600 мм, длиной цилиндрической части 11400 мм на двух опорах с входом смеси, разделенным на два равных потока для обеспечения допустимой скорости в отстойной зоне, сетчатым отбойником на выходе газа, двумя тарелками с коалесцирующими патронами, со сборниками тяжелой и легкой фазы.

Длина отстойной зоны – 7000 мм (3500 мм с каждой стороны аппарата). Для равномерного распределения потока по сечению аппарата, к штуцерам входа приварены трубы диаметром 150 мм. На вертикальном участке трубы, находящемся в газовой фазе, выполнена перфорация в виде прорезей (16 шт.), на трубе, размещенной в области днища, выполнена перфорация на половине поверхности, обращенной в сторону днища (20 шт.) Площадь перфорации на каждом участке трубы больше сечения трубы не менее чем в два раза. Для обеспечения требуемой эффективности разделения установлены коалесцирующие патроны – 160 шт., по 80 штук с каждой стороны, из них по четыре штуки в газовой фазе. В качестве коалесцирующего материала используются маты из супертонкого стеклянного волокна марки МСТВ или ультратонкого. В слое легкой фазы размещен сборник в виде короба 800×800 мм.

Разделитель блока 20Р-2 оснащен необходимыми штуцерами для подключения средств КИПиА и технологических линий:

- подвода конденсата с размещенным на ней клапаном обратным;

- отвода конденсата газа через задвижки 2Z15, 2Z16 на входе и выходе, клапан пневмоприводной регулирующий 2КлР18, автоматически поддерживающий уровень в разделителе, клапан регулирующий ручной 2КлР20 и клапан отсечной 2КОт5, настроенный на закрытие при минимально-аварийном уровне, и байпасного отвода через задвижку 2Z17 и клапан регулирующий 2КлР19 с ручным управлением;
- отвода насыщенного метанола через кран 2К52, счётчик-расходомер массовый ВМР поз. FE(7-17) (с 2021г.), задвижки 2Z20, 2Z21 на входе и выходе, клапан пневмоприводной регулирующий 2КлР21, автоматически поддерживающий уровень НМ в разделителе, клапан регулирующий ручной 2КлР23 и клапан отсечной 2КОт9, настроенный на закрытие при минимально-аварийном уровне и байпасного отвода через задвижку 2Z22 и клапан регулирующий 2КлР22 с ручным управлением;
- отвода газа выветривания через краны шаровые 2К30, 2К29 на входе и выходе, клапан пневмоприводной регулирующий 2КлР16, автоматически поддерживающий давление в разделителе, клапан регулирующий ручной 2КлР15 и байпасного отвода через кран 2К31 и клапан регулирующий 2КлР17 с ручным управлением;
- стравливания газа с предохранительных клапанов (Руст.8.1 МПа) на факел;
- освобождения аппарата на факел с ручной арматурой;
- аварийного сброса жидкости через клапаны отсекатели 2КОт6, 2КОт7, 2КОт8;
- дренажа с ручной арматурой.

Разделитель блока 20Р-3 оснащен необходимыми штуцерами для подключения средств КИПиА и технологических линий:

- подвода конденсата с размещенными на них клапанами обратными;
- отвода конденсата через задвижки 19Z8, 19Z9 на входе и выходе, датчик расхода жидкости, поз. FE(--20), клапан пневмоприводной регулирующий 19КлР1, автоматически поддерживающий уровень газожидкостной смеси в аппарате и клапан отсечной 19КОт1, срабатывающий при минимально-аварийном уровне газожидкостной смеси в аппарате, байпасного отвода через задвижку 19Z10 и клапан регулирующий 19КлР2 с ручным управлением;
- отвода насыщенного метанола через задвижку 19Z58, счётчик-расходомер массовый, поз. FE(2) (с 2022г.), задвижки 19Z13, 19Z14 на входе и выходе, клапан пневмоприводной отсечной 19КОт3, дискретно поддерживающий уровень НМ в разделителе, настроенный на открытие при максимально-аварийном уровне, закрытие при минимально-аварийном уровне, клапан регулирующий с ручным управлением 19КлР3 и байпасного отвода через задвижку 19Z15 и клапан регулирующий 19КлР11 с ручным управлением;
- отвода газа выветривания через краны шаровые 19К2, 19К3 на входе и выходе, датчик расхода газа, поз. FE(--13), клапан пневмоприводной регулирующий 19КлР4, автоматически поддерживающий давление в разделителе;
- основного подвода подпорного газа через коллектор газов выветривания низкого давления, соединяющий установку компрессорного цеха и ёмкость буферную 30Е-1 с помощью кранов шаровых 19К6, 19К5 на входе и выходе, клапана

пневмоприводного регулирующего 19КлР5, обеспечивающий требуемый подпор давление в разделителе для поддержания уровня конденсата в аппарате;

- байпасного отвода (подвода) газа через клапан регулирующий 19КлР6, кран шаровой 19К4 с ручным управлением, задвижки с ручным приводом 19Z25;
- стравливания газа с предохранительных клапанов (Руст.5.5 МПа) на факел;
- освобождения на факел;
- аварийного сброса жидкости через клапан-отсекатель 19КОт2;
- дренажа через ручную арматуру.

Отбор газа на собственные нужды осуществляется через врезки в газосборный коллектор в здании аварийных кранов с помощью кранов шаровых пневмоприводных №№200, 201 (DN100, PN10.0 МПа).

Для сброса жидкости с аппаратов и трубопроводов предусмотрена дренажная ёмкость 20Е-1, поз. 8. Жидкость по мере накопления откачивается погружным насосом в буферные ёмкости выветренного конденсата 30Е-2, поз. 19.

Освобождение оборудования и трубопроводов от жидкости при аварийной остановке цеха в целом или технологической линии цеха производится в аварийные ёмкости 60Е-1, поз. 110.

Средства КИПиА цеха подготовки газа обеспечивают выполнение следующих функций:

а) общий входной коллектор 20ВХ-1.1, 20ВХ-1.2

- местное измерение давления газа техническим манометром;
- дистанционное и местное измерения, регистрацию, аварийную сигнализацию при максимальном или минимальном давлении газа датчиком избыточного давления, поз. PIT(--84);
- дистанционное и местное измерения, регистрацию, аварийную сигнализацию максимального перепада давления в точке впрыска метанола датчиком разности давления, поз. PdIT(--63).

б) коммуникационная обвязка 20ВХ-1

- местные измерения температуры газа на входе *(выходе)* в *(из)* 20ВХ-1 показывающими термометрами;
- местные измерения давления на выходе из 20ВХ-1 техническими манометрами;
- дистанционное измерение, регистрацию, аварийную сигнализацию минимальной температуры газа на входе в 20ВХ-1 термопреобразователем сопротивления, поз. TT(--11);
- дистанционные измерения, регистрацию, автоматическое регулирование температуры газа на выходе каждой секции 20ВХ-1 в зависимости от температуры окружающего воздуха за счет перераспределения нагрузки по секциям, изменения положения жалюзи и частоты вращения вентилятора по сигналу термопреобразователей сопротивления, поз. TT(01, 02, 03,--02, --10);

- местное и дистанционное измерение, регистрацию, аварийную сигнализацию максимального перепада давления на входе-выходе 20ВХ-1 датчиком разности давления, поз. PdIT(--85).

в) коммуникационная обвязка теплообменников 20Т-1, 20Т-2

- местные измерения температуры газа на входе и выходе в (из) трубное (-ого) пространство (-а) *теплообменников* показывающими термометрами;
- местные измерения температуры газа и конденсата на входе и выходе в (из) межтрубное (-ого) пространство (-а) *теплообменников* показывающими термометрами;
- дистанционные измерения, регистрацию температуры газа на входе и выходе в (из) трубное (-ого) пространство (-а) теплообменников термопреобразователями, поз. TT(--15, --16, --18, --19);
- дистанционные измерения, регистрацию расхода газа на линии байпасирования 20Т-1 расходомерами вихревыми, поз. FIT(--12, --15);
- дистанционные измерения, регистрацию температуры газа, конденсата на входе и выходе в (из) межтрубное (-ого) пространство (-а) теплообменников термопреобразователями, поз. TT(--14,--17, --18);
- дистанционные измерения, регистрацию перепада давления газа на трубной решетке теплообменников датчиками разности давления, поз. PdIT(--61, --66);
- дистанционные измерения, регистрацию давления газа на входе (*выход*е) в (*из)* трубное *(-ого)* пространство *(-а*) теплообменников датчиками избыточного давления, поз. PIT(--81, --80);
- дистанционные измерения, регистрацию давления газа на входе *(выходе)* в *(из)* межтрубное *(-ого)* пространство *(-а)* теплообменников датчиками избыточного давления, поз. PIT(--73, --82).

г) блок 20С-2

- местные измерение температуры и давления жидкости в аппарате биметаллическим термометром и техническим манометром;
- дистанционное измерение, регистрацию температуры среды в аппарате термопреобразователем, поз. TT(--09);
- дистанционное измерение, регистрацию, аварийную сигнализацию при повышении или понижении давления среды в аппарате относительно заданного значения датчиком, поз. PIT(--79);
- дистанционное измерение, регистрацию, аварийную сигнализацию при повышении перепада на центробежных элементах аппарата относительно заданного значения датчиком, поз. PdIT(--65);
- дистанционное измерение, регистрацию, автоматическое пропорциональное регулирование клапаном регулирующим 2КлР3, аварийную сигнализацию минимального или максимального уровня жидкости в, поз. LIT(--41);
- местное измерение уровня магнитным указателем;

- аварийную сигнализацию и отсечку при минимальном уровне жидкости по сигналу от магнитного выключателя указателя уровня, поз. LSA(--34) на клапан отсечной 2КОт1. Предусмотрено дистанционное управление клапаном 2КОт1, клапаном электропневматическим, поз. LS(--44), сигнализацию состояния выключателя конечного, поз. GA(--56) и местное управление;
- дистанционное и автоматическое управление (СПАЗ) клапанами 2КОт1, 2КОт2, сигнализация состояния

д) блоки 20С-3

- местные измерения температуры жидкости в аппарате показывающим термометром;
- местное измерение давления в аппарате техническим манометром;
- дистанционное измерение, регистрацию температуры среды в аппарате термопреобразователем, поз. TT(--04);
- дистанционное измерение, регистрацию, автоматическое пропорциональное регулирование клапаном, регулирующим 2КлР7, аварийную сигнализацию при повышении или понижении давления среды в аппарате относительно заданного значения датчиком, поз. PIT(--74);
- дистанционное измерение, регистрацию, аварийную сигнализацию при повышении перепада на центробежных элементах аппарата относительно заданного значения датчиком, поз. PdIT(--64);
- дистанционное измерение, регистрацию, автоматическое пропорциональное регулирование клапаном, регулирующим 2КлР5, аварийную сигнализацию минимального или максимального уровня жидкости в аппарате относительно заданного значения датчиком уровня, поз. LIT(--42);
- местное измерение уровня магнитным указателем;
- аварийную сигнализацию и автоматическую блокировку клапаном отсечным 2КОт3 при понижении уровня жидкости в аппарате относительно заданного значения по сигналу от магнитного выключателя указателя уровня, поз. LISA(--33). Предусмотрено дистанционное управление клапаном 2КОт3, сигнализация состояния выключателя конечного, поз. GA(--57) и местное управление;
- дистанционное и автоматическое управление (СПАЗ) клапанами 2КОт3, 2КОт4, установленными на линиях аварийного сброса жидкости, сигнализацию состояния.

е) блок 20Р-2

- местные измерения давления и температуры в аппарате техническим манометром и показывающим термометром;
- дистанционное измерение, регистрацию температуры, аварийную сигнализацию минимальной температуры жидкости в аппарате термопреобразователем, поз. TT(--05);
- дистанционное измерение, регистрацию, автоматическое пропорциональное регулирование клапаном, регулирующим 2КлР16, аварийную сигнализацию при повышении или понижении давления среды в аппарате датчиком, поз. PIT(--83).

Предусмотрено дистанционное управление, индикация положения клапана 2КлР16;

- дистанционное измерение, регистрацию, автоматическое пропорциональное регулирование клапаном, регулирующим 2КлР18, аварийную сигнализацию минимального или максимального уровня конденсата в аппарате относительно заданного значения датчиком уровня, поз. LIT(--40). Дистанционное управление, индикация положения клапаном, регулирующим 2КлР18;
- дистанционное измерение, регистрацию, аварийную сигнализацию минимального или максимального уровня конденсата в аппарате относительно заданного значения датчиком уровня, поз. LIT(--39);
- аварийную сигнализацию и автоматическую блокировку при понижении уровня конденсата в аппарате относительно заданного значения по сигналу от магнитного выключателя указателя уровня, поз. LISA(--32), клапаном отсечным 2КОт5;
- дистанционное измерение, регистрацию, автоматическое пропорциональное регулирование клапаном, регулирующим 2КлР21, аварийную сигнализацию минимального или максимального уровня насыщенного метанола в аппарате относительно заданного значения датчиком уровня, поз. LIT(--44). Предусмотрено дистанционное управление, индикация положения клапаном, регулирующим 2КлР21;
- дистанционное измерение, регистрацию, аварийную сигнализацию минимального или максимального уровня насыщенного метанола в аппарате относительно заданного значения датчиком уровня, поз. LIT(--43);
- аварийную сигнализацию и автоматическую блокировку при понижении уровня насыщенного метанола относительно заданного значения по сигналу от магнитного выключателя указателя уровня, поз. LISA(--31), клапаном отсечным 2КОт9;
- дистанционное измерение, регистрацию расхода конденсата на линии выхода расходомером массовым, поз. FE(--17);
- дистанционное измерение, регистрацию расхода ВМР на линии выхода кориолисовым расходомером, поз. FE(--2);
- местные измерения давления на линиях выхода конденсата, насыщенного метанола, газа выветривания манометрами;
- дистанционное и автоматическое управление СПАЗ клапанами 2КОт5, 2КОт6, 2КОт7, 2КОт8, 2КОт9, сигнализация состояния выключателем конечным.

ж) блок 20Р-3

- местные измерения давления и температуры в аппарате техническим манометром и показывающим термометром;
- дистанционное измерение, регистрацию температуры, аварийную сигнализацию минимальной температуры жидкости в аппарате термопреобразователем, поз. TT(--01);

- дистанционное измерение, регистрацию, аварийную сигнализацию при максимальном или минимальном давлении среды в аппарате датчиком, поз. PIT(--72);
- автоматическое пропорциональное регулирование при повышении или понижении давления среды в аппарате относительно заданного значения клапаном, регулирующим 19КлР4 или 19КлР5 по сигналу датчика, поз. PIT(--72);
- дистанционное измерение, регистрацию, аварийную сигнализацию при максимальном или минимальном уровне конденсата в аппарате датчиком, поз. LIT(--38);
- автоматическое пропорциональное регулирование, аварийную сигнализацию при повышении или понижении уровня конденсата в аппарате относительно заданного значения клапаном, регулирующим 19КлР1 по сигналу датчика уровня, поз. LIT(--38). Дистанционное управление, индикация положения;
- аварийную сигнализацию и отсечку при минимальном уровне конденсата по сигналу от магнитного выключателя указателя уровня, поз. LISA(--35), клапаном отсечным 19КОт1;
- дистанционное измерение, регистрацию, аварийную сигнализацию минимального или максимального уровня насыщенного метанола в аппарате датчиком уровня, поз. LIT(--36);
- автоматическое позиционное регулирование уровня насыщенного метанола в аппарате клапаном запорным 19КОт3 по сигналу датчиком уровня, поз. LIT(--36);
- аварийная сигнализация и отсечка при понижении уровня насыщенного метанола относительно заданного значения по сигналу от магнитного выключателя указателя уровня, поз. LISA(--30), клапаном отсечным 19КОт3. Предусмотрено дистанционное управление клапаном 19КОт3 клапаном электропневматическим, поз. LS(--42), сигнализация состояния выключателя конечного, поз. GA(--64);
- дистанционное измерение расхода конденсата на линии выхода расходомером массовым, поз. FIT(--20);
- дистанционное измерение расхода газа на линии выветривания расходомером вихревым, поз. FIT(--13);
- местные измерения давления на линии выхода газа выветривания манометром;
- дистанционное измерение, регистрация, аварийная сигнализация минимального или максимального перепада давления на коалесцирующих патронах в аппарате относительно заданного значения датчиком, поз. PdIT(--67);
- дистанционное управление клапаном 19КОт1, 19КОт2, 19КОт3, сигнализацией состояния выключателей.

и) коммуникационная обвязка 20ВХ-2

- местные измерения температуры газа на входе 20ВХ-2 показывающим термометром;
- местные измерения давления на входе в 20ВХ-2 техническими манометрами PIT(--32);
- местное измерения давления на выходе из 20ВХ-2 манометром показывающим;

- дистанционное измерение, регистрацию, аварийную сигнализацию минимальной температуры газа на входе в 20ВХ-2 преобразователем температуры, поз. ТТ(--22);
- контроль и регулирование температуры на выходе газа из каждой секции 20ВХ-2 преобразователем температуры, поз.ТТ(--30);
- автоматическое поддержание температуры газа в выходном трубопроводе в заданных пределах за счет распределения нагрузки по секциям 20ВХ-2 преобразователем температуры, поз. ТТ(--10);
- местное и дистанционное измерения, регистрацию, аварийную сигнализацию максимального перепада давления на входе (выходе) 20ВХ-2 датчиком разности давления, поз. PdIT(21).

к) коммуникационная обвязка теплообменников 20Т-3

- местные измерения температуры газа на входе и выходе в (из) сторону (-ы) «А» пластинчатых теплообменников показывающими термометрами;
- местные измерения температуры газа на входе и выходе в (из) сторону (-ы) «В» пластинчатых теплообменников показывающими термометрами;
- дистанционные измерения, регистрацию температуры газа на входе и выходе в (из) сторону (-ы) «А» пластинчатых теплообменников преобразователями температуры, поз. ТТ(--98, --97);
- дистанционные измерения, регистрацию температуры газа на входе и выходе в (из) сторону (-ы) «В» пластинчатых теплообменников преобразователями температуры, поз. ТТ(--96, --95);
- дистанционные измерения, регистрацию давления газа на входе (выходе) в (из) сторону (-ы) «А» пластинчатых теплообменников датчиками избыточного давления, поз. PIT(--91);
- дистанционные измерения, регистрацию давления газа на входе (выходе) в (из) сторону (-ы) «В» пластинчатых теплообменников датчиками избыточного давления, поз. PIT(--88);
- дистанционные измерения, регистрацию перепада давления газа на входе и выходе стороны «А», стороны «В» пластинчатых теплообменников датчиками разности давления, поз. PdIT (--93);
- дистанционные измерения, регистрацию перепада давления газа на фильтрах 20Ф-1, 20Ф-2 входа и выхода в сторону (-ы) «А», «В» пластинчатых теплообменников датчиками разности давления, поз. PdIT (--96,--33).

л) коммуникационная обвязка 20Ф-3

- местные измерения температуры и давления в аппарате биметаллическим термометром и техническим манометром;
- дистанционное измерение, регистрацию, аварийную сигнализацию максимального перепада давления на патронных элементах датчиком разности, поз. PdIT(--86).

м) линия газа, подаваемого с установки компрессорного цеха, в линию сухого газа

- местное измерение давления газа техническим манометром;
- дистанционное измерение, регистрацию, автоматическое позиционное регулирование расхода газа вихревым расходомером, поз. FT(--16 на клапан регулирующий 2КлР13;
- дистанционное измерение, регистрацию, аварийную сигнализацию минимального давления датчиком избыточного давления, поз. PIT(--70).

н) замерная линия сухого газа

- дистанционное измерение, регистрацию расхода газа с помощью преобразователя расхода ультразвукового, поз. FE(--10) и измерительного микропроцессорного комплекса, состоящего из вычислителя расхода, датчика измерения давления, поз. PIT(--21), температуры, поз. TE(--13);
- дистанционное измерение, регистрацию, автоматическое пропорциональное регулирование температуры газа на выходе из 20С-3 термопреобразователем, поз. TE(--03), по сигналу на клапан, регулирующий 2КлР9;
- дистанционное измерение, регистрацию точки росы по углеводородам анализатором, поз. MT(--00).

п) газосборный коллектор

- местное измерение давления газа техническим манометром;
- дистанционное измерение температуры газа термопреобразователем, поз. TT(04);
- дистанционное измерение точки росы сухого газа анализатором влажности, поз. MT(--01);
- дистанционное измерение, регистрацию давления, аварийную сигнализацию минимального или максимального давления датчиком избыточного давления, поз. PIT(--65,--66);
- аварийная сигнализация минимального давления сигнализатором, поз. PISA(--67, -68);
- дистанционное, аварийное управление с РСУ и с СЭО, сигнализацию состояния пневмоприводной арматурой, установленной в здании аварийных кранов.

р) блоки фильтров 20БФ-1, блоки распределения метанола БРМ-4, БРМ-7, устройства впрыска 20УВ-1 ÷ 20УВ-5

- местное измерение перепада давления на фильтрующем элементе 20БФ-1;
- дистанционное измерение, регистрацию, аварийную сигнализацию максимального перепада давления на фильтрующем элементе датчиком разности давления в 20БФ-1;
- дистанционное измерение, регистрацию расхода метанола расходомером, поз. FE(--18, --19) в БРМ;
- дистанционное измерение, регистрацию, автоматическое регулирование подачи метанола датчика разности давления, поз. PdIT(--62, --63) по сигналу на клапан регулирующий.

с) ёмкость дренажная 20Е-1

- дистанционное измерение, регистрацию температуры термопреобразователем, поз. ТТ(--03);
- местное, дистанционное измерения, регистрацию, аварийную сигнализацию минимального или максимального уровня, автоматическая блокировка двигателя погружного насоса по сигналу датчика уровня, поз. LIT(--32);
- аварийную сигнализацию максимального уровня сигнализатором уровня, поз. LSA(--30);
- местное измерение давления на линии нагнетания погружного насоса техническим манометром.

т) блок 20ТДА-1

- дистанционное измерение, регистрацию температуры газа на входе и выходе в (из) компрессоре (а) и детандере (а) термопреобразователем, поз. ТТ(--90, --91, 92, --93);
- предупредительную и аварийную сигнализацию при повышении температуры газа на выходе из компрессора термопреобразователем, поз. ТТ(--91);
- дистанционное измерение, регистрацию давления газа на входе и выходе в (из) компрессоре (а) и детандере (а) относительно заданного значения датчиком, поз. PIT(--75, --76, --77, --78);
- предупредительную и аварийную сигнализацию при повышении давления газа на выходе из компрессора и детандера относительно заданного значения датчиком, поз. PIT(--76, --77);
- дистанционное измерение, регистрацию, аварийную сигнализацию при повышении частоты вращения ротора агрегата относительно заданного значения датчиком, поз. 21АМП (22АМП, 23АМП).

3.3 ПЛОЩАДКА ПЕЧЕЙ ГАЗА НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ (ГСН)

Смотри технологическую схему в Приложении Ж.

Осушенный газ из здания аварийных кранов (поз.27) подается в блок подогревателей газа 70П-1, расположенный на площадке печей ГСН (поз.6).

В блок подогревателей входят: два подогревателя 70П-1 (1 рабочий, 1 резервный), трубопроводная арматура, площадка обслуживания.

В состав подогревателя 70П-1 входят:

- блок автоматики;
- блок редуцирования;
- блок отсечных клапанов модульного исполнения;
- блок горелок;
- трубный пучок теплогенератора с жаровой трубой;
- трубный пучок газовый с разделительной камерой;

- корпус подогревателя;
- КИПиА.

Принцип работы подогревателя основывается на прохождении подогреваемого газа через трубный пучок, который передает тепло от промежуточного теплоносителя (ДЭГ) подогреваемой среде. В свою очередь ДЭГ получает тепло от трубного пучка дымогарных труб, внутри которых истекают продукты горения, полученные при сжигании природного газа. Работа газогорелочного устройства осуществляется в автоматическом режиме с постоянным контролем пламени в процессе работы. При этом, в зависимости от степени отбора тепла на подогрев газа, горелка посредством блока автоматики переходит на соответствующий режим мощности.

При аварийной остановке подогревателя, а также при штатном запуске в работу розжиг горелки происходит в автоматическом режиме. Все технологические режимы работы подогревателя газа блок автоматики фиксирует и передает на верхний уровень САУ.

Подогреватели 70П-1 обвязаны:

- линией подвода нагреваемого газа с отключающим пневмоприводным краном №71А1 (№72А1), DN50, отключающим краном с ручным приводом 6К1 и обратным клапаном;
- линией отвода нагреваемого газа DN50 с отключающим пневмоприводным краном №71А2 (№72А2), DN50, отключающим краном с ручным приводом 6К2 (DN50, PN10,0 МПа) и обратным клапаном;
- линией подвода газа топливного с отключающим краном с ручным приводом 6К3 (DN50, PN1,6 МПа), блоком редуцирования ГРПШ и блоком учета расхода газа подогревателем;
- линией подвода (отвода) промежуточного теплоносителя (ДЭГа) с отключающим краном с ручным приводом 6К18 (DN50, PN1,6 МПа);
- линией дренажа с ручной арматурой в ёмкость 20Е-1.

Средства КИПиА подогревателя газа 70П-1 обеспечивают выполнение следующих функций:

- местное измерение температуры газа на входе и выходе из подогревателя термометром показывающим;
- местное измерение давления газа на входе и выходе из подогревателя манометром показывающим;
- дистанционные измерения температуры газа на входе и выходе преобразователем температуры, поз.TE (--03), TE(--02);
- местное и дистанционное измерения, регистрацию, аварийную сигнализацию при максимальном и минимальном перепаде давления газа в змеевике подогревателя датчиком разности давления, поз. PdIT(--01).

Работа газогорелочного устройства осуществляется в автоматическом режиме с постоянным контролем пламени в процессе работы. При этом, в зависимости от степени отбора теплоты на подогрев продукта (газа), горелка посредством блока автоматики (БА24-01) переходит на соответствующий режим мощности. При аварийной остановке

подогревателя, а также при штатном запуске в работу розжиг горелки происходит в автоматическом режиме. Все технологические режимы работы 70П-1 блок автоматики фиксирует и передает на верхний уровень САУ, действующий на объекте.

3.4 УЗЕЛ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА

Смотри технологическую схему в Приложении Ж.

Газ на собственные нужды отбирается через врезку в трубопровод товарного газа (линия 2.16/1) расположенных на ТК-2 через кран №200, в здание аварийных кранов (поз.27) через кран №201, через врезку в трубопровод линии Г4 (задвижка ТК-3Z5) или транспортируется от ГРП (поз. 97).

Узел редуцирования включает три ступени. Каждая ступень редуцирования имеет рабочую и резервную нитки, а также обводной коллектор с ручным регулятором давления.

На рабочей и резервной нитках первой ступени редуцирования установлены краны отключающие входные 2К39, 2К41 (все DN50 мм, PN10.0 МПа) и выходные 2К40, 2К42 (все DN80, PN10.0 МПа), клапаны регулирующие 2КлР25, 2КлР26 для снижения давления до 2.5 МПа.

На обводной линии первой ступени редуцирования установлены отключающие входной 2К43 (DN50, PN10.0 МПа) и выходной 2К44 (DN80, PN10.0 МПа) краны и клапан с ручным управлением 2КлР27.

На рабочей и резервной нитках второй ступени редуцирования установлены отключающие входные 2К45, 2К47 (DN80, PN4.0 МПа) и выходные краны 2К46, 2К48 (DN200, PN5.0 МПа), клапаны регулирующие 2КлР28, 2КлР29 для снижения давления до 0.3 МПа, а также комплекс для измерения расхода газа, включая турбинный счетчик, корректор объема газа, датчик давления и температуры, поз. FE (7015, 7016), PT(7015б, 7016б), TE(7015а, 7016а).

На обводной линии второй ступени редуцирования установлены отключающие входной 2К49 (DN80, PN4.0 МПа) и выходной 2К50 краны (DN200, PN5.0 МПа), комплекс для измерения расхода газа, включая турбинный счетчик, корректор объема газа, датчик давления и температуры, поз. FE(7017), PT(7017б), TE(7017а) и клапан регулирующий с ручным управлением 2КлР30.

Газ топливный, отбираемый после первой ступени редуцирования, направляется к горелке горизонтальной факельной установки, предназначенной для сжигания промстоков. На основной и обводной линиях подачи газа топливного установлены краны шаровые входные 2К51, 2К53 (DN80, PN4.0 МПа) и выходные 2К52, 2К54 (DN150, PN4.0 МПа), комплекс для измерения расхода газа, включая турбинный счетчик, корректор объема газа, датчик давления и температуры, поз. FE(7020, 7021), PT(7020б, 7021б), TE(7020а, 7021а), клапаны пневмоприводной регулирующий 2КлР36, с ручным управлением регулирующий 2КлР35, поддерживающие заданное количество газа, подаваемого на горелку.

Газ топливный, отбираемый после второй ступени редуцирования, транспортируется на собственные нужды УКПГ (площадка печей, котельная, подогрев резервуаров для воды) и на площадку факелов.

На основных линиях подачи топливного газа на собственные нужды установлены краны шаровые входные 2К57, 2К61 и выходные 2К58, 2К62 (все DN50, PN1.6 МПа),

комплекс для измерения расхода газа, клапаны пневмоприводные регулирующие 2КлР32, 2КлР34, поддерживающие заданный расход газа. Линия снабжена байпасом с кранами 2К55, 2К59 и 2К56, 2К60 (все DN50, PN1.6 МПа) на входе и выходе и клапанами регулирующими с ручным управлением 2КлР31, 2КлР33.

На основной линиии подачи топливного газа ГФУ продувки газосборного коллектора установлен кран шаровый входной 2К57, выходной 2К58 (DN50, PN1.6 МПа), комплекс для измерения расхода газа, клапан пневмоприводный регулирующий 2КлР32, поддерживающй заданный расход газа. Линия снабжена байпасом с краном 2К55 и 2К56 (все DN50, PN1.6 МПа) на входе и выходе, клапаном регулирующими с ручным управлением 2КлР31.

На основной линиии подачи топливного на факел установлен кран шаровый входной 2К61, выходной 2К62 (DN50, PN1.6 МПа), комплекс для измерения расхода газа, клапан пневмоприводный регулирующий 2КлР34, поддерживающй заданный расход газа. Линия снабжена байпасом с краном 2К59 и 2К60 (все DN50, PN1.6 МПа) на входе и выходе, клапаном регулирующими с ручным управлением 2КлР33.

Для защиты трубопроводов и арматуры от превышения давления после каждой ступени редуцирования предусмотрена блоки двух предохранительных клапанов БКП1, БКП2, БКП3, настроенных на давление 2,9-0,35 МПа, со сбросом газа в факельный коллектор низкого давления.

Средства КИПиА узла редуцирования газа обеспечивают выполнение следующих функций:

- местные измерения температуры газа топливного термометрами показывающими;
- дистанционное измерение, регистрацию, аварийную сигнализацию при максимальном перепаде давления газа на фильтре датчиком разности давления, поз. PdIT(--10);
- дистанционные измерения, регистрацию расхода газа топливного до и после редуцирования с помощью комплексов измерения расхода газа, состоящих из турбинных счетчиков, поз. FE(--15, --16, --17), датчика давления, поз. PT(--15б, 16б, 17б), термопреобразователей, поз. TE(--15а, 16а, 17а) и вычислителей;
- дистанционное и местное измерения, регистрацию перепада давления на турбинных счетчиках датчиками разности давления и аварийную сигнализацию максимального перепада давления, поз. PdIT(--19).
- дистанционные измерения, регистрацию температуры газа топливного до и после редуцирования термопреобразователем, поз. TT(--03, --04, --24,--32);
- дистанционные измерение, регистрацию, автоматическое регулирование клапаном регулирующим 2КлР25 или 2КлР26, аварийную сигнализацию при повышении или понижении давления газа топливного относительно заданного значения сигналу датчика, поз. PIT(--09);
- дистанционное измерение, регистрацию, автоматическое регулирование клапаном регулирующим 2КлР28 или 2КлР29, аварийная сигнализация при повышении или понижении давления газа топливного относительно заданного значения по сигналу датчика, поз. PIT(--11);
- дистанционное измерение, регистрацию расхода газа топливного, подаваемого на факел и ГФУ продувки ГСК, с помощью комплекса измерения расхода газа,

состоящего из роторного счетчика, поз. FE(--34, --35), датчика давления, поз. PT(--32б, --33б), термопреобразователем, поз. TE(--34а,--35а);

- местные измерение давления газа топливного, подаваемого на факел и ГФУ для сжигания промстоков, на обводных линиях манометром техническим;
- дистанционные измерения, регистрацию, автоматическое регулирование, аварийную сигнализацию при повышении или понижении давления газа топливного, подаваемого на ГФУ продувки ГСК, относительно заданного значения датчиком, поз. PIT(--37), на клапан регулирующим 2КлР32;
- дистанционное измерение, регистрацию температуры газа топливного, подаваемого на ГФУ продувки ГСК, термопреобразователем, поз. TT(--39);
- дистанционное измерение, регистрацию, автоматическое регулирование, аварийная сигнализация при повышении или понижении давления газа топливного, подаваемого на факел, относительно заданного значения датчиком, поз. PIT(--30), на клапан регулирующим 2КлР34;
- дистанционное измерение, регистрацию температуры газа топливного, подаваемого на факел, термопреобразователем, поз. TT(--32);
- дистанционное измерение, регистрацию расхода газа топливного, подаваемого на ГФУ для сжигания промстоков, с помощью комплекса измерения расхода газа, состоящего из роторного счетчика, поз. FE(--20, --21), датчика давления, поз. PT(--20б, --21б), термопреобразователя, поз. TE(--20а,--21а);
- местные измерения давления газа топливного, подаваемого на факел и на ГФУ для сжигания промстоков манометрами техническими на обводных линиях;
- дистанционное измерение, регистрацию, автоматическое регулирование, аварийная сигнализация при повышении или понижении давления газа топливного, подаваемого на ГФУ для сжигания промстоков, относительно заданного значения датчиком, поз. PIT(--25), на клапан регулирующим 2КлР36;
- дистанционное измерение, регистрацию температуры газа топливного, подаваемого на ГФУ для сжигания промстоков, термопреобразователем, поз. TT(--24);
- дистанционное, аварийное управление с РСУ и с СЭО, сигнализацию состояния пневмоприводной арматурой, установленной в помещении узла редуцирования.

3.5 НАСОСНАЯ И ПУНКТ ЗАМЕРА КОНДЕНСАТА ГАЗА

Смотри технологическую схему в Приложении И.

Конденсат газовый нестабильный из технологических линий разделителей 20Р-3 объединяется и по трубопроводу DN300 поступает в блоки ёмкостей буферных 30Е-1/1, 30Е-1/2 объём каждой 100 м^3.

Подключение (отключение) трубопроводов, транспортирующих конденсат нестабильный к *(из)* блокам *(-ов)* 30Е-1, производится дистанционно с помощью задвижек электроприводных №№321, 322, 323, 324 (DN250, PN10.0 МПа), установленных на входе и выходе блоков.

Блоки 30Е-1 предназначены для создания буферного объема перед насосами подачи КГН в промысловый конденсатопровод.

В состав блока 30Е-1 входят: ёмкость буферная с площадками обслуживания, арматурный узел на отдельной раме и средства КИПиА.

Ёмкость буферная представляет собой горизонтальный цилиндрический аппарат диаметром 3000 мм длиной 15900 мм на двух опорах. Ёмкость защищена от превышения давления предохранительными клапанами (1 рабочий + 1 резервный) на Руст.5.5 МПа.

Коммуникационная обвязка аппарата блока 30Е-1 включает линии:

- подвода КГН из блоков 20Р-3 через задвижки отключающие с ручным управлением 19Z23 и обратные клапаны;
- возврата КГН через задвижку с ручным управлением 19Z24 и обратный клапан при повышении давления в линии нагнетания насоса 30Н-1;
- отвода КГН через задвижку отключающую с ручным управлением 19Z26 на всас насоса 30Н-1 для дальнейшей подачи в промысловый трубопровод;
- основного отвода газа выветривания через краны шаровые с ручным управлением 19К29, 19К30 на входе и выходе, датчик расхода газа, поз. FIT(355), клапан пневмоприводной регулирующий 19КлР7, автоматически поддерживающий давление в буферной ёмкости;
- основного подвода газа выветривания через краны шаровые с ручным управлением 19К31, 19К32 на входе и выходе, клапан пневмоприводной регулирующий 19КлР8, обеспечивающий требуемый подпор давления в ёмкости с целью предотвращения образования вакуума и поддержания уровня конденсата в ёмкости;
- байпасного отвода (подвода) газа выветривания через краны 19К13 и клапан регулирующий 19КлР9 с ручным управлением;
- аварийного сброса конденсата газа нестабильного в аварийную ёмкость 60Е-1 через клапан-отсекатель 19КОт4;
- сброса газа с предохранительных клапанов на факел;
- дренажа с запорной арматурой с ручным приводом.

Транспортировка КГН в промысловый конденсатопровод осуществляется с помощью насосов подачи КГН 30Н-1 (2 рабочих+2 резервных). На входе насосов 30Н-1 установлены сетчатые фильтры 30Ф-1 для очистки КГН от механических примесей.

Дистанционное подключение (отключение) рабочих насосов 30Н-1 к *(от)* блоку *(-а)* 30Е-1, к *(от)* промысловому (-ого) конденсатопроводу (-а) производится с помощью задвижек электроприводных №№306, 309, 312, 315 (DN200, PN10.0 МПа), №№305, 308, 311, 314 (DN150, PN10.0 МПа), 325, 307, 310, 313, 316 (DN100, PN10.0 МПа).

Автоматическое поддержание режима нормальной эксплуатации промыслового конденсатопровода осуществляется:

- клапанами регулирующими 18КлР1, поддерживающими давление КГН в линии нагнетания 30Н-1 по сигналу датчиков, поз. PIT(-17, -22, -32, -27).

Насосами 30Н-1 готовый продукт под давлением 3,8 ÷ 9,3 МПа подается в помещение узла учета конденсата газового нестабильного 30УУК-1, размещенного в одном здании с насосной.

Узел учета 30УУК-1 предназначен для автоматизированного технологического учета КГН на выходе УКПГ и состоит из блока двух измерительных линий (БИЛ), рабочей и резервно - контрольной, блока сбора, обработки и передачи информации (БОИ), включающий щит контроля, щит питания и автоматизированное рабочее место оператора.

БИЛ осуществляет измерение количества и качества КГН средствами КИПиА. БОИ производит расчет и выдачу информации о расходе и параметрах измеряемой среды на экран АРМ оператора. Расход КГН в БИЛ измеряется с помощью ультразвуковых расходомеров.

Дистанционное подключение (отключение) измерительной линии осуществляется с помощью шаровых электроприводных кранов с контролем протечек, определяемых по показаниям индикаторов давления.

После 30УУК-1 КГН через задвижки отключающие электроприводные №№3А2, 3А3 (DN200, PN10.0 МПа) транспортируется в промысловый конденсатопровод. Для предотвращения обратного движения потока на конденсатопроводе между отключающими задвижками установлен обратный клапан.

Конденсат выветренный из дренажных и аварийных ёмкостей, размещенных на площадках поз. 8, 11, 20, 24, 25, 26, 83, 110, по трубопроводу DN80 поступает в ёмкость выветренного конденсата 30Е-2 объемом 100 м^3. Перекачка выветренного конденсата из ёмкости 30Е-2 в блок 20Р-3 производится насосом 30Н-2 (1 рабочий +1 резервный). На входе насосов 30Н-2 установлены сетчатые фильтры 30Ф-2 для очистки конденсата нестабильного от механических примесей.

Для подключения (отключения) ёмкости 30Е-2 к работе, используются задвижки электроприводные №№317, 319, 318, 320 (DN80, PN10.0) с дистанционным управлением и задвижки с ручным управлением, установленные на входе и выходе ёмкости.

Дистанционное подключение (отключение) рабочих насосов 30Н-2 к *(от)* ёмкости 30Е-2 производится с помощью задвижек электроприводных №№302, 304 (DN80, PN10.0 МПа), №№301, 303, А1 (DN50, PN10.0).

Автоматическое поддержание давления перекачки конденсата в блок 20Р-3 осуществляется клапаном регулирующим 18КлР4.

Сброс жидкости из ёмкостей, насосной, от арматуры и трубопроводов производится через закрытую дренажную систему в дренажные емкости, далее 30Е-2 $\Rightarrow$ 20Р-3 $\Rightarrow$ 30Е-1 $\Rightarrow$ промысловый конденсатопровод.

Стравливание газа из трубопроводов и аппаратов производится через ручную арматуру на факел.

Средства КИПиА обеспечивают выполнение следующих функций:

а) блок ёмкости буферной конденсата нестабильного 30Е-1

- местные измерения температуры и давления среды в ёмкости термометром показывающим и техническим манометром;
- дистанционное измерение, регистрацию температуры среды в ёмкости термопреобразователем, поз. ТТ(-48,--57);
- дистанционное измерение, регистрацию, сигнализацию при максимальном или минимальном уровне жидкости в аппарате датчиком, поз. LIT(-49, -58), и

автоматическое регулирование по сигналу датчика на клапан регулирующий 18КлР2;

- сигнализацию и автоматическую блокировку двигателя насоса 30Н-1 при минимальном уровне конденсата нестабильного в ёмкости по сигналу магнитного выключателя указателя уровня, поз. LSA(-54, -63);
- дистанционное измерение, регистрацию, сигнализацию, автоматическую блокировку при максимальном уровне конденсата нестабильного в ёмкости электроприводной задвижкой №321 (№322), при минимальном уровне конденсата нестабильного в ёмкости электроприводной задвижкой №323 (№324) по сигналу датчика уровня, поз. LIT(-50);
- местное измерение уровня в аппарате магнитным указателем уровня;
- дистанционное измерение, регистрацию, сигнализацию при максимальном или минимальном давлении среды в аппарате датчиком, поз. PIT(-51, -60), автоматическое пропорциональное регулирование клапаном регулирующим 19КлР7 или 19КлР58 по сигналу датчика;
- дистанционное управление, индикация положения регулирующей арматуры;
- дистанционное измерение, регистрацию расхода газа выветривания расходомером вихревым, поз. FT(-55,-64)
- местное измерение давления газа выветривания техническим манометром.
- дистанционное управление клапаном отсечным 19КОт4 и сигнализацию состояния выключателя конечного, поз. GA(-56, -65).

б) ёмкость выветренного конденсата 30Е-2

- местное измерение температуры среды в ёмкости термометром показывающим;
- дистанционное измерение, регистрацию, сигнализацию при минимальной или максимальной температуре среды в ёмкости термопреобразователем, поз. TT(-39, 44);
- дистанционное измерение, регистрацию, сигнализацию при максимальном или минимальном уровне жидкости в аппарате относительно заданного значения, датчиком, поз. LIT(-40, -45);
- дистанционное измерение, сигнализацию при минимальном или максимальном уровне конденсата нестабильного сигнализатором уровня, поз. LAS(-41, -46), автоматическое закрытие электроприводной задвижки №317 (№319) при аварийно-максимальном уровне в ёмкости;
- дистанционное измерение, сигнализацию при минимальном или максимальном уровне конденсата нестабильного датчиком уровня, поз. LAS(-42, -47), автоматическое закрытие электроприводной задвижки №318 (№320) при аварийно-минимальном уровне по сигналу датчика.

в) коммуникационная обвязка 30Н-1, 30Н-2

- дистанционные измерение, регистрацию, сигнализацию при максимальном перепаде давления жидкости на сетчатом фильтре насосов, поз. PdIT(-05, -11, -19, -24, -29, -34);

- дистанционные измерения, регистрацию температуры в подшипниках насосов термопреобразователем сопротивления, поз. TE(-01, -07, -15, -20, -25, -30);
- сигнализацию минимального уровня наполнения конденсатом нагнетательного трубопровода насосов сигнализатором уровня, поз. LSA(-02, -08, -16, -21, -27, -31). При минимальном уровне подается сигнал на блокировку двигателя насоса;
- дистанционные измерения, регистрацию, сигнализацию минимального давления на линиях всасывания насосов 30Н-1, 30Н-2 датчиком давления, поз. PIT(-06, -12, -18, -23, -33, -28);
- дистанционные измерения, регистрацию, сигнализацию минимального давления в линии нагнетания насосов 30Н-1, 30Н-2 датчиком давления, поз. PIT(-03, -09, -17, -22, -32, -27). Давление конденсата на выходе насосов поддерживается частотным регулированием электродвигателей насосов;
- дистанционные измерения, регистрацию, сигнализацию при максимальном или минимальном давлении подачи конденсата нестабильного в промысловый конденсатопровод датчиком, поз. PIT(-17, -22), автоматическое поддержание давления клапаном регулирующим 18КлР1. Давление конденсата на выходе насосов поддерживается частотным регулированием электродвигателей насосов;
- дистанционные измерения, регистрацию, аварийную сигнализацию при минимальном давлении подачи нестабильного конденсата в промысловый конденсатопровод датчиком давления, поз. PIT(-35). Давление подачи конденсата поддерживается частотным регулированием электродвигателей насосов;
- дистанционное управление и сигнализация состояния насосов.

г) узел учета конденсата 30УУК-1

- дистанционное и местное измерения температуры конденсата, подаваемого в конденсатопровод термометром показывающим TI (-106) и термопреобразователем сопротивления TT(-104);
- местное и дистанционное измерения давления конденсата, подаваемого в конденсатопровод, манометром показывающим PI (-207) и датчиком избыточного давления PT (-201/204);
- дистанционное измерение, регистрация объемного расхода конденсата рабочим ультразвуковым расходомером FT (-301) и резервно-контрольным ультразвуковым расходомером FT (-302);
- дистанционное измерение, регистрация плотности НК датчиком плотности жидкости DT (501/502);
- автоматическое управление измерительными линиями с помощью кранов электроприводных PP (1/2);
- местный контроль протечек кранов электроприводных манометрами показывающими PI (-208);
- автоматическое управление измерительными линиями.

д) блок дренажной ёмкости 30Е-1

- дистанционное измерение, регистрация температуры термопреобразователем, поз. TT(-67);

- местное и дистанционное измерения, регистрация, аварийную сигнализацию минимального или максимального уровня, автоматическую блокировку двигателя насоса при минимальном давлении по сигналу датчика уровня, поз. LIT(-68);
- аварийную сигнализацию максимального уровня сигнализатором уровня, LSA(-69);
- местное измерение давления на линии нагнетания погружного насоса манометром.
- местное и дистанционное управление аварийно- вытяжными вентиляторами, сигнализацию их состояния на пульт оператора, контроль наличия напряжения в цепях управления.

3.6 ПЛОЩАДКА РАСХОДНЫХ ЁМКОСТЕЙ МЕТАНОЛА И ВОДОМЕТАНОЛЬНОГО РАСТВОРА. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ НАСОСНАЯ

Смотри технологическую схему в Приложении К.

Для приема и хранения чистого метанола предусмотрены четыре расходные ёмкости 40Е-1 объёмом по 100 м^3 каждая.

Чистый метанол поступает в 40Е-1 или по промысловому трубопроводу DN100 через электроприводную задвижку №4А1, обратный клапан и расходомерное устройство FE(425), установленное в здании насосной, с отключающими задвижками на входе и выходе, или из ёмкости приемной для метанола 40Е-7, заполняемой с помощью автоцистерны.

Ёмкость 40Е-1 представляет собой горизонтальный цилиндрический аппарат, оснащенный технологическими штуцерами для подключения коммуникационных линий подвода и отвода чистого метанола, подвода азота, отвода дренажных сбросов и штуцерами для средств КИПиА.

Подача азота осуществляется с целью создания «газовой подушки» над поверхностью метанола емкостей 40Е-1, 40Е-7 для уменьшения потерь метанола от испарения и защиты окружающей среды. Поддержание давления «азотной подушки» осуществляется регулятором давления 12КлР3, настроенным на давление 0,001 МПа. В процессе отпуска метанола в 40Е-1 и 40Е-7 образуется недостаток (разряжение) азота и его давление в газоуравнительной линии может понизиться до атмосферного. При этом на линии подачи азота срабатывает на открытие регулятор давления 12КлР3, через который система подпитывается азотом до набора необходимого давления.

Автоматическое или дистанционное подключение *(отключение)* емкостей 40Е-1 к *(от)* межкоммуникационным *(-ых)* линиям *(-ий)* производится с помощью электроприводных задвижек №406÷№416 (DN100, PN2.5), размещенных на площадке отключающей арматуры, поз. 30.

Из расходных емкостей 40Е-1 предусмотрена подача метанола в следующие «точки»:

- на кусты газовых скважин, в ЗПА и в газосборный коллектор после ЗПА – блоками насосов 40Н-1 предусмотрено (2 рабочих + 2 резервных);
- в 20ВХ-1 – насосами 40Н-3 предусмотрено (2 рабочих + 1 резервный);
- в 20Т-1, 20Т-2 – насосами 40Н-3 предусмотрено (2 рабочих + 1 резервный);

- в линию подачи газа сырого после сепаратора 10С-1 - насосами 40Н-3 предусмотрено (2 рабочих + 1 резервный);
- в линию сброса газа на факел с предохранительных клапанов, установленных на коллекторах подачи газа от кустов газовых скважин - насосами 40Н-4 предусмотрено (1 рабочий + 2 резервных);
- в цех первичной сепарации, в линии подачи газа выветривания и конденсата нестабильного из разделителя 10Р1 - насосами 40Н-4 предусмотрено (1 рабочий + 2 резервных);
- в линию подачи газа перед пластинчатым теплообменником 20Т3 стороны «В» - насосами 40Н-3 предусмотрено (2 рабочих + 1 резервный);
- в линии сброса с предохранительных клапанов на факел - насосами 40Н-3 предусмотрено (2 рабочих + 1 резервный);
- на площадку факельных сепараторов в линию освобождения системы на факел - 40Н-3 предусмотрено (2 рабочих + 1 резервный);
- в автоцистерну из коллектора метанола;
- в цех теплообменников и насосов конденсата, для впрыска в конденсатный поток после 20К-1 - насосами 40Н-5 предусмотрено (1 рабочий + 1 резервный). В период эксплуатации НТСР.

На случай выхода из строя насосного оборудования предусмотрена подача метанола в указанные «точки» передвижной насосной установкой для кислотной обработки или цементировочным агрегатом по обводным метанолопроводам.

На коммуникационной обвязке насосов установлены блоки фильтров 40БФР-1, 40БФР-4 ÷ 40БФР-6 для очистки метанола от механических примесей и расходомеров для измерения количества подаваемого метанола. Для сглаживания "последствий" неравномерной подачи метанола поршневых насосов на выкиде установлены гасители пульсаций.

Дистанционное подключение (отключение) рабочих насосов к *(от)* необходимым *(-ых)* "точкам" *(-ек)* производится с помощью задвижек электроприводных №№4А4, 4А5 (DN50, PN16.0 МПа).

ВМР после блоков разделителей первой и второй ступеней 20Р-2, 20Р-3, через электроприводную задвижку №4А3(DN50, PN25.0 МПа) поступает в кожухотрубчатый теплообменник 40Т-3, где горячей теплофикационной водой нагревается до температуры 5 °С. Для защиты трубопровода и аппарата от превышения давления перед теплообменником 40Т-3 установлен блок двух предохранительных клапанов БКП1, настроенных на давление 0.6 МПа, со сбросом ВМР в дренажную ёмкость 40Е-3 поз.31.

Теплообменник 40Т-3 представляет собой аппарат с наружным диаметром 273 мм, неподвижными трубными решетками, одноходовой по трубному и межтрубному пространствам.

Теплообменник обвязан следующими коммуникационными линиями:

- линией подвода и *отвода* ВМР в *(из)* трубное *(-ого)* пространство *(-а)* с отключающими задвижками с ручным приводом 29Z5 *(29Z3)* (DN50, PN2.5 МПа);

- линией подвода и *отвода* теплофикационной воды в *(из)* межтрубное *(-ого)* пространство *(-а)* с отключающими задвижками с ручным приводом 29Z1 (*29Z8*) (DN50, PN2.5 МПа), обратным клапаном. На линии отвода воды установлен клапан-отсекатель 29КОт1 (DN50.0, PN1.6 МПа для автоматического или дистанционного отключения трубопровода;
- линией байпасирования межтрубного пространства 40Т-3 через задвижку 29Z4 (DN50, PN2.5 МПа).

Из теплообменника ВМР направляется в дегазатор-разделитель 40ДР-1.

Дегазатор-разделитель 40ДР-1 состоит из горизонтального цилиндрического аппарата диаметром 2000 мм, длиной цилиндрической части 7100 мм (с узлом входа, модулем, включающим 43 коалесцирующих элемента, отстойной зоной длиной 4600 мм, зоной разделения со сборником легкой фазы), площадок обслуживания, штуцеров для подключения технологических трубопроводов и средств КИПиА.

Дегазатор-разделитель обвязан следующими трубопроводами:

- линией подвода ВМР с размещенным на ней обратным клапаном;
- основной и байпасной линиями отвода конденсата в ёмкость дренажную 40Е-5, поз. 11. На основной линии осуществляются замер количества конденсата, отводимого в ёмкость, поддержание рабочего уровня конденсата в аппарате клапаном отсечным пневмоприводным 29КОт2, осуществляющим позиционное регулирование, и автоматическая защита аппарата при минимально-аварийном уровне клапаном 29КОт3;
- основной и байпасной линиями отвода DN50 ВМР в ёмкость 40Е-2, поз. 10. На основной линии осуществляются замер количества ВМР, отводимого в ёмкость, поддержание рабочего уровня ВМР в аппарате клапаном пневмоприводным регулирующим КлР3, и автоматическая защита аппарата при минимально-аварийном уровне ВМР клапаном 29КОт7;
- линиями аварийного сброса жидкости в ёмкость 40Е-3, поз. 31, через клапаны отсечные 29КОт4, 29КОт5, 29КОт6;
- основной и байпасной линиями отвода газа выветривания на факел. На основной линии осуществляются замер количества газа, отводимого на факел, поддержание рабочего давления в аппарате клапаном пневмоприводным регулирующим 29КлР1;
- линией сброса газа с предохранительных клапанов при Руст 0.6 МПа на факел при превышении давления в аппарате;
- дренажными линиями с отключающей арматурой с ручным управлением;
- средствами КИПиА.

Дегазация и разделение ВМР в 40ДР-1 на потоки (газ выветривания, конденсат газа, ВМР) происходит за счет сброса давления в аппарате, накопления и поддержания постоянного уровня жидкости, при котором создается наибольшая площадь поверхности дегазации и разделения фаз. Принцип работы 40ДР-1 аналогичен 10ДР-1.

Нестабильный конденсат из ёмкости дренажной 40Е-5 по мере накопления откачивается погружным насосом в буферные ёмкости выветренного конденсата, поз. 19.

ВМР из ёмкости 40Е-2 по мере накопления насосами 40Н-6 подается в промысловый трубопровод DN100 мм и далее на установку регенерации метанола УКПГ-1С. Установочное давление насосов 5.5 МПа. Всего предусмотрено 2 насоса (1 рабочий+ 1 резервный).

При необходимости ёмкость 40Е-2 может выполнять функции расходной ёмкости регенерированного метанола.

Автоматическое и дистанционное подключение (отключение) емкостей 40Е-2 к *(от)* технологической цепочке *(-и)* транспортировки ВМР на УКПГ-1С производится с помощью задвижек электроприводных №№401, 402, 403, 404 (DN50, PN2.5 МПа).

Давление подачи ВМР на установку регенерации поддерживается клапаном регулирующим пневмоприводным 12КлР1, создающим необходимый перепад давления для обеспечения движения части потока в ёмкость 40Е-2, по сигналу датчика избыточного давления, поз. PIT(454).

Аварийное отключение подачи метанола от межкоммуникационных линий осуществляется с помощью задвижек электроприводных №№4А1, 4А2, 4А3, 4А4, 4А5.

Дренажные и аварийные сбросы ВМР из дренажной ёмкости 40Е-3 погружным насосом перекачиваются в ёмкость 40Е-2.

Дренаж чистого метанола из 40Е-1 и промыслового трубопровода предусмотрен в дренажную ёмкость 40Е-6, поз. 13.

Средства КИПиА, установленные на оборудовании и трубопроводах, обеспечивают выполнение следующих функций:

а) коммуникационная обвязка теплообменника 40Т-3

- местные измерения температуры газа на входе и выходе в *(из)* трубное *(-ого)* пространство *(-а)* 40Т-3 показывающими термометрами;
- местные измерения температуры теплофикационной воды на входе и выходе в *(из)* межтрубное *(-ого)* пространство *(-а)* 40Т-3 показывающими термометрами;
- местные измерения давления газа на входе и выходе в *(из)* трубное *(-ого)* пространство *(-а)* 40Т-3 показывающим манометром;
- местные измерения давления теплофикационной воды на входе и выходе в *(из)* межтрубное *(-ого)* пространство *(-а)* 40Т-3 показывающими манометрами;
- дистанционное измерение, аварийную сигнализацию при повышении или понижении давления обратного потока теплофикационной воды относительно заданного значения датчиком избыточного давления, поз. PIAT(-31). При давлении выше допустимого значения от датчика подается сигнал на закрытие клапана отсечного 29КОт1. Предусмотрено дистанционное управление клапаном, сигнализация состояния выключателя конечного, поз. GA(--33).

б) дегазатор-разделитель водометанольного раствора 40ДР-1

- местные измерения давления и температуры в аппарате техническим манометром и показывающим термометром;
- дистанционное измерение, регистрацию температуры среды в аппарате термопреобразователем, поз. TT(-01);

- дистанционное измерение, регистрацию, аварийную сигнализацию при повышении или понижении давления среды в аппарате относительно заданного значения датчиком избыточного давления, поз. PIT(-02). Автоматическое пропорциональное регулирование давления в аппарате клапаном регулирующим 29КлР1 через электропневмопозиционер, поз. PY(-07) по сигналу от датчика, поз. PIT(-02);
- дистанционное измерение количества газа выветривания расходомером вихревым, поз. FE(-16);
- дистанционное измерение, регистрацию, автоматическое позиционное регулирование, аварийную сигнализацию минимального или максимального уровня конденсата в аппарате относительно заданного значения датчиком уровня, поз. LIT(-03). Автоматическая блокировка по сигналу датчика уровня на клапан отсечной 29КОт2;
- дистанционное измерение, регистрацию, аварийную сигнализацию минимального или максимального уровня конденсата в аппарате относительно заданного значения датчиком уровня, поз. LIT(-04);
- аварийную сигнализацию, автоматическую блокировку при понижении уровня конденсата в аппарате относительно заданного значения по сигналу от магнитного выключателя указателя уровня, поз. LAS(-09), клапаном отсечным 29КОт3;
- дистанционное измерение, регистрацию, автоматическое пропорциональное регулирование, аварийную сигнализацию минимального или максимального уровня ВМР в аппарате относительно заданного значения датчиком уровня, поз. LT(-11), клапаном регулирующим 29КлР2;
- аварийную сигнализацию, автоматическую блокировку при понижении уровня ВМР относительно заданного значения по сигналу от магнитного выключателя указателя уровня, поз. LAS(-12), клапаном отсечным 29КОт7;
- дистанционное измерение количества отводимого из аппарата конденсата расходомером массовым, поз. FE(-14);
- дистанционное измерение количества отводимого из аппарата ВМР расходомером массовым, поз. FE(-15);
- дистанционное управление клапанами, сигнализация состояния.

в) ёмкость для регенерированного метанола 40Е-1

- местное измерение температуры среды в ёмкости показывающим термометром;
- дистанционное измерение, регистрацию, аварийную сигнализацию максимальной или минимальной температуры среды в ёмкости термопреобразователем, поз. TT(-40,-44, -45, -49);
- дистанционное измерение, регистрацию, аварийную сигнализацию максимального или минимального уровня метанола в ёмкости относительно заданного значения датчиком уровня, поз. LIT(-41, -46, -51, -56);
- аварийную сигнализацию при повышении уровня "чистого" метанола в ёмкости относительно заданного значения по сигналу от магнитного выключателя

указателя уровня, поз. LAS(-42, -47, -52, -57), и автоматическая защита – закрытие соответствующей задвижки NN406, 409, 412, 415;

- аварийную сигнализацию при понижении уровня "чистого" метанола в ёмкости относительно заданного значения по сигналу от магнитного выключателя указателя уровня, поз. LAS(-43, -48, -53, -58), и автоматическую защиту – закрытие соответствующей задвижки NN407, 410, 413, 416.

г) промысловый метанолопровод

- дистанционное измерение, регистрацию количества метанола, подаваемого в 40Е-1, массовым расходомером, поз. FE(-25).
- *д) ёмкость для водометанольного раствора 40Е-2*
- местное измерение температуры среды в ёмкости показывающим термометром;
- дистанционное измерение, регистрацию, аварийную сигнализацию максимальной или минимальной температуры среды в ёмкости термопреобразователем, поз. TT(-21,-27);
- дистанционное измерение, регистрацию, аварийную сигнализацию максимального уровня метанола в ёмкости относительно заданного значения датчиком уровня, поз. LIT(-22, -28);
- аварийную сигнализацию при повышении уровня ВМР в ёмкости относительно заданного значения по сигналу от магнитного выключателя указателя уровня, поз. LAS(-42, -47, -52, -57), и автоматическую защиту – закрытие соответствующей задвижки NN401, 403;
- аварийную сигнализацию при понижении уровня ВМР в ёмкости относительно заданного значения по сигналу от магнитного выключателя указателя уровня, поз. LAS(-24, -30), и автоматическую защиту – закрытие соответствующей задвижки NN402, 404.

е) коммуникационная обвязка блоков насосов и наосов подачи метанола 40Н-1, 40Н-3, 40Н-4, 40Н-5, электронасосного агрегата подачи ВМР 40Н-6

- дистанционные измерения, регистрацию, аварийную сигнализация максимального перепада давления на фильтрах в 40БФР-1, 4, 5, 6, установленных перед входом в насосы датчиками, поз. PdIT(--15);
- дистанционные измерения, регистрацию количества подаваемого метанола массовым расходомером, поз. FE(-26, -50, -55, -59, -62, -65);
- аварийную сигнализацию минимального уровня наполнения метанолом нагнетательного трубопровода насоса 40Н-6 сигнализатором уровня, поз. LAS(--03, --04). При минимальном уровне подается сигнал на блокировку аварийного насоса;
- дистанционные измерения, регистрацию температуры герметизирующего стакана насосов 40Н-6 термопреобразователем сопротивления, поз. TE(--11, --12, --21, --22);
- дистанционные измерения, регистрацию, аварийную сигнализацию максимального или минимального давления на выходе насосов датчиком избыточного давления, поз. PIT(--01, --02, --03, --04, --05, --06). Автоматическое

поддержание производительности частотным регулированием электродвигателей насосов по сигналу поз. PIT(--01, --02, --03, --04, --05, --06). При максимальном давлении на выходе насосов от датчиков подается сигнал на блокировку аварийного насоса;

- дистанционное управление и сигнализацию состояния электродвигателей насосов.

ж) ёмкости дренажные 40Е-3, 40Е-5, 40Е-6

- дистанционное измерение, регистрацию температуры среды термопреобразователем, поз. TT(-71,-60, -31);
- местное и дистанционное измерения, регистрацию, аварийную сигнализацию минимального или максимального уровня, автоматическую блокировку двигателя погружного насоса при минимальном уровне по сигналу датчика уровня, поз. LIT(-72, -61, -34);
- аварийную сигнализацию максимального уровня сигнализатором уровня, поз. LSA(-73, -63, -35);
- местное измерение давления на линии нагнетания погружного насоса манометром;
- дистанционное управление и сигнализацию состояния погружного насоса.

3.7 ПЛОЩАДКА БЛОКОВ ЁМКОСТЕЙ АВАРИЙНЫХ

Смотри технологическую схему в Приложении Л.

Аварийные сбросы осуществляются из цехов первичной сепарации, подготовки газа с укрытием сепараторов, с площадки ёмкостей конденсата и разделителей и производятся под собственным давлением в блоки ёмкостей аварийных 60Е-1 объемом 3×50 м^3. Сброс жидкости с ресиверов 75С-1/1,2,3 (поз.75) осуществляется в ёмкости 60Е-1/1,2,3

В состав блока 60Е-1 входят: ёмкость с площадками обслуживания, арматура, трубопроводы, средства КИПиА.

Ёмкость буферная представляет собой горизонтальный цилиндрический аппарат диаметром 2400 мм, длиной 11000 мм, оснащенный технологическими штуцерами, штуцерами для средств КИПиА, наружным подогревателем. Ёмкость защищена от превышения давления предохранительными клапанами (1 рабочий + 1 резервный) на Руст.=0,6 МПа.

Коммуникационная обвязка аппарата блока 60Е-1 включает:

- линию подвода аварийных сбросов, через задвижку, отключающую с ручным управлением 110Z1 и обратный клапан 110Ок2;
- линию откачки аварийных сбросов через задвижку с ручным управлением 110Z2 в ёмкости выветренного конденсата 30Е-2;
- линию подвода газа, для передавливания жидкости, с размещенным на ней клапаном-регулятором с ручным управлением 110КлР1;
- линии отвода газа на факел;
- дренажные отводы в 20Е-1 через запорную арматуру с ручным приводом.

Подключение (отключение) блоков аварийных ёмкостей к межкоммуникационным линиям производится дистанционно с помощью кранов шаровых электроприводных №№611, 621, 631 (DN300, PN15.0 МПа), 613, 623, 633 (DN50, PN19.3 МПа), задвижек затворных клиновых электроприводных №№612, 622, 632 (DN80, PN10.0 МПа),), установленных на входе и выходе блока.

Средства КИПиА блока 60Е-1 обеспечивают:

- местные измерения температуры и давления среды в ёмкости термометром биметаллическим и манометром показывающим;
- дистанционное измерение, регистрацию, аварийную сигнализацию при минимальной или максимальной температуре среды в ёмкости термопреобразователем, поз. TT(--1);
- дистанционное измерение, регистрацию, аварийную сигнализацию при повышении или понижении уровня жидкости в аппарате относительно заданного значения, датчиком, поз. LIT(--5);
- дистанционное измерение, регистрацию, аварийную сигнализацию при повышении уровня жидкости в аппарате относительно заданного значения сигнализатором, поз. LA(--6);
- дистанционное измерение, регистрацию, аварийную сигнализацию, автоматическое открытие электроприводного крана N611 (NN621, 631) при минимальном уровне и закрытие - при достижении в ёмкости максимально-уровня по датчику, поз. LIT(--4);
- дистанционное измерение, регистрацию, аварийную сигнализацию, автоматическое закрытие электроприводного крана N612 (NN622, 632) при освобождении ёмкости до минимально-предельного уровня по сигналу уровня, поз. LSA(--7);
- дистанционное измерение, регистрацию, аварийную сигнализацию, автоматическое закрытие электроприводных кранов №613 (№№623, 633) при достижении в ёмкости максимально-предельного давления по сигналу, поз. PIT(--2);
- дистанционное управление, сигнализацию состояния, аварийное отключение РСУ запорной арматурой.

3.8 ПЛОЩАДКИ ФАКЕЛОВ, ФАКЕЛЬНЫХ И СВЕЧНЫХ СЕПАРАТОРОВ

Смотри технологическую схему в Приложении М.

Факельная система предназначена для сбора и последующего сжигания газа, сбрасываемого с предохранительных клапанов, стравливаемого с технологических ниток, аппаратов, оборудования при их опорожнении, постоянных сбросов газа.

Факельная система включает:

- сепараторы факельные 50ФС-1 (1 раб. + 1 рез.), поз. 15;
- сепараторы свечные 50С-1 (1 раб. + 1 рез.), поз. 15;
- ёмкости дренажные 50Е-1/1, 2 с погружным насосом (1 раб. + 1 рез.), поз. 24. 25;

- установка факельная вертикальная 50Ф-1 (1 раб. + 1 рез.), поз. 5.

На площадке вертикальных факелов и горизонтального факела поз.5 установлено:

- устройство горизонтальное горелочное УГГ500-07 (50ГФУ-1) для продувки газосборных коллекторов и устройство горелочное факельное 50ГФУ-5 для термической утилизации промышленных стоков (путем испарения в факеле пластовой воды с одновременным сжиганием органических и вредных веществ – сероводорода, меркаптанов и д.р.).

Сбросы с пилотных предохранительных клапанов, установленных на входных нитках ЗПА и технологических нитках цехов первичной сепарации и подготовки газа, направляются в сепаратор свечной 50С-2 (высокого давления). Остальные сбросы направляются в сепаратор факельный 50ФС-1 (низкого давления). Сепараторы предназначены для предотвращения попадания жидкости в ствол факела. После сепараторов газ поступает на установку факельную вертикальную 50Ф-1.

На коллекторах факельного освобождения газа высокого давления в сепаратор 50ФС-1 для снижения давления газа до 0.1 МПа установлены клапаны регулирующие электроприводные №№ФА1, ФА2, регулятор давления мембранный 15РД1.

Возможное гидратообразование в коллекторах предупреждают вводом метанола перед редуцированием, который подается насосами 40Н-1/4, 40Н-3, 40Н-4 из технологической насосной. Дозирование метанола осуществляется клапанами регулирующими пневмоприводными КлР1, КлР2, установленными в районе ЗПА, КлР3, КлР4, установленными в районе площадки факельных сепараторов, поз. 15, КлР5, установленным в районе площадки дегазатора и теплообменника, поз. 29, 18КлР6, установленными в помещении технологической насосной с учетом параметров гидратообразования.

Отвод жидкости из сепараторов предусматривается самотеком в дренажную ёмкость 50Е-1. Для выравнивания давления газа в сепараторах 50ФС-1 и ёмкости дренажной между ними проложен уравнительный трубопровод DN50. При накоплении жидкости в 50Е-1 до верхнего уровня, автоматически включается погружной насос, и жидкость откачивается в дренажную ёмкость 30Е-2, установленную на площадке буферных емкостей конденсата и разделителей.

Для предупреждения образования в факельной системе взрывоопасной смеси предусмотрена подача газа затворного в начало факельного коллектора, который подается от трубопровода газа собственных нужд, подключенного к газораспределительному пункту (ГРП), через узел редуцирования, размещенный в цехе первичной сепарации.

Автоматическое поддержание расхода газа затворного осуществляется клапаном регулирующим пневмоприводным 4КлР16 по сигналу расходомерного устройства, поз. FE(521).

Для продувки трубопроводов и аппаратов предусмотрена подача азота. Автоматическое поддержание расхода азота осуществляется клапаном регулирующим пневмоприводным 4КлР28 по сигналу расходомерного устройства, поз. FE(-30) При превышении концентрации кислорода на факельной установки 50Ф-1, либо одновременное снижение давления в линии газа затворного (датчик PIT7011) до 0,2 МПа и снижение расхода газа затворного на расходомере-счетчике (FE521) менее 250 ст.м3/ч

предусмотрена подача азота для продувки факельного ствола, через задвижки с электроприводом №ФА4 (№ФА5).

Факельный ствол оснащен оголовком и газовым затвором, дистанционным электрозапальным устройством, подводящим трубопроводом топливного газа, дежурными горелками с запальником. Дежурные горелки с запальником установлены на факельном оголовке. К горелкам предусмотрен подвод топливного газа, а к устройству зажигания пламени топливный газ и воздух для приготовления запальной смеси.

Продувка коллекторов сбора газа от ЗПА производится в горизонтальный факел 50ГФУ-1. Для предупреждения гидратообразования при редуцировании к коллектору продувки в ЗПА подведен метанол. Метанол подается в продувочный коллектор через клапан, регулирующий пневмоприводной 1КлР3.

Средства КИПиА обеспечивают:

а) коммуникационная обвязка сепараторов факельных 50ФС-1 и свечных 50С-2

- дистанционные измерения, регистрацию давления в коллекторах, транспортирующих газ в 50ФС-1, 50С-2, датчиками избыточного давления, поз. PIT(--3);
- дистанционное измерение, регистрацию температуры среды в коллекторах, транспортирующих газ в 50ФС-1, 50С-2, термопреобразователем, поз. TT(--6).

б) сепаратор факельный 50ФС-1

- местное измерение давления в сепараторе показывающим манометром, поз. PI(--8);
- дистанционные измерения, регистрацию температуры среды в сепараторе термопреобразователем сопротивления, поз. TT(--7);
- аварийную сигнализацию максимального уровня в сепараторе сигнализаторами уровня, поз. LA(--9).

в) сепаратор свечной 50С-2

- местное измерение давления в сепараторе показывающим мановакуумметром, поз. PI(--6);
- дистанционные измерения, регистрацию температуры среды в сепараторе термопреобразователем сопротивления, поз. TT(--4);
- аварийную сигнализацию максимального уровня в сепараторе сигнализаторами уровня, поз. LA(--6).

г) трубопровод сброса газа на установку факельную вертикальную 50Ф-1

- дистанционное измерение, регистрацию количества газа расходомерным устройством, поз. FE(--7);
- местное и дистанционное измерения, регистрацию температуры газа термометром и термопреобразователем сопротивления, поз. TI (--0), TT(--9);
- дистанционное измерение, регистрацию давления газа датчиком абсолютного давления, поз. PT (--8).

д) устройство горизонтальное горелочное 50ГФУ-1

- местное измерение давления в трубопроводе продувкигазосборных коллектров манометром;
- контроль пламени и температуры топливного газа.

е) узел подачи газа затворного (размещен в цехе первичной сепарации)

- дистанционное измерение, регистрацию давления, температуры, расхода газа затворного комплексом для измерения количества газа в комплекте с турбинным счетчиком, датчиком давления и термопреобразователем, поз. FE, FIT, TT, PT(--1).

ж) ёмкость 50Е-1

- дистанционное измерение, регистрацию температуры среды в ёмкости термопреобразователями сопротивления, поз. TT(--1);
- дистанционное измерение, регистрацию, аварийную сигнализацию максимального или минимального уровня датчиком, поз. LT(--2). При максимальном уровне в ёмкости от датчика подается сигнал на включение погружного насоса, при минимальном уровне - на отключение погружного насоса;
- аварийную сигнализацию максимального уровня сигнализатором, поз. LA(--3);
- местное измерение давления нагнетания показывающим манометром;
- дистанционное и местное управление погружным насосом, сигнализацию состояния.

3.9 УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНОГО ЦЕХА

Смотри технологическую схему в Приложении Н.

Установка компрессорного цеха предназначена для компримирования газов выветривания.

Газ выветренный из блоков разделителей 20Р-2(первый поток) находящихся в цехе подготовки газа с укрытием сепараторов (поз 2.), и из блоков-разделителей 20Р-3 и блока ёмкости буферной нестабильного конденсата 30Е-1 (второй поток), расположенных на площадке буферных емкостей конденсата (поз 19.), по двум коллекторам DN100 и DN150 мм. через арматуру узла подключения подается в блочную сепарационную установку (БСУ).

БСУ предназначены для удаления из выветренного газа углеводородного конденсата, воды, механических примесей с целью защиты компрессоров от попадания влаги и механических примесей.

Газовый поток подается в верхнюю часть сепаратора и, проходя вертикальные криволинейные пластины и отражаясь дефлектором, сохраняя при этом свою центробежную силу, резко изменяет направление и скорость. За счет изменения скорости газового потока происходит выделение основной массы взвешенных в нем капель жидкости, которые отбрасываются центробежной силой на стенки сепаратора и под действием гравитационных сил по ходу газового потока по нисходящей спирали стекают вниз. Капли жидкости, стекая по вертикальным плоским пластинам, согнутым под тупым углом с конца одной на начало другой, укрупняются, образуя пленку, и по отводному каналу через желоб и сливную трубу собираются в нижней части сепаратора.

Жидкостная смесь, выделенная в БСУ из газа, по сигналу датчиков уровня, через задвижки электроприводные Зд№1, Зд№2 отводится на площадку аварийных емкостей, либо в ёмкость дренажную с погружным насосом Е1, объемом 8 $м^3$.

Газовые потоки из БСУ через краны пневмогидроприводные №№75-1, 75-2 (№№75-13, 75-14) и №№75-4, 75-5 (№№75-16, 75-17) (DN100 и DN150, PN8.0 МПа) направляются по двум всасывающим трубопроводам на комплектную компрессорную установку ККУ (1 раб. + 1 рез.).

В основной комплект вхо дят:

- запорная арматура на каждый поток газа на всасывающих и нагнетательных линиях, обратный клапан на линии нагнетания для предотвращения перетока газа, предохранительные клапаны, байпасный пусковой клапан, продувочные краны
- компрессор двух поточный одноступенчатый четырехрядный поршневой с приводом от элетродвигателя 6,0 кВт, мощностью 820 кВт, в количестве двух штук.
- аппарат воздушного охлаждения газа с электродвигателем
- аппарат воздушного охлаждения масла с электродвигателем
- скруббер (для каждого из потоков). Принцип действия аналогичен БСУ. Предназначен для удаления из газа выветренного углеводородного конденсата, воды, механических примесей
- панель управления КУ

Регулирование производительности компрессора осуществляется разгрузочными устройствами, установленными на цилиндрах, а также регуляторами производительности переменного объема (РППО).

Регулирование и поддержание заданных параметров рабочего давления во входных коллекторах для исключения аварийного останова компрессора по минимальному значению давления на всасе, осуществляется за счет клпанов-регуляторов 75КлР2.1, 75КлР2.2 (DN50, PN 10.0 МПа) на узле подключения установки компрессорного цеха.

Газовые потоки из ККУ по двум нагнетательным трубопроводам поступают в объединенный коллектор высокого давления.

Автоматическое (подключение) отключение ККУ к объединенному коллектору осуществляется с помощью последовательно установленных отключающих пневмогидроприводных кранов №№75-8, 75-7, 75-11, 75-10 (№№75-20, 75-19, 75-23, 75-22) (все DN100, PN8.0 МПа)

Газ высокого давления через арматуру узла подключения под давлением 4,07,7 МПа транспортируется в цех подготовки газа, где в технологических линиях смешивается с сухим газом.

При возникновении аварийной ситуации производится стравливание газа на факел с коммуникационной обвязки ККУ через факельные коллекторы низкого и высокого давления с помощью кранов отключающих пневмогидроприводных №№75-3, 75-6, 75-9, 75-12,75-15, 75-18, 75-21, 75-24 и клапаны регуляторы №КлПП1 и №КлПП2 с пневмоприводом.

Узел подключения установки компрессорного цеха включает:

- входные коллектора подключения цеха подготовки газа к компрессорному цеху с кранами основными отключающими пневмогидроприводными №№7, 7-1 (DN100 и

DN150,, PN8.0 МПа), обводными кранами №№7а, 7-1а (все DN50, PN8.0 МПа), предназначенными для постепенного заполнения системы газом при подготовке к пуску;

- выходной коллектор подключения компрессорного цеха к цеху подготовки газа с обратным клапаном для предотвращения перетока газа из технологической линии, кранами отключающими пневмогидроприводными основным и обводным №8 (DN150, PN8.0 МПа), №8а (DN50, PN8.0 МПа);
- трубопроводы переключения входного и выходного коллекторов с отключающими пневмогидроприводными кранами №№20, 20-1 (DN100 и DN150, PN8.0 МПа), предназначенными для транспортировки газа, минуя компрессорную установку в период ее отключения;
- трубопроводы отбора газа из входного и выходного коллекторов через пневмогидроприводные краны №№46, 47, 48, 49, 49-1, 46-1 (DN50, PN8.0 МПа) и обратные клапаны на УПИГ.
- трубопроводы освобождения компрессорного цеха от газа через дистанционно управляемые краны пневмогидроприводные №№7а, 7-1а, 8а, 17, 17-1, 18 (все DN50, PN8.0 МПа) и краны шаровые с ручным управлением при возникновении аварийной ситуации, а также при проведении ремонтных работ.

Для подготовки импульсного газа перед его использованием для управления пневмоприводными кранами и КИП предназначена УПИГ. Газ поступает на УПИГ от узла подключения по трубопроводу DN50. На УПИГ газ проходит двухступенчатую очистку от жидкости, масла и механических примесей, осушается, фильтруется от мехпримесей (пыль от сорбента) и поступает на хранение в ресиверы (аккумуляторы), откуда отбирается на управление кранами. В состав УПИГ входит два адсорбера, заполненных цеолитом (NaX), один из которых находится в работе (осушает газ), второй в режиме регенерации или резерва.

Средства КИПиА обеспечивают:

а) узел подключения компрессорной установки к цеху подготовки газа

- дистанционные измерения давления во входных и выходном коллекторах датчиками избыточного давления, поз. PT(3);
- дистанционные измерения температуры среды во входных и выходном коллекторах термопреобразователем, поз. TE(1, 2);
- дистанционное измерение перепада давления на кранах №№20, 20-1 датчиками перепада давления, поз. dPT(4);
- дистанционное управление, сигнализацию состояния кранов пневмогидроприводных.

б) компрессорный цех

- аварийную сигнализацию максимального или минимального уровня в БСУ сигнализаторами, поз. LSA. При достижении максимального уровня в аппарате подается сигнал на открытие задвижки Зд№1 (Зд№2), при минимальном – закрытие задвижки Зд№1 (Зд№2);
- автоматическое управление, сигнализацию состояния задвижек электроприводных Зд№1, Зд№2, установленных на выходе жидкости из БСУ;

- дистанционные измерения давления среды во всасывающих и нагнетательном трубопроводах ККУ датчиком избыточного давления, поз. PT(75-3, 75-4);
- аварийную сигнализацию при максимальном или минимальном давлении среды во всасывающих и нагнетательном трубопроводах ККУ сигнализатором давления, поз. PIS(75-7);
- дистанционные измерения температуры среды во всасывающих и нагнетательном трубопроводах ККУ термопреобразователем, поз. TE(75-1, 75-2);
- местные измерения давления и температуры среды во всасывающих и нагнетательных трубопроводах ККУ манометрами и термометрами, поз. PI(75-10, 75-11), TI(75-5);
- аварийную сигнализацию максимального перепада давления на фильтрующих элементах датчиками перепада давления, поз. PdSA(75-6);
- местные измерения давления среды в ресивере, в ёмкости дренажной, давления подачи масла на ККУ, в ёмкости хранения масла;
- аварийную сигнализацию при максимальном уровне в ёмкости дренажной, поз. LSA(75-9);
- дистанционное управление, сигнализацию состояния ККУ, УПИГ, электродвигателя шестеренчатого насоса, погружного насоса ёмкости дренажной, кранов пневмогидроприводных.

в) ёмкости для хранения масла Е-1

- дистанционные измерения температуры среды в Е-1 термопреобразователями, поз. TE(77-1);
- дистанционные измерения уровня среды в Е-1 датчиками уровня, поз. LT(77-2).

3.10 НАСОСНАЯ МАСЕЛ, ЁМКОСТЬ ДРЕНАЖА МАСЛА И ПЛОЩАДКА ЕМКОСТЕЙ МАСЛА

Смотри технологическую схему в Приложении Н.

Для обеспечения КУ маслом предусмотрены насосная масел в здании установки компрессорного цеха (поз. 75) и площадка емкостей масла (поз. 77). ы

Площадка емкостей масла включает две ёмкости чистого и отработанного масла, объемом каждая по 5 м^3: №1 – для хранения чистого (лубрикаторного) масла для цилиндров КУ и №2 – для хранения отработанного масла. Вместимость площадки емкостей масла обеспечивает подпитку КУ маслом в течение шести месяцев, а также 50% запаса объема маслосистемы всех установленных КУ.

Подача масла чистого к маслобакам КУ осуществляется через фильтры Ф, агрегатами электронасосными Н, расположенными в насосной масел, из ёмкости чистого масла №1 по маслопроводам с ручной запорной арматурой. Подача отработанного масла от компрессоров в ёмкость дренажную №2 осуществляется агрегатом электронасосным Н через фильтр Ф по маслопроводу с ручной запорной арматурой.

Заправка емкостей чистого масла №1 осуществляется из автоцистерны через насосную масел. Слив дренажа масла из ёмкости отработанного масла осуществляется в автоцистерну через насосную масел.

Ёмкости чистого и отработанного масла оснащены внутренним теплообменным устройством.

Средства КИПиА обеспечивают:

а) насосная масел

- местные измерения давления в маслопроводах после агрегатов электронасосных Н манометрами, поз. PI(32);
- сигнализацию состояния агрегатов электронасосных Н.

б) ёмкость отработанного масла №2

- дистанционное измерение температуры масла в №1 термопреобразователем, поз. TE(77-1);
- дистанционные измерения температуры масла в №2 термопреобразователями, поз. TE(77-2).

3.11 СНАБЖЕНИЕ АЗОТОМ

Смотри технологическую схему в Приложении П.

Для создания и поддержания азотной подушки в расходных емкостях метанола и ёмкостях ВМР, продувки трубопроводов, аппаратов и ствола факела, предусмотрена установка производства азота, поз. ГП120, состоящая из азотной станции МВА-98-5-3,5, стационарной в контейнерном исполнении, поз. ГП 120а, с электроприводом (изготовитель ЗАО «Грасис» г. Москва) и ресиверов азота поз. ГП 120б (В-4, В-5).

Технические характеристики азотной станции:

Производительность по азоту на выходе из установки, нм^3/час	300
Концентрация азота в продуктовом газе, %	99
Точка росы азота на выходе из блока, °С	минус 60
Давление газа на выходе из блока, МПа	3,5
Потребляемая мощность, кВт	240
Время запуска азотной установки (выход на требуемую производительность и чистоту азота), мин	10

Азот поступает в ресивер из азотной станции с давлением Рраб=3.5 МПа. Редуцирование азота, после ресивера перед подачей потребителю, осуществляется регуляторами давления РД по двум линиям, (одна рабочая, одна резервная). После снижения давления азот выдается потребителю с давлением Рраб=0,3 МПа. После редуцирования на трубопроводе низкого давления (Рраб=0,3 МПа) установлен блок переключающих устройств с двумя предохранительными клапанами (один рабочий, один резервный).

Средства КИПиА установки производства азота обеспечивают выполнение следующих функций:

- местное измерение в ресиверах давления газа техническим манометром;
- дистанционное и местное измерения, регистрацию, аварийную сигнализацию при максимальном или минимальном давлении газа до редуцирования датчиком избыточного давления, поз. PIT(120-3), PI(120-4);
- дистанционное и местное измерения, регистрацию, аварийную сигнализацию при максимальном или минимальном давлении газа после редуцирования датчиком избыточного давления, поз. PIT(120-1), PI(120-2).

4 НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА

Нормы технологического режима (таблица 4) представлены на все года эксплуатации УКПГ.

Таблица 4 - Нормы технологического режима

№ п/п	Наименование стадий процесса, аппараты, показатели режима	Номер позиции прибора на схеме	Единица измерения	Допускаемые пределы технологических параметров	Требуемый класс точности (погрешность) измерительных приборов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	**Здание переключающей арматуры, поз. 1**					
1.1	**Входная технологическая нитка**					
1.1.1	Давление газа (min/max)	PIT(-2/-)	МПа	5,8 ÷ 12,0	± 0,25%	
1.1.2	Давление газа (min)	PIAS(-1/-)	МПа	5,8 ÷ 12,0	± 1,5%	
1.1.3	Температура газа до 1КлР1	TT(-11/-)	°С	0,8 ÷ 41	± 0,5%	
1.1.4	Давление газа после 1КлР1	PIT(-13/-)	МПа	5,8 ÷ 12,0	± 0,25%	
1.1.5	Температура газа после 1КлР1	TT(-12/-)	°С	0,8 ÷ 41	± 0,5%	
1.1.6	Перепад давления в точке впрыска ингибитора через УВМ-1	PdIT(-3/-)	МПа	≤ 0,2	± 0,25%	
1.1.7	Расход газа при продувке шлейфов на факел	FE(-41)	ст. $м^3$/ч	637 ÷ 57 885	±5%	
1.1.8	Давление газа при продувке шлейфов на факел	PIT(-15)	МПа	0 ÷ 12,0	± 0,25%	
1.1.9	Температура газа при продувке шлейфов на факел	TT(-14)	°С	0,8 ÷ 41,0	± 0,5%	
1.2	**Блоки фильтров БФ-1**					
1.2.1	Перепад давления на фильтре	PdIT(-43)	МПа	не более 0.15	± 0,25%	
1.3	**Блок распределения метанола БРМ-1 (на кусты газовых скважин)**					
1.3.1	Расход метанола на куст скважин	FE(-16/-)	кг/ч	0 ÷ 250	± 5%	
1.3.2	Давление метанола на кусты скважин	PIT(-18/1)	МПа	5,0 ÷ 15,5	± 0,25%	
1.4	**Блоки фильтров БФ-1**					
1.4.1	Перепад давления на фильтре	PdIT(-42)	МПа	не более 0,15	± 0,25%	
1.5	**Блок распределения метанола БРМ-2 (в шлейфы)**					
1.5.1	Расход метанола	FIT(-5/-)	кг/ч	0 ÷ 200	± 5%	

Таблица 4 - Нормы технологического режима

№ п/п	Наименование стадий процесса, аппараты, показатели режима	Номер позиции прибора на схеме	Единица измерения	Допускаемые пределы технологических параметров	Требуемый класс точности (погрешность) измерительных приборов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
2	Газосборный коллектор					
2.1	Давление газа	PIT(17, 19)	МПа	5,8 ÷ 12,0	± 0,25%	
2.2	Давление газа	PIAS (18, 110)	МПа	5,8 ÷ 12,0	± 1,5%	
3	**Цех первичной сепарации, поз. 4**					
3.1	**Блок пробкоуловителя 10ПУ-1**					
3.1.1	Давление в аппарате	PIT(--01)	МПа	5,8 ÷ 12,0	± 0,25%	
3.1.2	Уровень жидкости в аппарате*	LIT(--02), LIT(--04)	%	35 ÷ 75	± 5,0%	
3.1.3	Температура в аппарате	TT (--10)	°С	6 ÷ 41	± 0,5%	
3.2	**Блок сепаратора первичного 10С-1**					
3.2.1	Температура в аппарате	TT (--11)	°С	6 ÷ 41	± 0,5%	
3.2.2	Давление в аппарате	PIT (--12)	МПа	5,8 ÷ 12,0	± 0,25%	
3.2.3	Перепад давления на трубной решетке	PdIT (--13)	МПа	≤ 0,01	± 0,25%	
3.2.4	Уровень жидкости в аппарате*	LIT (--14)	%	20 ÷ 75	± 5,0%	
3.3	**Линия газа после блока 10С-1**					
3.3.1	Расход	FE(--19)	ст. $м^3$/ч	до 390000	± 5%	
3.3.2	Давление	PIT (--46)	МПа	5,8 ÷ 12	± 0,25%	
3.3.3	Температура	TT (--20)	°С	6 ÷ 41	± 0,5%	
3.3.4	Расход метанола в трубопровод газа	FE(--03)	кг/ч	0 ÷ 972	± 5%	
3.4	**Блок разделителя 10Р-1**					
3.4.1	Температура в аппарате	TT (--22/-)	°С	10 ÷ 35	± 0,5%	
3.4.2	Давление в аппарате	PIT (--23/-)	МПа	3,8 ÷ 7,25	± 0,25%	
3.4.3	Уровень конденсата в аппарате*	LIT (--25/-) LIT (--29/-)	%	35 ÷ 75	± 5,0%	
3.4.4	Уровень ВМР в аппарате*	LIT (--27/-)	%	60 ÷ 85	± 5.0%	
3.4.5	Расход газа выветривания	FT(--36/-)	ст. $м^3$/ч	0 ÷ 5600	± 5%	
3.4.6	Расход ВМР	FT(--36/-)	кг/ч	0 ÷ 10000	± 5%	

Таблица 4 - Нормы технологического режима

№ п/п	Наименование стадий процесса, аппараты, показатели режима	Номер позиции прибора на схеме	Единица измерения	Допускаемые пределы технологических параметров	Требуемый класс точности (погрешность) измерительных приборов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
3.4.7	Расход конденсата	FT(--37/-)	кг/ч	0 ÷ 80000	± 5%	
3.4.8	Перепад давления в точке впрыска метанола в линию конденсата	PdIT (--40/-)	МПа	0 ÷ 0,063	± 0,25%	
3.4.9	Перепад давления в точке впрыска метанола в линию газа выветривания	PdIT (--43/-)	МПа	0 ÷ 0,063	± 0,25%	
3.5	**Блок фильтров БФ-1№3**					
3.5.1	Перепад давления на фильтрах в линиях подачи метанола	PdIT(-50, -64)	МПа	не более 0,15	± 0,25%	
3.6	**Блок распределения метанола БРМ-3**					
3.6.1	Количество метанола, подаваемого в линию отвода конденсата из 10Р-1	FIT(--38/-)	кг/ч	0 ÷ 160	± 5%	
3.6.2	Количество метанола, подаваемого в линию отвода газа выветривания из 10Р-1	FIT(--41-)	кг/ч	0 ÷ 65	± 5%	
3.7	**Блок распределения метанола БРМ-4, 7**					
3.7.1	Расход метанола, подаваемого в 20УВ-1, 20УВ-2, 20УВ-3	FE (--19)	кг/ч	0 ÷ 1000	± 5%	
3.8	**Блок дегазатора – разделителя 10ДР-1**					
3.8.1	Температура в аппарате	TT (-19)	°С	4 ÷ 35	± 0,5%	
3.8.2	Давление среды в аппарате	PIT (-20)	МПа	0,1 ÷ 0,57	± 0,25%	
3.8.3	Уровень в конденсатном "кармане"*	LIT (-22) LIT (-27)	%	0 ÷ 75	± 5,0%	
3.8.4	Уровень ВМР в аппарате*	LIT (-25)	%	40 ÷ 70	± 5,0%	
3.8.5	Расход конденсата	FT (-34)	кг/ч	0 ÷ 200	± 5%	
3.8.6	Расход ВМР	FT (-35)	кг/ч	0 ÷ 10000	± 5%	
3.8.7	Расход газа выветривания на факел	FT (-36)	ст. $м^3$/ч	0 ÷ 80	± 5%	
3.9	**Узел поддержания подачи газа затворного (ГЗ) в факельный коллектор**					
3.9.1	Расход ГЗ	FE (-21)	ст. $м^3$/ч	200 ÷ 420	±1,35%	
3.9.2	Давление ГЗ	PT (-21)	МПа	0,28 ÷ 0,32	±0,25%	
3.9.3	Температура ГЗ	TT (-21)	°С	До 20	± 0,5%	

Таблица 4 - Нормы технологического режима

№ п/п	Наименование стадий процесса, аппараты, показатели режима	Номер позиции прибора на схеме	Единица измерения	Допускаемые пределы технологических параметров	Требуемый класс точности (погрешность) измерительных приборов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
3.10	**Узел подачи азота в факельный коллектор**					
3.10.1	Расход азота в начало факельного коллектора	FE(-30)	ст. $м^3$/ч	0 ÷ 510	± 5%	
3.10.2	Давление	PT (-30)	МПа	0 ÷ 0,32	± 0,25%	
3.10.3	Температура	TT (-30)	°С	минус 46 ÷ 30	± 0.5%	
4	**Площадка ёмкости дренажной 10Е-1, поз. 26**					
4.1	Уровень жидкости в 10Е-1*	LIT (-37)	%	20 ÷ 80	± 5,0%	
4.2	Температура в ёмкости 10Е-1	TT (-38)	°С	минус 46 ÷ 30	± 0,5%	
5	**Площадка АВО газа, поз.16**					
5.1	Перепад давления в точке впрыска ингибитора через 20УВ-1	PdIT (--63)	МПа	0 ÷ 0,063	± 0,25%	
5.2	Температура газа на входе в 20ВХ-1	TT (--11)	°С	0 ÷ 39	± 0,5%	
5.3	Давление газа на входе в 20ВХ-1	PIT (--84)	МПа	5,6 ÷ 12,0	± 0,25%	
5.4	Перепад давления газа на входе и выходе газа из 20ВХ-1	PdIT (--85)	МПа	≤ 0,2	± 0,25%	
5.5	Температура газа после 20ВХ-1	TT (--10), TT (01)	°С	минус 15 ÷ 35	± 0,5%	
5.6	Вибрация двигателей АВО	GE(2599)	мм/с	0,8-70	± 6%	
6	**Площадка АВО, поз.3а**					
6.1	Давление на входе газа в 20ВХ-2	PIT(--32/-)	МПа	4,0 ÷ 7,4	± 0,25%	
6.2	Перепад давления на 20ВХ-2	PdIT(--21/-)	кПа	До 100	± 0,25%	
6.3	Температура газа на входе в 20ВХ-2	TT(--22)	°С	минус 20 ÷ 38,9	± 0,5%	
6.4	Температура газа на выходе 20ВХ-2	TT(--30), TT(--10)	°С	минус 25 ÷ 25	± 0,5%	
6.5	Вибрация двигателей АВО	VE(2524)	$м/с^2$	0-40	± 6%	

Таблица 4 - Нормы технологического режима

№ п/п	Наименование стадий процесса, аппараты, показатели режима	Номер позиции прибора на схеме	Единица измерения	Допускаемые пределы технологических параметров	Требуемый класс точности (погрешность) измерительных приборов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
7	**Площадка теплообменников, поз. 3**					
7.1	**Теплообменник "газ – газ" 20Т-1**					
7.1.1	Давление газа на входе в трубное пространство	PIT (--81)	МПа	5,6 ÷ 12	± 0,25%	
7.1.2	Температура газа на входе в трубное пространство	TT (--15)	°С	минус 15 ÷ 35	± 0,5%	
7.1.3	Перепад давления на распредкамере трубного пространства	PdIT (--61)	МПа	≤ 0.25	± 0,25%	
7.1.4	Давление газа на выходе из трубного пространства	PIT (--81)	МПа	5,6 ÷ 11,9	± 0,25%	
7.1.5	Температура газа на выходе из трубного пространства	TT (--16)	°С	минус 30 ÷5,2	± 0,5%	
7.1.6	Давление газа на входе в межтрубное пространство	PIT (--73)	МПа	4,0 ÷ 7,5	± 0,25%	
7.1.7	Температура газа на входе в межтрубное пространство	TI (--36)	°С	минус 50 ÷ минус 20	± 1,5%	
7.1.8	Давление газа на выходе из межтрубного пространства	PIT (--73)	МПа	4,0 ÷ 7,5	± 0,25%	
7.1.9	Температура газа на выходе из межтрубного пространства	TT (--14)	°С	минус 25 ÷ 23	± 0,5%	
7.2	**Теплообменник "газ – конденсат" 20Т-2**					
7.2.1	Давление сырого газа (конденсата) на входе в трубное пространство теплообменника 20Т2	PIT(--80)	МПа	5,6 ÷ 11,9	± 0,25%	
7.2.2	Температура сырого газа (конденсата) на входе в трубное пространство теплообменника 20Т-2	TT(--18)	°С	минус 15 ÷ 35	± 0,5%	
7.2.3	Давление сырого газа (конденсата) на выходе из трубного пространства теплообменника 20Т-2	PIT(--80)	МПа	5,6 ÷ 11.85	± 0,25%	
7.2.4	Температура сырого газа (конденсата) на выходе из трубного пространства	TT(--19)	°С	минус 47 ÷0	± 0,5%	

Таблица 4 - Нормы технологического режима

№ п/п	Наименование стадий процесса, аппараты, показатели режима	Номер позиции прибора на схеме	Единица измерения	Допускаемые пределы технологических параметров	Требуемый класс точности (погрешность) измерительных приборов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	теплообменника 20Т-2					
7.2.5	Давление конденсата на входе в межтрубное пространство теплообменника 20Т-2	PIT(--82)	МПа	3.2 ÷ 5.4	± 0,5%	
7.2.6	Температура конденсата на входе в межтрубное пространство теплообменника 20Т-2	TT(--17)	°С	минус 50 ÷ минус 18,1	± 0,5%	
7.2.7	Давление конденсата на выходе из межтрубного пространства теплообменника 20Т-2	PIT(--82)	МПа	3,2 ÷ 5,4	± 0,25%	
7.2.8	Перепад давления сырого газа (конденсата) в трубном пространстве теплообменника 20Т-2	PdIT(--66)	МПа	0,0005 ÷ 0,08	± 0,25%	
7.2.9	Температура конденсата на выходе из межтрубного пространства теплообменника 20Т-2	TT(--12)	°С	минус 30 ÷ 10	± 0,5%	
7.2.10	Расход сырого газа через теплообменник 20Т-2	FIT(--12)	ст. $м^3$/ч	0 ÷ 13500	± 5%	
7.2.11	Расход сырого газа через теплообменник 20Т-2	FIT(--15)	ст. $м^3$/ч	0 ÷ 13500	± 5%	
8	**Площадка теплообменников Т-3, поз. 32**					
8.1	Температура охлаждаемого газа на входе в 20Т-3	TT(--96)	°С	минус 25 ÷ 30	± 0,5%	
8.2	Температура охлаждаемого газа на выходе из 20Т-3	TT(--95)	°С	минус 30 ÷25	± 0,5%	
8.3	Температура подогреваемого газа на входе в 20Т-3	TT(--98)	°С	минус 50 ÷ минус 25	± 0,5%	
8.4	Температура подогреваемого газа на выходе из 20Т-3	TT(--97)	°С	минус 40 ÷ 20	± 0,5%	
8.5	Давление охлаждаемого газа на входе в 20Т-3	PIT(--88/1)	МПа	4,0 ÷ 7,4	± 0,25%	
8.6	Давление охлаждаемого газа на выходе из 20Т-3	PIT(--88/2)	МПа	4,0 ÷ 7,4	± 0,25%	
8.7	Давление подогреваемого газа на входе в 20Т-3	PIT(--91/1)	МПа	4,0 ÷ 6,85	± 0,25%	
8.8	Давление подогреваемого газа на выходе из 20Т-3	PIT(--91/2)	МПа	4,0 ÷ 6,85	± 0,25%	

Таблица 4 - Нормы технологического режима

№ п/п	Наименование стадий процесса, аппараты, показатели режима	Номер позиции прибора на схеме	Единица измерения	Допускаемые пределы технологических параметров	Требуемый класс точности (погрешность) измерительных приборов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
8.9	Перепад давления газа на фильтре 20Ф-3	PdIT(--96/-)	кПа	до 250	± 0,25%	
8.10	Перепад давления газа на фильтре 20Ф-2	PdIT(--33/-)	кПа	до 250	± 0,25%	
8.11	Перепад давления охлаждаемого газа на 20Т-3	PdIT(--93/1)	кПа	до 250	± 0,25%	
8.12	Перепад давления подогреваемого газа на 20Т-3	PdIT(--93/2)	кПа	до 250	± 0,25%	
8.13	Расход метанола в 20Т-3	FE(--28)	кг/ч	0 ÷ 900	± 5%	
9	**Цех подготовки газа с укрытием сепараторов, поз. 2**					
9.1	**Блок сепаратора промежуточного 20С-2**					
9.1.1	Температура в сепараторе	TT (--09)	°С	минус 30 ÷ 5	± 0,5%	
9.1.2	Перепад давления на центробежных элементах аппарата	PdIT (--65)	МПа	≤ 0,003	± 0,25%	
9.1.3	Давление газа в сепараторе	PIT (--79)	МПа	5,3 ÷ 11,7	± 0,25%	
9.1.4	Уровень жидкости в сепараторе*	LIT (--41)	%	35 ÷ 75	± 5,0%	
9.2	**Блок фильтров БФ-1**					
9.2.1	Перепад давления на фильтре	PdIT(--63)	МПа	≤ 0,015	± 0,25%	
9.3	**Блок распределения метанола БРМ-7**					
9.3.1	Расход метанола	FE(--18)	кг/ч	0 ÷ 1000	± 5%	
9.4	**Линия выхода газа из блока 20С-2**					
9.4.1	Перепад давления в точке впрыска метанола через 20УВ-4	PdIT(--62)	МПа	0 ÷ 0,2	± 0,25%	
9.4.2	Перепад давления в точке впрыска метанола через 20УВ-5	PdIT(--60)	МПа	0 ÷ 0,2	± 0,25%	
9.4.3	Давление после клапана 2КлР1.1	PIT(--71)	МПа	4,0 ÷ 7,4	± 0,25%	
9.5	**Блок сепаратора низкотемпературного 20С-3**					

Таблица 4 - Нормы технологического режима

№ п/п	Наименование стадий процесса, аппараты, показатели режима		Номер позиции прибора на схеме	Единица измерения	Допускаемые пределы технологических параметров	Требуемый класс точности (погрешность) измерительных приборов	Примечание
1	2		3	4	5	6	7
9.5.1	Температура среды в аппарате		TT (--04)	°C	минус 45 ÷ минус 20	± 0,5%	
9.5.2	Давление среды в аппарате		PIT (--74)	МПа	4,0 ÷ 7,4	± 0,25%	
9.5.3	Перепад давления на сепарационных и фильтрующих элементах		PdIT (--64)	МПа	0,0015	± 0,25%	
9.5.4	Уровень жидкости в аппарате*		LIT (--42)	%	35 ÷ 75	± 5,0%	
9.5.5	Расход конденсата в 20С-3		FE(--90)	кг/ч	0 ÷ 4000	± 5%	
9.6	**Блок разделителя 20Р-2**						
9.6.1	Уровень конденсата в аппарате*		LIT(--39) LIT(--40)	%	35 ÷ 75	± 5,0%	
9.6.2	Уровень ВМР в аппарате*		LIT(--44)	%	35 ÷ 85	± 5,0%	
9.6.3	Температура в аппарате		TT(--02)	°C	минус 41 ÷ 5	± 0,5%	
9.6.4	Давление в аппарате		PIT(--83)	МПа	3,2 ÷ 7,2	± 0,25%	
9.6.5	Расход конденсата		FE(--17)	кг/ч	0 ÷ 65000	± 5%	
9.6.6	Расход газа выветривания		FE(--14)	ст. $м^3$/ч	0 ÷ 12000	± 5%	
9.6.7	Давление ВМР		PIT(--61)	МПа	0,1 ÷0,5	± 0,25%	
9.7	**Линия газа, подаваемого с установки компрессорного цеха, поз. 75**						
9.7.1	Расход газа, подаваемого на одну технологическую линию		FE(--16)	ст. $м^3$/ч	0 ÷ 15000	± 5%	
9.7.2	Давление газа		PIT(--70)	МПа	4,0 ÷ 7,4	± 0,25%	
9.8	**Линия сухого газа**						
9.8.1	Расход газа		FE(--10)	ст. $м^3$/ч	до 390000	± 1,35%	
9.8.2	Температура газа		TE(--03, 13)	°C	минус 15÷ 25	± 0,5%	
9.8.3	Температура точки росы по углеводородам	зима	MIT(--00)	°C	Не выше минус 10,0	±0,5°C	
		лето			Не выше минус 5,0		
9.9	**Узел редуцирования газа на собственные нужды**						
9.9.1	Расход газа на ГФУ		FE(--34,--35)	ст. $м^3$/ч	< 10,0	± 1,35%	

Таблица 4 - Нормы технологического режима

№ п/п	Наименование стадий процесса, аппараты, показатели режима	Номер позиции прибора на схеме	Единица измерения	Допускаемые пределы технологических параметров	Требуемый класс точности (погрешность) измерительных приборов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	продувки ГСК					
9.9.2	Давление газа на ГФУ продувки ГСК	PIT (--33б, --40)	МПа	0,25 ÷ 0,3	± 0,25%	
9.9.3	Температура газа на ГФУ продувки ГСК	TE(--35а), TT(--39)	°С	5÷ 25	± 0,5%	
9.9.4	Расход газа на факел	FE (--27,--28)	ст. $м^3$/ч	< 24,0	± 1,35%	
9.9.5	Давление газа на факел	PIT (--30, 27б)	МПа	не более 0.3	± 0,25%	
9.9.6	Температура газа на факел	TE (--27а), TT(--32)	°С	3÷ 30	± 0,5%	
9.9.7	Перепад на фильтре на входе газа на узел редуцирования	PdIT(7010)	кПа	До 20	± 0,25%	
9.9.8	Температура газа на входе на узел редуцирования	TT(7003)	°С	10 ÷ 45	± 0,5%	
9.9.9	Давление газа после первой ступени редуцирования	PIT(7009)	МПа	не более 2,5	± 0,25%	
9.9.10	Температура газа после первой ступени редуцирования	TT(7004)	°С	10 ÷ 45	± 0.5%	
9.9.11	Расход газа	FE (7015,7016,7017)	ст. $м^3$/ч	не более 1000	± 1.35%	
9.9.12	Давление газа после второй ступени редуцирования	PIT(7011)	МПа	не более 0.3	± 0.25%	
9.9.13	Температура газа после второй ступени редуцирования	TT(7013)	°С	0 ÷ 45	± 0.5%	
9.10	**Блок турбодетандерного агрегата 20ТДА-1**					
9.10.1	Давление газа на входе в детандер	PIT (--75)	МПа	7,0 ÷ 12,16	± 0.25%	
9.10.2	Температура газа на входе в детандер	TT (--90)	°С	минус 21,8÷3,9	± 0.5%	
9.10.3	Давление газа на выходе из детандера	PIT (--77)	МПа	4,67 ÷ 6,85	± 0.25%	
9.10.4	Температура газа на выходе из детандера	TT (--92)	°С	минус 48,2 ÷ минус 12	± 0.5%	
9.10.5	Давление газа на входе в компрессор	PIT (--78)	МПа	4,11 ÷ 6,29	± 0.25%	
9.10.6	Температура газа на входе в компрессор	TT (--93)	°С	минус 3,4 ÷18,2	± 0.5%	
9.10.7	Давление газа на выходе из	PIT (--76)	МПа	5,5 ÷ 7,75	± 0.25%	

Таблица 4 - Нормы технологического режима

№ п/п	Наименование стадий процесса, аппараты, показатели режима		Номер позиции прибора на схеме	Единица измерения	Допускаемые пределы технологических параметров	Требуемый класс точности (погрешность) измерительных приборов	Примечание
1	2		3	4	5	6	7
	компрессора						
9.10.8	Температура газа на выходе из компрессора		TT (--91)	°C	13,6 ÷ 44,3	± 0.5%	
9.10.9	Частота вращения ротора агрегата		21АМП (22АМП, 23АМП)	об/мин	0 ÷ 16500	-	
9.10.10	Ток Z1 (ШУ АМП)		-	А	0 ÷ 15	-	
9.10.11	Ток Z2 (ШУ АМП)		-	А	0 ÷ 15	-	
9.10.12	Z2-Z1 1+-0.25		-	А	0,25 ÷ 1,9	-	
10	**Площадка печей ГСН, поз.6**						
10.1	Температура газа на входе в подогреватель 70П-1		TE(--03)	°C	минус 50 ÷ 6	± 0.5%	
10.2	Температура газа на выходе из подогревателя 70П-1		TE(--02)	°C	6 ÷ 45	± 0.5%	
10.3	Перепад давления на подогревателе 70П-1		PdIT(--01)	МПа	до 0,1	± 0.25%	
10.4	Расход топливного газа		FE(16)	ст.м^3/ч	0 ÷ 60	± 1.35%	
11	**Площадка ёмкости дренажной, поз. 8**						
11.1	**Ёмкость дренажная с насосом 60Е-1**						
11.2	Температура в ёмкости		TT (2403)	°C	минус 46 ÷ 35	± 0.5%	
11.3	Уровень в ёмкости*		LIT (--32)	%	20 ÷ 80	± 5.0%	
12	**Здание аварийных кранов, поз.27**						
12.1	**Газосборный коллектор**						
12.1.1	Точка росы по воде	зима	MT (--01)	°C	Не выше -20,0	± 1.0%	
		лето			Не выше -14,0		
12.1.2	Температура газа		TT (--04)	°C	Минус 15 ÷ 25	± 0.5%	
12.1.3	Давление газа		PIT (--65), PIT (--66)	МПа	4,0 ÷ 7,4	± 0.25%	
13	**Площадка блоков разделителей и буферной ёмкости конденсата, поз. 19**						
13.1	**Фильтр тонкой очистки 20Ф-1**						
13.1.1	Перепад давления на фильтре		PdIT(--36)	МПа	≤ 0.07	± 0.25%	
13.2	**Блок разделителя 20Р-3**						
13.2.1	Перепад давления на коалесцирующих патронах		PdIT(--67)	МПа	0,015	± 0.25%	

Таблица 4 - Нормы технологического режима

№ п/п	Наименование стадий процесса, аппараты, показатели режима	Номер позиции прибора на схеме	Единица измерения	Допускаемые пределы технологических параметров	Требуемый класс точности (погрешность) измерительных приборов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	аппарата					
13.2.2	Температура в аппарате	TT (--01)	°C	минус 20 ÷ 20	± 0.5%	
13.2.3	Давление в аппарате	PIT (--72)	МПа	3,2 ÷ 4,8	± 0.25%	
13.2.4	Уровень конденсата в аппарате*	LIT (--37) LIT (--38)	%	35 ÷ 75	± 5.0%	
13.2.5	Уровень ВМР в аппарате*	LIT (--36)	%	35 ÷ 75	± 5.0%	
13.2.6	Расход газа	FE (--13)	ст. $м^3$/ч	0 ÷ 15000	± 5%	
13.2.7	Расход конденсата	FE (--20)	кг/ч	0 ÷ 150000	± 5%	
13.2.8	Расход ВМР	FE (--2)	кг/ч	0 ÷ 3000	± 5%	
13.3	**Блок ёмкости буферной нестабильного конденсата 30Е-1**					
13.3.1	Температура в ёмкости	TT (-48,-57)	°C	минус 20 ÷ 20	± 0.5%	
13.3.2	Уровень конденсата в ёмкости*	LIT (-49, 50, -58, 59)	%	35 ÷ 80	± 5.0%	
13.3.3	Давление в ёмкости	PIT (-51, -60)	МПа	3,2 ÷ 4,8	± 0.25%	
13.3.4	Расход газа выветривания	FIT (-55, -64)	ст. $м^3$/ч	0 ÷ 1000	± 5%	
13.4	**Ёмкость выветренного конденсата 30Е-2**					
13.4.1	Температура конденсата в ёмкости	TT (-39,-44)	°C	минус 46 ÷ 35	± 0.5%	
13.4.2	Уровень в ёмкости*	LIT(-40,-45)	%	10 ÷ 80	± 5.0%	
14	**Площадка ёмкости аварийной, поз. 110**					
14.1	**Ёмкость аварийная 60Е-1**					
14.1.1	Температура в ёмкости	TT (611,621,631)	°C	минус 46 ÷ 35	± 0.5%	
14.1.2	Уровень в ёмкости*	LIT (6-5, 6-4)	%	0 ÷ 80	± 5.0%	
15	**Насосная и пункт замера конденсата газа, поз. 18**					
15.1	**Насосы подачи нестабильного конденсата в промысловый конденсатопровод 30Н-1**					
15.1.1	Перепад давления на фильтре	PdIT (-19,-24, -29,-34)	МПа	< 0,05	± 0.25%	
15.1.2	Давление всасывания	PIT (-18,-23, -28,-33)	МПа	3,2 ÷ 4,8	± 0.25%	
15.1.3	Температура стакана магнитной муфты	TT(-15,-20, -25,-30)	°C	< 70,0	± 0.5%	

Таблица 4 - Нормы технологического режима

№ п/п	Наименование стадий процесса, аппараты, показатели режима	Номер позиции прибора на схеме	Единица измерения	Допускаемые пределы технологических параметров	Требуемый класс точности (погрешность) измерительных приборов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
15.1.4	Давление нагнетания (в конденсатопровод)	PIT(-17,-22, -27,-32)	МПа	4,5 ÷ 9,3	± 0.25%	
15.1.5	Давление нагнетания (при внутрипарковой перекачке)	PIT (-17,-22, -27,-32)	МПа	3,3 ÷ 4,9	± 0.25%	
15.2	**Насос перекачки выветренного конденсата 30Н-2**					
15.2.1	Перепад давления на фильтре	PdIT(-05, -11)	МПа	< 0,05	± 0.25%	
15.2.2	Давление всасывания	PIT (-06,-12)	МПа	0,1	± 0.25%	
15.2.3	Температура стакана магнитной муфты	TE (-01,-07)	°С	< 70,0	± 0.5%	
15.2.4	Давление нагнетания	PIT (-03, -09)	МПа	3,3 ÷ 4,9	± 0.25%	
15.2.5	Давление подачи конденсата в 20Р-3	PIT (-13)	МПа	3,3 ÷ 4,9	± 0.25%	
15.3	**Узел учета КГН 30УУК -1 (пункт замера конденсата газа)**					
15.3.1	Давление КГН	PT	МПа	3,8 ÷ 9,3	± 0.25%	
15.3.2	Температура КГН	TT	°С	минус 10 ÷ 10	± 1 ºС	
15.3.3	Расход конденсата	FE	кг/ч	24 ÷ 181532	± 1.5%	
15.3.4	Плотность конденсата при рабочих условиях	QT	кг/м^3	400 ÷ 900	± 1.0 кг/м^3	
15.4	**Узел поддержания подачи метанола в линии сброса газа на факел**					
15.4.1	Давление	PT(-10)	МПа	9,3 ÷ 12,6	± 0.25%	
16	**Площадка ёмкости дренажной, поз. 20**					
16.1	**Ёмкость дренажная с погружным насосом 30Е-3**					
16.1.1	Температура в ёмкости	TT (-67)	°С	минус 46 ÷ 35	± 0.5%	
16.1.2	Уровень жидкости в ёмкости*	LIT (-68)	%	20 ÷ 80	± 5.0%	
17	**Площадка расходных ёмкостей метанола и ёмкостей ВМР, поз. 10**					
17.1	**Ёмкость для регенерированного метанола 40Е-1**					
17.1.1	Температура в ёмкости	TT (-40,-45, -44, -49)	°С	минус 46 ÷ 35	± 0.5%	
17.1.2	Уровень в ёмкости*	LIT(-41,-46, -51, -56)	%	30 ÷ 80	± 5.0%	

Таблица 4 - Нормы технологического режима

№ п/п	Наименование стадий процесса, аппараты, показатели режима	Номер позиции прибора на схеме	Единица измерения	Допускаемые пределы технологических параметров	Требуемый класс точности (погрешность) измерительных приборов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
17.2	**Ёмкость буферная для водометанольного раствора 40Е-2**					
17.2.1	Температура в ёмкостях	TT (-21,-27)	°С	минус 10 ÷ 30	± 0.5%	
17.2.2	Уровень в ёмкости*	LIT(-22,-28)	%	0 ÷ 80	± 5.0%	
18	**Технологическая насосная, поз. 12**					
18.1	**Блок насосов подачи метанола на кусты и в ЗПА 40Н-1**					
18.1.1	Перепад давления на фильтре 40БФР-1	PdIT (--15)	МПа	< 0,05	± 0.25%	
18.1.2	Давление на выкиде	PIT(--01, --02,--03,--04)	МПа	5,0 ÷ 15,5	± 0.25%	
18.1.3	Расход метанола	FE (-50)	кг/ч	0÷ 3500	± 5%	
18.2	**Насос подачи метанола на установку НТС 40Н-3**					
18.2.1	Δ Р на фильтре 40БФР-4	PdIT (--15)	МПа	< 0.05	± 0.25%	
18.2.2	Давление на выкиде	PIT (--01, --02,--03)	МПа	5,3 ÷ 12,6	± 0.25%	
18.2.3	Расход метанола	FE (-59)	кг/ч	0 ÷ 1000	5%	
18.3	**Насос подачи метанола в цех первичной сепарации 40Н-4**					
18.3.1	Перепад давления на фильтре 40БФР-5 на линии всасывания	PdIT (--15)	МПа	< 0,05	± 0.25%	
18.3.2	Давление на выкиде	PIT (--01, --02,--03)	МПа	до 8,5	± 0.25%	
18.3.3	Расход метанола	FE (-62)	кг/ч	0 ÷ 630	5%	
18.4	**Насос подачи метанола в цех теплообменников и насосов конденсата 40Н-5**					
18.4.1	Перепад давления на фильтре 40БФР-6	PdIT (--15)	МПа	< 0.05	± 0.25%	
18.4.2	Давление на выкиде	PIT (--01,--02)	МПа	4,0 ÷ 5,0	± 0.25%	
18.4.3	Расход метанола	FE (-65)	кг/ч	0 ÷ 630	5%	
18.5	**Электронасосный агрегат 40Н-6 (подачи ВМР на установку регенерации метанола УКПГ1С)**					
18.5.1	Перепад давления на фильтре 40БФР-1	PdIT (--15)	МПа	< 0,05	± 0.25%	
18.5.2	Давление на всасе	PIT (--01, --02)	МПа	до 0,1	± 0.25%	

Таблица 4 - Нормы технологического режима

№ п/п	Наименование стадий процесса, аппараты, показатели режима	Номер позиции прибора на схеме	Единица измерения	Допускаемые пределы технологических параметров	Требуемый класс точности (погрешность) измерительных приборов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
18.5.3	Давление на выкиде	PIT (--05, --06)	МПа	до 4,0	± 0.25%	
18.5.4	Расход ВМР	FE(-26)	кг/ч	0 ÷ 5000	± 5%	
18.6	**Метанолопровод (подача метанола с установки регенерации метанола УКПГ-1С и с нефтебазы)**					
18.6.1	Расход метанола, подаваемого в ёмкость 40Е-1	FE (-25)	кг/ч $м^3$/ч	0 ÷ 49200 0 ÷ 60	± 5%	
19	**Площадка дегазатора и теплообменника, поз. 29**					
19.1	**Теплообменник 40Т-3**					
19.1.1	Давление ВМР на входе в трубный пучок	PI	МПа	0,1 ÷ 0,5	± 1.5%	
19.1.2	Температура ВМР на входе в трубный пучок	TI	°С	минус 38 ÷ 10	± 1.5%	
19.1.3	Давление ВМР на выходе из трубного пучка	PI	МПа	0,1 ÷ 0,5	± 1.5%	
19.1.4	Температура ВМР на выходе из трубного пучка	TI	°С	минус 30 ÷ 30	± 1.5%	
19.1.5	Давление горячей воды на входе в межтрубное пространство	PI	МПа	до 0,3	± 1.5%	
19.1.6	Температура горячей воды на входе в межтрубное пространство	TI	°С	до 90,0	± 1.5%	
19.1.7	Давление горячей воды на выходе из межтрубного пространства	PI	МПа	до 0,3	± 1.5%	
19.1.8	Температура горячей воды на выходе из межтрубного пространства	TI	°С	до 60,0	± 1.5%	
19.2	**Дегазатор – разделитель ВМР 40ДР-1**					
19.2.1	Температура в аппарате	TT(-01)	°С	минус 40 ÷ 30	± 0.5%	
19.2.2	Давление в аппарате	PIT (-02)	МПа	0,1 ÷ 0,4	± 0.25%	
19.2.3	Уровень конденсата в аппарате*	LIT(-03) LIT(-04)	%	0 ÷ 75	± 5.0%	
19.2.4	Уровень ВМР в аппарате*	LT(-11)	%	35 ÷ 75	± 5.0%	
19.2.5	Расход конденсата	FE(-14)	кг/ч	0 ÷ 1,0	± 5%	
19.2.6	Расход газа выветривания	FE (-16)	ст. $м^3$/ч	≤ 100	± 5%	

Таблица 4 - Нормы технологического режима

№ п/п	Наименование стадий процесса, аппараты, показатели режима	Номер позиции прибора на схеме	Единица измерения	Допускаемые пределы технологических параметров	Требуемый класс точности (погрешность) измерительных приборов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
19.2.7	Расход ВМР	FE (-15)	кг/ч $м^3$/ч	До 5000 до 5	± 5%	
19.2.8	Δ P ВМР на коалесцирующих патронах	PdIT (-74)	МПа	≤ 0,025	± 0.25%	
20	**Площадки емкостей приемной для ВМР, поз. 11**					
20.1	**Ёмкости дренажные 40Е-5**					
20.1.1	Температура в ёмкости	TT (-60)	°C	минус 46,0 ÷ 35	± 0.5%	
20.1.2	Уровень в ёмкости*	LIT (-61)	%	20 ÷ 80	± 5.0%	
21	**Площадки емкостей дренажных, поз. 31, 112**					
21.1	**Ёмкости дренажные 40Е-3, 40Е-7**					
21.1.1	Температура в ёмкости	TT (-71, -67)	°C	минус 46,0 ÷ 35	± 0.5%	
21.1.2	Уровень в ёмкости*	LIT (-72, -68)	%	20 ÷ 80	± 5.0%	
22	**Площадки ёмкости дренажных, поз. 13**					
22.1	**Ёмкость дренажная 40Е-6**					
22.1.1	Температура в ёмкости	TT (-31)	°C	минус 46.0 ÷ 35	± 0.5%	
22.1.2	Уровень в ёмкости*	LIT (-34)	%	20 ÷ 80	± 5%	
23	**Площадка факельных и свечных сепараторов, ёмкости дренажной, поз. 15**					
23.1	**Сепаратор факельный 50ФС-1**					
23.1.1	Давление на линиях освобождения в 50ФС-1	PIT (-23/-)	МПа	0 ÷ 12,5	± 0.25%	
23.1.2	Температура на линиях освобождения в 50ФС-1	TT (-16/-)	°C	минус 45,0 ÷ 40	± 0.5%	
23.1.3	Температура в сепараторе	TT (-07)	°C	минус 45,0 ÷ 40	± 0.5%	
23.2	**Сепаратор свечной 50С-2**					
23.2.1	Давление в линиях сброса с предохранительных клапанов в 50С-2	PIT (-23/-)	МПа	0 ÷ 1,6	± 0.25%	
23.2.2	Температура в линиях сброса с предохранительных клапанов в 50С-2	TT (-16/-)	°C	минус 45,0 ÷ 40	± 0.5%	
23.2.3	Температура в сепараторе	TT (-04)	°C	минус 45,0 ÷ 40	± 0.5%	

Таблица 4 - Нормы технологического режима

№ п/п	Наименование стадий процесса, аппараты, показатели режима	Номер позиции прибора на схеме	Единица измерения	Допускаемые пределы технологических параметров	Требуемый класс точности (погрешность) измерительных приборов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
23.3	**Ёмкость дренажная 50Е-1**					
23.3.1	Температура в ёмкости	TT(-01)	°С	минус 45,0 ÷ 40	± 0.5%	
23.3.2	Уровень в ёмкости *	LIT(-02)	%	20 ÷ 80	± 5%	
23.4	**Линия газа, сбрасываемого на факельную установку 50Ф-1**					
23.4.1	Расход (при необходимости)	FE (-17)	ст. $м^3$/ч	67,2 ÷ 585340,5	± 5%	
23.4.2	Давление	PIT (-18)	МПа	0,05	± 0.25%	
23.4.3	Температура	TT(-19)	°С	минус 45,0 ÷ 40	± 0.5%	
24	**Узел подключения компрессорного цеха**					
24.1	Давление газа выветривания (1 поток) на входе в КЦ	PT (3)	МПа	2,75 ÷ 7,2	± 0.25%	
24.2	Температура газа выветривания (1 поток) на входе в КЦ	TE (1)	°С	минус 41 ÷5	± 0.5%	
24.3	Давление газа выветривания (2 поток) на входе в КЦ	PT (3)	МПа	2,75 ÷ 4,8	± 0.25%	
24.4	Температура газа выветривания (2 поток) на входе в КЦ	TE (1)	°С	минус 24,4 ÷ 10	± 0.5%	
24.5	Давление газа выветривания на выходе из КЦ	PT (3)	МПа	4,0 ÷ 7,4	± 0.25%	
24.6	Температура газа выветривания на выходе	TE (2)	°С	минус 5 ÷ 35	± 0.5%	
24.7	Перепад давления на кране N20, N20-1	dPT (4)	МПа	0,15 ÷4,7	± 0.25%	
25	**Компрессорный цех, поз. 75**					
25.1	Давление газа на входе ПКУ 1 поток 2 поток	PT (75-3)	МПа	2,75 ÷ 7,2 2,75 ÷4,8	± 0.25%	
25.2	Температура газа на входе ПКУ 1 поток 2 поток	TE (75-1)	°С	минус 40 ÷5 минус 24,4 ÷ 10	± 0.5%	
25.3	Давление газа на выходе ПКУ	PT (75-4)	МПа	4,0 ÷ 7,4	± 0.25%	
25.4	Температура газа на выходе ПКУ	TE (75-2)	°С	минус 5 ÷ 35	± 0.5%	
26	**Установка производства азота, поз. 120**					

Таблица 4 - Нормы технологического режима

№ п/п	Наименование стадий процесса, аппараты, показатели режима	Номер позиции прибора на схеме	Единица измерения	Допускаемые пределы технологических параметров	Требуемый класс точности (погрешность) измерительных приборов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
26.1	Давление азота после редуцирования	PT(120-1)	МПа	Не более 0,3	± 0.25%	
26.2	Давление азота до редуцирования	PT(120-3)	МПа	Не более 3,5	± 0.25%	
27	**Котельная с 4-мя котлами «Виссманн», поз. 38**					
27.1	Температура воды в котле К1,К2,К3.	TT(1-1)	°С	Не более 115	± 2.0%	
27.2	Температура воды в котле К4	TT(1-1)	°С	Не более 110	± 2.0%	
27.3	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе Т1	TT (1)	°С	40÷115	± 2.0%	
27.4	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе Т2	TT(32)	°С	40÷70	± 2.0%	
27.5	Давление сетевой воды в подающем трубопроводе Т1	PT (2)	МПа	4,0÷5,5	± 2.0%	
27.6	Давление сетевой воды в обратном трубопроводе Т2	PT(3)	МПа	2,0÷2,5	± 2.0%	
27.7	Температура воды в подающем трубопроводе Т3	TT (4)	°С	6	± 2.0%	
27.8	Температура воды в обратном трубопроводе ГВС Т4	TT(32)	°С	40÷50	± 2.0%	
27.9	Давление воды в подающем трубопроводе ГВС Т3	PT (2)	МПа	3,5	± 0.075%	
27.10	Давление воды в обратном трубопроводе ГВС Т4	PT(3)	МПа	1,5	± 0.075%	
27.11	Давление в газа на вводе	PT(ГСВ)	МПа	0,3	± 1.5%	
27.12	Давление в газа перед котлами	PT(7)	кПа	30	± 0.075%	
Примечание – 1 *Значения параметров уровня даны от нижней образующей аппарата						

5 КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Контроль основных показателей технологических процессов представлен в таблице 5.1. Перечень блокировок и сигнализаций, используемые при контроле технологических процессов на УКПГ, представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.1- Аналитический контроль технологического процесса

№ п/п	Наименование стадий процесса, анализируемый продукт	Место отбора пробы (место установки средств измерений)	Контролируемые показатели	Методы контроля	Норма	Частота контроля
1	2	3	4	5	6	7
Лабораторный аналитический контроль технологического процесса						
1	Газ сырой	Линия входа газа в 10С-1	Компонентный сост ав, молярная доля, %	ГОСТ 31371.7	Не нормируется	По потребности
			Плотность при 101,325 кПа и 20 °С, кг/м^3	ГОСТ 31369	Не нормируется	По потребности
2	Газ сырой очищенный	Линия выхода газа из 10С-1	Содержание механических примесей, г/тыс. м^3	Методика комплесного обследования технологического оборудования	Не более 50	По потребности
			Унос капельной жидкости, г/тыс. м^3	Методика комплесного обследования технологического оборудования	Не более 50	При комплексном обследовании и по потребности

№ п/п	Наименование стадий процесса, анализируемый продукт	Место отбора пробы (место установки средств измерений)	Контролируемые показатели	Методы контроля	Норма	Частота контроля
1	2	3	4	5	6	7
		Линия выхода газа из 20С-2	Унос капельной жидкости, г/тыс. $м^3$	Методика комплесного обследования технологического оборудования валанжинских УКПГЗНГКМ . ГЗПРМ	Не более 50	1 раз в месяц (без ТДА) или 1 раз в декаду (с ТДА), при комплексном обследовании и по потребности
3	Газ осушенный	Линия выхода газа из 20С-3	Унос капельной жидкости, г/тыс. $м^3$	Методика комплесного обследования технологического оборудования	Не более 10	1 раз в месяц, при комплексном обследовании и по потребности
4	Газ товарный	Узел замера газа (технологические линии)	Компонентный состав, молярная доля, %, в том числе, не более: - кислород - диоксид углерода	ГОСТ 31371.7	0,020 2,5	По потребности
			Плотность при 101,325 кПа и 20 °С, кг/$м^3$	ГОСТ 31369	Не нормируется	
			Точка росы по воде при абсолютном давлении 3,92 МПа, °С, не выше: - летний период - зимний период	ГОСТ 20060	Минус 14 Минус 20	1 раз в декаду, при комплексном обследовании и по потребности

№ п/п	Наименование стадий процесса, анализируемый продукт	Место отбора пробы (место установки средств измерений)	Контролируемые показатели	Методы контроля	Норма	Частота контроля
1	2	3	4	5	6	7
			Точка росы по углеводородам при абсолютном давлении от 2,5 до 7,5 МПа, °С, не выше: - летний период - зимний период	ГОСТ 20061	 Минус 5 Минус 10	
			Унос капельной жидкости, г/тыс. $м^3$	Методика комплесного обследования технологического оборудования	Не более 10	1 раз в декаду, при комплексном обследовании и по потребности
		Здание аварийных кранов	Компонентный состав, молярная доля, %, в том числе, не более: - кислород - диоксид углерода	ГОСТ 31371.7	 0,020 2,5	1 раз в декаду и при комплексном обследовании
			Плотность при 101,325 кПа и 20 °С, кг/$м^3$	ГОСТ 31369	Не нормируется	
			Теплота сгорания низшая, при 20 °С и 101,325 кПа, МДж/$м^3$ (ккал/$м^3$), не менее	ГОСТ 31369	31,80 (7600)	1 раз в декаду
5	Газ товарный	Здание аварийных кранов	Точка росы по воде при абсолютном давлении 3,92 МПа, °С, не выше: - летний период - зимний период	ГОСТ 20060	 Минус 14 Минус 20	1 раз в декаду, при комплексном обследовании и по потребности

№ п/п	Наименование стадий процесса, анализируемый продукт	Место отбора пробы (место установки средств измерений)	Контролируемые показатели	Методы контроля	Норма	Частота контроля
1	2	3	4	5	6	7
			Точка росы по углеводородам при абсолютном давлении от 2,5 до 7,5 МПа, °С, не выше: - летний период - зимний период	ГОСТ 20061	 Минус 5 Минус 10	
6	Водометаноль-ный раствор (ВМР)	Линия выхода жидкости из 10ПУ1, 10С1, 10ДР1, 20С2, 20С3, 40ДР1	Плотность при 20 °С, г/см^3	ГОСТ 18995.1	Не нормируется	По требованию проектоного института и по потребности
			Содержание метанола, % масс.	справочное значение	Не нормируется	
			Содержание углеводородной части, % об.	объемный метод	Не нормируется	
			Минерализация, мг/дм^3	МВИ 31-18-1.2.3-05-2014	Не нормируется	
			Жесткость общая, мг-экв./дм^3	МВИ 31-18-2.3-01-2014	Не нормируется	
			Содержание ионов кальция, мг/дм^3	МВИ 31-18-2.3-02-2014	Не нормируется	
			Содержание ионов магния, мг/дм^3	МВИ 31-18-1.2.3-05-2014	Не нормируется	
			Содержание хлорид-ионов, мг/дм^3	МВИ 31-18-2.3-03-2014	Не нормируется	
			Содержание карбонат-ионов, мг/дм^3	МВИ 31-18-2.3-04-2014	Не нормируется	
			Содержание гидрокарбонат-ионов, мг/дм^3	МВИ 31-18-2.3-04-2014	Не нормируется	
			Сумма ионов натрия и калия, мг/дм^3	МВИ 31-18-1.2.3-05-2014	Не нормируется	

№ п/п	Наименование стадий процесса, анализируемый продукт	Место отбора пробы (место установки средств измерений)	Контролируемые показатели	Методы контроля	Норма	Частота контроля
1	2	3	4	5	6	7
7	Водометаноль-ный раствор (ВМР)	Линия выхода жидкости из 10Р1, 20Р2, 20Р3, 40Н6	Плотность при 20 °С, г/см^3	ГОСТ 18995.1	Не нормируется	1 раз в сутки и при комплексном обследовании
			Содержание метанола, % масс.	справочное значение	Не нормируется	
			Содержание углеводородной части, % об.	объемный метод	Не нормируется	
		Линия выхода жидкости из 10Р1, 40Н6	Водородный показатель (pH)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Не нормируется	1 раз в декаду (для 10Р-1 – из одного разделителя на каждой работающей технологической линии), при комплексном обследовании и по потребности
			Минерализация, мг/дм^3	МВИ 31-18-1.2.3-05-2014	Не нормируется	
			Жесткость общая, мг-экв./дм^3	МВИ 31-18-2.3-01-2014	Не нормируется	
			Содержание ионов кальция, мг/дм^3	МВИ 31-18-2.3-02-2014	Не нормируется	
			Содержание ионов магния, мг/дм^3	МВИ 31-18-1.2.3-05-2014	Не нормируется	
			Содержание хлорид-ионов, мг/дм^3	МВИ 31-18-2.3-03-2014	Не нормируется	
			Содержание карбонат-ионов, мг/дм^3	МВИ 31-18-2.3-04-2014	Не нормируется	
			Содержание гидрокарбонат-ионов, мг/дм^3	МВИ 31-18-2.3-04-2014	Не нормируется	
			Сумма ионов натрия и калия, мг/дм^3	МВИ 31-18-1.2.3-05-2014	Не нормируется	

№ п/п	Наименование стадий процесса, анализируемый продукт	Место отбора пробы (место установки средств измерений)	Контролируемые показатели	Методы контроля	Норма	Частота контроля
1	2	3	4	5	6	7
8	Конденсат нестабильный	Линия выхода из 10Р-1, 20Р-2, 20Р-3	Компонентно-групповой состав, % масс.	СТО Газпром 5.5-2007	Не нормируется	По требованию проектоного института и по потребности
			Плотность при рабочих условиях, кг/м^3	п. 8.14 СТО Газпром 5.11-2008	Не нормируется	При комплексном обследовании и по потребности
			Содержание свободной метанольной воды, % об.	объемный метод	Не более 0,1	

№ п/п	Наименование стадий процесса, анализируемый продукт	Место отбора пробы (место установки средств измерений)	Контролируемые показатели	Методы контроля	Норма	Частота контроля
1	2	3	4	5	6	7
9	Конденсат газовый нестабильный	Узел учета конденсата газового нестабильного (УУ КГН)	Компонентно-групповой состав, % масс.	СТО Газпром 5.5-2007	Не нормируется	1 раз в декаду и при комплексном обследовании
			Плотность при рабочих условиях, кг/м^3	п. 8.14 СТО Газпром 5.11-2008	Не нормируется	
			Давление насыщения (давление начала кипения) при 37,8 °С, кПа (мм рт. ст.), не менее: - летний период - зимний период	п. 8.16 СТО Газпром 5.11-2008	93,3 (700) 66,7 (500)	
			Кажущаяся плотность при стандартных условиях, кг/м^3	п. 8.15 СТО Газпром 5.11-2008	Не нормируется	1 раз в декаду
			Содержание метанола, % масс.	СТО Газпром 5.7-2007	Не нормируется	
			Массовая доля воды, %, не более	п. 8.8 СТО Газпром 5.11-2008	0,50	1 раз в декаду и при комплексном обследовании
			Массовая доля механических примесей, %, не более	п. 8.9 СТО Газпром 5.11-2008	0,05	
			Массовая концентрация хлористых солей, мг/дм^3, не более	п. 8.10 СТО Газпром 5.11-2008	100	
10	Газ выветривания	Линия выхода из 10ДР-1, 40ДР-1	Компонентный состав, % мол.	ГОСТ 31371.7	Не нормируется	1 раз в месяц
		Линия выхода из	Компонентный состав, % мол.	ГОСТ 31371.7	Не нормируется	По требованию

№ п/п	Наименование стадий процесса, анализируемый продукт	Место отбора пробы (место установки средств измерений)	Контролируемые показатели	Методы контроля	Норма	Частота контроля
1	2	3	4	5	6	7
		10Р-1, 20Р-2, 20Р-3, 30Е-1	Плотность при 101,325 кПа и 20 °С, кг/м^3	ГОСТ 31369	Не нормируется	проектоного института и по потребности
11	Метанол	Метанолопровод	Содержание метанола, % масс.	ГОСТ 18995.1	Не менее 90	По потребности после проведения ППР
12	Метанол поступающий реагент	Автоцистерна	Содержание воды, % масс.	ГОСТ 14870	Не более 0,08	При поступлении
			Плотность при 20 °С, г/см^3	ГОСТ 18995.1	0,791-0,792	
13	Импульсный газ	Установка подготовки импульсного газа (УПИГ)	Точка росы по воде, °С	ГОСТ Р 53763	Не выше минус 50	По потребности при работе (УПИГ)
14	Вода химически обработанная	Котельная (поз.38) Узел ХВП химводоподготовка	Прозрачность по шрифту, см	РД 52.24.496-2018	Не менее 30	1 раз в неделю
			Жесткость общая, мг-экв./дм^3	МВИ 31-18-2.3-0.1-2014	Не нормируется	1 раз в сутки
			Щелочность, мг-экв./дм^3	МВИ 31-18-2.3-0.4-2014	Не нормируется	
15	Вода подпиточная	Котельная (поз.38) Узел ХВП химводоподготовка	Прозрачность по шрифту, см	РД 52.24.496-2018	Не менее 30	1 раз в неделю
			Жесткость карбонатная, мг-экв./дм^3	РД 24.031.120-91	0,7	1 раз в сутки
			Жесткость общая, мг-экв./дм^3	МВИ 31-18-2.3-0.1-2014	Не нормируется	
			Щелочность, мг-экв./дм^3	МВИ 31-18-2.3-0.4-2014	Не нормируется	
16	Вода сетевая	Котельная (поз.38) после сетевых	Прозрачность по шрифту, см	РД 52.24.496-2018	Не менее 30	
			Жесткость карбонатная, мг-экв./дм^3	РД 24.031.120-91	0,7	

№ п/п	Наименование стадий процесса, анализируемый продукт	Место отбора пробы (место установки средств измерений)	Контролируемые показатели	Методы контроля	Норма	Частота контроля
1	2	3	4	5	6	7
		насосов	Жесткость общая, мг-экв./дм^3	МВИ 31-18-2.3-0.1-2014	Не нормируется	
			Щелочность, мг-экв./дм^3	МВИ 31-18-2.3-0.1-2014	Не нормируется	
17	Масло моторное для газопоршневых двигателей	Компрессорная установка	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	Не более 0,015	По потребности при поступлении
			Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	Отсутствие	
			Плотность при 15°С, кг/м^3	ГОСТ Р 51069	Не нормируется. Определение обязательно	
			Плотность при 20°С кг/м^3	ГОСТ 3900 раздел 1	Не нормируется. Определение обязательно	
			Вязкость кинематическая при 100 °С, мм^2/с	ГОСТ 33	12,5 ÷ 15,5	
			Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287 метод Б	Не выше минус 20	
			Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	Не ниже 230	
			Щелочое число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 11362	4,0	

№ п/п	Наименование стадий процесса, анализируемый продукт	Место отбора пробы (место установки средств измерений)	Контролируемые показатели	Методы контроля	Норма	Частота контроля
1	2	3	4	5	6	7
18	Масло компрессорное	Компрессорная установка	Вязкость кинематическая, $мм^2/с$, в пределах При 100 ºС При 40 ºС	ГОСТ 33	Не нормируется. Определение обязательно 198÷242	По потребности при поступлении
			Массовая доля воды не более, %	ГОСТ 2477	Отсутствие	
			Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	Отсутствие	
			Плотность при 20 °С не более, $кг/м^3$	ГОСТ Р 57037	Не нормируется. Определение обязательно	
			Температура застывания не выше, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-15	
			Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	ГОСТ 11362 и п. 7.5 СТО 84035624-031-2010	0,2	
Автоматический аналитический контроль технологического процесса						
Цех подготовки газа с укрытием сепараторов поз. 2						
19.	Газ товарный	Выход товарного газа	Точка росы по углеводородам, °С	СТО Газпром 089-2010	минус 10 (зима) минус 5 (лето)	Непрерывно

№ п/п	Наименование стадий процесса, анализируемый продукт	Место отбора пробы (место установки средств измерений)	Контролируемые показатели	Методы контроля	Норма	Частота контроля
1	2	3	4	5	6	7
Здание аварийных кранов поз.27						
20.	Газ товарный	Газосборный коллектор	Точка росы по влаге, °С	СТО Газпром 089-2010	Не выше минус 20 (зима) Не выше минус 14 (лето)	Непрерывно
Насосная и пункт замера конденсата и газа поз.18						
21.	Конденсат газовый нестабильный	На линии узла учета конденсата газового нестабильного	Плотность, кг/м^3	СТО 5.11	400-900 кг/м3	Непрерывно

Таблица 5.2 – Перечень блокировок и сигнализации

№ п/п	Наименование параметра	Наименование оборудования	Величина устанавливаемого предела значения параметра		Блокировка		Сигнализация**		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Здание переключающей арматуры и цех первичной сепарации газа									
1.	Давление газа, МПа PIT(-2/-) PIAS(-1/-)	Входная технологическая нитка	5,8	12,0	4,64	-	5,22	12,6	1 Аварийная сигнализация; 2 Закрытие кранов N11/1(2,…,10)
2.	Температура газа, °С TT(-11/-)	Входная технологическая нитка	0,8	41	-	-	$T_{гидр}$	-	Аварийная сигнализация

№ п/п	Наименование параметра	Наименование оборудования	Величина устанавливаемого предела значения параметра		Блокировка		Сигнализация**		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Давление газа, МПа PIT(-13/-)	Входная технологическая нитка	5,8	12,0	-	-	5,22	12,6	Аварийная сигнализация
4.	Перепад давления, МПа PdIT(--43)	Блок фильтров БФ-1	0	0,15	-	-	-	0,15	Аварийная сигнализация
5.	Перепад давления, МПа PdIT(-3/-)	Блок фильтров БФ-1	0	0,15	-	-	-	0.15	Аварийная сигнализация
6.	Перепад давления, МПа PdIT(-42)	Блок фильтров БФ-1	0	0,15	-	-	-	0,15	Аварийная сигнализация
7.	Перепад давления, МПа PdIT(-50, -64)	Блок фильтров БФ-1	0	0,15	-	-	-	0,15	Аварийная сигнализация
8.	Давление метанола, МПа PIT(-18/1)	Блок распределения метанола БРМ-1 (на кусты газовых скважин)	5,0	15,5	-	-	4,5	-	Аварийная сигнализация

Продолжение таблицы 5.2

№ п/п	Наименование параметра	Наименование оборудования	Величина устанавливаемого предела*		Блокировки		Сигнализации**		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
9.	Расход метанола, кг/ч FE (-16/-)	Блок распределения метанола БРМ-1 (на кусты газовых скважин)	0	250	-	-	0	262,5	Аварийная сигнализация
10.	Расход метанола, кг/ч FIT (-5/-)	Блок распределения метанола БРМ-2 (во входные нитки)	0	200	-	-	0	210	Аварийная сигнализация
11.	Давление газа, МПа PIT(-7, -9), PISA(-8, -10)	Газосборный коллектор	5,8	12,0	4,64	13,2	5,22	12,6	1. Аварийная сигнализация 2. Закрытие кранов №11/1 - №11/10 на входных шлейфах ЗПА 3. Закрытие задвижек на входе метанола в ЗПА №№14, 15, 16
12.	Содержание г.в., % от НКПРП PIRECL(GA)	Поз.1	0-50(метан), 0-35 (метанол), 0-90 (конденсат газа)		-	-	-	10%	1. 10% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора), включение АВ
							-	20%	2. 20% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора), включение АВ, СПАЗ
Цех первичной сепарации, поз.4									
13.	Давление газа, МПа PIT(--01)	Блок пробкоуловителя 10ПУ-1	5,8	12,0	-	-	5,22	12,6	Аварийная сигнализация
14.	Уровень жидкости, % LIT(--02)	Блок пробкоуловителя 10ПУ-1	35	75	28	82	32	78	1 Аварийная сигнализация 2 Закрытие клапана 4КОт2

Продолжение таблицы 5.2

№ п/п	Наименование параметра	Наименование оборудования	Величина устанавливаемого предела*		Блокировки		Сигнализации**		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
									(LS1108) по Lmin, открытие по Lmax
15.	Уровень жидкости, % LIT(--04)	Блок пробкоуловителя 10ПУ-1	35	75	28	82	32	78	1 Аварийная сигнализация 2 Закрытие клапана 4КОт2 (LS1108) по Lmin, открытие по Lmax
16.	Уровень жидкости, % LISA(--05)	Блок пробкоуловителя 10ПУ-1	35	75	2,5	97,5	2,5	97,5	1 Аварийная сигнализация 2 Закрытие клапана 4КОт2 (LS1108) по Lmin, открытие по Lmax
17.	Давление, МПа PIT(--12)	Блок сепаратора первичного 10С-1	5,8	12,0	-	-	5,22	12,6	Аварийная сигнализация
18.	Перепад давления на трубной решетке, МПа PdIT(--13)	Блок сепаратора первичного 10С-1	0	0,01	-	-	0,005	0,01	Аварийная сигнализация
19.	Уровень, % LIT (--14)	Блок сепаратора первичного 10С-1	20	75	16	82	21	78	1 Аварийная сигнализация 2 При Lmin закрывается отсечной клапан 4КОт4 (LS1117), при Lmax открывается
20.	Уровень, % LISA (--16)	Блок сепаратора первичного 10С-1	20	75	6	94	6	94	1 Аварийная сигнализация 2 При Lmin закрывается отсечной клапан 4КОт4 (LS1117), при Lmax открывается
21.	Давление, МПа PIT(--23/-)	Блок разделителя 10Р-1	3,8	7,25	-	-	-	7,6	Аварийная сигнализация
22.	Уровень конденсата газа, % LIT(--25/-)	Блок разделителя 10Р-1	35	75	28	82	32	78	1 Аварийная сигнализация 2 При Lmin закрывается отсечной клапан 4КОт5 (LS1131), при

Продолжение таблицы 5.2

№ п/п	Наименование параметра	Наименование оборудования	Величина устанавливаемого предела*		Блокировки		Сигнализации**		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
									Lmax открывается
23.	Уровень конденсата газа, % LIT(--29/-)	Блок разделителя 10Р-1	35	75	28	82	32	78	1 Аварийная сигнализация 2 При Lmin закрывается отсечной клапан 4КОт5 (LS1131), при Lmax открывается
24.	Уровень конденсата газа, % LISA(--30/-)	Блок разделителя 10Р-1	35	75	5	-	5	-	1 Аварийная сигнализация 2 При Lmin закрывается отсечной клапан 4КОт5 (LS1131)
25.	Уровень ВМР, % LIT(--27/-)	Блок разделителя 10Р-1	60	85	48	93	54	89	1 Аварийная сигнализация 2 При Lmin закрывается отсечной клапан 4КОт6 (LS1134)
26.	Уровень ВМР, % LISA(--33/-)	Блок разделителя 10Р-1	60	85	6	-	6	-	1 Аварийная сигнализация 2 При Lmin закрывается отсечной клапан 4КОт6 (LS1134)
27.	Уровень в конденсатном "кармане", % LIT (-22)	Блок дегазатора-разделителя 10ДР-1	0	75	-	82	-	78	1.Аварийная сигнализация 2. Закрытие клапанов 4КОт10 (LS123), 4КОт11 (LS129) по Lmin, открытие по Lmax.
28.	Уровень в конденсатном "кармане", % LISA(-28)	Блок дегазатора-разделителя 10ДР-1	0	75	4	-	4	-	1. Аварийная сигнализация 2. Закрытие клапанов 4КОт11(LS129) по Lmin.
29.	Уровень ВМР в аппарате, % LIT (-25)	Блок дегазатора-разделителя 10ДР-1	40	70	32	77	36	73	1.Аварийная сигнализация 2.Закрытие клапана 4КОт12 (LS132) по Lmin, открытие по Lmax
30.	Уровень ВМР в аппарате, %	Блок дегазатора-разделителя 10ДР-1	40	70	4	-	4	-	1. Аварийная сигнализация 2. Закрытие клапана 4КОт12

Продолжение таблицы 5.2

№ п/п	Наименование параметра	Наименование оборудования	Величина устанавливаемого предела*		Блокировки		Сигнализации**		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
	LISA(-31)								(LS132) по Lmin
31.	Расход метанола, кг/ч FIT(-38/-)	Блок распределения метанола БРМ-3 (линия отвода конденсата)	0	160	-	-	0	168	Аварийная сигнализация
32.	Расход метанола, кг/ч FIT(-41/-)	Блок распределения метанола БРМ-3 (линия отвода газа выветривания)	0	65	-	-	0	68	Аварийная сигнализация
33.	Перепад давления, МПа PdIT(-50, -64)	Блок фильтров БФ-1-1 (поз.4)	0	0,15	-	-	-	0,15	Аварийная сигнализация
34.	Расход топливного газа, ст.м^3/ч FIT(521)	Факельный коллектор	250	420	200	-	225	-	1 Аварийная сигнализация 2 Закрыть клапан 4КлР16 на 100%. Перевести клапан FY 529 в режим регулирования расхода азота в факельный коллектор
35.	Расход азота, ст.м^3/ч FIT(530)	Факельный коллектор	380	510	-	-	399	-	Аварийная сигнализация
36.	Содержание г.в., % от НКПРП PIRECL(GA)	Поз.4	0-50(метан), 0-35 (метанол), 0-90 (конденсат газа)		-	-	-	10%	1. 10% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора), включение АВ
							-	20%	2. 20% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора), включение АВ, СПАЗ

Продолжение таблицы 5.2

№ п/п	Наименование параметра	Наименование оборудования	Величина устанавливаемого предела*		Блокировки		Сигнализации**		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
Площадка АВО газа (поз. 16)									
37.	Давление газа, МПа PIT(--84)	Аппарат воздушного охлаждения газа 20ВХ-1	5,6	12,0	-	-	5,0	12,6	Аварийная сигнализация
38.	Температура газа, °С TT(--11)	Аппарат воздушного охлаждения газа 20ВХ-1	0	39	-	-	-	39	Аварийная сигнализация
39.	Перепад давления, МПа PdIT(--85)	Аппарат воздушного охлаждения газа 20ВХ-1	≤ 0,2		-	-	-	0,21	Аварийная сигнализация
40.	Температура газа, °С TT(--10), TT(01)	Аппарат воздушного охлаждения газа 20ВХ-1	минус 10	35	-	-	-	35	Аварийная сигнализация
41.	Содержании г.в., % от НКПРП PIRECL(GA)	Поз.16	0-50 (метан) 0-35 (пары метанола)		-	-	-	10%	1. 10% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора)
							-	20%	2. 20% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора)
Площадка АВО газа (поз. 3а)									
42.	Давление газа, МПа PIT(--32/-)	Аппарат воздушного охлаждения газа 20ВХ-2	4,0	7,4	-	-	3,6	7,77	Аварийная сигнализация
43.	Перепад давления, кПа PdIT(--21/-)	Аппарат воздушного охлаждения газа 20ВХ-2	0	100	-	-	-	105	Аварийная сигнализация

Продолжение таблицы 5.2

№ п/п	Наименование параметра	Наименование оборудования	Величина устанавливаемого предела*		Блокировки		Сигнализации**		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
44.	Авария АМ	Аппарат воздушного охлаждения газа 20ВХ-2	-	-	-	-	замкн. контакт		Аварийная сигнализация
45.	Содержание г.в, % от НКПРП PIRECL(GA)	Поз.3а	0%	50%	-	-	-	10%	1. 10% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора)
							-	20%	2. 20% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора)
Площадка теплообменников (поз. 3)									
46.	Δ Р на распредкамере трубного пространства, МПа PdIT(--61)	Теплообменник "газ-газ" 20Т-1	≤ 0,25		-	-	-	0,26	Аварийная сигнализация
47.	Содержание г.в., % от НКПРП PIRECL(GA)	Поз.3	0-50(метан) 0-90 (конденсат газа)		-	-	-	10%	1. 10% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора)
							-	20%	2. 20% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора)
Площадка теплообменников Т-3 (поз. 32)									
48.	Температура охлаждаемого газа на входе, °С TT(--96)	Теплообменник "газ-газ" 20Т-3	минус 25	30	-	-	минус 27	31	Аварийная сигнализация

Продолжение таблицы 5.2

№ п/п	Наименование параметра	Наименование оборудования	Величина устанавливаемого предела*		Блокировки		Сигнализации**		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
49.	Температура охлаждаемого газа на выходе, °С ТТ(--95)	Теплообменник "газ-газ" 20Т-3	минус 30	25	-	-	минус 33	26	Аварийная сигнализация
50.	Температура подогреваемого газа на входе, °С ТТ(--98)	Теплообменник "газ-газ" 20Т-3	минус 50	минус 25	-	-	минус 55	минус 26	Аварийная сигнализация
51.	Температура подогреваемого газа на выходе, °С ТТ(--97)	Теплообменник "газ-газ" 20Т-3	минус 20	20	-	-	минус 22	21	Аварийная сигнализация
52.	Перпад давления газа на фильтре 20Ф-3, кПа (--96/-)	Теплообменник "газ-газ" 20Т-3	До 250		-	-	-	262	Аварийная сигнализация
53.	Перпад давления газа на фильтре 20Ф-2, кПа (--33/-)	Теплообменник "газ-газ" 20Т-3	До 250		-	-	-	262	Аварийная сигнализация
54.	Перпад давления охлаждаемого газа, кПа (--93/1)	Теплообменник "газ-газ" 20Т-3	До 250		-	-	-	262	Аварийная сигнализациясигнализация
55.	Перпад давления подогреваемого газа, кПа (--93/2)	Теплообменник "газ-газ" 20Т-3	До 250		-	-	-	262	Аварийная сигнализация

Продолжение таблицы 5.2

№ п/п	Наименование параметра	Наименование оборудования	Величина устанавливаемого предела*		Блокировки		Сигнализации**		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
56.	Содержание г.в.(метан), % от НКПРП PIRECL(GA)	Поз.32	0	50%	-	-	-	10%	1. 10% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора)
							-	20%	2. 20% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора)
Цех подготовки газа с укрытием сепараторов (поз.2)									
57.	Давление, МПа PIT(--79)	Блок сепаратора промежуточного 20С-2	5,3	11,7	-	-	4,77	12,28	Аварийная сигнализация
58.	ΔР на центробежных элементах, МПа PdIT(--65)	Блок сепаратора промежуточного 20С-2	≤ 0,003		-	-	-	0,003	Аварийная сигнализация
59.	Уровень, % LIT(--41)	Блок сепаратора промежуточного 20С-2	35	75	28	82	32	78	1 Аварийная сигнализация 2 При Lmin закрытие отсечного клапана 2КОт1(LS2544), при Lmax открытие
60.	Уровень, % LISA(--34)	Блок сепаратора промежуточного 20С-2	35	75	8	92	8	92	1 Аварийная сигнализация 2 При Lmin закрытие отсечного клапана 2КОт1 (LS2544), при Lmax открытие
61.	Давление, МПа PIT(--71)	Линия редуцирования газа на входе в блок 20С3	4,0	7,4	-	-	3,6	7,77	Аварийная сигнализация

Продолжение таблицы 5.2

№ п/п	Наименование параметра	Наименование оборудования	Величина устанавливаемого предела*		Блокировки		Сигнализации**		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
62.	Давление, МПа PIT(--74)	Блок сепаратора низкотемпературного 20С-3	4,0	7,4	-	-	3,6	7,77	Аварийная сигнализация
63.	Δ Р на фильтрующих и сепарирующих элементах, кПа PdIT(--64)	Блок сепаратора низкотемпературного 20С-3	≤ 0,001		-	-	-	0,001	Аварийная сигнализация
64.	Температура, °С TT(--04)	Блок сепаратора низкотемпературного 20С-3	минус 45	минус 20	-	-	минус 45	минус 20	Аварийная сигнализация
65.	Уровень, % LIT(--42)	Блок сепаратора низкотемпературного 20С-3	35	75	28	82	32	78	1 Аварийная сигнализация 2 При Lmin закрытие отсечного клапана 2Кот3 (LS2545), при Lmax открытие
66.	Уровень, % LISA(--33)	Блок сепаратора низкотемпературного 20С-3	35	75	3	85	3	85	1 Аварийная сигнализация 2 При Lmin закрытие отсечного клапана 2Кот3 (LS2545), при Lmax открытие
67.	Давление, МПа PIT(--70)	Технологическая линия газа установки компрессорного цеха	4,0	7,4	-	-	3,6	-	Аварийная сигнализация
68.	Точка росы по углеводородам, °С MIT(--00)	Технологическая линия газа на выходе из цеха подготовки	минус 10,0 (зима) минус 5,0 (лето)		-	-	минус 10,0 (зима) минус 5,0 (лето)		Аварийная сигнализация
69.	Давление МПа PIT(--83)	Блок разделителя 20Р-2	3,2	7,2	-	-	2,88	7,56	Аварийная сигнализация

Продолжение таблицы 5.2

№ п/п	Наименование параметра	Наименование оборудования	Величина устанавливаемого предела*		Блокировки		Сигнализации**		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
70.	Уровень смеси, % LIT(--40)	Блок разделителя 20Р-2	35	75	28	82	32	78	1 Аварийная сигнализация 2 При Lmin закрытие отсечного клапана 2КОт5 (LS2541), при Lmax открытие
71.	Уровень конденсата, % LIT(--39)	Блок разделителя 20Р-2	35	75	28	82	32	78	1 Аварийная сигнализация 2 При Lmin закрытие отсечного клапана 2КОт5 (LS2541), при Lmax открытие
72.	Уровень конденсата, % LISA (--32)	Блок разделителя 20Р-2	35	75	4	-	4	-	1 Аварийная сигнализация 2 Закрытие клапана 2КОт5 (LS2541)
73.	Уровень ВМР, % LIT(--44)	Блок разделителя 20Р-2	35	85	28	-	32	89	1 Аварийная сигнализация 2 Закрытие клапана 2КОт9 (LS2540)
74.	Уровень ВМР, % LIT(--43)	Блок разделителя 20Р-2	35	85	28	-	32	89	1 Аварийная сигнализация 2 Закрытие клапана 2КОт9 (LS2540)
75.	Уровень ВМР, % LISA(--31)	Блок разделителя 20Р-2	35	85	8	-	8	-	1 Аварийная сигнализация 2 Закрытие клапана 2КОт9 (LS2540)
76.	Температура, °С TT(--02)	Блок разделителя 20Р-2	минус 41	5	-	-	минус 45	-	Аварийная сигнализация
77.	Давление газа на выходе из детандера, МПа PIT2177(2277, 2377)	Блок турбодетандерного агрегата 20ТДА-1	4,67	6,85	-	-	4,2	7,2	Аварийная сигнализация
78.	Давление газа на выходе из компрессора, МПа	Блок турбодетандерного агрегата 20ТДА-1	5,5	7,75	-	-	4,95	8,1	Аварийная сигнализация

Продолжение таблицы 5.2

№ п/п	Наименование параметра	Наименование оборудования	Величина устанавливаемого предела*		Блокировки		Сигнализации**		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
	PIT2176(2276, 2376)								
79.	Температура газа на выходе из компрессора, °С TT2591 (2691, 2791)	Блок турбодетандерного агрегата 20ТДА-1	13,6	44,3	-	-	-	46	Аварийная сигнализация
80.	Частота вращения ротора агрегата 21АМП (22АМП, 23АМП)	Блок турбодетандерного агрегата 20ТДА-1	0	16500	-	17000	-	16500	Аварийная сигнализация
81.	Ток Z1 (ШУ АМП)	Блок турбодетандерного агрегата 20ТДА-1	0	15	-	-	-	12,0	Аварийная сигнализация
82.	Ток Z2 (ШУ АМП)	Блок турбодетандерного агрегата 20ТДА-1	0	15	-	-	-	12,0	Аварийная сигнализация
83.	Z2-Z1 = 1+-0,25	Блок турбодетандерного агрегата 20ТДА-1	0,75	1,25	-	-	минус 4,0	4,0	Аварийная сигнализация
84.	Содержание г.в., % от НКПРП PIRECL(GA)	Поз.2	0-50(метан), 0-35 (метанол), 0-90 (конденсат газа)		-	-	-	10%	1. 10% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора), включение АВ
							-	20%	2. 20% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора), включение АВ, СПАЗ
Площадка печей ГСН (поз.6)									

Продолжение таблицы 5.2

№ п/п	Наименование параметра	Наименование оборудования	Величина устанавливаемого предела*		Блокировки		Сигнализации**		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
85.	Перепад давления, МПа PdIT(--01)	Подогреватель 70П-1	0	0,2	-	-	-	0,21	Аварийная сигнализация
86.	Авария	Подогреватель 70П-1	-	-	-	-	замкн. контакт		Аварийная сигнализация
87.	Содержание г.в., % от НКПРП PIRECL(GA)	Поз.6	0	50%	-	-	-	10%	1. 10% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора)
							-	20%	2. 20% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора)
Здание аварийных кранов (поз.27)									
88.	Точка росы по влаге, °С MIT(--01)	Газосборный коллектор	минус 20,0 (зима)		-	-	минус 20,0 (зима)		Аварийная сигнализация
			минус 14,0 (лето)				минус 14,0 (лето)		
89.	Давление, МПА PIT(--65, 66) PISA(--67, 68)	Газосборный коллектор	4,0	7,4	3,2	8,14	3,6	7,77	1Аварийная сигнализация 2 При Pmin/мах срабатывает СПАЗ
90.	Давление газа на факел, МПа PIT(--30)	Узел редуцирования газа на собственные нужды	Не более 0,3		-	-	0,24	0,31	Аварийная сигнализация

Продолжение таблицы 5.2

№ п/п	Наименование параметра	Наименование оборудования	Величина устанавливаемого предела*		Блокировки		Сигнализации**		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
91.	Давление газа на ГФУ продувки ГСК, МПа PIT(--37)	Узел редуцирования газа на собственные нужды	Не более 0,3		-	-	0,24	0,31	Аварийная сигнализация
92.	Содержание г.в., % от НКПРП PIRECL(GA)	Поз.27	0-50(метан), 0-35 (метанол)		-	-	-	10%	1. 10% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора), включение АВ
							-	20%	2. 20% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора), включение АВ, СПАЗ
Площадка блоков разделителей и буферной ёмкости конденсата (поз.19)									
93.	Давление, МПа PIT(--72)	Блок разделителей 20Р-3	3,2	4,8	-	-	2,88	5,0	Аварийная сигнализация
94.	Уровень конденсата, % LISA(--35)	Блок разделителей 20Р-3	35	75	6	-	6	-	1 Аварийная сигнализация 2 При Lmin закрывается отсечной клапан 19КОт1 (LS2543)
95.	Уровень ВМР, % LIT (--36)	Блок разделителей 20Р-3	35	75	28	82	32	78	1 Аварийная сигнализация 2 При Lmin закрывается отсечной клапан 19КОт3 (LS2542), при Lmax открывается
96.	Уровень ВМР, % LIT (--37)	Блок разделителей 20Р-3	35	75	28	82	32	78	1 Аварийная сигнализация 2 При Lmin закрывается отсечной клапан 19КОт1 (LS2543), при Lmax открывается

Продолжение таблицы 5.2

№ п/п	Наименование параметра	Наименование оборудования	Величина устанавливаемого предела*		Блокировки		Сигнализации**		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
97.	Уровень ВМР, % LISA (--30)	Блок разделителей 20Р-3	35	75	20	-	20	80	1 Аварийная сигнализация 2 Закрытие клапана 19КОт3 (LS2542)
98.	Температура, °С TT(--01)	Блок разделителей 20Р-3	минус 20	20	-	-	минус 20	-	Аварийная сигнализация
99.	Перепад давления на коалесцирующих патронах, МПа PdIT(--67)	Блок разделителей 20Р-3	0,015		-	-	-	0,015	Аварийная сигнализация
100	Перепад давления, МПа PdIT(--86)	Фильтр тонкой очистки 20Ф-1	-	0,07	-	-	-	0,073	Аварийная сигнализация
101	Уровень, % LIT(-49, -58)	Блок ёмкости буферной нестабильного конденсата 30Е-1	35	80	28	88	32	84	1 Аварийная сигнализация 2 При Lmax закрытие задвижки №321 или №322, при Lmin закрытие задвижки №323 или №324
102	Уровень, % LIT(-50, -59)	Блок ёмкости буферной нестабильного конденсата 30Е-1	35	80	28	88	32	84	1 Аварийная сигнализация 2 При Lmax закрытие задвижки №321 или №322, при Lmin закрытие задвижки №323 или №324
103	Уровень, % LSA(-54, -63)	Блок ёмкости буферной нестабильного конденсата 30Е-1	35	80	2,5	-	2,5	-	1Аварийная сигнализация 2 Отключение насоса 30Н-1

Продолжение таблицы 5.2

№ п/п	Наименование параметра	Наименование оборудования	Величина устанавливаемого предела*		Блокировки		Сигнализации**		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
104	Давление, МПа PIT(-51, -60)	Блок ёмкости буферной нестабильного конденсата 30Е-1	3,2	4,8	-	-	2,88	5,0	Аварийная сигнализация
105	Температура, °С TT(-39,-44)	Ёмкость выветренного конденсата 30Е-2	минус 46	35,0	-	-	-	36	Аварийная сигнализация
106	Уровень, % LIT (-40,-45)	Ёмкость выветренного конденсата 30Е-2	10	80	-	-	9	84	Аварийная сигнализация
107	Уровень, % LAS(-41,-46)	Ёмкость выветренного конденсата 30Е-2	10	80	-	80	-	80	1 Аварийная сигнализация 2 При Lmax закрытие задвижки №317 или №319
108	Уровень, % LAS (-42,-47)	Ёмкость выветренного конденсата 30Е-2	10	80	10	-	10	-	1 Аварийная сигнализация 2 При Lmin закрытие задвижки №318 или №320
109	Содержание г.в., % от НКПРП PIRECL(GA)	Поз.19	0-50(метан), 0-90 (конденсат газа).		-	-	-	10%	1. 10% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора)
							-	20%	2. 20% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора), СПАЗ
Насосная и пункт замера конденсата газа (поз. 18)									
110	Перепад давления конденсата на фильтре 30Ф-1, МПа PdIT(-19,-24, -29,-34)	Насос подачи нестабильного конденсата в промысловый конденсатопровод 30Н-1	< 0,05		-	-	-	0,052	Аварийная сигнализация

Продолжение таблицы 5.2

№ п/п	Наименование параметра	Наименование оборудования	Величина устанавливаемого предела*		Блокировки		Сигнализации**		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
111	Давление конденсата на всасе насоса, МПа PIT(-18,-23, -28,-33)	Насос подачи нестабильного конденсата в промысловый конденсатопровод 30Н-1	3,2	4,8	2,6	-	2,88	5,0	1 Аварийная сигнализация 2 Отключение насоса 30Н-1
112	Температура подшипников, °С TT(-15,-20, -25,-30)	Насос подачи нестабильного конденсата в промысловый конденсатопровод 30Н-1	< 70		-	80	-	80	1 Аварийная сигнализация 2 Отключение насоса 30Н-1
113	Давление конденсата в линии нагнетания, МПа PIT(-17,-22, -27,-32)	Насос подачи нестабильного конденсата в промысловый конденсатопровод 30Н-1	4,5	9,3	-	9,78	-	9,7	1 Аварийная сигнализация 2 Отключение насоса 30Н-1
114	Давление подачи конденсата в промысловый коллектор, МПа PIT(-35)	Насос подачи нестабильного конденсата в промысловый конденсатопровод 30Н-1	3,8	9,3	-	-	-	9,7	Аварийная сигнализация
115	Перепад давления конденсата на фильтре 30Ф-2, МПа PdIT(-05, -11)	Насос перекачки выветренного конденсата 30Н2 -	< 0,05		-	-	-	0,052	Аварийная сигнализация
116	Давление на всасе, МПа PIT(-06,-12)	Насос перекачки выветренного конденсата 30Н2	0,1		0,05	-	0,06	0,11	1 Аварийная сигнализация 2 Отключение насоса 30Н-2
117	Температура подшипников, °С	Насос перекачки выветренного конденсата	< 70		-	80	-	80	1 Аварийная сигнализация 2 Отключение насоса 30Н-2

Продолжение таблицы 5.2

№ п/п	Наименование параметра	Наименование оборудования	Величина устанавливаемого предела*		Блокировки		Сигнализации**		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
	TE(-01,-07)	30Н2							
118	Давление нагнетания, МПа PIT(-03,-09)	Насос перекачки выветренного конденсата 30Н2	3,3	4,9	-	-	2,97	5,15	Аварийная сигнализация
119	Уровень залива нагнетательного патрубка насоса, мм LSA(--02, --08)	Насос перекачки выветренного конденсата 30Н2	-	-	Lmin	-	Lmin	-	1 Аварийная сигнализация 2 Отключение насоса 30Н-2
120	Содержание г.в., % от НКПРП PIRECL(GA)	Поз.18	0-50(метан), 0-35 (метанол), 0-90 (конденсат газа)		-	-	-	10%	1. 10% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора), включение АВ
							-	20%	2. 20% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора), включение АВ, СПАЗ
Площадка ёмкости приемной 40Е-7 (поз. 112)									
121	Уровень жидкости, % LIT(-68)	Ёмкость приемная 40Е-7	20	80	16	88	18	84	1 Аварийная сигнализация 2 При Lmin отключение насоса, при Lmax включение насоса
122	Уровень жидкости, % LA(-69)	Ёмкость приемная 40Е-7	20	80	-	-	-	80	Аварийная сигнализация
123	Содержание г.в., % от	Поз.112	0-35 (метанол)		-	-	-	10%	1. 10% от НКПРП - звуковая и

Продолжение таблицы 5.2

№ п/п	Наименование параметра	Наименование оборудования	Величина устанавливаемого предела*		Блокировки		Сигнализации**		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
	НКПРП PIRECL(GA)								световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора)
							-	20%	2. 20% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора)
Площадка емкостей метанола и ВМР (поз. 10)									
124	Уровень, % LIT(-41,-46, -51,-56)	Ёмкость для регенерированного метанола 40Е-1	30	80	-	-	27	84	Аварийная сигнализация
125	Уровень, % LAS (-42,-47, -52,-57)	Ёмкость для регенерированного метанола 40Е-1	30	80	-	85	-	85	1 Аварийная сигнализация 2 Закрытие задвижки №406 или (№№409, 412, 415)
126	Уровень, % LAS (-43,-48, -53, -58)	Ёмкость для регенерированного метанола 40Е-1	30	80	23	-	23	-	1 Аварийная сигнализация 2 Закрытие задвижки №407 или (№№410, 413, 416) 3 Отключение рабочих насосов 40Н-1 (40Н3, 40Н4, 40Н-5, 40Н-6)
127	Уровень, % LIT(-22,-28)	Ёмкость для водометанольного раствора 40Е-2	0	80	-	-	0	80	Аварийная сигнализация
128	Уровень, % LAS(-23,-29)	Ёмкость для водометанольного раствора 40Е-2	0	80	-	85	-	85	1 Аварийная сигнализация 2 Закрытие задвижки №401 или №403

Продолжение таблицы 5.2

№ п/п	Наименование параметра	Наименование оборудования	Величина устанавливаемого предела*		Блокировки		Сигнализации**		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
129	Уровень, % LAS(-24,--30)	Ёмкость для водометанольного раствора 40Е-2	0	80	23	-	23	-	1 Аварийная сигнализация 2 Закрытие задвижки №402 или №404 3 Отключение насосов 40Н6, находящихся в состояние "включено"
130	Содержание г.в., % от НКПРП PIRECL(GA)	Поз.10	0-35 (метанол)		-	-	-	10%	1. 10% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора)
							-	20%	2. 20% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора)
Технологическая насосная, (поз. 12)									
131	Перепад давления на фильтре 40БФР-1, МПа PdIT (--15)	Блок насосов подачи метанола на кусты и в ЗПА 40Н-1	< 0,05		-	-	-	0,052	Аварийная сигнализация
132	Давление на выкиде 40Н-1, МПа PIT(--01,--02, --03,--04)	Блок насосов подачи метанола на кусты и в ЗПА 40Н-1	5,0	15,5	-	17,0	4,5	16,2	1 Аварийная сигнализация 2 Отключение аварийного насоса
133	Перепад давления на фильтре 40БФР4, МПа PdIT(--15)	Насос подачи метанола на установку НТС 40Н-3	< 0,05		-	-	-	0,052	Аварийная сигнализация
134	Давление на выкиде, МПа PIT (--01,--02, --03)	Насос подачи метанола на установку НТС 40Н-3	5,3	12,6	-	13,8	4,77	13,2	1 Аварийная сигнализация 2 Отключение аварийного насоса

Продолжение таблицы 5.2

№ п/п	Наименование параметра	Наименование оборудования	Величина устанавливаемого предела*		Блокировки		Сигнализации**		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
135	Перепад давления на фильтре 40БФР-5, МПа PdIT(--15)	Насос подачи метанола в цех первичной сепарации 40Н-4	< 0,05		-	-	-	0,052	Аварийная сигнализация
136	Давление на выкиде насосов 40Н-4, МПа PIT (--01, --02,--03)	Насос подачи метанола в цех первичной сепарации 40Н-4	До 8,5		-	9,3	3,8	8,9	1 Аварийная сигнализация 2 Отключение аварийного насоса
137	Перепад давления на фильтре 40БФР6, МПа PdIT(--15)	Насос подачи метанола в цех первичной сепарации 40Н-5	< 0,05		-	-	-	0,052	Аварийная сигнализация
138	Давление на выкиде насосов 40Н-5, МПа PIT(--01, --02)	Насос подачи метанола в цех первичной сепарации 40Н-5	4,0	5,0	-	5,5	3,6	5,2	1 Аварийная сигнализация 2 Отключение аварийного насоса
139	Перепад давления на фильтре 40БФР-1, МПа PdIT(--15)	Насос подачи ВМР на ГП-1С 40Н-6	< 0,05		-	-	-	0,052	Аварийная сигнализация
140	Давление на всасе насоса, МПа PIT(--01,--02)	Насос подачи ВМР на ГП-1С 40Н-6	Не менее 0,05		0,04	-	0,45	-	1 Аварийная сигнализация 2 Отключение аварийного насоса
141	Давление нагнетания насоса, МПа PIT(--05, --06)	Насос подачи ВМР на ГП-1С 40Н-6	До 4,0		-	4,4	1,5	4,2	1 Аварийная сигнализация 2 Отключение аварийного насоса
142	Температура герметизирующего стакана, °С	Насос подачи ВМР на ГП-1С 40Н-6	70		-	80	-	80	1 Аварийная сигнализация 2 Отключение аварийного насоса

Продолжение таблицы 5.2

№ п/п	Наименование параметра	Наименование оборудования	Величина устанавливаемого предела*		Блокировки		Сигнализации**		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
	TE(--11,--12,--21,--22)								
143	Уровень залива нагнетательного патрубка насоса, мм LAS(--03, --04)	Насос подачи ВМР на ГП-1С 40Н-6	Lном.		Lmin	-	Lmin	-	1 Аварийная сигнализация 2 Отключение насоса
144	Содержание г.в., % от НКПРП PIRECL(GA)	Поз.12	0-35 (метанол)		-	-	-	10%	1. 10% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора), включение АВ
							-	20%	2. 20% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора), включение АВ, СПАЗ
Площадка дегазатора и теплообменника (поз. 29)									
145	Давление теплоносителя после теплообменника, МПа PIAT(-31)	Теплообменник 40Т-3	До 0,3		-	0,33	0,1	0,31	1 Аварийная сигнализация 2 Закрытие клапана 29КОт1
146	Давление, МПа PIT(-02)	Дегазатор-разделитель 40ДР-1	До 0,4		-	-	0,2	0,42	Аварийная сигнализация
147.	Уровень газожидкостной смеси в зоне "отстоя", % LIT(-04)	Дегазатор-разделитель 40ДР-1	0	75	0	-	20	78	1 Аварийная сигнализация 2 Закрытие клапана 29КОт3 (LS410)
148.	Уровень конденсата в сборнике легкой фазы, % LIT(-03)	Дегазатор-разделитель 40ДР-1	0	75	0	82	20	78	1 Аварийная сигнализация 2 Закрытие клапана 29КОт2 (LY405) по Lmin, открытие по Lmax

Продолжение таблицы 5.2

№ п/п	Наименование параметра	Наименование оборудования	Величина устанавливаемого предела*		Блокировки		Сигнализации**		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
149.	Уровень конденсата газа в сборнике легкой фазы, % LISA(-09)	Дегазатор-разделитель 40ДР-1	0	75	11	-	11	-	1 Аварийная сигнализация 2 Закрытие клапана 29КОт3 (LS410)
150.	Уровень ВМР в сборнике тяжелой фазы, % LT(-11)	Дегазатор-разделитель 40ДР-1	35	75	28	82	32	78	1 Аварийная сигнализация 2 Закрытие клапана 29КОт7 (LS413) по Lmin, открытие по Lmax
151.	Уровень ВМР в сборнике тяжелой фазы, % LISA(-12)	Дегазатор-разделитель 40ДР-1 Менее 4	35	75	4	-	4	-	1 Аварийная сигнализация 2 Закрытие клапана 29КОт7(LS413)
152.	Перепад давления ВМР на коалесцирующих патронах, МПа PdIT (-74)	Дегазатор-разделитель 40ДР-1	≤ 0,025		-	-	-	0,026	Аварийная сигнализация
153.	Содержание г.в., % от НКПРП PIRECL(GA)	Поз.29	0-50(метан), 0-90 (конденсат газа)		-	-	-	10%	1. 10% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора)
							-	20%	2. 20% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора)
Площадка компрессорного цеха, (поз. 75)									
154.	Уровень, % LT1, 2	Блочное сепарирующее устройство БСУ	-	-	6	12	5	10	1 Аварийная сигнализация 2 Закрытие/ Открытия Зд№1 или Зд№2

Продолжение таблицы 5.2

№ п/п	Наименование параметра	Наименование оборудования	Величина устанавливаемого предела*		Блокировки		Сигнализации**		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
155.	Перепад давления на фильтрах входа в компрессор, МПа LSA	Линия всасывания ККУ	-	0,05	-	-	-	0,052	Аварийная сигнализация
156.	Давление газа, МПа PIS(75-7): 1 поток	Линия всасывания ККУ	2,75	7,2	2,2	7,92	2,4	7,56	1.Аварийная сигнализация 2. СПАЗ
	2 поток		2,25	4,8	1,8	5,28	2,0	5,0	
157.	Давление, МПа PIS(75-7)	Линия нагнетания ККУ	4,0	7,7	3,2	8,14-	3,6	8,0	1.Аварийная сигнализация 2. СПАЗ
158.	Содержание г.в., % от НКПРП PIRECL(GA)	Поз.75	0-50(метан), 0-90 (конденсат газа)		-	-	-	10%	1. 10% от НКПРП от- звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора), включение АВ
							-	20%	2. 20% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора), включение АВ, СПАЗ
Площадка факельных сепараторов (поз.15)									
159.	Уровень жидкости, % LA(-06)	Сепаратор факельный 50С-2	-	6,25	-	-	-	6,56	Аварийная сигнализация
160.	Уровень жидкости, % LA(-08)	Сепаратор факельный 50С-2	-	10	-	-	-	10,5	Аварийная сигнализация
161.	Содержание г.в., % от	Поз.15	0-50(метан),		-	-	-	10%	1. 10% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту

Продолжение таблицы 5.2

№ п/п	Наименование параметра	Наименование оборудования		Величина устанавливаемого предела*		Блокировки		Сигнализации**		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
				Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
	НКПРП PIRECL(GA)			0-90 (конденсат газа)						и на АРМ оператора)
								-	20%	2. 20% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора)
Площадка вертикальных факельных и горизонтального факела (поз.5)										
162.	Концентрация кислорода, % об. QT(533)	Факельный ствол 50Ф-1	режим продувки	0	25	-	-	-	26	Аварийная сигнализация
			режим сжигания	0	5	-	5,5	-	5,25	1 Аварийная сигнализация 2 Открытие задвижки №ФА4 (№ФА5)
163.	Неисправность анализатора	Факельный ствол 50Ф-1		-	-	-	-	замкн. контакт		Аварийная сигнализация
Площадки емкостей дренажных										
164.	Уровень жидкости, % LIT(-37)	Ёмкость дренажная 10Е1		20	80	16	88	18	84	1 Аварийная сигнализация 3 При Lmax – включение погружного насоса, при Lmin - отключение
165.	Уровень жидкости, % LA(-39)	Ёмкость дренажная 10Е1		20	80	-	-	-	85	Аварийная сигнализация
166.	Содержание г.в., % от НКПРП PIRECL(GA)	Поз.26		0-90 (конденсат газа)		-	-	-	10%	1. 10% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора)
								-	20%	2. 20% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора)

Продолжение таблицы 5.2

№ п/п	Наименование параметра	Наименование оборудования	Величина устанавливаемого предела*		Блокировки		Сигнализации**		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
167.	Температура в ёмкости, °С TT(--03)	Ёмкость дренажная 20Е1	минус 48,0	52,0	-	-	-	55	Аварийная сигнализация
168.	Уровень, % LIT(--32)	Ёмкость дренажная 20Е1	20	80	16	88	18	84	1 Аварийная сигнализация 2 При Lmax – включение погружного насоса, при Lmin - отключение
169.	Уровень, % LA(--30)	Ёмкость дренажная 20Е1	20	80	-	-	-	85	Аварийная сигнализация
170.	Содержание г.в., % от НКПРП PIRECL(GA)	Поз.8	0-90 (конденсат газа)		-	-	-	10%	1. 10% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора)
							-	20%	2. 20% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора)
171.	Уровень, % LIT(--68, -72)	Ёмкость дренажная 30Е3, 40Е-3	20	80	16	88	18	84	1 Аварийная сигнализация 2 При Lmax – включение погружного насоса, при Lmin - отключение
172.	Уровень, % LA(--69), LA(-73)	Ёмкость дренажная 30Е3, 40Е-3	20	80	-	-	-	85	Аварийная сигнализация
173.	Содержание г.в., % от НКПРП PIRECL(GA)	Поз.20, Поз.31	поз.31. 0-35 (метанол) поз.20. 0-90 (конденсат газа)		-	-	-	10%	1. 10% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора)
							-	20%	2. 20% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора)

Продолжение таблицы 5.2

№ п/п	Наименование параметра	Наименование оборудования	Величина устанавливаемого предела*		Блокировки		Сигнализации**		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
174.	Уровень, % LIT(-61)	Ёмкость дренажная 40Е5	20	80	16	88	18	84	1.Аварийная сигнализация 2 При Lmax – включение погружного насоса, при Lmin - отключение
175.	Уровень, % LA(-63)	Ёмкость дренажная 40Е5	20	80	-	-	-	85	Аварийная сигнализация
176.	Содержание г.в., % от НКПРП PIRECL(GA)	Поз.11	0-90 (конденсат газа)		-	-	-	10%	1. 10% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора)
							-	20%	2. 20% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора)
177.	Уровень, % LIT(-34)	Ёмкость дренажная 40Е6	20	80	16	88	18	84	1 Аварийная сигнализация 2 При Lmax – включение погружного насоса, при Lmin - отключение
178.	Уровень, % LA(-35)	Ёмкость дренажная 40Е6	20	80	-	-	-	85	Аварийная сигнализация
179.	Содержание г.в., % от НКПРП PIRECL(GA)	Поз.13	0-35 (метанол)		-	-	-	10%	1. 10% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора)
							-	20%	2. 20% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора)
180.	Температура, °С TT(-01)	Ёмкость дренажная 50Е1	20	80	-	-	-	80	Аварийная сигнализация

Продолжение таблицы 5.2

№ п/п	Наименование параметра	Наименование оборудования	Величина устанавливаемого предела*		Блокировки		Сигнализации**		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
181.	Уровень, % LIT(-02)	Ёмкость дренажная 50Е1	20	80	16	88	18	84	1 Аварийная сигнализация 2 При Lmax – включение погружного насоса, при Lmin - отключение
182.	Уровень, % LA(-03)	Ёмкость дренажная 50Е1	20	80	-	-	-	85	Аварийная сигнализация
183.	Содержание г.в., % от НКПРП PIRECL(GA)	Поз.24, 25	0-90 (конденсат газа)		-	-	-	10%	1. 10% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора)
							-	20%	2. 20% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора)
Площадка блоков емкостей аварийных, (поз. 110)									
184.	Давление, МПа PIT(-12) или (-22, -32)	Блок ёмкости аварийной	0,1		-	Более 1,1хРр	-	1,09хРр	1 Аварийная сигнализация 2 Закрывается задвижка №613 или №№623, 633
185.	Температура, °С TT(-11) или (-21, -31)	Блок ёмкости аварийной	минус 48	30	-	-	минус 50	30	Аварийная сигнализация
186.	Уровень, % LIT(-14) или (-24, -34)	Блок ёмкости аварийной	0	80	-	88	-	84	1 Аварийная сигнализация 2 Закрытие крана №611 или №№621, 631
187.	Уровень, % LIT(-15) или (-25, -35)	Блок ёмкости аварийной	0	0	0	0	0	0	Аварийная сигнализация
188.	Уровень, % LIA(-16) или (-26, -36)	Блок ёмкости аварийной	0	80	-	-	-	85	Аварийная сигнализация

Продолжение таблицы 5.2

№ п/п	Наименование параметра	Наименование оборудования	Величина устанавливаемого предела*		Блокировки		Сигнализации**		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
189.	Уровень, % LISA(-17) или (-27, -37)	Блок ёмкости аварийной	0	80	15	-	15	-	1 Аварийная сигнализация 2 Закрытие задвижки №612 или №№622, 632, крана №613 или №№623, 633
190.	Содержание г.в., % от НКПРП PIRECL(GA)	Поз.110	0-50 (метан), 0-35(метанол), 0-90 (конденсат газа)		-	-	-	10%	1. 10% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора)
							-	20%	2. 20% от НКПРП - звуковая и световая сигнализация (по месту и на АРМ оператора)
Установка производства азота, (поз.120)									
191.	Давление после редуцирования, МПа PT(120-1)	Линия выхода азота	-	0,3	-	-	-	0,31	Аварийная сигнализация
192.	Давление до редуцирования, МПа PT(120-3)	Линия выхода азота	-	3,5	-	-	0,9	3,6	Аварийная сигнализация
193.	Авария установки	Азотная станция	-	-	-	-	замкн. контакт		Аварийная сигнализация
Контроль загазованности									
194.	Загазованность на площадке АВО газа, II порог	Площадка АВО газа	-	-	-	-	замкн. контакт		1 Аварийная сигнализация 2 Дублированный сигнал. Сигнализацтя по схеме «один из

Продолжение таблицы 5.2

№ п/п	Наименование параметра	Наименование оборудования	Величина устанавливаемого предела*		Блокировки		Сигнализации**		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
									двух»
195.	Загазованность на площадке теплообменников, II порог	Площадка теплообменников	-	-	-	-	замкн. контакт		1 Аварийная сигнализация 2 Дублированный сигнал. Сигнализацтя по схеме «один из двух»
196.	Загазованность на площадке печей ГСН, II порог	Площадка печей ГСН	-	-	замкн. контакт		-	-	1 Аварийная сигнализация 2 Дублированный сигнал. Блокировка и сигнализацтя по схеме «один из двух» Останов подогревателя 70П-1№1, 2.Выдать сообщение оператору о загазованности на площадке печей ГСН и необходимости закрыть краны №71А1, №72А1, №71А2, №72А2

*При отклонении параметров от предельных значений установка должна быть остановлена.

**Параметры сигнализации, указанные в таблице 5.2, являются нижним и верхним значением аварийной сигнализации. Значения предупредительных сигнализаций выставляются в диапазоне позволяющем осуществлять контроль за технологическим режимом и обеспечивать своевременное реагирование оперативного персонала при его изменении, но не ниже минимальных и не выше максимальных величин устанавливаемых пределов.

6 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПУСКА И ОСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

6.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.1 Пуск или остановка технологического оборудования УКПГ, технологические переключения схемы работы УКПГ должны согласовываться с производственно-диспетчерской службой (ПДС).

6.1.2 Подготовка к пуску или остановка технологических цехов, а также перестройка схемы работы УКПГ производится по распоряжению начальника, главного инженера или заместителя начальника по производству филиала НГДУ.

Действия руководителей, специалистов и производственного персонала при ведении технологического процесса на газовом промысле в части эксплуатации, проверок и технического обслуживания оборудования системы противоаварийной защиты СПАЗ приведены в пункте 6.7.

6.1.3 Плановые пуски, остановки технологических линий цехов должны производиться, как правило, в дневное время суток.

Пуск, остановка, эксплуатация и обслуживание основного и вспомогательного оборудования УКПГ должны проводиться в соответствии с эксплуатационными инструкциями, разработанными заводами - изготовителями с учетом местных условий, и параметров технологического режима.

Пуск УКПГ запрещается при отсутствии следующих документов:

- настоящего регламента;
- ПЛА;
- должностных и профессиональных инструкций обслуживающего персонала.

6.1.4 До пуска УКПГ в работу должны быть закончены все строительно-монтажные работы и устранены все дефекты и недоделки, согласно дефектной ведомости, произведена очистка территории установки от мусора (освобождены лестничные марши, подступы к противопожарному инвентарю), проведено индивидуальное опробование оборудования. Объекты вспомогательного комплекса (служебно-эксплуатационный блок с операторной и узлом связи, блочно-комплектные трансформаторные подстанции, дизельные электростанции, канализационные насосные станции производственных и бытовых стоков, насосная станция хозяйственно-питьевого, производственно-противопожарного водоснабжения, компрессорная сжатого воздуха, котельная с четырьмя котлами "Виссман") должны находиться в рабочем состоянии.

6.1.5 До пуска УКПГ необходимо подключить к работе:

- автоматизированную систему управления технологическими процессами (АСУ ТП);
- систему контроля загазованности, пожарной сигнализации, сигнализации оповещения, средства связи, пожаротушения;
- систему водоснабжения и канализации;
- систему подачи газа на собственные нужды;

- систему подачи сжатого воздуха;
- систему подачи импульсного газа;
- системы приточной и вытяжной вентиляции;
- систему электрохимзащиты;
- систему электроснабжения (основного и аварийного);
- систему периметральной охранной сигнализации площадки УКПГ;
- систему противоаварийной защиты (СПАЗ);
- систему экстренного останова (СЭО) УКПГ.

6.1.6 Перед пуском установки необходимо проверить исправность оборудования, трубопроводов, арматуры, металлоконструкций, заземляющих устройств, КИПиА, блокировок, вентиляции, канализации, СИЗ и средств пожаротушения, вытеснить воздух из системы инертным газом на свечу. В конце продувки производится анализ выходящего газа. Содержание кислорода не должно превышать 1% (объемного). Вытеснение воздуха из аппаратов и емкостей в общую факельную систему запрещается. Содержание кислорода определяется путем замера переносным газоанализатором через специально предусмотренные штуцера на аппаратах и трубопроводах.

6.1.7 Запрещается пуск установки при неисправных системах контроля опасных параметров процесса и системах защиты.

6.1.8 Оборудование, трубопроводы, арматура УКПГ до пуска должны пройти гидравлические испытания, промыты водой от грязи и окалины со сбросом жидкости в канализацию и испытаны на прочность и герметичность природным газом.

6.2 ПОДГОТОВКА УКПГ К ПУСКУ

(Технологические схемы в Приложениях В, Д, Е, Ж).

6.2.1 В распоряжении эксплуатационного персонала УКПГ должна находиться следующая документация:

- технологические схемы цехов, участвующих в процессах подготовки газа на УКПГ;
- таблицы (графики) технологических режимов работы скважин УКПГ;
- инструкции по эксплуатации, обслуживанию и ремонту оборудования, блоков, узлов и отдельных систем;
- инструкции по охране труда и о мерах пожарной безопасности для всех взрывопожароопасных участков УКПГ;
- журналы, отражающие параметры производственных процессов;
- журнал учёта установки и снятия заглушек;
- журналы, отражающие состояние оборудования, приборов и устройств (отказы, ремонты, пуск и эксплуатация);
- журнал учета метанола;
- журнал контроля загазованности;

- журнал противопожарных тренировок.

6.2.2 Произвести проверку наличия, комплектности и работоспособности следующих средств - содержимого шкафа аварийного запаса инструментов и материалов, средств индивидуальной защиты обслуживающего персонала, средств оказания первой медицинской помощи, первичных средств пожаротушения, средств пожарной сигнализации, средств контроля воздушной среды, средств связи.

6.2.3 Произвести проверку наличия на рабочих местах инструкций по охране труда, наличия у обслуживающего персонала допуска к самостоятельной работе.

6.2.4 Снять заглушки на аппаратах и трубопроводах согласно технологической схеме с записью в журнале "Учета установки и снятия заглушек".

6.2.5 Произвести тщательный наружный осмотр трубопроводов, технологического, насосного, компрессорного оборудование для выявления неисправностей и неготовности к пуску. Обратить особое внимание на закрытие люков, арматуры, наличие заграждений вращающихся деталей насосов, вентиляторов.

6.2.6 Произвести проверку наличия металлических бирок на всех аппаратах и трубопроводах с указанием параметров и направления транспортировки потока.

6.2.7 Произвести проверку наличия паспортов и распорядительных документов на эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением.

6.2.8 Произвести проверку наличия на предохранительных клапанах металлических бирок с параметрами рабочего и тарировочного давления и соответствие этих параметров рабочим параметрам мест установки.

6.2.9 Произвести проверку наличия и состояния сальников, уплотнений насосов, фильтров на приёмных линиях насосов, компрессоров.

6.2.10 Произвести ревизию и наладку системы средств КИПиА, выставить технические манометры, биметаллические термометры.

6.2.11 Выполнить проверку аварийных сигнализаций и автоматических защит оборудования технологических линий в соответствии с перечнем сигнализаций и блокировок (см раздел 5) и составить протоколы проверки.

6.2.12 Произвести проверку всей запорной арматуры на предмет нахождения в рабочем положении.

6.2.13 Начать заполнение ёмкости 40Е-1 метанолом до уровня, указанного в таблице 4 настоящего регламента.

6.2.14 В процессе отпуска метанола в емкостях образуется недостаток (разряжение) азота и его давление в уравнительной линии может понизиться до атмосферного. При этом срабатывает на открытие регулятор давления прямого действия 12КлР3, через который система подпитывается азотом до набора давления в 0.001 МПа.

6.2.15 Открыть соответствующие задвижки на линии подачи метанола из ёмкости 40Е-1 на прием блоков насосов 40Н-1 и насосов 40Н-3, 40Н-4, 40Н-5, освободить систему от воздуха через специальные отверстия (воздушники) на напорных линиях насосов, открыть байпасы клапанов регуляторов в блоках распределения метанола, системе подачи ингибитора, произвести проверку насосов на работоспособность и отсутствие утечек поочередным пуском насосов на разгрузку через переливной клапан.

6.2.16 Произвести подготовку системы подачи метанола на кусты скважин и в ЗПА, освободить ее от воздуха и заполнить метанолом.

6.2.17 Принять через краны с ручным управлением 2К55 (2К57) и 2К59 (2К61) узла редуцирования, размещенного в цехе подготовки газа, поз. 2, газ собственных нужд, подаваемый от межплощадочных сетей газораспределительного пункта ГРП, поз. 97. Произвести набор давления в линиях редуцирования до 0.1 МПа, вытеснив воздух из системы через свечные краны, затем произвести набор рабочего давления со скоростью не выше 0.1 МПа/мин, настроив клапаны регулирующие байпасные 2КлР31 и 2КлР33 на давление 0.3 МПа.

6.3 ПУСК УКПГ В РАБОТУ

Перед пуском установки удалить всех посторонних лиц с территории установки, оградить территорию установки предупредительными знаками.

Пуск установки осуществляется поочередным запуском в работу входных шлейфов ЗПА, технологических ниток цехов первичной сепарации и подготовки газа. Перед пуском установки удалить всех посторонних лиц с территории установки, оградить территорию установки предупредительными знаками.

Наполнение технологических трубопроводов и аппаратов газом при вытеснении из них воздуха, а также набор рабочего давления во время первичного пуска следует выполнять со стороны межпромыслового коллектора, наполненного газом сухим рабочего давления, и при полной готовности его к приёму газа от УКПГ. Подпитку газом подключаемых участков при продувке и наполнении производить байпасной задвижкой 27Z1. Контроль за набором давления необходимо осуществлять по манометрам показывающим.

Подготовка пуска УКПГ включает в себя 3 этапа:

Этап 1. Вытеснение воздуха из технологических трубопроводов и аппаратов газом сухим.

Этап 2. Набор рабочего давления и проверка на плотность трубопроводов и аппаратов.

Этап 3. Пуск УКПГ с подачей газа в межпромысловый коллектор.

6.3.1 Этап 1. Вытеснение воздуха из технологических трубопроводов и аппаратов газом.

6.3.1.1 Открыть запорную и пробоотборную арматуру от межпромыслового коллектора, через №А200, до кранов №А211 ÷ №А231 для вытеснения газовоздушной смеси до содержания кислорода в сдуваемом газа не более 1% через пробоотборники (замер содержания кислорода производить переносным газоанализатором).

6.3.1.2 По окончанию продувки закрыть пробоотборные краны и осуществить набор давления до 0.1 МПа от межпромыслового коллектора до кранов №А211 ÷ №А231.

6.3.1.3 Поочередно открыть запорную, регулирующую и продувочную арматуру на технологической газовой линии цехов подготовки газа и первичной сепарации:

- кран пневмоприводной №А211;
- арматура на байпасной линии замерного узла;

- кран ручной К10.1;
- кран ручной К14.1;
- арматуру на входе (*выходе)* в *(из)* сторону (-ы) «В» пластинчатого теплообменника 20Т-3 при подключении к работе или кран ручной 32К16.1;
- арматуру на входе *(выходе)* в *(из)* 20ВХ-2;
- кран ручной К12.1;
- кран пневмоприводной №210;
- свечные краны №№Ф210, 211;
- кран пневмоприводной №211;
- входные *(выходные)* краны в *(из)* межтрубное *(-ого)* пространство *(а)* 20Т1*;*
- кран ручной К8.1;
- входные *(выходные)* краны в *(из)* сторону (-ы) «А» пластинчатого теплообменника 20Т3*;*
- кран ручной К6.1;
- кран ручной 2К20.1;
- арматуру на байпасной линии поддержания давления на выходе газа из блока 20С-3;
- арматуру на узле редуцирования давления газа перед блоком 20С-3 (зимний режим);
- кран пневмоприводной №216;
- кран ручной 2К10.1 на входе газа в блок сепаратора 20С-2;
- кран ручной 3К20.1 на выходе газа из трубного пространства 20Т-2;
- арматуру на входе (*выходе)* в *(из)* трубное *(-ого)* пространство *(-а)* 20Т-2, 20Т-1;
- арматуру на входе *(выходе)* в *(из)* 20ВХ-1 при подключении к работе или кран ручной 16К6.1;
- кран пневмоприводной №А210;
- кран ручной К3а.1;
- кран пневмоприводной №113;
- кран ручной 4К7.1;
- клапан регулирующий пневмоприводной 4КлР7.1;
- кран ручной 4К2.1;
- кран пневмоприводной №111;
- кран ручной 1К3.1;

- клапан регулирующий пневмоприводной 1КлР1.1;
- кран пневмоприводной №11/1.

6.3.1.4 Одновременно с выполнением пункта 6.3.1.3, последовательно открывая продувочную и пробоотборную арматуру на участке от №А211 до №11/1, осуществить вытеснение газовоздушной смеси до содержания кислорода в сдуваемом газа не более 1% (замер содержания кислорода производить переносным газоанализатором через пробоотборник на линии свечного освобождения с 10С-1).

6.3.1.5 По окончании продувки закрыть продувочную и пробоотборную арматуру на участке от №А211 до №11/1, произвести набор давления до 0.1 МПа, используя задвижку 27Z1 на байпасной линии, размещенной в здании аварийных кранов.

6.3.1.6 Аналогично пунктам 6.3.1.3, 6.3.1.4, 6.3.1.5 произвести продувку и набор давления в другой рабочей технологической нитке цехов подготовки газа и первичной сепарации, входных шлейфах ЗПА от №А221 (№А231) до крана №11/2 (№11/3 ÷ №11/10).

6.3.2 Этап 2. Набор рабочего давления в трубопроводах и аппаратах УКПГ

6.3.2.1 Параллельно с набором рабочего давления в технологических нитках цехов подготовки газа и первичной сепарации, входных шлейфов ЗПА необходимо осуществить последовательный прогрев скважин куста до температуры на устье, указанной в технологическом режиме скважин.

6.3.2.3 Набор рабочего давления и проверка на герметичность трубопроводов и аппаратов УКПГ (на участках от №А211 ÷ №А231 до №11/1 ÷ №11/10) осуществляются поочередно по технологическим линиям и шлейфам ЗПА, осуществляется постепенно, по ступеням:

- до 0.3 МПа в течение 15 минут;
- от 0.3 до 3.0 МПа в течение 15 минут;
- от 3.0 до 5.0 МПа в течение 10 минут;
- от 5.0 МПа до давления МПК со скоростью не более 0,1 МПа/мин.

После каждой ступени подъёма давления необходимо производить осмотр соответствующих участков на предмет выявления утечек.

6.3.2.4 По окончании набора давления до давления МПК (на участках от NA211 ÷ NA231 до N11/1 ÷ N11/10) необходимо отключить межпромысловый коллектор и закрыть кран 2К9.1 для разобщения участков высокого и низкого давления.

6.3.2.5 После разобщения участков следует произвести набор до рабочего давления в газовых линиях от скважин до крана ручного 2К9.1, размещенного перед низкотемпературным сепаратором 20С-3, со скоростью не более 0.1 МПа/мин, используя б кран 1К3.1, и отрегулировать работу клапана 2КлР2.1 на давление 7.0 МПа.

Настроить подачу метанола перед охлаждением газа согласно технологическим схемам и нормам параметров (после 10С-1, перед 20ВХ-1, 20Т-1, 20ТДА-1, 20С-3, 20Т3).

После подъёма давления необходимо производить осмотр соответствующих участков на предмет выявления утечек.

6.3.2.6 Аналогично пункту 6.3.2.2 заполнить газом технологические участки от скважин до кранов на входных шлейфах ЗПА и настроить подачу метанола согласно технологической схеме и норм параметров.

Для подачи метанола на КГС: выполнить пуск насосов 40Н-1/1-3, открыть электрозадвижку №15 и арматуру на блоке фильтров БФ-1 (поз.1), настроить работу клапанов регулирующих №1.КлР2.1 ÷ №1.КлР2.10 на БРМ-1, далее на КГС открыть задвижку 1.18 и настроить необходимый расход на СПИ-1 (с пульта ГП), затем в зависимости от режима работы открыть клапан затворный №1.3 ÷ №7.3 или №1.4 ÷ №7.4 и подать метанол в затрубное пространство скважины или в линию 1.2 перед регулирующим клапаном соответственно.

6.3.2.7 По мере пуска скважин произвести набор рабочего давления от скважин до кранов №11/1 и №11/2÷ №11/10. Одновременно с набором давления необходимо производить внешний осмотр аппаратов и трубопроводов участков высокого давления.

6.3.2.8 Настроить подачу метанола перед клапанами регулирующими 1КлР1.1 (1КлР1.2÷ 1КлР1.10) согласно технологической схеме и норм параметров.

6.3.2.9 После набора рабочего давления в шлейфах ЗПА, в технологических линиях цехов первичной сепарации и подготовки газа в соответствии с нормами параметров и при получении сухого газа с необходимой температурой точки росы по углеродам и по влаге закрыть байпасную арматуру, настроить клапаны регулирующие 2КлР1, 3КлР3, 2КлР7, 2КлР9, 2КлР11 на рабочие нормы параметров.

6.3.2.10 Подготовка 20ТДА-1 к запуску (из «холодного состояния) и заполнение газом (см. Руководство по эксплуатации БТДА)

Исходное положение кранов обвязки 20ТДА-1 при подготовке к пуску:

- краны пневмоприводные №№211, 212, 213, 214, 215 закрыты;
- байпас компрессора кран №210 и байпас турбины кран №216 открыты;
- свечные краны №№Ф210, Ф211 закрыты;
- состояние клапана разгрузки осевых сил 219 – клапан открыт на 50%;
- левитация выключена (сигнал от шкафа АМП);
- частота вращения ротора равна 0 (сигнал от шкафа АМП);
- аварии отсутствуют.

При выполнении этих условий АСУ ТП должна выдать индикацию на монитор АРМ оператора о том, что 20ТДА-1 готов к заполнению газом.

После выполнения этих условий нажатием кнопки «Заполнение газом» происходит заполнение агрегата газом:

- открыть свечной кран №Ф210;
- открыть кран №211;

- после открытия крана №211 закрыть свечной кран №Ф210 через 5 секунд (цифра может корректироваться);
- давление будет увеличиваться до тех пор, пока не стабилизируется;
- если в течение двух минут давление изменилось не более чем на 5%, давление газа в агрегате больше 4,0 МПа, заполнение газом считать завершенным;
- закрыть кран №211.

6.3.3 Этап 3. Пуск УКПГ с подачей газа в межпромысловый коллектор

6.3.3.1 Пуск УКПГ должен производиться с письменного разрешения главного инженера НГДУ ООО “Газпром добыча Ямбург”.

6.3.3.2 Перед подачей газа товарного в межпромысловый коллектор необходимо проверить выполнение следующих условий:

- наличие давления в аппаратах и трубопроводах УКПГ, соответствующее нормам параметров технологического режима;
- шлейфы ЗПА, технологические рабочие линии цехов подготовки газа и первичной сепарации должны быть запущены в работу, выведены на рабочий режим в соответствии с рекомендациями раздела 4;
- газопровод подключения наполнен газом с рабочим давлением и готов принять товарный газ с УКПГ для транспортировки его в магистральный газопровод;
- внутрипромысловый конденсатопровод наполнен конденсатом согласно "Инструкции по первичному заполнению конденсатопровода" с рабочим давлением и готов принять товарный конденсат с УКПГ для транспортировки его в магистральный конденсатопровод.

6.3.3.3 После появления и накопления уровня жидкостной смеси в 10ПУ-1, технологической линии 10С-1, 20С-2, 20С-3 необходимо наладить систему отвода газожидкостной смеси в соответствии с инструкциями по эксплуатации блоков:

- из блоков 10П-1 и 10С-1 в блок 10Р-1;
- конденсата газового нестабильного из блока 10Р-1 в блок 20Р-3;
- ВМР из блока 10Р-1 в блок 10ДР-1;
- газожидкостную смесь из блоков 20С-2 и 20С-3⇒ 20Р-2;
- конденсата газового нестабильного из блоков 20Р-2 по межтрубному пространству 20Т-2, или по байпасной линии в блок 20Р-3;
- ВМР на разделение и подогрев на площадку позиции 29.

6.3.3.4 После появления и накопления уровня жидкостной смеси в блоках 10ПУ1, 10С-1, 10Р-1, 10ДР-1, 20С-2, 20С-3, 20Р-2 технологической линии до зачений, представленных в таблице 4, необходимо наладить систему отвода газожидкостной смеси из аппаратов в соответствии с инструкцией по эксплуатации блока.

6.3.3.5 При достижении рабочего давления в блоке 10Р-1 начать периодический отвод газообразной фазы в 20С-3 в цех подготовки газа.

6.3.3.6 При достижении давления 0.3 МПа в блоке 10ДР-1 начать периодический отвод газообразной фазы на факел низкого давления.

6.3.3.7 При достижении рабочего давления в блоке 20Р-2 начать периодический автоматический отвод газообразной фазы на установку компрессорного цеха или на факел.

6.3.3.8 При появлении и накоплении в блоке 20Р-3 уровня (см. таблицу 4), необходимо открыть арматуру по ходу движения конденсата и наладить систему отвода конденсата (через буферные ёмкости) в промысловый трубопровод, включив согласно инструкции по эксплуатации насосы 30Н-1.

6.3.3.9 При достижении рабочего давления в 20Р-3 начать периодический автоматический отвод газообразной фазы на факельную установку (или на установку компрессорного цеха).

6.3.3.10 При необходимости (при снижении температуры) осуществить подачу метанола в линии отвода газа выветривания и конденсата газового нестабильного из блока 10Р-1.

6.3.3.11 Аналогично пунктам 6.3.3 ÷6.3.10 осуществить настройку и наладку работу средств КИПиА другой рабочей технологической линии.

6.3.3.12 Произвести окончательную поднастройку всех средств КИПиА установки в соответствии с нормами технологических параметров.

6.4 ПУСК КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИ В РАБОТУ

6.4.1 Пуск компрессорной установки (КУ) возможно производить после вывода оборудования скважин, шлейфов ЗПА, цехов первичной сепарации и подготовки газа на стабильный режим работы, соответствующий разделам 4, 5.

6.4.2 Перед пуском установки следует выполнить все рекомендации инструкций по эксплуатации двигателей и компрессоров установки по их подготовке к пуску.

6.4.3При проведении работ на КУ необходимо дополнительно руководствоваться технической документацией, поставляемой с КУ, а также выполнять требования нормативных документов, перечисленных в Правилах технической эксплуатации магистральных газопроводов.

6.4.4 Перед пуском вся запорная арматура установки, за исключением арматуры перед средствами КИПиА, должна находиться в закрытом состоянии.

6.4.5 Включить в действие насос Н насосной масел согласно инструкции по эксплуатации и подать чистое масло (МЧ) по коллектору в поршневой двигатель КУ.

6.4.6 Наполнить технологические трубопроводы и аппараты УПИГ газом через краны пневмоприводные №№48, 47 (№№49-1, 46-1, 49, 46) и включить в работу УПИГ в соответствии с требованиями ТУ 3614-011-07533053-03.

6.4.7 Наполнение технологических трубопроводов и аппаратов КУ газом при вытеснении из них воздуха, а также набор рабочего давления следует выполнять со стороны технологических линий цеха подготовки газа, поочередно открывая запорную и свечную арматуру по ходу движения газа на участке от крана 2К28.1 до крана N8 узла подключения компрессорной установки. Подпитку газом подключаемых участков ККУ

при продувке и наполнении производить клапаном регулирующим 2КлР14.1. Контроль за набором давления необходимо осуществлять манометром показывающим.

6.4.8 По окончанию продувки закрыть свечную арматуру и осуществить набор давления до норм параметров, представленных в пунктах 20, 21 раздела 4, со скоростью не более 0.1 МПа/мин, манипулируя клапаном регулирующим 2КлР14.1.

После каждой ступени подъёма давления необходимо производить осмотр соответствующих участков на предмет выявления утечек.

6.4.9 По окончании выполнения перечисленных операций, приступить к пуску ККУ в полном соответствии с рекомендациями инструкций по эксплуатации двигателя и компрессора.

6.4.10 По мере набора рабочего (высокого и низкого) давления в трубопроводах и на участках КУ, закрыть краны №№20, 20-1, байпасную арматуру, отрегулировать систему отвода газа выветривания из цеха подготовки газа на ККУ и подачи скомпримированного газа из ККУ в цех подготовки газа.

6.4.11 Осуществить настройку и наладку работы средств и КИПиА оборудования комплектной компрессорной установки.

6.5 ОСТАНОВКА УКПГ

6.5.1 Нормальная остановка

6.5.1.1 Нормальная остановка технологической линии УКПГ производится по графику планово - предупредительного ремонта (ППР), на очередное техническое освидетельствование аппаратов и в других необходимых случаях по письменному распоряжению главного инженера НГДУ.

6.5.1.2 Нормальная остановка входной линии ЗПА производится в следующей последовательности:

- плавно уменьшить расход газа в отключаемом шлейфе и в течение часа довести его до нуля с помощью клапана регулирующего 1КлР1.1 (1КлР1.2÷1КлР1.10);
- отключить подачу газа со стороны куста скважин закрытием соответствующего крана №11/1 (№11/2 ÷ №11/10);
- отключить подачу метанола в шлейф;
- закрыть кран ручной 1К2.1 (1К2.2 ÷ 1К2.10);
- сбросить давление с отключаемого участка на факел;
- освободить входные шлейфы ЗПА от жидкости в блок ёмкости 10Е-1.

6.5.1.3 Нормальная остановка технологической линии цехов первичной сепарации и подготовки газа производится в следующей последовательности:

- плавно уменьшить расход газа в отключаемой технологической линии и в течение часа довести его до нуля с помощью клапанов регулирующих 4КлР7, 2КлР11, 2КлР13;
- закрыть входной и выходной краны в цехах первичной сепарации №№111, 113 (№121 ÷ №131, №123 ÷ №133) и подготовки газа №№210, 212, 213,

214, 215, 216 (№220 ÷ №230, №222 ÷ 232, №223 ÷ 233, №224 ÷ 234, №225 ÷ 235, №226 ÷ №236), №А211 (№А221 ÷ №А231);

- закрыть кран на линии входа газов выветривания из компрессорной №А212 (№А222 ÷ №А232) на соответствующей линии;
- прекратить подачу метанола в соответствующие точки технологической схемы;
- сбросить давление до нуля из трубопроводов и аппаратов на факел отключаемых участков;
- освободить от жидкости 20С-2, 20С-3, 20Р-2, 20Р-3 в соответствующие блоки ёмкости дренажной 30Е-3.

6.5.2 Аварийная остановка

6.5.2.1 Аварийная остановка УКПГ происходит автоматически по алгоритмам системы противоаварийной защиты (ПАЗ) или по команде оператора нажатием кнопки на блоке экстренного останова (ЭО) при возникновении следующих аварийных ситуаций: пожар; загазованность 20% от НКПРП, выход давления газа на входе и выходе УКПГ за аварийные пределы.

6.5.2.2 Алгоритмы автоматической системы противоаварийной защиты (ПАЗ) УКПГ представлены в таблице 6.1.

6.5.2.3 Клапана – отсекатели и приборы, задействованные при аварийном сбросе жидкости с аппаратов, представлены в таблице 6.2.

6.5.2.4 Алгоритмы экстренного останова (ЭО) представлены в таблице 6.3.

Алгоритмы запускаются от следующих кнопок экстренного останова:

- "Экстренный останов УКПГ без стравливания газа";
- "Экстренный останов УКПГ со стравливанием газа".

6.5.2.4 Запуск экстренного останова со стравливанием газа нельзя осуществлять при пожаре в насосной метанола, в связи с тем что, ЭО предусматривает подачу метанола в факельный коллектор.

Таблица 6.1 - Алгоритмы действия системы ПАЗ*

№ п/п	Условие срабатывания	Критерий срабатывания	Последовательность действий системы ПАЗ
1а	**Аварийный останов ЗПА и цеха первичной сепарации**		
1	Давление в газосборном коллекторе ЗПА выше 13,2 МПа	Срабатывание двух из трех датчиков измерения, поз. PIT(17) и PIT(19), сигнализация максимального давленияPISA(110)	1 Закрытие кранов №11/1÷11/10 и клапанов-регуляторов 1КлР1.1÷1КлР1.10 на входных шлейфах ЗПА; 2. Закрытие задвижек №14, №15, №16; 3. Запуск отсчета периода времени 20 секунд, по истечению которого выполняются дальнейшие шаги алгоритма; 4. Закрытие кранов №111, №121, №131; 5. Закрытие кранов №113, №123, №133; 6. Закрытие задвижек №114, №124, №134; 7. Закрытие клапанов-отсекателей 4КОт2.1÷4КОт2.3, 4КОт4.1÷4КОт4.3 на выходе газожидкостной смеси из 10ПУ-1№1,2,3, 10С-1№1,2,3; 8. Закрытие клапанов-отсекателей 4КОт5.1÷4КОт5.6 на выходе конденсата из разделителя 10Р-1№1-6; 9. Закрытие клапанов-отсекателей 4КОт6.1÷4КОт6.6 на выходе ВМР из разделителя 10Р-1№1-6; 10.Закрытие кранов №А210, №А220, №А230на входе 20ВХ-1;
2	Давление в газосборном коллекторе ЗПА ниже 4,64 МПа	Срабатывание двух из четырех датчиков измерения, поз. PIT(17) и PIT(19), сигнализация минимального давления по дискретным датчикам PISA(110), PISA(18) (срабатывание 2-х датчиков PIT или одного датчика PIT и одного или двух датчиков PISA) *Дискретные датчики срабатывают по принципу «или»*	

Продолжение таблицы 6.1

№ п/п	Условие срабатывания	Критерий срабатывания	Последовательность действий системы ПАЗ
1б	**Алгоритм стравливания газа из здания переключающей арматуры**		
1	Пожар, загазованность 2-ой порог в технологическом помещении ЗПА	Поступление сигнала "Загазованность 2-ой порог" или "Пожар" в ЗПА из АСПС, КЗиПТ	1 Выдать команду на закрытие кранов №11/1...№11/10 на входных шлейфах ЗПА. Если через 15 секунд с начала выполнения алгоритма не закрыт какой-либо кран №11/1..11/10 на входном шлейфе, то закрывается соответствующий ему клапан-регулятор 1КлР1.1..1КлР1.10. 2. Выдать команду на закрытие задвижек на входе метанола в ЗПА: №14, №15, №16; 3. Запустить отсчет периода времени 20 секунд, по истечении которой выполняются дальнейшие шаги алгоритма; 4. Выдать команду на закрытие кранов №№111, 121, 131 на входе в цех первичной сепарации; 5. Выдать команду на закрытие кранов №№113, 123, 133; 6. Запустить отсчет периода времени 60 секунд, по истечению которого производится безусловный сброс газа с аварийного участка; 7. Если закрыты краны №11/1…11/10 и краны №111, 121, 131, то переход к шагу 9; 8. Если время таймера, запущенного на шаге 2 истекло, или получено решение оператора о начале сброса газа, то переход к шагу 9 (в случае незакрытого положения кранов на входе и выходе, должно выдаваться соответствующее сообщение на мнемосхеме); 9. Выдать команду на открытие факельной задвижки №13; 10. Если открыта задвижка №13, выдать команду на открытие клапана подачи метанола в линию ФО.1- IAC.10 (клапан поз.PS158); 11. Если открыта задвижка №13 выдается сообщение «Стравливание ЗПА»
1в	**Алгоритм стравливания газа с цеха первичной сепарации при аварийном останове**		
1	1. Пожар в технологическом	1. Поступление сигнала «Пожар» в	1. Закрытие кранов №11/1÷11/10 и клапанов-регуляторов

Продолжение таблицы 6.1

№ п/п	Условие срабатывания	Критерий срабатывания	Последовательность действий системы ПАЗ
	помещении здания переключающей арматуры; 2. Загазованность 2-й порог в технологическом помещении здания переключающей арматуры	здании переключающей арматуры из АСПС, КЗиПТ; 2. Поступление сигнала «Загазованность 2-ой порог» в здании переключающей арматуры из АСПС, КЗиПТ	1КлР1.1÷1КлР1.10 на входных шлейфах ЗПА; 2. Закрытие задвижек №14, №15, №16; 3. Запуск отсчета периода времени 20 секунд, по истечению которого выполняются дальнейшие шаги алгоритма; 4. Закрытие кранов №111, №121, №131; 5. Закрытие кранов №113, №123, №133; 6. Закрытие задвижек №114, №124, №134; 7. Закрытие клапанов-отсекателей 4КОт2.1÷4КОт2.3, 4КОт4.1÷4КОт4.3 на выходе газожидкостной смеси из 10ПУ-1№1,2,3, 10С-1№1,2,3; 8. Закрытие клапанов-отсекателей 4КОт5.1÷4КОт5.6 на выходе конденсата из разделителя 10Р-1№1-6; 9. Закрытие клапанов-отсекателей 4КОт6.1÷4КОт6.6 на выходе ВМР из разделителя 10Р-1№1-6; 10. Закрытие кранов №А210, №А220, №А230. 11. Запускается отсчет периода времени 60 секунд, по истечению которого производится безусловный сброс газа с аварийного участка; 12. Открытие клапана-регулятора поз. КлР1, подающего метанол в линию ФО.1-1АС.10; 13. Открытие клапана-регулятора поз. КлР2, подающего метанол в линию ФО.2-1АС.2; 14.1 Если закрыт кран №111 и закрыт один из кранов №113 или №А210, то открывается задвижка на линии сброса газа на факел №112; 14.2 Если закрыт кран №121 и закрыт один из кранов №123 или №А220, то открывается задвижка на линии сброса газа на факел №122; 14.3 Если закрыт кран №131 и закрыт один из кранов №133 или №А230, то открывается задвижка на линии сброса газа на факел №132; 15.1 Если закрыта задвижка №114, то открываются клапаны-регуляторы 4КлР13.1, 4КлР13.2 на линии газа выветривания 10Р-1 №1,2 и задвижка сброса на факел №115;

Продолжение таблицы 6.1

№ п/п	Условие срабатывания	Критерий срабатывания	Последовательность действий системы ПАЗ
			15.2 Если закрыта задвижка №124, то открываются клапаны-регуляторы 4КлР13.3, 4КлР13.4 на линии газа выветривания 10Р-1 №3,4 и задвижка сброса на факел №125; 15.3 Если закрыта задвижка №134, то открываются клапаны-регуляторы 4КлР13.5, 4КлР13.6 на линии газа выветривания 10Р-1 №5,6 и задвижка сброса на факел №135; 16.1 Если закрыт один из кранов №111 или №113 и кран №А210, то открывается задвижка сброса на факел №118; 16.2 Если закрыт один из кранов №121 или №123 и кран №А220, то открывается задвижка сброса на факел №128; 16.3 Если закрыт один из кранов №131 или №133 и кран №А230, то открывается задвижка сброса на факел №138; 17. Если время отсчета, запущенного на шаге 11 истекло, или получено решение с пульта управления о начале сброса газа, то открываются задвижки на линии сброса газа на факел №112, №122, №132, №115, №125, №135, №118, №128, №138 (в случае незакрытого положения кранов №111, №121, №131, №113, №123, №133, №А210, №А220, №А230 выдается соответствующее сообщение на мнемосхеме); 18.1 Если открыта задвижка №112 или №115 или №118, выдается сигнал на пульт «Цех первичной сепарации. Стравливание. Нитка 1»; 18.2 Если открыта задвижка №122 или №125 или №128, выдается сигнал на пульт «Цех первичной сепарации. Стравливание. Нитка 2»; 18.3 Если открыта задвижка №132 или №135 или №138, выдается сигнал на пульт «Цех первичной сепарации. Стравливание. Нитка 3»; 19. Закрытие задвижки №М200 на вводе метанола в цех первичной сепарации.
1 г	**Алгоритм аварийного сброса жидкости из цеха первичной сепарации при аварийном останове**		
	1. Пожар в технологическом помещении цеха первичной	1. Поступление сигнала «Пожар» в цехе первичной сепарации из АСПС,	После выполнения алгоритма стравливания газа с цеха первичной

Продолжение таблицы 6.1

№ п/п	Условие срабатывания	Критерий срабатывания	Последовательность действий системы ПАЗ
	сепарации; 2. Загазованность 2-й порог в технологическом помещении цеха первичной сепарации.	КЗиПТ; 2. Поступление сигнала «Загазованность 2-ой порог» в цехе первичной сепарации из АСПС, КЗиПТ	сепарации при аварийном останове (1 в): 20.1 Если с момента выполнения открытия задвижки №112 прошло 30 секунд, а также выполняется одно из условий: • закрыты кран №111 и один из кранов №113 или №А210; • получено подтверждение оператора о запуске аварийного сброса жидкости, то при давлении в 10С-1№1, 10ПУ-1№1 ниже 0,6 МПа, открываются клапаны-отсекатели 4КОт3.1, 4КОт1.1 и осуществляется аварийный сброс жидкости. 20.2 Если с момента выполнения открытия задвижки №122 прошло 30 секунд, а также выполняется одно из условий: • закрыты кран №121 и один из кранов №123 или №А220; • получено подтверждение оператора о запуске аварийного сброса жидкости, то при давлении в 10С-1№2, 10ПУ-1№2 ниже 0,6 МПа, открываются клапаны-отсекатели 4КОт3.2, 4КОт1.2 и осуществляется аварийный сброс жидкости; 20.3 Если с момента выполнения открытия задвижки №132 прошло 30 секунд, а также выполняется одно из условий: • закрыты кран №131 и один из кранов №113 или №А230; • получено подтверждение оператора о запуске аварийного сброса жидкости, то при давлении в 10С-1№3, 10ПУ-1№3 ниже 0,6 МПа, открываются клапаны-отсекатели 4КОт3.3, 4КОт1.3 и осуществляется аварийный сброс жидкости; 21.1 Если с момента открытия клапанов-регуляторов 4КлР13.1, 4КлР13.2 на линии газа выветривания 10Р-1 №1,2 и задвижки сброса на факел №115 прошло 30 секунд, а также выполняется одно из условий:

Продолжение таблицы 6.1

№ п/п	Условие срабатывания	Критерий срабатывания	Последовательность действий системы ПАЗ
			• закрыта задвижка №114; • получено подтверждение оператора о запуске аварийного сброса жидкости, то при давлении в 10Р-1 №1,2 ниже 0,6 МПа, открываются клапаны-отсекатели 4КОт7.1, 4КОт7.2, 4КОт8.1, 4КОт8.2, 4КОт9.1, 4КОт9.2 и осуществляется аварийный сброс жидкости; 21.2 Если с момента открытия клапанов-регуляторов 4КлР13.3, 4КлР13.4 на линии газа выветривания 10Р-1 №3,4 и задвижки сброса на факел №125 прошло 30 секунд, а также выполняется одно из условий: • закрыта задвижка №124; • получено подтверждение оператора о запуске аварийного сброса жидкости, то при давлении в 10Р-1 №3,4 ниже 0,6 МПа, открываются клапаны-отсекатели 4КОт7.3, 4КОт7.4, 4КОт8.3, 4КОт8.4 4КОт9.3, 4КОт9.4 и осуществляется аварийный сброс жидкости; 21.3 Если с момента открытия клапанов-регуляторов 4КлР13.5, 4КлР13.6 на линии газа выветривания 10Р-1 №5,6 и задвижки сброса на факел №135 прошло 30 секунд, а также выполняется одно из условий: • закрыта задвижка №134; • получено подтверждение оператора о запуске аварийного сброса жидкости, то при давлении в 10Р-1 №5,6 ниже 0,6 МПа, открываются клапаны-отсекатели 4КОт7.5, 4КОт7.6, 4КОт8.5, 4КОт8.6, 4КОт9.5, 4КОт9.6 и осуществляется аварийный сброс жидкости; 22. Если в процессе выполнения алгоритма любой из пунктов 20.1, 20.2, 20.3, 21.1, 21.2, 21.3 не может выполниться в результате того, что давление в соответствующем аппарате не снизилось до допустимой величины, то выполнение любого невыполненного

Продолжение таблицы 6.1

№ п/п	Условие срабатывания	Критерий срабатывания	Последовательность действий системы ПАЗ
			пункта осуществляется при достижении требуемого давления в аппарате в процессе отработки СПАЗ; 23. В процессе сброса оператор должен осуществлять контроль уровня в емкостях 60Е-1, сигнализация максимального уровня выдается автоматически; 24. Прекращение сброса жидкости осуществляется: • выдачей оператором команды «Закрыть» на клапаны аварийного сброса жидкости с 10С-1, 10ПУ-1, 10Р-1 (открываемые в пунктах 20.1, 20.2, 20.3, 21.1, 21.2, 21.3) на соответствующем аппарате; • выдачей оператором команды «Прекратить разгруз по жидкости» со всех аппаратов цеха; • автоматическим закрытием клапанов на линии аварийного сброса при достижении 5% уровня от шкалы соответствующего уровнемера; *1) Датчики давления, уровня и соответствующие им клапаны на аварийном сбросе приведены в таблице далее;* *2) Автоматическое закрытие клапанов-отсекателей на аварийном сбросе по показаниям датчика уровня в соответствующем отсеке, может преждевременно остановить аварийный сброс, так как шкала уровнемера начинается не от нижней образующей аппаратов;* *3) Если аварийный сброс осуществляется по решению оператора то, в случае незакрытого положения кранов №111, №121, №131, №113, №123, №133, №А210, №А220, №А230, выдается соответствующее сообщение на мнемосхеме*

Продолжение таблицы 6.1

№ п/п	Условие срабатывания	Критерий срабатывания	Последовательность действий системы ПАЗ
2	**Алгоритм аварийной защиты технологической нитки цеха подготовки газа**		
	1. Давление в 20С-2 ниже 4,24 МПа и давление после 20Т-1 ниже 4,48 МПа или давление в 20С-2 выше 12,87 МПа и давление после 20Т-1 выше 13,2 МПа. 2. Давление в 20С-3 ниже 3,2 МПа и давление перед 20Т-1 ниже 3,2 МПа или давление в 20С-3 выше 8,14 МПа и давление перед 20Т-1 выше 8,25 МПа. 3. Давление перед 20ВХ-1 ниже 4,48 МПа и давление перед 20Т-1 ниже 4,48 МПа или давление перед 20ВХ-1 выше 13,2 МПа и давление перед 20Т-1 выше 13,2 Мпа.	1. Срабатывание по двум датчикам измерения давления (PIT(2179) в 20С-2), (PIT(2181) после 20Т-1) 2. Срабатывание по двум датчикам измерения давления (PIT(2174) в 20С-3), (PIT(2173) перед 20Т-1) 3. Срабатывание по двум датчикам измерения давления (PIT(2184) перед 20ВХ-1), (PIT(2181) перед 20Т-1)	• Закрытие n-числа кранов из №11/1÷№11/10 и соответствующих им n-числа клапанов-регуляторов 1КлР1.1÷1КлР1.10 на входных шлейфах ЗПА (количество закрываемых кранов и соответствующих им клапанов-регуляторов настраивается на пульте); • Запускается отсчёт периода времени 20 секунд, по истечении которого выполняются дальнейшие шаги алгоритма; • Закрытие крана №111; • Закрытие крана №113; • Закрытие клапанов-отсекателей 4КОт2.1, 4КОт4.1 на выходе газожидкостной смеси из 10ПУ-1№1, 10С-1№1; • Закрытие клапанов-отсекателей 4КОт5.1, 4КОт5.2 на выходе конденсата из разделителей 10Р-1 №1,2; • Закрытие клапанов-отсекателей 4КОт6.1, 4КОт6.2 на выходе ВМР из разделителей 10Р-1№1,2; • Закрытие задвижки №114 на выходе газа из 10Р-1 №1,2; • Закрытие крана №А210 и кранов №214, №216; • Закрытие клапана-регулятора №2КлР1 (КР2); • Закрытие крана №А212 на выходе газа выветривания с компрессорной установки; • Закрытие клапанов-отсекателей 2КОт1.1, 2КОт3.1 на выходе газожидкостной смеси из 20С-2№1 и 20С-3№1; • Закрытие задвижки №219 на подаче конденсата в 20Р-3№1; • Запускается отсчет периода времени 20 секунд, по истечении

Продолжение таблицы 6.1

№ п/п	Условие срабатывания	Критерий срабатывания	Последовательность действий системы ПАЗ
			которого выполняются дальнейшие шаги алгоритма; • Если закрыты оба крана №214, №216 или истек отсчет периода времени, запущенный на шаге 14, то выдается команда на закрытие крана №А211. *1) Аналогично для ниток 2 и 3 с заменой обозначения кранов, клапанов-отсекателей и электроприводных задвижек №№111, 113, 4КОт2.1, 4КОт4.1, 4КОт5.1, 4КОт5.2, 4КОт6.1, 4КОт6.2, 2КОт1.1, 2КОт3.1, 114, 214, 216, А210, А211, А212, 219 на №№121, 123, 4КОт2.2, 4КОт4.2, 4КОт5.3, 4КОт5.4, 4КОт6.3, 4КОт6.4, 2КОт1.2, 2КОт3.2, 124, 224, 226, А220, А221, А222, 229 для 2-й нитки и №№131, 133, 4КОт2.3, 4КОт4.3, 4КОт5.5, 4КОт5.6, 4КОт6.5, 4КОт6.6, 2КОт1.3, 2КОт3.3, 134, 234, 236, А230, А231, А232, 239 для 3-й нитки.* 2) *При отработке алгоритма СПАЗ по противоаварийной защите технологической линии цеха подготовки газа при работающем турбодетандерном агрегате алгоритм аварийного останова 20ТДА-1/1,2,3 не выполняется*
3а	**Алгоритм аварийного останова цеха подготовки газа при пожаре и загазованности**		
	1. Пожар в технологическом помещении цеха подготовки газа; 2. Загазованность 2-й порог в технологическом помещении цеха подготовки	1. Поступление сигнала «Пожар» в цехе подготовки газа из АСПС, КЗиПТ; 2. Поступление сигнала «Загазованность 2-ой порог» в цехе подготовки газа из АСПС,	1. Закрытие кранов №11/1÷№11/10 и клапанов-регуляторов 1КлР1.1÷1КлР1.10 на входных шлейфах ЗПА; 2. Запуск отсчета периода времени 20 секунд, по истечении которого выполняются дальнейшие шаги алгоритма; 3. Закрытие кранов №А210, №А220, №А230; 4. Закрытие кранов №214, №216, №224, №226, №234, №236; 5. Закрытие кранов на выходе газа из компрессорной установки №А212, №А222, №А232;

Продолжение таблицы 6.1

№ п/п	Условие срабатывания	Критерий срабатывания	Последовательность действий системы ПАЗ
	газа.	КЗиПТ	6. Закрытие задвижек на входе метанола в цеха (позиции 2,4): №М200, №М201 и задвижек на подаче конденсата в 20Р-3 №1,2,3: №219, №229, №239; 7. Закрытие клапанов-отсекателей 2КОт1.1÷2КОт1.3, 2КОт3.1÷2КОт3.3 на выходе газожидкостной смеси из 20С-2 №1,2,3, 20С-3 №1,2,3; 8. Закрытие клапанов-отсекателей 4КОт2.1÷4КОт2.3, 4КОт4.1÷4КОт4.3 на газожидкостной смеси конденсата из 10ПУ-1№1,2,3 и 10С-1№1,2,3; 9. Закрытие клапанов-регуляторов 4КлР1.1÷4КлР1.3 и 4КлР4.1÷4КлР4.3 на выходе газожидкостной смеси из 10ПУ-1№1,2,3, 10С-1№1,2,3; 10. Закрытие задвижек №114, №124, №134 на выходе газа выветривания из 10Р-1 №1-6 в 20С-3 №1,2,3; 11. Открытие факельных задвижек №115, №125, №135 на линии газа выветривания с 10Р-1 №1-6; 12. Выдается команда в САУ компрессорной газа выветривания (поз.ГП75) о запуске аварийного останова цеха подготовки газа (поз.ГП2) и осуществляется запуск аварийного останова компрессорного цеха при пожаре/загазованности в цехе подготовки газа (алгоритм 6в); 13. Открытие клапана-регулятора поз. КлР2, подающего метанол в линию ФО.2-1АС.2; 14. Запускается отсчет периода времени 20 секунд, по истечении которого выполняются дальнейшие шаги алгоритма; 15. Закрытие клапанов-регуляторов 2КлР1.1÷2КлР1.3 после 20С-2№1,2,3;

Продолжение таблицы 6.1

№ п/п	Условие срабатывания	Критерий срабатывания	Последовательность действий системы ПАЗ
			16. Закрытие кранов №А211, №А221, №А231; 17. Если краны №А211, А221, А231 закрыты, то выдается команда на открытие крана №201 и закрытие крана №200 (газ на собственные нужды).
3б	**Алгоритм аварийного стравливания газа цеха подготовки газа**		
	1. Пожар в технологическом помещении цеха подготовки газа; 2. Загазованность 2-й порог в технологическом помещении цеха подготовки газа	1. Поступление сигнала «Пожар» в цехе подготовки газа из АСПС, КЗиПТ; 2. Поступление сигнала «Загазованность 2-ой порог» в цехе подготовки газа из АСПС, КЗиПТ	18. Запускается отсчет периода времени 60 секунд, по истечению которого производится безусловный сброс газа с аварийного участка; 19. Закрытие клапанов-регуляторов 2КлР11.1÷2КлР11.3 (КР3); 20. Перевод клапанов-регуляторов 2КлР16.1, 2КлР16.2, 2КлР16.3 на линиях газа выветривания с 20Р-2 №1,2,3 в полностью открытое состояние; 21. Открытие клапана-регулятора поз. №КлР1, подающего метанол в линию ФО.1-1АС.10; 20.4 Если закрыты краны №А210, №216, №214, то производится открытие задвижки №Ф212 на линии сброса газа на факел с 20С-2.1; 20.5 Если закрыты краны №А220, №226, №224, то производится открытие задвижки №Ф222 на линии сброса газа на факел с 20С-2.2; 20.6 Если закрыты краны №А230, №236, №234, то производится открытие задвижки №Ф232 на линии сброса газа на факел с 20С-2.3; 23.1 Если закрыты краны №216, №214, №А211, №А212, то производится открытие кранов и электроприводных задвижек №Ф210, №Ф211, №Ф213, №Ф214 на линиях сброса газа на факел с

Продолжение таблицы 6.1

№ п/п	Условие срабатывания	Критерий срабатывания	Последовательность действий системы ПАЗ
			20ТДА-1.1 и 20С-3.1; 23.2 Если закрыты краны №226, №224, №А221, №А222, то производится открытие кранов и электроприводных задвижек №Ф220, №Ф221, №Ф223, №Ф224 на линиях сброса газа на факел с 20ТДА-1.2 и 20С-3.2; 23.3 Если закрыты краны №236, №234, №А231, №А232, то производится открытие кранов и электроприводных задвижек №Ф230, №Ф231, №Ф233, №Ф234 на линиях сброса газа на факел с 20ТДА-1.3 и 20С-3.3; 24.1 Если закрыты краны №А210, №А211, №А212, то производится открытие кранов и электроприводных задвижек №Ф210, №Ф211, №Ф212, №Ф213, №Ф214 на линиях сброса газа на факел с цеха подготовки газа; 24.2 Если закрыты краны №А220, №А221, №А222, то производится открытие кранов и электроприводных задвижек №Ф220, №Ф221, №Ф222, №Ф223, №Ф224 на линиях сброса газа на факел с цеха подготовки газа; 24.3 Если закрыты краны №А230, №А231, №А232, то производится открытие кранов и электроприводных задвижек №Ф230, №Ф231, №Ф232, №Ф233, №Ф234 на линиях сброса газа на факел с цеха подготовки газа; 25.Если закрыты краны №А210, №А220, №А230, №А211, №А221, №А231 и открыт кран №20 на узле подключения компрессорной, то производится открытие кранов и электроприводных задвижек №Ф210, №Ф220, №Ф230, №Ф211, №Ф221, №Ф231, №Ф212, №Ф222, №Ф232, №Ф213 №Ф223, №Ф233, №Ф214, №Ф224, №Ф234 на линиях сброса газа на факел с цеха подготовки газа;

Продолжение таблицы 6.1

№ п/п	Условие срабатывания	Критерий срабатывания	Последовательность действий системы ПАЗ
			26. Если закрыты краны №214, №216, №224, №226, №234, №236, №А211, №А221, №А231, то производится открытие кранов и электроприводных задвижек №Ф210, №Ф220, №Ф230, №Ф211, №Ф221, №Ф231, №Ф212, №Ф222, №Ф232, №Ф213 №Ф223, №Ф233, №Ф214, №Ф224, №Ф234 на линиях сброса газа на факел с цеха подготовки газа; 27. Если время таймера, запущенного на шаге 18 истекло, или получено решение оператора о начале сброса газа, то производится открытие кранов и электроприводных задвижек №Ф210, №Ф220, №Ф230, №Ф211, №Ф221, №Ф231, №Ф212, №Ф222, №Ф232, №Ф213 №Ф223, №Ф233, №Ф214, №Ф224, №Ф234 (в случае незакрытого положения кранов А214, №А216, №А224, №А226, №А234, №А236, №А211, №А221, №А231, выдается соответствующее сообщение на мнемосхеме); 28. Открытие задвижки №Ф203 на сбросе на факел газа выветривания из разделителей 20Р-2; 29. Открытие задвижки №Ф202 на сбросе на факел газа выветривания из разделителей 20Р-3; 30.1 Если открыт минимум один исполнительный механизм из №Ф210, №Ф211, №Ф212, №Ф213, №Ф214 выдается сообщение оператору «Цех подготовки газа. Стравливание. Нитка 1»; 30.2 Если открыт минимум один исполнительный механизм из №Ф220, №Ф221, №Ф222, №Ф223, №Ф224 выдается сообщение оператору «Цех подготовки газа. Стравливание. Нитка 2»; 30.3 Если открыт минимум один исполнительный механизм из №Ф230, №Ф231, №Ф232, №Ф233, №Ф234 выдается сообщение оператору «Цех подготовки газа. Стравливание. Нитка 3».

Продолжение таблицы 6.1

№ п/п	Условие срабатывания	Критерий срабатывания	Последовательность действий системы ПАЗ
3в	**Алгоритм аварийного сброса жидкости с цеха подготовки газа**		
	1. Пожар в технологическом помещении цеха подготовки газа; 2. Загазованность 2-й порог в технологическом помещении цеха подготовки газа.	1. Поступление сигнала «Пожар» в цехе подготовки газа из АСПС, КЗиПТ; 2. Поступление сигнала «Загазованность 2-ой порог» в цехе подготовки газа из АСПС, КЗиПТ	31.1 Если с момента выполнения шага 22.1 прошло 30 секунд, а также выполняется одно из условий: • закрыты краны № А210, №216, №214; • получено подтверждение оператора о запуске аварийного сброса, то при давлении в 20С-2№1 ниже 0,6 МПа, открывается клапан-отсекатель 2КОт2.1 и осуществляется аварийный сброс жидкости; 31.2 Если с момента выполнения шага 22.2 прошло 30 секунд, а также выполняется одно из условий: • закрыты краны №А220, №226, №224; • получено подтверждение оператора о запуске аварийного сброса, то при давлении в 20С-2№2 ниже 0,6 МПа, открывается клапан-отсекатель 2КОт2.2 и осуществляется аварийный сброс жидкости; 31.3 Если с момента выполнения шага 22.3 прошло 30 секунд, а также выполняется одно из условий: • закрыты краны №А230, №236, №234; • получено подтверждение оператора о запуске аварийного сброса, то при давлении в 20С-2№3 ниже 0,6 МПа, открывается клапан-отсекатель 2КОт2.3 и осуществляется аварийный сброс жидкости; 32.1 Если с момента выполнения шага 23.1 прошло 30 секунд, а также выполняется одно из условий: • закрыты краны №216, №214, №А211, №А212; • получено подтверждение оператора о запуске аварийного сброса, то при давлении в 20С-3№1 и 20Р-1№1 ниже 0,6 МПа, открываются клапаны-отсекатели 2КОт4.1, 2КОт8.1, 2КОт7.1, 2КОт6.1 и осуществляется аварийный сброс жидкости; 32.2 Если с момента выполнения шага 23.2 прошло 30 секунд, а также

Продолжение таблицы 6.1

№ п/п	Условие срабатывания	Критерий срабатывания	Последовательность действий системы ПАЗ
			выполняется одно из условий: • закрыты краны №226, №224, №А221, №А222; • получено подтверждение оператора о запуске аварийного сброса, то при давлении в 20С-3№2 и 20Р-1№2 ниже 0,6 МПа, открываются клапаны-отсекатели 2КОт4.2, 2КОт8.2, 2КОт7.2, 2КОт6.2 и осуществляется аварийный сброс жидкости; 32.3 Если с момента выполнения шага 23.3 прошло 30 секунд, а также выполняется одно из условий: • закрыты краны №236, №234, №А231, №А232; • получено подтверждение оператора о запуске аварийного сброса, то при давлении в 20С-3№3 и 20Р-1№3 ниже 0,6 МПа, открываются клапаны-отсекатели 2КОт4.3, 2КОт8.3, 2КОт7.3, 2КОт6.3 и осуществляется аварийный сброс жидкости; 33.1 Если с момента выполнения шага 24.1 прошло 30 секунд, а также выполняется одно из условий: • закрыты краны №А210, №А211, №А212; • получено подтверждение оператора о запуске аварийного сброса, то при давлении в 20С-2№1 и 20С-3№1, 20Р-2№1 ниже 0,6 МПа, открываются клапаны-отсекатели 2КОт2.1, 2КОт4.1, 2КОт8.1, 2КОт7.1, 2КОт6.1 и осуществляется аварийный сброс жидкости; 33.2 Если с момента выполнения шага 24.2 прошло 30 секунд, а также выполняется одно из условий: • закрыты краны №А220, №А221, №А222; • получено подтверждение оператора о запуске аварийного сброса, то при давлении в 20С-2№2 и 20С-3№2, 20Р-2№2 ниже 0,6 МПа, открываются клапаны-отсекатели 2КОт2.2, 2КОт4.2, 2КОт8.2, 2КОт7.2, 2КОт6.2 и осуществляется аварийный сброс жидкости; 33.3 Если с момента выполнения шага 24.3 прошло 30 секунд, а также выполняется одно из условий:

Продолжение таблицы 6.1

№ п/п	Условие срабатывания	Критерий срабатывания	Последовательность действий системы ПАЗ
			• закрыты краны №А230, №А231, №А232; • получено подтверждение оператора о запуске аварийного сброса, то при давлении в 20С-2№3 и 20С-3№3, 20Р-2№3 ниже 0,6 МПа, открываются клапаны-отсекатели 2КОт2.3, 2КОт4.3, 2КОт8.3, 2КОт7.3, 2КОт6.3 и осуществляется аварийный сброс жидкости; 34.Если в процессе выполнения алгоритма любой из пунктов 31.1-31.3, 32.1-32.3, 33.1-33.3 не может выполниться в результате того, что давление в соответствующем аппарате не снизилось до допустимой величины, то выполнение любого невыполненного пункта осуществляется при достижении требуемого давления в аппарате в процессе отработки СПАЗ; 35.В процессе сброса оператором осуществляется контроль уровня в емкостях 60Е-1, сигнализация максимального уровня выдается автоматически; 36.Прекращение сброса жидкости осуществляется: • выдачей оператором команды «Закрыть» на клапаны АС с 20С-2, 20С3, 20Р-2 (открываемые на шагах 32.1-32.3, 33.1-33.3, 34.1-34.3) на соответствующем технологическом аппарате; • выдачей оператором команды «Прекратить сброс жидкости со всех аппаратов технологического цеха»; • автоматическим закрытием клапана на линии АС при достижении 5 % уровня от шкалы соответствующего уровнемера; *1) Датчики давления, уровня и соответствующие им клапаны на аварийном сбросе приведены в таблице далее;* *2) Автоматическое закрытие клапанов-отсекателей на аварийном сбросе по показаниям датчика уровня в соответствующем отсеке, может преждевременно остановить аварийный сброс, так как шкала уровнемера начинается не от нижней образующей аппаратов;* *3) Если аварийный сброс осуществляется по решению оператора то, в*

Продолжение таблицы 6.1

№ п/п	Условие срабатывания	Критерий срабатывания	Последовательность действий системы ПАЗ
			случае незакрытого положения кранов №214, №216, №224, №226, №234, №236, №А211, №А221, №А231, выдается соответствующее сообщение на мнемосхеме.
4а	**Алгоритм противоаварийной защиты насосной перекачки конденсата при загазованности на площадке разделителей и емкостей конденсата**		
	Загазованность 2-й порог на площадке буферных емкостей конденсата и разделителей.	Поступление сигнала «Загазованность 2-ой порог» на площадке буферных емкостей конденсата и разделителей из АСПС, КЗиПТ	1. Закрытие задвижки №3А1 (выход конденсата на 20Р-3); 2. Останов всех насосов 30Н-2; 3. Закрытие задвижек №317, №318 (на входе/выходе из 30Е-2№1), №319, №320 (на входе/выходе из 30Е-2№2), закрытие задвижек на входе емкостей 30Е-1: №321 (вход 30Е-1№1), №322, (вход 30Е-1№2); 4. Запускается отсчет периода времени 30 секунд для подтверждения или отмены команды на закрытие входных кранов на ЗПА; 5. Если все насосы из группы 30Н-1 остановлены, то выдается команда на закрытие задвижек №323, №324 на выходе с 30Е-1, задвижки №325 (на линии перепуска в емкости 30Е-1) и задвижек №3А2, №3А3; 6. Если получено подтверждение или истекла временная задержка на шаге 4, то осуществляется закрытие кранов №11/1÷№11/10 и клапанов-регуляторов 1КлР1.1÷1КлР1.10 на входных шлейфах ЗПА.
4б	**Алгоритм противоаварийной защиты насосной перекачки конденсата при пожаре и загазованности в насосной конденсата**		
	1. Пожар в помещении насосной и пункте замера конденсата; 2. Загазованность 2-й порог в помещении насосной и пункте замера конденсата	1. Поступление сигнала «Пожар» в помещении насосной и пункте замера конденсата из АСПС, КЗиПТ; 2. Поступление сигнала «Загазованность 2-ой порог» в помещении насосной и пункте	1. Закрытие задвижек №3А1 (выход конденсата на 20Р-3), №3А2, №3А3 (подача в конденсатопровод); 2. Останов всех насосов из групп 30Н-1, 30Н-2; 3. Закрытие задвижки №325 (на линии перепуска конденсата в емкости 30Е-1); 4. Закрытие задвижек на выходе из емкостей 30Е-1, 30Е-2: №318 (выход 30Е-2№1), №320 (выход 30Е-2№2), №323 (выход с 30Е-1№1), №324

Продолжение таблицы 6.1

№ п/п	Условие срабатывания	Критерий срабатывания	Последовательность действий системы ПАЗ
		замера конденсата из АСПС, КЗиПТ	(выход 30Е-1№2); 5. Закрытие задвижек на линиях выкида и на линиях перепуска с насосов 30Н-1: №305, №307 (30Н-1№1), №308, №310 (30Н-1№2), №311, № 313 (30Н-1№3), №314, №316 (30Н-1№4); 6. Закрытие задвижек №301, №303 на выкиде 30Н-2; 7. Запуск отсчета периода времени 30 секунд для подтверждения или отмены команды на закрытие входных кранов на ЗПА; 8. Если получено подтверждение или истекла временная задержка, запущенная на шаге 7, то осуществляется закрытие кранов №11/1÷№11/10 и клапанов-регуляторов 1КлР1.1÷1КлР1.10 на входных шлейфах ЗПА. 9.
5	**Алгоритм аварийного останова насосной перекачки метанола**		
	1. Пожар в технологическом помещении насосной метанола; 2. Загазованность 2-й порог в технологическом помещении насосной метанола.	1. Поступление сигнала «Пожар» в технологическом помещении насосной метанола из АСПС, КЗиПТ; 2. Поступление сигнала «Загазованность 2-ой порог» в технологическом помещении насосной метанола из АСПС, КЗиПТ	1. Закрытие задвижек №4А1, №4А2, №4А3, №4А4, №422; 2. Закрытие задвижек на линии подачи метанола в ЗПА и в цехе первичной сепарации №14, №15, №16 и задвижек на линии подачи метанола №М200, №М201; 3. Отключение всех работающих насосов 40Н-1 (4 шт.), 40Н-3 (3 шт.), 40Н-4 (3 шт.), 40Н-5 (2 шт.), 40Н-6 (2 шт.), 40Н-7 (1 шт.); 4. Закрытие задвижек на входе №401, №403, №406, №409, №410, №412, №415 и на выходе №402, №404, №407, №410, №413, №416 емкостей 40Е-1, 40Е-2; 5. Запуск отсчета периода времени 30 секунд для подтверждения или отмены команды на закрытие входных кранов на ЗПА; 6. Если получено подтверждение или истек отчет времени на шаге 5, то осуществляется закрытие кранов №11/1÷№11/10 и клапанов-регуляторов 1КлР1.1÷1КлР1.10 на входных шлейфах ЗПА.
6а	**Алгоритм аварийного останова установки компрессорного цеха без стравливания**		

Продолжение таблицы 6.1

№ п/п	Условие срабатывания	Критерий срабатывания	Последовательность действий системы ПАЗ
1	Давление газа на входе в компрессорную на 1-м потоке: – ниже **2,2** МПа – или выше **7,92** МПа	Срабатывание двух из трех датчиков на 1-м входном потоке в компрессорную газа выветривания (2 датчика измерения давления поз.4 (PT3), поз.12 (PT75-3) и датчик сигнализации минимального и максимального давления поз.13 (PIS75-7))	1. Выдается команда в САУ КЦ на: 1) аварийный останов компрессоров; 2) закрытие кранов №75-1, №75-4, №75-7, №75-10, №75-13, №75-16, №75-19, №75-22; 2. Запуск отсчета периода времени 60 секунд для подтверждения или отмены команды на открытие задвижек №Ф202 и №Ф203 для стравливания газа с коллекторов газа выветривания; 3. Если получено подтверждение или истек отсчет периода времени на шаге 2, то производится закрытие запорной арматуры на узле подключения компрессорной газов выветривания: №7, №7а, №7-1, №7-1а, №8, №8а, №47, №48, №46, №49, №46-1, №49-1; 4. Если получено подтверждение или истек отсчет периода времени на шаге 2 то, производится открытие задвижек №Ф202, №Ф203 и обводного крана №20, закрытие кранов №А212, №А222, №А232.
2	Давление газа на входе на 2-м потоке: – ниже **1,8** МПа – или выше **5,28** МПа	Срабатывание двух из трех датчиков на 2-м входном потоке в компрессорную газа выветривания (2 датчика измерения давления поз.6 (PT3), поз.15 (PT75-3) и датчик сигнализации минимального и максимального давления поз.16 (PIS75-7))	
3	Давление газа на выходе газа с компрессорной: – ниже **3,2** МПа – или выше **8,14** МПа	Срабатывание двух из трех датчиков на выходном потоке (2 датчика измерения давления поз.8 (PT3), поз.18 (PT75-4) и датчик сигнализации минимального и максимального давления поз.19 (PIS75-7))	
6б	**Алгоритм аварийного останова установки компрессорного цеха со стравливанием**		
1	1. Пожар в помещении компрессорной; 2. Загазованность 2-й порог в	1. Поступление сигнала «Пожар» в помещении компрессорной из АСПС, КЗиПТ 2. Поступление сигнала	1. Выдается команда в САУ КЦ на: • аварийный останов компрессоров; • закрытие кранов №75-1, №75-4, №75-7, №75-10, №75-13, №75-16, 75-19, №75-22; • открытие кранов №№75-3, №75-6, №75-9, №75-12, №75-15, №75-

Продолжение таблицы 6.1

№ п/п	Условие срабатывания	Критерий срабатывания	Последовательность действий системы ПАЗ
	помещении компрессорной	«Загазованность 2-ой порог» в помещении компрессорной из АСПС, КЗиПТ	18, №75-21, №75-24. 2. Запуск отсчета периода времени 60 секунд для подтверждения или отмены открытия задвижек №Ф202 и №Ф203 для стравливания газа с коллектора газа выветривания 3. Если получено подтверждение или истек отсчет периода времени на шаге 2, то производится закрытие запорной арматуры на узле подключения компрессорной газов выветривания: №7, №7а, №7-1, №7-1а, №8, №8а, №47, №48, №46, №49, №46-1, №49-1; 4. Если получено подтверждение или истек отсчет периода времени на шаге 2, то производится открытие задвижек №Ф202, №Ф203, открытие обводного крана №20, закрытие кранов №А212, №А222, №А232; 5. Если закрыты краны №7, №7а, №7-1, №7-1а, №8, №8а или с момента запуска алгоритма (шага 1) прошло 120 секунд, то выдается команда на открытие кранов на сбросе на факел №17, №17-1, №18; 6. Если открыт один из кранов №17, №17-1, №18, задвижек №Ф202, №Ф203, то выдается сигнализация на пульт СЭО в ГП34 «Стравливание газа с компрессорной газов выветривания»; 7. Если задвижки №Ф202 или №Ф203 открылись, то запускается отсчет периода времени 60 секунд для подтверждения или отмены закрытия кранов №11/1÷№11/10 и клапанов-регуляторов 1КлР1.1÷1КлР1.10 на входных шлейфах ЗПА; 8. Если получено подтверждение или истек отсчет периода времени на шаге 7, то выдается команда на закрытие кранов №11/1÷№11/10 и клапанов-регуляторов 1КлР1.1÷1КлР1.10 на входных шлейфах ЗПА.
6в	**Алгоритм аварийного останова установки компрессорного цеха при пожаре/загазованности в цехе подготовки газа**		

Продолжение таблицы 6.1

№ п/п	Условие срабатывания	Критерий срабатывания	Последовательность действий системы ПАЗ
1	1. Пожар в цехе подготовки газа; 2. Загазованность 2-й порог в цехе подготовки газа;	1. Поступление сигнала «Пожар» в цехе подготовки газа из АСПС, КЗиПТ; 2. Поступление сигнала «Загазованность 2-ой порог» в цехе подготовки газа из АСПС, КЗиПТ	1. Закрытие запорной арматуры на узле подключения компрессорной газа выветривания: №7, №7а, №7-1, №7-1а, №8, №8а, №47, №48, №46, №49, №46-1, №49-1; 2. Открытие крана №20 (для обеспечения стравливания газа с разделителя 20Р-2 в цехе подготовки газа); 3. Выдается команда на аварийный останов компрессоров в САУ КЦ; 4. Если открыт кран №20 и закрыты краны №А210, №А220, №А230, №А211, №А221, №А231, то производится открытие кранов и электроприводных задвижек №Ф210, №Ф220, №Ф230, №Ф211, №Ф221, №Ф231, №Ф212, №Ф222, №Ф232, №Ф213 №Ф223, №Ф233, №Ф214, №Ф224, №Ф234 на линиях сброса газа на факел с цеха подготовки газа.
7	**Аварийный останов УКПГ**		

Продолжение таблицы 6.1

№ п/п	Условие срабатывания	Критерий срабатывания	Последовательность действий системы ПАЗ
	1. Пожар в здании аварийных кранов (ГП27); 2. Загазованность 2-й порог в здании аварийных кранов (ГП27) 3. Давление газа на выходе цеха подготовки газа – **ниже 3,2** МПа – **или выше 8,14 МПа**	1. Поступление сигнала «Пожар» в здании аварийных кранов из АСПС, КЗиПТ; 2. Поступление параметра «Загазованность 2-й порог» или «Пожар» в здании аварийных кранов из АСПС, КЗиПТ 3. При срабатывании по двум из трех датчиков (датчики измерения давления (PIT2065 и PIT2066), датчики сигнализации минимального давлния (PISA2067 и PISA2068). Дискретные датчики принимаются за один (по "или")	1 Выдается команда на закрытие кранов №11/1….№11/10 и перевод в закрытое положение клапанов-регуляторов 1КлР1.1 ÷ 1КлР1.10 на входных шлейфах ЗПА; 2 Выполнение шагов 3-15 алгоритма 2 для всех технологических ниток; 3 Если закрыты краны №№214, 216, 224, 226, 234, 236 на входе газа в детандеры технологических ниток, или истекла задержка, запущенная на шаге 15 алгоритма 2, то выдать команду на закрытие крана на выходе УКПГ №А200 и охранного крана №ОКГ1 (DN700).

Таблица 6.2 Таблица клапанов-отсекателей и приборов, задействованных при аварийном сбросе жидкости с аппаратов

Датчик уровня	Позиция (для 3-х ниток)	Соответствующий клапан на аварийном сбросе (для трех ниток)	Позиция датчика давления
Уровень конденсата в пробкоуловителе 10ПУ-1№1(2, 3)	LIT1104 (1204, 1304)	LS1106 (LS1206, LS1306)	PIT 1101 (1201, 1301)
Уровень конденсата в сепараторе 10С-1№1(2, 3)	LIT1114 (1214, 1314)	LS1144 (LS1244, LS1344)	PIT 1112 (1212, 1312)
Уровень ВМР в разделителе 10Р-1№1(2…6)	LIT1127/1 (1127/2, 1227/1(2), 1327/1(2))	LS1151/1 (LS1151/2, LS1251/1(2), 1351/1(2))	PIT 1123/1 (1123/2, 1223/1(2), 1323/1(2))
Уровень конденсата в разделителе 10Р-1№1(2…6)	LIT 1125/1 (1125/2, 1225/1(2), 1325/1(2))	LS1149/1 (LS1149/2, LS1249/1(2), 1349/1(2))	PIT 1123/1 (1123/2, 1223/1(2), 1323/1(2))
Уровень конденсата в разделителе 10Р-1№1(2…6)	LIT 1129/1 (1129/2, 1229/1(2), 1329/1(2))	LS1147/1 (LS1147/2, LS1247/1(2), 1347/1(2))	PIT 1123/1 (1123/2, 1223/1(2), 1323/1(2))
Уровень конденсата в сепараторе 20С-2№1(2,3)	LIT 2141 (2241, 2341)	ES2547 (ES2647, ES2747)	PIT 2179 (2279, 2379)
Уровень конденсата в сепараторе 20С-3№1(2,3)	LIT 2142 (2242, 2342)	ES2546 (ES2646, ES2746)	PIT 2174 (2274, 2374)
Уровень конденсата в разделителе 20Р-2№1(2,3)	LIT 2139 (2239, 2339)	ES2550 (ES2650, ES2750)	PIT 2183 (2283, 2383)
Уровень ВМР в разделителе 20Р-2№1(2,3)	LIT2143 (2243, 2343)	ES2549 (ES2649, ES2749)	PIT 2183 (2283, 2383)
Уровень конденсата в разделителе 20Р-2№1(2,3)	LIT 2140 (2240, 2340)	ES2548 (ES2648, ES2748)	PIT 2183 (2283, 2383)

Таблица 6.3 - Алгоритмы ЭО

№ п/п	Условие срабатывания	Последовательность действий системы ПАЗ
1	**Нажата кнопка "ЭО УКПГ без стравливания газа"**	**БЭО здания переключающей арматуры**
		1 Выдается команда на закрытие кранов на входных шлейфах ЗПА: №№11/1÷№11/10 2 Выдается команда на закрытие задвижек на входе метанола в ЗПА: №№14, №15 3 Задержка 20 секунд 4 Выдается команда на закрытие кранов №№111, 121, 131 на входе газа в пробкоуловители 10ПУ-1 5 Если закрыты краны №№11/1÷11/10 на входе ЗПА, или с момента запуска шага 1 алгоритма истекло 60 секунд, то выдается команда на закрытие охранных кранов: ОКГ1 (на газопроводе DN700), ОКК1 (на конденсатопроводе), ОКМ1 (на метанолопроводе), ОКНМ1 (на линии насыщенного метанола)
		БЭО цеха первичной сепарации
		1. Выдать команду на закрытие кранов на входных шлейфах ЗПА: №№11/1….№11/10; 2. Выдать команду на закрытие задвижки на входе метанола в цех: №16; 3. Задержка 20 секунд; 4. Выдать команду на закрытие кранов на входе и выходе технологических линий первичной сепарации: №№111, 121, 131 и №№113, 123, 133; 5. Выдать команду на закрытие задвижек на выходе газа из 10Р-1: №№114, 124, 134; 6. Выдать команду на закрытие кранов №А210, №А220, №А230 на входе АВО 20ВХ-1 №1-6.

Продолжение таблицы 6.3

№ п/п	Условие срабатывания	Последовательность действий системы ПАЗ
		БЭО цеха подготовки газа
		1 Задержка 20 секунд 2 Выдается команда на закрытие кранов №№А210, А220, А230 на входе газа по ниткам цеха 3 Выдается команда на закрытие кранов на входе газа в детандер №№214, 216, 224, 226, 234, 236 на нитках 4 Выдается команда на закрытие кранов №№А212, А222, А232 (газ из КЦ газов выветривания на нитку) 5Выдается команда на закрытие задвижек на вводе метанола в цех: №№М200, М201 и задвижки на подаче конденсата в 20Р-3: №№219, 229, 239 6 а) для нитки 1. Если закрыты краны на входе газа на нитку №А210 или оба крана на входе газа в детандер №№214, №216, то выдается команда на закрытие крана №А211; б) для нитки 2. Если закрыты краны на входе газа на нитку №А220 или оба крана на входе газа в детандер №№224, 226, то выдается команда на закрытие крана №А221; в) для нитки 3. Если закрыты краны на входе газа на нитку №А230 или оба крана на входе газа в детандер №234, №236, то выдается команда на закрытие крана №А231 7 Если закрыты краны №№А211, А221, А231, то выдается команда на открытие крана №201 и закрытие крана №200 (подача газа на собственные нужды)
		БЭО насосной перекачки конденсата
		1 Выдается команд на закрытие задвижек №3А1 (выход конденсата на 20Р-3), №3А2, №3А3 (подача продукта в конденсатопровод) 2 Выдается команда на останов всех насосов из групп 30Н-1, 30Н-2 3 Выдается команда на закрытие задвижки №325 (на линии перепуска конденсата в ёмкости 30Е-1) 4 Выдается команда на закрытие задвижек на выходе из емкостей 30Е-1, 30Е-2: №318 (выход 30Е-2№1), №320 (выход 30Е-2№2), №323 (выход с 30Е-1№1), №324 (выход 30Е-1№2) 5 Выдается команда на закрытие задвижек на линиях выкида и на линиях перепуска с насосов 30Н-1: №305, №307 (30Н-1№1), №308, №310 (30Н-1№2), №311, № 313 (30Н-1№3), №314, №316 (30Н-1№4) 6 Выдается команда на закрытие задвижек №301, №303 на выкиде 30Н-2
		БЭО насосной перекачки метанола

Продолжение таблицы 6.3

№ п/п	Условие срабатывания	Последовательность действий системы ПАЗ
		1 Выдается команда на закрытие задвижек №№4А1, 4А2, 4А3, 4А5, 422 2 Выдается команда на отключение всех работающих насосов 40Н-1 (4шт.), 40Н-5 (2шт.), 40Н-6 (2шт.) 3 Выдается команда на закрытие задвижек на входе и выходе емкостей 40Е-1№1-4, 40Е-2№1-2: №№401, 402, 403, 404, 406, 409, 412, 415
		БЭО компрессорной газов выветривания
		1.Выдать команду на закрытие запорной арматуры на узле подключения установки компрессорного цеха : №7, №7а, №7-1, №7-1а, №8, №8а; 2.Выдать команду на аварийный останов компрессоров в САУ КЦ;
2	**Нажата кнопка "ЭО УКПГ со стравливанием газа"**	**БЭО здания переключающей арматуры**
		6 Задержка 60 секунд после истечения задержки, запущенной на шаге 3 в данном БЭО при нажатии кнопки "ЭО УКПГ без стравливания газа". 7 Если закрыты все краны на входных шлейфах ЗПА №№11/1÷№11/10 и закрыты все краны на входе газа в пробкоуловители 10ПУ-1/1÷ 10ПУ-1/3 №№111, 121, 131, то переход к шагу 2.1.3 без ожидания времени истечения задержки 8 Выдать команду на открытие факельной задвижки №13 9 Если открыта задвижка №13, выдается команда на открытие клапанов поз.PS158, подающих метанол в линию ФО.1-IAC.1 10 Выдается команда на открытие клапана поз.PS164, подающего метанол в линию ФО.2-IAC.2 11 Если открыта задвижка №13 выдается сигнал на пульт "Стравливание ЗПА
		БЭО цеха первичной сепарации
		7 Задержка 60 секунд после истечения задержки запущенной на шаге 3 в данном БЭО при нажатии кнопки "ЭО УКПГ без стравливания газа" 8 а) если на входе цеха закрыт кран №111 и закрыт один из кранов №113 или №А210 на выходе цеха, то переход к шагу 11а без ожидания времени истечения задержки; б) если на входе цеха закрыт кран №121 и закрыт один из кранов №123 или №А220 на выходе цеха, то

Продолжение таблицы 6.3

№ п/п	Условие срабатывания	Последовательность действий системы ПАЗ
		переход к шагу 11б без ожидания времени истечения задержки в) если на входе цеха закрыт кран №131 и закрыт один из кранов №133 или №А230 на выходе цеха, то переход к шагу 11в без ожидания времени истечения задержки 9 а) если закрыта задвижка №114, то переход к шагу 12а без ожидания времени истечения задержки б) если закрыта задвижка №124, то переход к шагу 12б без ожидания времени истечения задержки в) если закрыта задвижка №134, то переход к шагу 12в без ожидания времени истечения задержки 10 а) если закрыт один из кранов №111 или №113 и кран №А210 (вход на нитку цеха подготовки газа), то переход к шагу 13а без ожидания времени истечения задержки б) если закрыт один из кранов №121 или №123 и кран №А220 (вход на нитку цеха подготовки газа), то переход к шагу 13а без ожидания времени истечения задержки в) если закрыт один из кранов №131 или №133 и кран №А230 (вход на нитку цеха подготовки газа), то переход к шагу 13а без ожидания времени истечения задержки 11 а) открыть задвижку на линии сброса газа на свечу №112 б) открыть задвижку на линии сброса газа на свечу №122 в) открыть задвижку на линии сброса газа на свечу №132 12 а) открыть задвижку на сбросе на факел №115 б) открыть задвижку на сбросе на факел №125 в) открыть задвижку на сбросе на факел №135 13 а) открыть задвижку на сбросе на факел №118 б) открыть задвижку на сбросе на факел №128 в) открыть задвижку на сбросе на факел №138 14 если открыта одна из задвижек №№112, 122, 132 выдать команду на открытие клапана поз.PS158, подающего метанол в линию ФО.1-IAC.1 15 а) если открыта задвижка №112 или №115 или №118, выдается сигнал на пульт "Цех первичной сепарации. Стравливание. Нитка 1"; б) если открыта задвижка №122 или №125 или №128, выдается сигнал на пульт "Цех первичной сепарации.

Продолжение таблицы 6.3

№ п/п	Условие срабатывания	Последовательность действий системы ПАЗ
		Стравливание. Нитка 2"; в) если открыта задвижка №132 или №135 или №138, выдается сигнал на пульт "Цех первичной сепарации. Стравливание. Нитка 3"
		БЭО цеха подготовки газа
		8 Задержка 60 секунд после истечения задержки, запущенной на шаге 1 в данном БЭО при нажатии кнопки "ЭО УКПГ без стравливания газа 9 а) если: закрыт кран на входе/выходе газа с нитки №А210, №А211, закрыт кран А212,то переход к шагу 10а и 11а без ожидания времени истечения задержки б) если: закрыты краны №№А220, А221, А222,то переход к шагу 10б и 11б без ожидания времени истечения задержки в) если: закрыты краны №№А230, А231, А232,то переход к шагу 10в и 11в без ожидания времени истечения задержки 10 Открыть краны и задвижки на линиях сброса газа на факел: а) 1-я нитка - Ф210, Ф211, Ф212 б) 2-я нитка - Ф220, Ф221, Ф222 в) 3-я нитка - Ф230, Ф231, Ф232 11 Открыть задвижки на линиях сброса газа на факел: а) 1-я нитка - Ф213, Ф214 б) 2-я нитка - Ф223, Ф224 в) 3-я нитка - Ф233, Ф234 12 а) Если открыт минимум один исполнительный механизм из №№Ф210, Ф211, Ф212, Ф213, Ф214 выдается сигнал на пульт "Цех подготовки газа. Стравливание. Нитка 1" б) Если открыт минимум один исполнительный механизм из №Ф220, Ф221, Ф222, Ф223, Ф224 выдается сигнал на пульт "Цех подготовки газа. Стравливание. Нитка 2" в) Если открыт минимум один исполнительный механизм из №Ф230, Ф231, Ф232, Ф233, Ф234 выдается сигнал на пульт "Цех подготовки газа. Стравливание. Нитка 3"

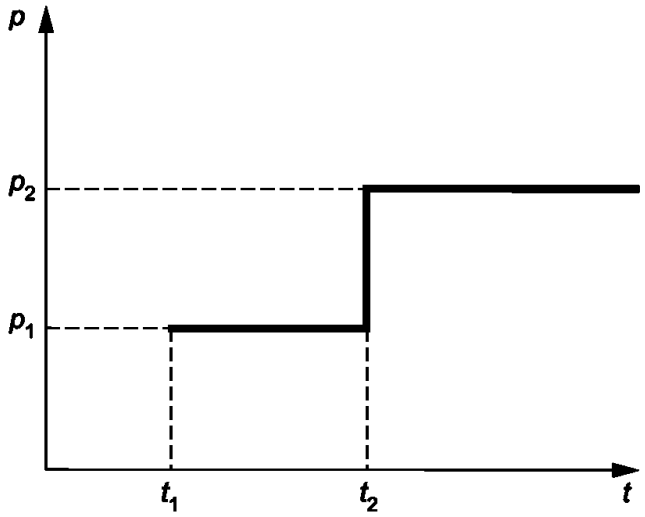
Продолжение таблицы 6.3

№ п/п	Условие срабатывания	Последовательность действий системы ПАЗ
		БЭО насосной перекачки конденсата
		Аналогично при нажатии кнопки "ЭО без стравливания газа"
		БЭО насосной перекачки метанола
		Аналогично при нажатии кнопки «ЭО без стравливания газа»
		БЭО компрессорной газов выветривания
		1.Выдать команду на закрытие запорной арматуры на узле подключения компрессорной газов выветривания: №7, №7а, №7-1, №7-1а, №8, №8а, №47, №48, №46, №49, №46-1, №49-1; 2.Выдать команду на аварийный останов компрессоров в САУ КЦ; 3. Если закрыты краны №7, №7а, №7-1, №7-1а, №8, №8а или с момента запуска алгоритма БЭО КГВ (шага 1) прошло 120 секунд, то выдается команда на открытие кранов на сбросе на факел №17, №17-1, №18; 4. Если открыт один из кранов №17, №17-1, №18, то выдается сигнализация на пульт СЭО в ГП34 «Стравливание газа с компрессорной газов выветривания».

6.6 ОСОБЕННОСТИ ПУСКА И ОСТАНОВКИ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Все мероприятия по подготовке к зиме выполняются до наступления заморозков. Необходимо проверить теплоизоляцию всех трубопроводов, работу теплоспутников и отопления. Устранить все выявленные случаи нарушения. Трубопроводы, которые могут быть разморожены, не должны длительное время находиться без циркуляции (хозпитьевая вода, вода в системе пожаротушения, вода в системах отопления и теплоспутниках, растворах пенообразователя).

Пуск (остановка) или испытание на герметичность в зимнее время, т.е. повышение (снижение) давления в сосуде при повышении (снижении) температуры стенки, следует осуществлять в соответствии с рисунком 6.1:



p1 - давление пуска; p2 - рабочее давление; t1 - минимальная температура воздуха, при которой допускается пуск сосуда под давлением p1; t2 - минимальная температура, при которой сталь и ее сварные соединения допускаются для работы под давлением p2.

Рисунок 6.1

Давление пуска p1 принимают согласно таблице 6.4 в зависимости от рабочего давления p2 если нет других указаний в технической документации.

Таблица 6.4

p2, МПа	Менее 0,1	От 0,1 до 0,3	Более 0,3
p1, МПа	p2	0,1	0,35p2
Примечание - При температуре t2, не выше t1 давление пуска p1 принимают равным рабочему давлению p2.			

Достижение давлений p1 и p2 рекомендуется осуществлять постепенно по 0,25 p1 или 0,25 p2 в течение 1 ч с 15-минутными выдержками давлений на ступенях 0,25 p1 (0,25 p2); 0,5 p1 (0,5 p2); 0,75 p1 (0,75 p2), если нет других указаний в проектной документации.

Температуры t1 и t2 принимают по таблице 6.5 в зависимости от типа сталей.

Скорость подъема (снижения) температуры должна быть не более 30 °С в 1 ч, если нет других указаний в технической документации.

Таблица 6.5

Марка стали или сплава	Минимальная температура воздуха t1, °С	Минимальная температура t2, °С	Температура наиболее холодных суток в районе установки сосуда обеспеченностью 0,92
Ст3сп3, Ст3пс3, Ст3сп6, Ст3пс6, 20К-3	Минус 20	0	Не ниже минус 40 °С
Ст3сп4, Ст3пс4, Ст3Гпс4, Ст3сп5, 20К-5, 20К-11, 20К-21	Минус 40	Минус 20	Не ниже минус 40 °С
16ГС-3, 09Г2С-3, 17ГС-3, 17Г1С-3 по ГОСТ 5520		Минус 30	Не ниже минус 50 °С
16ГС-6, 16ГС-17, 09Г2С-6, 09Г2С-17, 17ГС-6, 17ГС-12, 17Г1С-6, 17Г1С-12 по ГОСТ 5520; 20Юч, 08Х22Н6Т, 08Х21Н6М2Т		Минус 40	
12ХМ, 12МХ, 12Х1МФ		0	
10Х2М1А-А, 10Х2М1А, 15Х2МФА, 15Х2МФА-А, 12Х2МФА, 15Х5М		0 (см. примечание 3)	
09Г2С-7 по ГОСТ 5520	Минус 55	Минус 50	Не ниже минус 55 °С
09Г2С-8, 09Г2С-9 по ГОСТ 5520	Минус 55	Минус 55	Не ниже минус 60 °С

Примечания
В случае снижения нижнего температурного предела не более чем на 20 °С, если:
- при расчете на прочность допускаемые напряжения уменьшены не менее чем в 1,35 раза и проводится термообработка сосуда;
- при расчете на прочность допускаемые напряжения уменьшены не менее чем в 2,85 раза без проведения термообработки сосуда,
то применения углеродистых и низколегированных марганцовистых и марганцево-кремнистых сталей с давлением пуска p1 принимают равным рабочему давлению p2, температуру t1 - по установленному нижнему температурному пределу применения стали.

Контроль над тупиковыми участками трубопроводов, согласно утвержденной схемы тупиковых участков, необходимо вести визуально с записью в вахтовый журнал через каждые два часа. В случае замерзания трубопровода необходимо:

- определить границы замерзшего участка;
- отсечь замороженный участок трубопровода запорной арматурой;
- убедиться осмотром, что трубопровод не поврежден;

- разогрев трубопровода проводить паром или горячей водой, начиная с конца замороженного участка.

Категорически запрещается применять обогреватели с открытым пламенем!

Паропровод перед приемом прогревают до рабочей температуры небольшим количеством пара до появления сухого пара на конечном дренажном вентиле. Если при увеличении подачи пара наблюдаются стуки (гидроудары), то подачу пара уменьшают и продолжают подогревать паропровод.

Сосульки и корки льда, образующиеся на аппаратах, оборудовании, обслуживающих площадках и металлоконструкциях, крышах зданий и сооружений должны быть своевременно удалены.

Должны своевременно очищаться от снега и льда крыши зданий и сооружений, площадки, дорожки к отдельно стоящему оборудованию, проходы к пожарным гидрантам, задвижкам и лафетным стволам. Дорожки посыпать песком.

Система отопления в зимний период времени требует повышенного внимания. Температура воды, выходящей из вентсистем калориферных установок, должна быть выше температуры окружающей среды в венткамерах. Если воздух холодный, то необходимо остановить вентилятор и прогреть калорифер, после чего включить вентилятор в работу. В вахтовом журнале сделать запись причины остановки вентилятора.

Если температура воды в регистре близка к температуре окружающего воздуха, то необходимо сбросить воздушную пробку через воздушник системы отопления. Если регистр не прогревается, то необходимо отсечь запорной арматурой. Затем открыть дренаж на обратке регистра и начать его разогрев. Убедившись в том, что регистр не имеет повреждений и прогрет до рабочей температуры, включить его в работу. Включение в работу аппаратов и трубопроводов с замерзшими дренажами и арматурой категорически воспрещается. Пожарный водопровод проверяют на проходимость воды с записью результатов проверки в вахтовый журнал путем периодического открытия пожарного крана. Если же нет проходимости, немедленно принять меры к отогреву пожарного крана.

6.7 ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ПРОВЕРКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СПАЗ

Действия руководителей, специалистов и производственного персонала при ведении технологического процесса на газовом промысле в части эксплуатации, проверок и технического обслуживания оборудования СПАЗ.

В штатном режиме ведения технологического процесса на газовом промысле (установке) все оборудование СПАЗ должно находиться в технически исправном состоянии и в автоматическом режиме управления.

Арматура на линиях подачи импульсного газа на приводные механизмы оборудования, задействованного в СПАЗ, должна находиться в открытом состоянии и опломбированны, ежесменно проверяться дежурным персоналом с отметкой в «Вахтовом журнале».

Перечень работ, для проведения которых необходимо полное (всего промысла) или частичное (цеха, установки) отключение (блокирование) автоматического режима работы системы ПАЗ и её перевод в ручной режим управления:

- Плановые или внеплановые работы по выводу технологического процесса на заданный режим работы в периоды пуска и (или) остановки газового промысла;
- Плановые или внеплановые работы по выводу технологической нитки на заданный режим работы в период пуска (перехода) и (или) остановки технологической нитки;
- Плановые или внеплановые работы по выводу технологической нитки на заданный режим работы в период пуска и (или) остановки турбодетандерного агрегата 20ТДА-1;
- Работы по продувке от жидкости внутренней полости турбодетандерных агрегатов 20ТДА-1/1-3;
- Плановые или внеплановые работы по пуску (останову) и переходу компрессорных установок;
- Плановые или внеплановые работы по пуску насосных агрегатов 30Н-1 и 30Н-2;
- Плановые работы, согласно графикам технического обслуживания (ТО) и ППР:
  - ТО, ремонт систем АСПС, КЗ и ПТ;
  - ТО, поверка, калибровка, ремонт систем контроля загазованности (СКЗ);
  - ТО, метрологическая поверка и калибровка информационно-управляющих каналов АСУ ТП, задействованных в СПАЗ;
  - ТО, замена средств контроля и измерений, задействованных в СПАЗ;
  - ТО, ремонт, замена электротехнического и энергетического оборудования, задействованного в СПАЗ;
  - ТО, ремонт, замена насосно-компрессорного оборудования, задействованного в СПАЗ;
  - ТО, ремонт, замена запорно-регулирующей арматуры, задействованной в СПАЗ;
- Огневые, газоопасные и ремонтные работы, связанные с отключением (блокированием) АСПС, КЗ и ПТ в зоне проведения работ;
- Внеплановые работы (проверка работоспособности АСПС КЗиПТ, СОУЭ контролирующими органами ГПН и т.п.);
- Плановые и внеплановые работы по ремонту насосных агрегатов в технологической насосной метанола (поз. 12), если при проведении работ требуется разгерметизация гидравлической системы насосного агрегата;
- Плановые и внеплановые работы по ремонту насосных агрегатов в насосной и пункте замера конденсата газа (поз. 18), если при проведении работ требуется разгерметизация гидравлической системы насосного агрегата.

Блокирование автоматического режима работы СПАЗ продолжительностью более одной рабочей смены или в ночную смену, осуществляется только по согласованию с начальником или главным инженером филиала НГДУ, или лицом его замещающим. Согласование необходимо осуществлять по факсимильной связи с указанием причины, объёма, планируемого периода блокирования СПАЗ.

Не требуется согласование блокирования автоматического режима работы СПАЗ продолжительностью более одной рабочей смены в следующих случаях:

- Блокирование технологической защиты на технологической линии, выведенной в ремонт или находящейся в ремонте;

- Блокирование автоматического запуска СПАЗ на период проведения работ по пропарке и проветриванию аппаратов на позициях:
  - Цех подготовки газа с укрытием сепараторов поз .2;
  - Цех первичной сепарации поз. 4;
  - Площадка бцферных емкостей конденсата и разделителей поз. 19.
- Блокирование автоматического режима работы СПАЗ на период работы насосных агрегатов 30Н-2, при работе разгрузочной линии в 30Е-2;

Плановые эксплуатационные работы, требующие отключение автоматического режима работы СПАЗ, следует проводить без перерыва, до полного их окончания. В случае перерыва в работе (обеденный перерыв) необходимо закончить работы и включить автоматический режим СПАЗ с записью в журнале учета отключений системы противоаварийной защиты (СПАЗ), с датой, подписью и временем окончания работ, а также сделать запись в оперативном журнале о включении СПАЗ.

Для проведения газоопасных работ по отбору проб ВМР на химический анализ, проводимых без оформления наряда-допуска, в выходные (воскресенье) или праздничные дни, а также при отсутствии руководства на промысле, допускается блокирование автоматического запуска СПАЗ по согласованию по средствам телефонной связи (с записью в журнале регистрации отключений СПАЗ), в период с 08.00 до 19.00 часов. В этом случае в журнале регистрации отключений СПАЗ оформляется запись - *«Блокирование СПАЗ согласовано по телефонной связи»*, с указанием времени отключения, фамилии и инициалов руководителя, разрешившего заблокировать автоматический запуск СПАЗ.

Запрещается отключать СПАЗ, для проведения ремонтно-профилактических работ в ночное время суток с 20.00 - 08.00 без согласования с руководителем Управления, за исключением случаев и проведения аварийно-восстановительных работ

В случаях полного или частичного блокирования автоматического режима СПАЗ запрещается отключение приборов контроля и сигнализации (блокирование предаварийной сигнализации), задействованных в соответствующем алгоритме СПАЗ. Исключение – отключение приборов, связанное с проведением ТО, ремонтом или заменой, и при условии наличия в зоне (точке) контроля дублирующего исправного прибора, а также отключение датчиков измерения давления, задействованных в противоаварийной защите технологической линии, выведенной в ремонт

Техническое обслуживание, наладку и ремонт систем контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты производят работники службы контрольно-измерительных приборов и автоматики промысла и (или) работники САП филиала УАиМО.

При привлечении для проведения обслуживания, наладки и ремонта систем контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты сторонних организаций необходимо руководствоваться действующим «Положением о порядке допуска и организации безопасного проведения работ подрядными организациями на опасных производственных объектах ГЗПРМ.

Действия сменного персонала при переводе СПАЗ в ручной режим пуска:

- оповестить по громкой связи персонал ГП и сторонних организаций об отключении СПАЗ;

- сообщить ПДС с указанием причин блокирования системы ПАЗ;
- сообщить в пожарную часть, обеспечивающую охрану объекта, с указанием причин блокирования (оповещается при отключении охранной пожарной автоматики);
- при необходимости присутствия рабочего персонала в месте проведения работ организовать двухстороннюю связь с пультом управления;
- усилить контроль за объектом (цехом);
- при возникновении аварийной ситуации действовать согласно плану ликвидации аварий ГП, при необходимости – произвести остановку промысла (цеха) с запуском системы ПАЗ в ручном режиме или с помощью системы экстренного останова (СЭО).

7 БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

7.1 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОПАСНОСТИ

Для безопасного ведения технологических процессов на объектах Заполярного НГКМ необходимо строго руководствоваться Федеральным законом №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 года, настоящим технологическим регламентом, инструкциями по эксплуатации, действующими на объектах Заполярного НГКМ.

Процессы сбора и подготовки газа являются взрывопожароопасными. Разгерметизация оборудования и трубопроводов ведет к выбросу легковоспламеняющихся жид-костей и воспламеняющихся газов в производственные помещения и на территорию промышленного объекта с возможностью последующего воспламенения или взрыва от источника воспламенения.

Основными взрыво- и пожароопасными, вредными и токсичными веществами, находящимися в производстве, являются природный газ, углеводородный конденсат, реагенты и материалы, применяемые для получения товарной продукции.

Емкостное оборудование является источником повышенной опасности из-за значительных объемов сжатых паров, газов и жидкостей, содержащих горючие газы.

Трубопроводные системы являются источником повышенной опасности из-за большого количества сварных и фланцевых соединений, запорной и регулирующей арматуры, жестких условий и значительных объемов горючих веществ, перемещаемых по ним.

Арматур 1Z2/1-10 на линиях ФПК-1 поз.1(ЗПА) должна находиться в открытом состоянии и опломбированны.

При эксплуатации насосных агрегатов представляет опасность высокое напряжение электрического тока, подаваемого на электродвигатели.

Причины возникновения аварийных ситуаций и неполадок технологического процесса можно условно объединить в следующие группы:

1) отказы (неполадки) оборудования;

2) ошибочные действия персонала (в т.ч. нарушение трудовой дисциплины, требований технологического регламента, инструкций по промышленной безопасности и охране труда);

3) внешние воздействия природного и техногенного характера.

Отказы (неполадки) оборудования могут возникнуть из-за:

- эксплуатации аппаратов, оборудования и трубопроводов при параметрах, выходящих за пределы, указанные в технических условиях или паспортах;

- неисправности предохранительных клапанов и несоблюдение сроков их ревизии;

- неисправности контрольно-измерительных приборов и средств автоматики;

- пропуски углеводородного конденсата во фланцевых соединениях, в результате разрыва прокладок; появления трещин, выпучин, значительного уменьшения толщины стенок трубопроводов и аппаратуры из-за коррозии, пропусков через дефекты в сварных швах, чрезмерных пропусков в сальниковых и торцовых уплотнениях насосов и т.д.;

- несвоевременного и некачественного проведение ремонтных работ;

- неисправности приборов определения взрывоопасных концентраций горючих газов.

Ошибки персонала представляют особую опасность при пуске и остановке оборудования, ведении ремонтных и профилактических работ, связанных с неустойчивыми переходными режимами, с освобождением и заполнением оборудования опасными веществами. В случае неправильных действий обслуживающего персонала существует возможность разгерметизации системы и возникновения крупномасштабной аварии. Причинами ошибочных действий могут стать:

- допуск к самостоятельной работе рабочих без инструктажа по промышленной, пожарной безопасности и охране труда, без стажировки на рабочем месте и проверки полученных ими знаний комиссией;

- несвоевременное обучение, аттестация и проверка знаний по промышленной безопасности и охране труда обслуживающего персонала и инженерно-технических работников;

- проведение работ повышенной опасности (газоопасных, огневых работ и т.д.) без оформления наряда-допуска с нарушением основных правил;

- курение в не предназначенных для этого и специально не оборудованных местах;

- несвоевременное расследование, выявление причин, учет и доведение до каждого причин несчастных случаев на производстве, аварий, пожаров в соответствии с действующими положениями и инструкциями;

- выдача должностными лицами указаний или распоряжений, принуждающих подчиненных нарушать правила промышленной безопасности и охраны труда.

К внешним воздействиям природного и техногенного характера относятся:

- грозовые разряды и разряды от статического электричества;

- смерч, ураган, лесные пожары;

- снежные заносы и понижение температуры воздуха;

- подвижка, посадка, пучение грунта;

- опасности, связанные с опасными промышленными производствами, расположенными в районе объекта;

- опасности, связанные с перевозкой опасных грузов в районе расположения объекта;

- аварии воздушных судов;

- специально спланированная диверсия.

Основными мероприятиями, обеспечивающими минимальный уровень опасности производства и оптимальные санитарно-гигиенические условия труда работающих, являются:

1. Технические:

- применение герметизированной схемы добычи, подготовки и компримирования газа;

- технологическое оборудование выбрано в соответствии с заданными технологическими параметрами, что уменьшает вероятность образования взрывоопас-ных смесей;

- оснащение технологического оборудования системами автоматического регулирования, блокировками и сигнализацией;

- на площадке УКПГ принята надземная и подземная прокладка технологи-ческих трубопроводов;

- участки трубопроводов приняты в теплоизоляции;

- для опорожнения технологического оборудования и трубопроводов применяется закрытая самотечная система дренажа;

- ёмкости сбора дренажа выполнены в надземном варианте.

- для удаления капельной жидкости из газа предусмотрены сепараторы и абсорберы газовые;

- освобождение трубопроводов и аппаратов УКПГ от газа перед ремонтом производится в существующие факельные системы;

- продувка газопроводов УКПГ перед ремонтом производится азотом или природным газом на свечу продувочную;

- для защиты газопроводов и аппаратов от гидратообразования на УКПГ запроектирован блок распределения метанола;

- расположение оборудования выполнено с учётом возможности его нормальной эксплуатации, осмотра и ремонта. К технологическим площадкам выполнены подъезды для возможности ведения ремонтных работ с помощью средств механизации;

- аппараты, работающие под давлением, для обеспечения безопасных условий эксплуатации и управления работой оснащены запорной и запорно-регулирующей арматурой, регулярно проверяемыми контрольно-измерительными приборами (манометрами и датчиками давления), приборами для измерения температуры, указателями уровня жидкости, средствами предупредительной сигнализации и предохранительными устройствами от повышения давления и разрушения оборудования;

- своевременное освидетельствование, ревизия, ремонт сооружений, оборудования, предохранительных устройств;

- исправность контрольно-измерительных приборов и средств автоматики;

- немедленное прекращение работы неисправного оборудования;

- своевременное и качественное проведение ремонтных работ;

- в качестве светильников ремонтного освещения для работ на территории УКПГ использовать взрывобезопасные фонари;

- оборудование помещений системой приточно-вытяжной вентиляции.

2. Технологические:

- строгое соблюдение технологического регламента;

- эксплуатация аппаратов, оборудования, трубопроводов при параметрах, соответствующих требованиям технических условий или паспорта.

3. Организационные:

- соблюдение должностных инструкций, инструкций по промышленной безопасности и охране труда, инструкций по эксплуатации оборудования;

- обслуживающий персонал должен быть обучен, проинструктирован и аттестован в соответствии с требованиями нормативных документов в области промышленной безопасности и охраны труда;

- обеспечение сотрудников средствами индивидуальной и коллективной защиты, систематический контроль состояния средств защиты;

- своевременное расследование, выявление причин, учёт и доведение до каждого работника причин несчастных случаев на производстве, аварий, пожаров в соответствии с действующими положениями и инструкциями.

7.2 ДАННЫЕ ОБ ИМЕЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОПАСНОСТЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ПОЖАРУ, ВЗРЫВУ, ОТРАВЛЕНИЮ

Опасность для обслуживающего персонала на УКПГ Заполярного НГКМ обусловлена следующими факторами:

- необходимостью эксплуатации и обслуживания оборудования (аппаратов, трубопроводов и др.), находящегося в ходе производственного процесса под давлением и содержащего взрывопожароопасные вещества;
- наличием большого числа фланцевых соединений, сварных стыков - наиболее вероятных мест утечек взрывопожароопасных продуктов;
- наличием электрооборудования под напряжением;
- наличием незащищенных подвижных элементов производственного оборудования;
- повышенным уровнем статического электричества, которое накапливается на оборудовании при неисправном заземлении;
- применением в процессах токсичных, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, взрыво- и пожароопасных продуктов;
- необходимостью круглосуточного обслуживания установок при неблагоприятных метеорологических условиях в связи с непрерывностью технологического процесса;
- необходимостью проведения огневых и газоопасных работ вблизи действующего технологического оборудования;
- наличием вибрации и шума;

- возможным удушающим воздействием на организм человека метана и азота при превышении предельно допустимой концентрации в воздухе рабочей зоны.

7.2.1 Комплекс технических, технологических и организационных мероприятий, обеспечивающих минимальный уровень опасности производства

На действующей УКПГ проводятся огневые, газоопасные и ремонтные работы.

К огневым работам относятся огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, работы с паяльной лампой, резка металла механизированным инструментом с образованием искр.

Огневые работы должны проводиться в соответствии с “Инструкцией по безопасному ведению огневых работ на опасных производственных объектах ГЗПРМ, «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», федеральными нормами и правилами «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ».

Места выполнения огневых работ на территории ОПО подразделяются на постоянные (сварочные посты) и временные. Проведение огневых работ на постоянных местах (в сварочных постах) допускается без оформления наряда-допуска. Список работников, допущенных к самостоятельному проведению сварочных работ без оформления наряда-допуска, устанавливается приказом руководителя структурного подразделения.

Наряд-допуск на выполнение огневых работ выдается на каждое место и характер работ, каждой бригаде, проводящей такие работы, и действителен в течение одной смены, утверждается главным инженером структурного подразделения либо руководителем ОПО, на которого организационно-распорядительными документами структурного подразделения Общества возложена функция утверждения нарядов-допусков на выполнение огневых работ.

Аварийные огневые работы проводятся в соответствии с ПМЛА и выполняются по наряду-допуску, выданному и подписанному руководителем ОПО или лицом, его замещающим, под его непосредственным руководством, и уведомлением руководителя структурного подразделения Общества.

К газоопасным относятся работы, связанные с внутренним осмотром, чисткой, ремонтом, разгерметизацией технологического оборудования, коммуникаций, установкой и снятием заглушек на оборудовании и трубопроводах, а также работы внутри емкостей (аппараты, сушильные барабаны, печи технологические, сушильные, реакторы, резервуары, цистерны, а также коллекторы, тоннели, колодцы, приямки, траншеи (глубиной от 1 м) и другие аналогичные места), при проведении которых имеется или не исключена возможность выделения в рабочую зону взрывопожароопасных или вредных паров, газов и других веществ, способных вызвать взрыв, загорание, оказать вредное воздействие на организм человека, а также работы при недостаточном содержании кислорода (объемная доля ниже 20%) в рабочей зоне.

К газоопасным работам относятся:

- присоединение вновь смонтированных газопроводных коммуникаций, аппаратов к действующим коммуникациям, расположенным в помещениях и снаружи;
- устранение утечек газа на действующей технологической обвязке (без сварки);

- ввод в эксплуатацию газовых коммуникаций;
- профилактическое обслуживание действующих приборов и оборудования, находящихся под газом (не оговоренных свыше).

Профилактические работы в замкнутом пространстве проводятся в светлое время суток. (в условиях крайнего севера работы предпочтительно проводятся осенью, летом и весной).

К газоопасным работам, связанным с применением кислородно-изолирующих противогазов и воздушных изолирующих аппаратов, могут привлекаться только лица, прошедшие специальное обучение.

Выполнение газоопасных работ должно проводиться согласно требований Инструкции по организации безопасного проведения газоопасных работ на опасных производственных объектах ГЗПРМ, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности: «Правила безопасности ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

Периодически повторяющиеся газоопасные работы, являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса, характеризующиеся аналогичными условиями их проведения, постоянством места и характера работ, определенным составом исполнителей могут производиться без оформления наряда допуска. Все эти работы на УКПГ регистрируются (дата, время, характер работ, Ф. И. О. и должность, подпись исполнителя и ответственного за проведение работ) в “Журнале учета газоопасных работ, проводимых без оформления наряда допуска”.

При подготовке рабочего места для проведения огневых и газоопасных работ должны быть выполнены следующие основные технические мероприятия:

- проверено техническое состояние запорной арматуры, отключены необходимые отдельные участки газопроводов;
- приняты меры, препятствующие поступлению газа к месту работы вследствие негерметичности запорной арматуры, ошибочного или самопроизвольного открытия отключающих кранов;
- установлены плакаты, ограждающие рабочее место: "Газоопасные работы", "Проезд запрещен", "Посторонним лицам проход запрещен" и др.;
- проверено остаточное давление на отключенном участке газопровода;
- обеспечены: освещение рабочего места, необходимый специальный инструмент, оборудование, материал, связь, защитные средства, средства пожаротушения и первой медицинской помощи.

К ремонтным работам на опасных производственных объектах, относится комплекс работ по восстановлению исправности или работоспособности объектов и восстановлению ресурсов технических устройств (объектов), а также их составных частей, включая проведение газоопасных, огневых и земляных работ.

Ремонтные работы должны проводиться в соответствии с “Инструкцией по организации безопасного проведения ремонтных работ на опасных производственных объектах ГЗПРМ, федеральными нормами и правилами «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», с учетом специфики производства и местных условий.

Выполнение огневых, газоопасных и ремонтных работ должно проводиться согласно требований локальных нормативных документов, регламентирующих данный вид работ.

7.2.2 Характеристики взрывопожароопасных и токсичных свойств сырья, полупродуктов, готовой продукции производства и оптимально санитарно-гигиенические условия труда работающих

Опасными веществами при эксплуатации УКПГ являются природный газ, топливный газ, конденсат газовый нестабильный, метанол, азот, смазочные масла, дизельное топливо.

7.2.2.1 Метан - газ, являющийся составной частью добываемого природного газа. Метан не имеет ощутимого запаха, но при содержании его в воздухе около 10% человек испытывает недостаток кислорода, при большем содержании может наступить удушье.

С санитарно-гигиенической стороны производство характеризуется тем, что пары углеводородов поступают в организм человека через дыхательные пути. При легких отравлениях вначале наблюдается период возбуждения, характеризующийся беспричинной веселостью, затем появляется головная боль, головокружение, усиленное сердцебиение, тошнота. При тяжелых отравлениях парами углеводородов наступает потеря сознания, судороги, ослабление дыхания. Некоторые пары углеводородов и нефтяные газы, также как и сероводород, тяжелее воздуха, вследствие чего они скапливаются в плохо вентилируемых углублениях, внутри аппаратов и помещений.

При отравлении парами углеводородов пострадавшего нужно немедленно вывести на свежий воздух, освободить тело от стесняющей одежды, согреть тело. При отсутствии дыхания немедленно сделать искусственное дыхание.

Меры предосторожности:

- герметизация производственного оборудования;
- вентиляция;
- контроль над содержанием природного газа в воздухе рабочей зоны.

При работе в загазованных участках, помещениях при концентрации выше ПДК и недостатке кислорода для индивидуальной защиты, необходимо использовать изолирующие шланговые противогазы ПШ-1, ПШ-2, портативные дыхательные устройства ПДУ-3 или ИП-4М.

7.2.2.2 Газовый конденсат – легковоспламеняющаяся жидкость. Пары конденсата тяжелее воздуха, поэтому в безветренную погоду они стелятся по поверхности земли, скапливаются в низины, создавая взрывоопасные смеси паров и воздуха с низким значением нижнего концентрационного распределения пламени (НКПРП). Симптомы отравления: головная боль, головокружение, психическое возбуждение, веселость, сухость во рту, тошнота и рвота. При сильных отравлениях парами конденсата человек не реагирует на свет. Признаки хронического отравления - мышечная слабость, вялость, утомляемость, потеря в весе, бессонница, раздражительность. При длительном соприкосновении конденсата с кожей вызывает кожные заболевания.

Меры предосторожности:

- общеобменная и аварийная вентиляция помещений;

- транспортировка, хранение и переработка осуществляется только в герметичном оборудовании;
- регулярный контроль концентрации паров в воздухе рабочей зоны;
- искусственное освещение должно быть выполнено во взрывопожароопасном исполнении;
- избегать вдыхания, попадания в глаза, на кожу и одежду.

При работе с конденсатом необходимо иметь фильтрующие противогазы марки БКФ, а при высоких концентрациях паров конденсата шланговые противогазы типа ПШ-1, ПШ-2. Работники должны быть снабжены защитной (брезентовой) спецодеждой и спецобувью, обитой неискрящими гвоздями. Конденсат, попавший на тело, следует смыть теплой водой с мылом.

7.2.2.3 Метанол (метиловый спирт) – особо опасная легковоспламеняющаяся жидкость. Метанол - сильный яд, действующий на нервную и сосудистую системы, слизистую оболочку дыхательных путей. Отравление при приеме внутрь и при вдыхании паров. Прием метанола внутрь в количестве 5-10 г вызывает тяжелое отравление, сопровождающееся головной болью, головокружением, тошнотой, болью в желудке, общей слабостью, мельканием в глазах или потерей зрения в тяжелых случаях. Прием 30 г метанола внутрь вызывает летальный исход.

При любых признаках отравления надо принять меры по немедленной доставке пострадавшего в лечебное учреждение, а при отсутствии такой возможности, рекомендуются следующие меры:

- при попадании на руки, лицо и одежду метанола необходимо немедленно обмыть облитые места большим количеством воды и сменить одежду;
- при приеме внутрь: до приезда «скорой помощи» самостоятельно промыть желудок, для чего следует выпить 500—750 мл воды комнатной температуры, затем вызвать рвоту, нажав пальцем или ложкой на корень языка. Такие манипуляции следует проводить до тех пор, пока из желудка не будет выходить чистая вода (в общей сложности следует пропустить через желудок около 10 литров воды). После этого необходимо принять 10—20 таблеток активированного угля или любое обволакивающее средство - молоко, яичный белок, кисель, рисовый отвар.
- как эффективное противоядие после промывания дают выпить 200 мл 30-40% раствора этилового спирта в два приема. Этиловый спирт нарушает метаболизм метанола посредством связывания определенных ферментных систем организма и своим воздействием может спасти потерпевшего от смертельного исхода.

Средства индивидуальной защиты при работе с метанолом – спецодежда, резиновые сапоги, фартук, перчатки, противогаз марки «А», изолирующий противогаз шлангового типа ПШ-2, а также специальный костюм для защиты всего тела.

7.2.2.4 Дизельное топливо: горючая жидкость. Пары топлива оказывают вредное воздействие на центральную нервную систему, вызывают раздражение кожных покровов, слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей. Может вызвать смертельный исход при длительном вдыхании паров или проглатывании. Поражаются нервная, дыхательная и сердечно-сосудистая системы, кровь, желудочно-кишечный тракт, печень. При вдыхании паров ДТ и попадании в желудок через рот может

возникнуть чувство опьянения, головокружение, расстройство координации движения, понижение температуры тела, замедление пульса, тошнота.

Меры предосторожности:

- транспортировка, хранение и переработка ДТ осуществляется только в герметичном оборудовании;
- не допускается налив ДТ свободнопадающей струей;
- регулярный контроль концентрации паров в воздухе рабочей зоны;
- вентиляция помещений;
- искусственное освещение - во взрывозащищенном исполнении;
- все работы должны выполняться инструментом, не дающем при ударе искру.

Средства индивидуальной защиты:

- противогазовые фильтры марки А или БКФ коробка защитного цвета;
- при высоких концентрациях паров ДТ-автономные изолирующие СИЗОД (воздушно-дыхательный аппарат АСВ-2);
- очки защитные с непрямой вентиляцией ЗНП-72;
- рукавицы специальные, изготовленные из парусины полульняной с водоупорной пропиткой;
- защитная (брезентовая) одежда, спецобувь (обитая неискрящимися гвоздями).

7.2.2.5. Азот – инертный газ без цвета и запаха. Вытесняет воздух в рабочей зоне. При увеличении концентрации способен вызвать удушье.

Меры предосторожности:

- При работе с оборудованием и трубопроводами, содержащими азот, необходимо производить постоянный контроль содержания кислорода в воздухе рабочей зоны.

Сведения о взрывопожароопасных и токсичных свойствах веществ, используемых при эксплуатации УКПГ приведены в таблице 7.1

Таблица 7.1- Взрывопожароопасные, токсические свойства сырья, полупродуктов, готовой продукции и отходов производства на установках УКПГ

№ п/п	Наименование сырья, полупродуктов, готовой продукции, отходов производства	Агрегатное состояние	Класс опасности (ГОСТ 12.1.007-76)	Температура, °С			Концентрационные пределы распространения пламени, %		Характеристика токсичности (воздействие на организм человека)	ПДК веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений, мг/м^3
				вспышки	воспламенения	самовоспламенения	Нижний предел	Верхний предел		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Газ природный	Горючий газ	4	минус 191	640 ÷ 800	535	4.4	17	Действует удушающе при незначительном менее 18%) содержании O_2 в воздухе. Вызывает расстройство нервной системы	7000
2	Конденсат газа	Сжиженный газ	4	Менее минус 44	-	287	1	8,4	При небольших концентрациях паров смеси в воздухе человек может испытывать кислородное голодание, высокие концентрации паров вызывают удушье. Продолжительное вдыхание паров может вызвать раздражение верхних дыхательных путей, наркотическое действие	300
3	Метанол (метиловый спирт)	Бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость	3	6	13	440	5,5	36	Сильный яд. Симптомы отравления: головная боль, головокружение, тошнота, рвота, сильные боли во всем теле, желудке, мелькание перед глазами, общая слабость, раздражение слизистых оболочек	5

Продолжение таблицы 7.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Диэтиленгликоль	Горючая жидкость (ГЖ)	3	123	-	343	0,63	6,8	Опасна при длительном вдыхании, проглатывании, попадании на кожу, вызывает отравление, действует на почки, печень	-/10
5	Масло турбинное Тп-22С, Тп-22	Горючая жидкость (ГЖ)	4	48-64	-	225-330	2	3	При попадании масла на кожу и слизистую оболочку глаз необходимо обильно промыть кожу мыльной водой, слизистую оболочку глаз – теплой водой	900/300
6	Дизтопливо	Горючая жидкость	4	Не менее 35	-	330	2	3	Вызывает раздражение глаз и кожи. При вдыхании паров ДТ и попадании в желудок через рот может возникнуть чувство опьянения, головокружение, расстройство координации движения, понижение температуры тела, замедление пульса, тошнота. При попадании паров ДТ в верхние дыхательные пути - сухость во рту, приступы кашля, спазм голосовой щели. При попадании на кожу - покраснение и зуд, в дальнейшем - слабое шелушение	300
7	Антифриз	Жидкость	3	124	132	343	6	34,7	Яд. При вдыхании паров и приеме внутрь происходит отравление.	10
8	Масло моторное	Горючая жидкость (ГЖ)	4	200÷250	340	-	154÷187	193÷225	При попадании масла на кожу необходимо обильно промыть кожу мыльной водой. При попадании масла на слизистую оболочку глаз – промыть теплой водой.	-/300

Продолжение таблицы 7.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства	Твердое	1	-	-	-	-	-	Ртуть обладает токсическим воздействием на нервную, пищеварительную и имунную системы, легкие, почки, кожу и глаза	0,005 (среднесменная) 0,01 (максимальная разовая)
10	Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом	Твердое	2	-	-	-	-	-	При остром отравлении свинцом и его парами возможны боли в животе, суставах, судороги, обморочное состояние.	0,003 по свинцу
11	Отходы минеральных масел моторных, индустриальных, турбинных, минеральных масел трансформаторных, гидравлических не содержащих галогены	Жидкость	3	не ниже 145	-	Не ниже 350	-	-	Обладает умерено раздражающим действием на кожу и глаза, может вызвать дерматит, экземы	300 (среднесменная) 900 (максимальная разовая)
12	Азот	Инертный газ	4	-	-	-	-	-	Вытесняя собой кислород в воздухе рабочей зоны, способен привести к удушью.	-
Примечание: * - расчет НКПРП и ВКПРП для сухого газа произведен согласно ГОСТ 12.1.044-2018 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» с использованием данных ГОСТ 31610.20-1-2020 (ISO/IEC 80079-20-1:2017) «Взрывоопасные среды. Часть 20-1. Характеристики веществ для классификации газа и пара. Методы испытаний и данные»										

7.2.3 Классификация технологических блоков по взрывоопасности

Классификация технологических блоков по взрывоопасности приведена в таблице 7.2

Таблица 7.2 - Классификация технологических блоков по взрывоопасности

№ п/п	Номер блока	Номера позиций аппаратуры, оборудования по технологической схеме, составляющие технологического блока	Относительный энергетический потенциал технологического блока	Категория взрывоопасности	Классы зон по уровню опасности возможных разрушений, травмирования персонала
1	2	3	4	5	6
Цех первичной сепарации, поз.4					
1.	Блок №1	Блок сепаратора 10С-1 с пробкоуловителем 10ПУ-1	45,816	I	R1=61,67 R2=90,88 R3=155,79 R4=454,41 R5=908,82
2.	Блок №2	Блок разделителя 10Р-1	55,9249	I	R1=75,28 R2=110,934 R3=190,173 R4=554,67 R5=1109,34
3.	Блок №3	Блок дегазатора-разделителя 10ДР-1	46,66	I	R1=62,81 R2=92,56 R3=158,67 R4=462,78 R5=925,56
Цех подготовки газа с укрытием сепараторов, поз.2					
4.	Блок №4	Блок сепаратора промежуточного 20С-2	53,5362	I	R1=72,06 R2=106,19 R3=182,05 R4=530,98 R5=1061,96
5.	Блок №5	Блок сепаратора низкотемпературного 20С-3	39,1967	I	R1=52,76 R2=77,75 R3=133,29 R4=388,76 R5=777,51
6.	Блок №6	Блок разделителя 20Р-2	46,9074	I	R1=63,14 R2=93,05 R3=159,51 R4=465,23 R5=930,47

Продолжение таблицы 7.2

№ п/п	Номер блока	Номера позиций аппаратуры, оборудования по технологической схеме, составляющие технологического блока	Относительный энергетический потенциал технологического блока (Qв>37)	Категория взрывоопасности	Классы зон по уровню опасности возможных разрушений, травмирования персонала
1	2	3	4	5	6
Площадка буферных емкостей конденсата и разделителей, поз.19					
7.	Блок №7	Блок разделителя 20Р-3	56,56	I	R1=76,13 R2=112,19 R3=192,33 R4=560,97 R5=1121,94
8.	Блок №8	Блок ёмкости буферной 30Е-1 V=100м^3	87,4491	I	R1=117,71 R2=173,47 R3=297,37 R4=867,33 R5=1734,66
9.	Блок №9	Ёмкость выветренного конденсата 30Е-2 V=100м^3	86,7228	I	R1=116,73 R2=172,03 R3=294,9 R4=860,13 R5=1720,25
Площадка блоков емкостей аварийных, поз.110					
10.	Блок №10	Ёмкость аварийная 60Е-1 V=50м^3	75,3131	I	R1=101,37 R2=149,39 R3=256,1 R4=746,96 R5=1493,93

R1 – Сильное повреждение всех зданий (> 100 кПа) [м];

R2 – Среднее повреждение зданий с массовыми обвалами (70 кПа) [м];

R3 – Среднее повреждение промзданий (28 кПа) [м];

R4 – Легкое повреждение фабричных труб (14 кПа) [м];

R5 – Частичное разрушение остекления (<=2 кПа) [м].

7.2.4 Взрывопожарная и пожарная опасность, санитарная характеристика производственных зданий, помещений и наружных установок

Категории взрывопожарной и пожарной опасности зданий, помещений и наружных установок, классификация зон внутри и вне помещений, группы производственных процессов по санитарной характеристике приведены в таблице 7.3.

Таблица 7.3 - Взрывопожарная и пожарная опасность, санитарная характеристика производственных зданий, помещений и наружных установок

№ п/п	Наименование производственных зданий, помещений, наружных установок	Категория взрывопожарной и пожарной опасности зданий и помещений	Классификация зон внутри и вне помещений для выбора и установки электрооборудования		Группа производственных процессов по санитарной характеристике
			Класс взрывоопасной или пожароопасной зоны	Категория и группа взрывопожароопасных смесей	
1	2	3	4	5	6
11.	Здание переключающей арматуры (поз.1)	А	2/В-1а	IIАТ2	1в
12.	Цех подготовки газа с укрытием сепараторов (поз.2)	А	2/В-1а	IIАТ1	1в
13.	Площадка теплообменников (поз.3)	Ан	2/В-1г	IIАТ3	1в
14.	Площадка АВО (поз.3а)	Ан	2/В-1г	IIАТ2	-
15.	Цех первичной сепарации (поз.4)	А	2/В-1а	IIАТ3	1в
16.	Площадка факелов, горизонтального факела (поз.5)	Ан	2/В-1г	IIАТ1	1в
17.	Площадка печей ГСН (поз.6)	Ан	2/В-1г	IIА-Т3	1б, 2г
18.	Ёмкость дренажная V=40 м^3 (поз.8)	Ан	2/В-1г	IIАТ3	1в
19.	Площадка расходных емкостей метанола и емкостей ВМР (поз.10)	Ан	2/В-1г	IIАТ2	1б
20.	Ёмкость дренажная V=8 м^3 (поз.11)	Ан	2/В-1г	IIАТ3	1в
21.	Технологическая насосная (поз.12)	А	2/В-1а	IIАТ3	1б
22.	Ёмкость дренажная V=12.5 м^3 (поз.13)	Ан	2/В-1г	IIАТ2	1в
23.	Площадка факельных сепараторов (поз.15)	Ан	2/В-1г	IIАТ3	1в
24.	Площадка АВО газа (поз.16)	Ан	2/В-1г	IIАТ2	-
25.	Насосная и пункт замера конденсата (поз.18)	А	2/В-1а	IIАТ3	1б
26.	Площадка буферных емкостей конденсата и разделителей (поз.19)	Ан	2/В-1а	IIАТ3	1в

Продолжение таблицы 7.3

№ п/п	Наименование производственных зданий, помещений, наружных установок	Категория взрывопожарной и пожарной опасности зданий и помещений	Классификация зон внутри и вне помещений для выбора и установки электрооборудования		Группа производственных процессов по санитарной характеристике
			Класс взрывоопасной или пожароопасной зоны	Категория и группа взрывопожароопасных смесей	
1	2	3	4	5	6
27.	Ёмкость дренажная V=40 м^3 (поз.20)	Ан	2/В-1г	IIAT3	1в
28.	Ёмкость дренажная V=25 м^3 (поз.24, 25)	Ан	2/В-1г	IIAT3	1в
29.	Ёмкость дренажная V=40 м^3 (поз.26)	Ан	2/В-1г	IIAT3	1в
30.	Здание аварийных кранов (поз.27)	А	2/В-1а	IIAT3	-
31.	Площадка дегазатора и теплообменника (поз.29)	Ан	2/В-1г	IIAT3	1в
32.	Площадка отключающей арматуры (поз.30)	Ан	2/В-1г	IIAT2	1б
33.	Ёмкость дренажная V=40 м^3 (поз.31)	Ан	2/В-1г	IIAT2	1б
34.	Площадка теплообменников Т3(поз.32)	Ан	2/В-1г	IIAT3	1в
35.	Служебно - эксплуатационный блок (поз.34)	В3, Д	II-IIа, нн	-	
36.	Переходная галерея (поз.35) Переходная галерея (поз.35а)	Помещения не категорируются			
37.	Котельная с 4-мя котлами "Виссман" (поз.38)	Г	2/В-1а	-	-
38.	КПП с ЦПО (поз.39)	Помещения не категорируются			
39.	Насосная станция хоз-питьевого производственно-противопожарного водоснабжения (поз.40)	В3, В4	Нн	-	-
40.	Водонагреватель емкостной газовый автоматизированный "ВЕГА"200/1000 V=1000м^3 (поз.41, 42)	Не категорируются			
41.	Резервуар хоз-питьевого запаса воды V=50м^3(поз.43, 44)	Дн	Нн	-	-
42.	Блочно-комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП-ЭП-630/6/0,4-УХЛ1 (поз.45)	В3	Нн	-	-
43.	Канализационная насосная станция условно чистых сточных вод (поз.46,47,48)	Д	Нн	-	-
44.	Аварийный резервуар бытовых стоков V=100м^3 (поз.49)	Дн	Нн	-	-
45.	Резервуар производственных стоков V=200м^3 (поз.52)	Ан	2/В-1г	-	-

Продолжение таблицы 7.3

№ п/п	Наименование производственных зданий, помещений, наружных установок	Категория взрывопожарной и пожарной опасности зданий и помещений	Классификация зон внутри и вне помещений для выбора и установки электрооборудования		Группа производственных процессов по санитарной характеристике
			Класс взрывоопасной или пожароопасной зоны	Категория и группа взрывопожароопасных смесей	
1	2	3	4	5	6
46.	Ёмкость V=5м^3 для промстоков (поз.57, 58, 59, 60, 61, 94)	Ан	2/В-1г	-	-
47.	Блочно-комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП-ЭП-1000/6/0,4-УХЛ1 (поз.63, 64, 65, 66)	В3	Нн	-	-
48.	Дизельная электростанция «Звезда» (поз.68, 69, 70, 71, 72)	Комплектная поставка систем автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения с размещением пульта управления в помещении операторной СЭБ и выдачей сигналов о пожаре ДЭС в АСПС, КЗиПТ УКПГ 2В			
49.	Площадка расходных емкостей дистоплива V=5х50 м^3 и 25м^3 (поз.73а)	Бн	2/В-1г	-	-
50.	Ёмкость подземная приемно-дренажная V=12.5 м^3 (поз.73б)	Бн	2/В-1г	-	-
51.	Здание установки компрессорного цеха (поз.75)	А	2/В-1а	IIА-Т3	1б
52.	Площадка емкостей масла (поз.77)	Ан	2/В-1г	-	-
53.	Ремонтно-складской блок (поз.78)	В3, В4, Д	II-IIа, нн	-	-
54.	Производственное здание службы добычи со стоянкой на 2 машины (поз.79)	В3, В4, Д	II-IIа, нн	-	-
55.	Здание сбора, хранения промотходов и люминисцентных ламп (поз.80)	Д	Нн	-	-
56.	Ёмкость V=3м^3 для нефтепродуктов (поз.83)	Ан	2/В-1г	-	-
57.	Канализационная насосная станция бытовых стоков (поз.84)	Д	Нн	-	-
58.	Блочное устройство хранения баллонов (поз.87)	А, Ан	2/В-1а, В-1г	-	-
59.	Компрессорная станция воздуха КИП (поз.89)	Д	Нн	-	-
60.	Канализационная насосная станция бытовых стоков (поз.91)	Д	Нн	-	-
61.	Канализационная насосная станция бытовых стоков (поз.92)	Д	Нн	-	-
62.	ГРП (поз.97)	А	2/В-1а	-	-
63.	ЗРУ-6кВ (поз.100)	В4	Нн	-	-

Продолжение таблицы 7.3

№ п/п	Наименование производственных зданий, помещений, наружных установок	Категория взрывопожарной и пожарной опасности зданий и помещений	Классификация зон внутри и вне помещений для выбора и установки электрооборудования		Группа производственных процессов по санитарной характеристике
			Класс взрывоопасной или пожароопасной зоны	Категория и группа взрывопожароопасных смесей	
1	2	3	4	5	6
64.	Площадка со стелажами для хранения аварийного запаса трубопроводов и запорной арматуры (поз.103)	Дн	Нн	-	-
65.	Блок-бокс электрообогрева внутриплощадочных комуникаций (поз.107)	В2	Нн	-	-
66.	Блок-бокс электрообогрева внутриплощадочных комуникаций (поз.108)	В2	Нн	-	-
67.	Площадка аварийных емкостей 60Е-1 V=3х50 м^3 (поз.110)	Ан	2/В-1г	-	-
68.	Площадка ёмкости приемной 40Е-7 V=40м^3(метанол) (поз.112)	Ан	2/В-1г	-	-
69.	Установка производства азота производительностью 300 м^3/ч (поз.120а)	В3	Нн	-	-
70.	Ресивер азота V=2*8 м^3 (поз.120б)	Дн	Нн	-	-

7.3 ВОЗМОЖНЫЕ АВАРИЙНЫЕ СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА, СПОСОБЫ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ

7.3.1 Возможные виды аварийного состояния производства и способы их ликвидации

Перечень возможных видов аварийного состояния производства и способы их ликвидации приведены в таблице 7.4.

Таблица 7.4- Возможные виды аварийного состояния производства и способы их ликвидации

№ п/п	Вид аварийного состояния производства	Причины возникновения	Действия персонала по устранению аварийного состояния
1	2	3	4
1.	Снижение давления газа в трубопроводе на участке между входными кранами в здании переключающей арматуры (ЗПА) и на коллекторе сырого газа до кранов Ду500 после здания переключающей арматуры (ЗПА), загазованность в помещении 20% от НКПР(2-й порог) от одного датчика	Разрушение (порыв) трубопровода на участке между входными кранами в здании переключающей арматуры (ЗПА) и на коллекторе сырого газа до кранов Ду500 после здания переключающей арматуры (ЗПА) с выбросом газа.	Визуально с АРМ оператора проконтролировать срабатывание СПАЗ: • закрытие всех входных кранов узла входа шлейфов в ЗПА № 11/1…11/10; закрытие клапанов-регуляторов №1КлР1.1…1КлР1.10; • закрытие задвижек №14, 15, 16; • закрытие кранов №111, 121, 131; • открытие задвижки № 13 (сброс на факел); открытие клапана № КлР1 (метанол в линию ФО.1-1АС.10). Проконтролировать включение аварийной вытяжной вентиляции в ЗПА. В случае не герметичности входного шарового крана аварийного (ГШ): Определить номер аварийного узла входа шлейфа. Сообщить мастеру по д.н.г.к. Организовать работу по анализу воздушной среды поверенным и исправным переносным газосигнализатором, выставить посты, предупредительные знаки на путях возможного появления людей или техники. При необходимости, по заявке руководителя ликвидации аварии, произвести отключение электроэнергии. В 52ТП2 (поз.64) отключить АВ-0,4кВ QF-1, QF-2 (НКУ-1). Подготовить допуск на тушение (при возгорании).

Продолжение таблицы 7.4

№ п/п	Вид аварийного состояния производства	Причины возникновения	Действия персонала по устранению аварийного состояния
1	2	3	4
2.	Снижение давления газа в аппарате 10ПУ-1, 10С-1, 10Р-1, 10ДР-1 технологической обвязки в цехе первичной сепарации газа (ЦПС поз. 4), загазованность в помещении 20% от НКПР(2-й порог) от одного датчика	Разрушение (разгерметизация) аппаратов 10ПУ-1, 10С-1, 10Р-1, 10ДР-1 технологической обвязки в цехе первичной сепарации газа (ЦПС поз. 4) с выбросом газа.	Визуально с АРМ оператора проконтролировать срабатывание СПАЗ: • Закрытие кранов №11/1÷11/10 и клапанов-регуляторов 1КлР1.1÷1КлР1.10 на входных шлейфах ЗПА; • Закрытие задвижек №14, №15, №16; • Запуск отсчета периода времени 20 секунд, по истечению которого выполняются дальнейшие шаги алгоритма; • Закрытие кранов №111, №121, №131; • Закрытие кранов №113, №123, №133; • Закрытие задвижек №114, №124, №134; • Закрытие клапанов-отсекателей 4КОт2.1÷4КОт2.3, 4КОт4.1÷4КОт4.3 на выходе газожидкостной смеси из 10ПУ-1№1,2,3, 10С-1№1,2,3; • Закрытие клапанов-отсекателей 4КОт5.1÷4КОт5.6 на выходе конденсата из разделителя 10Р-1№1-6; • Закрытие клапанов-отсекателей 4КОт6.1÷4КОт6.6 на выходе ВМР из разделителя 10Р-1№1-6; • Закрытие кранов №А210, №А220, №А230. • Запускается отсчет периода времени 60 секунд, по истечению которого производится безусловный сброс газа с аварийного участка;

Продолжение таблицы 7.4

№ п/п	Вид аварийного состояния производства	Причины возникновения	Действия персонала по устранению аварийного состояния
1	2	3	4
			• Открытие клапана-регулятора поз. КлР1, подающего метанол в линию ФО.1-1АС.10; • Открытие клапана-регулятора поз. КлР2, подающего метанол в линию ФО.2-1АС.2; • Если закрыт кран №111 и закрыт один из кранов №113 или №А210, то открывается задвижка на линии сброса газа на факел №112; • Если закрыт кран №121 и закрыт один из кранов №123 или №А220, то открывается задвижка на линии сброса газа на факел №122; • Если закрыт кран №131 и закрыт один из кранов №133 или №А230, то открывается задвижка на линии сброса газа на факел №132; • Если закрыта задвижка №114, то открываются клапаны-регуляторы 4КлР13.1, 4КлР13.2 на линии газа выветривания 10Р-1 №1,2 и задвижка сброса на факел №115; • Если закрыта задвижка №124, то открываются клапаны-регуляторы 4КлР13.3, 4КлР13.4 на линии газа выветривания 10Р-1 №3,4 и задвижка сброса на факел №125; • Если закрыта задвижка №134, то открываются клапаны-регуляторы 4КлР13.5, 4КлР13.6 на линии газа выветривания 10Р-1 №5,6 и задвижка сброса на факел №135; • Если закрыт один из кранов №111 или №113 и кран №А210, то открывается задвижка сброса на факел №118;

Продолжение таблицы 7.4

№ п/п	Вид аварийного состояния производства	Причины возникновения	Действия персонала по устранению аварийного состояния
1	2	3	4
			• Если закрыт один из кранов №121 или №123 и кран №А220, то открывается задвижка сброса на факел №128; • Если закрыт один из кранов №131 или №133 и кран №А230, то открывается задвижка сброса на факел №138; • Если время отсчета, запущенного на шаге 11 истекло, или получено решение с пульта управления о начале сброса газа, то открываются задвижки на линии сброса газа на факел №112, №122, №132, №115, №125, №135, №118, №128, №138 (в случае незакрытого положения кранов №111, №121, №131, №113, №123, №133, №А210, №А220, №А230 выдается соответствующее сообщение на мнемосхеме); • Если открыта задвижка №112 или №115 или №118, выдается сигнал на пульт «Цех первичной сепарации. Стравливание. Нитка 1»; • Если открыта задвижка №122 или №125 или №128, выдается сигнал на пульт «Цех первичной сепарации. Стравливание. Нитка 2»; • Если открыта задвижка №132 или №135 или №138, выдается сигнал на пульт «Цех первичной сепарации. Стравливание. Нитка 3»; Закрытие задвижки №М200 на вводе метанола в цех первичной сепарации
3.	Снижение давления газа в аппаратах воздушного охлаждения газа 20ВХ-1	Разрушение (разгерметизация) аппаратов воздушного охлаждения газа 20ВХ-1 (АВО)	Визуально с АРМ оператора проконтролировать срабатывание СПАЗ:

Продолжение таблицы 7.4

№ п/п	Вид аварийного состояния производства	Причины возникновения	Действия персонала по устранению аварийного состояния
1	2	3	4
	(АВО) поз.16, теплообменников 20Т-1, 20Т-2 поз. 3 до цеха подготовки газа с укрытием сепараторов поз.2	поз.16, теплообменников 20Т-1, 20Т-2 поз. 3 до цеха подготовки газа с укрытием сепараторов поз.2 с выбросом газа.	• Закрытие n-числа кранов из №11/1÷№11/10 и соответствующих им n-числа клапанов-регуляторов 1КлР1.1÷1КлР1.10 на входных шлейфах ЗПА (количество закрываемых кранов и соответствующих им клапанов-регуляторов настраивается на пульте); • Запускается отсчёт периода времени 20 секунд, по истечении которого выполняются дальнейшие шаги алгоритма; • Закрытие крана №111; • Закрытие крана №113; • Закрытие клапанов-отсекателей 4КОт2.1, 4КОт4.1 на выходе газожидкостной смеси из 10ПУ-1№1, 10С-1№1; • Закрытие клапанов-отсекателей 4КОт5.1, 4КОт5.2 на выходе конденсата из разделителей 10Р-1 №1,2; • Закрытие клапанов-отсекателей 4КОт6.1, 4КОт6.2 на выходе ВМР из разделителей 10Р-1№1,2; • Закрытие задвижки №114 на выходе газа из 10Р-1 №1,2; • Закрытие крана №А210 и кранов №214, №216; • Закрытие клапана-регулятора №2КлР1 (КР2); • Закрытие крана №А212 на выходе газа выветривания с компрессорной установки; • Закрытие клапанов-отсекателей 2КОт1.1, 2КОт3.1 на выходе газожидкостной смеси из 20С-2№1 и 20С-3№1; • Закрытие задвижки №219 на подаче конденсата в 20Р-3№1; • Запускается отсчет периода времени 20 секунд, по

Продолжение таблицы 7.4

№ п/п	Вид аварийного состояния производства	Причины возникновения	Действия персонала по устранению аварийного состояния
1	2	3	4
			истечении которого выполняются дальнейшие шаги алгоритма; • Если закрыты оба крана №214, №216 или истек отсчет периода времени, запущенный на шаге 14, то выдается команда на закрытие крана №А211. *Аналогично для ниток 2 и 3 с заменой обозначения кранов, клапанов-отсекателей и электроприводных задвижек №№111, 113, 4КОт2.1, 4КОт4.1, 4КОт5.1, 4КОт5.2, 4КОт6.1, 4КОт6.2, 2КОт1.1, 2КОт3.1, 114, 214, 216, А210, А211, А212, 219 на №№121, 123, 4КОт2.2, 4КОт4.2, 4КОт5.3, 4КОт5.4, 4КОт6.3, 4КОт6.4, 2КОт1.2, 2КОт3.2, 124, 224, 226, А220, А221, А222, 229 для 2-й нитки и №№131, 133, 4КОт2.3, 4КОт4.3, 4КОт5.5, 4КОт5.6, 4КОт6.5, 4КОт6.6, 2КОт1.3, 2КОт3.3, 134, 234, 236, А230, А231, А232, 239 для 3-й нитки. При отработке алгоритма СПАЗ по противоаварийной защите технологической линии цеха подготовки газа при работающем турбодетандерном агрегате алгоритм аварийного останова 20ТДА-1/1,2,3 не выполняется*
4.	Снижение давления газа в аппаратах 20С-2, 20С-3, 20Р-2, турбодетандерных агрегатов 20ТДА-1 технологической обвязки в цехе подготовки газа с укрытием сепараторов поз.2, загазованность в помещении 20% от НКПР(2-й порог) от одного датчика. Снижение давления газа в аппаратах	Разрушение (разгерметизация) аппаратов 20С-2, 20С-3, 20Р-2, турбодетандерных агрегатов 20ТДА-1 технологической обвязки в цехе подготовки газа с укрытием сепараторов поз.2, аппаратов воздушного охлаждения20ВХ-2 поз.3а, теплообменников 20Т-3 поз.32 с выбросом газа.	Визуально с АРМ оператора проконтролировать срабатывание СПАЗ: • Закрытие кранов №11/1÷№11/10 и клапанов-регуляторов 1КлР1.1÷1КлР1.10 на входных шлейфах ЗПА; • Запуск отсчета периода времени 20 секунд, по истечении которого выполняются дальнейшие шаги алгоритма; • Закрытие кранов №А210, №А220, №А230;

Продолжение таблицы 7.4

№ п/п	Вид аварийного состояния производства	Причины возникновения	Действия персонала по устранению аварийного состояния
1	2	3	4
	воздушного охлаждения20ВХ-2 поз.3а, теплообменников 20Т-3 поз.32		• Закрытие кранов №214, №216, №224, №226, №234, №236; • Закрытие кранов на выходе газа из компрессорной установки №А212, №А222, №А232; • Закрытие задвижек на входе метанола в цеха (позиции 2,4): №М200, №М201 и задвижек на подаче конденсата в 20Р-3 №1,2,3: №219, №229, №239; • Закрытие клапанов-отсекателей 2КОт1.1÷2КОт1.3, 2КОт3.1÷2КОт3.3 на выходе газожидкостной смеси из 20С-2 №1,2,3, 20С-3 №1,2,3; • Закрытие клапанов-отсекателей 4КОт2.1÷4КОт2.3, 4КОт4.1÷4КОт4.3 на газожидкостной смеси конденсата из 10ПУ-1№1,2,3 и 10С-1№1,2,3; • Закрытие клапанов-регуляторов 4КлР1.1÷4КлР1.3 и 4КлР4.1÷4КлР4.3 на выходе газожидкостной смеси из 10ПУ-1№1,2,3, 10С-1№1,2,3; • Закрытие задвижек №114, №124, №134 на выходе газа выветривания из 10Р-1 №1-6 в 20С-3 №1,2,3; • Открытие факельных задвижек №115, №125, №135 на линии газа выветривания с 10Р-1 №1-6; • Выдается команда в САУ компрессорной газа выветривания (поз.ГП75) о запуске аварийного останова цеха подготовки газа (поз.ГП2) и осуществляется запуск аварийного останова компрессорного цеха при пожаре/загазованности в цехе подготовки газа (алгоритм 6в); • Открытие клапана-регулятора поз. КлР2, подающего метанол в линию ФО.2-1АС.2; • Запускается отсчет периода времени 20 секунд, по

Продолжение таблицы 7.4

№ п/п	Вид аварийного состояния производства	Причины возникновения	Действия персонала по устранению аварийного состояния
1	2	3	4
			истечении которого выполняются дальнейшие шаги алгоритма; • Закрытие клапанов-регуляторов 2КлР1.1÷2КлР1.3 после 20С-2№1,2,3; • Закрытие кранов №А211, №А221, №А231; Если краны №А211, А221, А231 закрыты, то выдается команда на открытие крана №201 и закрытие крана №200 (газ на собственные нужды).
5.	Снижение давления газа в установке компрессорного цеха и обвязки поз.75, загазованность в помещении 20% от НКПР(2-й порог) от одного датчика	Разрушение (разгерметизация) компрессорного оборудования и технологического обвязки в установке компрессорного цеха поз.75, разрушение (порыв) коллектора компримированного газа от установки компрессорного цеха до цеха подготовки газа с укрытием сепараторов поз.2 с выбросом газа.	Визуально с АРМ оператора проконтролировать срабатывание СПАЗ: Выдается команда в САУ КЦ на: • аварийный останов компрессоров; • закрытие кранов №75-1, №75-4, №75-7, №75-10, №75-13, №75-16, №75-19, №75-22; • открытие кранов №№75-3, №75-6, №75-9, №75-12, №75-15, №75-18, №75-21, №75-24. • Запуск отсчета периода времени 60 секунд для подтверждения или отмены открытия задвижек №Ф202 и №Ф203 для стравливания газа с коллектора газа выветривания • Если получено подтверждение или истек отсчет периода времени на шаге 2, то производится закрытие запорной арматуры на узле подключения компрессорной газов выветривания: №7, №7а, №7-1, №7-1а, №8, №8а, №47, №48, №46, №49, №46-1, №49-1; • Если получено подтверждение или истек отсчет периода времени на шаге 2, то производится открытие задвижек №Ф202, №Ф203, открытие обводного крана №20, закрытие кранов №А212, №А222, №А232;

Продолжение таблицы 7.4

№ п/п	Вид аварийного состояния производства	Причины возникновения	Действия персонала по устранению аварийного состояния
1	2	3	4
			• Если закрыты краны №7, №7а, №7-1, №7-1а, №8, №8а или с момента запуска алгоритма (шага 1) прошло 120 секунд, то выдается команда на открытие кранов на сбросе на факел №17, №17-1, №18; • Если открыт один из кранов №17, №17-1, №18, задвижек №Ф202, №Ф203, то выдается сигнализация на пульт СЭО в ГП34 «Стравливание газа с компрессорной газов выветривания»; • Если задвижки №Ф202 или №Ф203 открылись, то запускается отсчет периода времени 60 секунд для подтверждения или отмены закрытия кранов №11/1÷№11/10 и клапанов-регуляторов 1КлР1.1÷1КлР1.10 на входных шлейфах ЗПА; Если получено подтверждение или истек отсчет периода времени на шаге 7, то выдается команда на закрытие кранов №11/1÷№11/10 и клапанов-регуляторов 1КлР1.1÷1КлР1.10 на входных шлейфах ЗПА.
6.	Снижение давления газа в аппаратах 20Р-3, 30Е-1, 30Е-2 технологической обвязки на площадке буферных емкостей и разделителей, порыв коллекторов 1-го и 2-го потоков газов выветривания, загазованность 20% от НКПР(2-й порог) от одного датчика	Разрушение (разгерметизация) аппаратов 20Р-3, 30Е-1, 30Е-2 технологической обвязки на площадке буферных емкостей и разделителей, порыв коллекторов 1-го и 2-го потоков газов выветривания с выбросом газа.	Визуально с АРМ оператора проконтролировать срабатывание СПАЗ: 1. Закрытие задвижки №3А1 (выход конденсата на 20Р-3); 2. Останов всех насосов 30Н-2; 3. Закрытие задвижек №317, №318 (на входе/выходе из 30Е-2№1), №319, №320 (на входе/выходе из 30Е-2№2), закрытие задвижек на входе емкостей 30Е-1: №321 (вход 30Е-1№1), №322, (вход 30Е-1№2); 4. Запускается отсчет периода времени 30 секунд для подтверждения или отмены команды на закрытие входных кранов на ЗПА;

Продолжение таблицы 7.4

№ п/п	Вид аварийного состояния производства	Причины возникновения	Действия персонала по устранению аварийного состояния
1	2	3	4
			5. Если все насосы из группы 30Н-1 остановлены, то выдается команда на закрытие задвижек №323, №324 на выходе с 30Е-1, задвижки №325 (на линии перепуска в емкости 30Е-1) и задвижек №3А2, №3А3; Если получено подтверждение или истекла временная задержка на шаге 4, то осуществляется закрытие кранов №11/1÷№11/10 и клапанов-регуляторов 1КлР1.1÷1КлР1.10 на входных шлейфах ЗПА.
7.	Разлив метанола, загазованностьв помещении 20% от НКПР (2-й порог) от одного датчика	Разрушение (разгерметизация) насосного оборудования и технологической обвязки в технологической насосной поз.12.	Визуально с АРМ оператора проконтролировать срабатывание СПАЗ: • Закрытие задвижек №4А1, №4А2, №4А3, №4А4, №422; • Закрытие задвижек на линии подачи метанола в ЗПА и в цехе первичной сепарации №14, №15, №16 и задвижек на линии подачи метанола №М200, №М201; • Отключение всех работающих насосов 40Н-1 (4 шт.), 40Н-3 (3 шт.), 40Н-4 (3 шт.), 40Н-5 (2 шт.), 40Н-6 (2 шт.), 40Н-7 (1 шт.); • Закрытие задвижек на входе №401, №403, №406, №409, №410, №412, №415 и на выходе №402, №404, №407, №410, №413, №416 емкостей 40Е-1, 40Е-2; • Запуск отсчета периода времени 30 секунд для подтверждения или отмены команды на закрытие входных кранов на ЗПА; Если получено подтверждение или истек отчет времени на шаге 5, то осуществляется закрытие кранов №11/1÷№11/10 и клапанов-регуляторов 1КлР1.1÷1КлР1.10 на входных шлейфах ЗПА.

Продолжение таблицы 7.4

№ п/п	Вид аварийного состояния производства	Причины возникновения	Действия персонала по устранению аварийного состояния
1	2	3	4
8.	Разлив конденсата газового, загазованность в помещении 20% от НКПР (2-й порог) от одного датчика	Разрушение (разгерметизация) насосного оборудования и технологической обвязки в насосной и пункте замера конденсата газа поз.18	Визуально с АРМ оператора проконтролировать срабатывание СПАЗ: • Закрытие задвижек №3А1 (выход конденсата на 20Р-3), №3А2, №3А3 (подача в конденсатопровод); • Останов всех насосов из групп 30Н-1, 30Н-2; • Закрытие задвижки №325 (на линии перепуска конденсата в емкости 30Е-1); • Закрытие задвижек на выходе из емкостей 30Е-1, 30Е-2: №318 (выход 30Е-2№1), №320 (выход 30Е-2№2), №323 (выход с 30Е-1№1), №324 (выход 30Е-1№2); • Закрытие задвижек на линиях выкида и на линиях перепуска с насосов 30Н-1: №305, №307 (30Н-1№1), №308, №310 (30Н-1№2), №311, № 313 (30Н-1№3), №314, №316 (30Н-1№4); • Закрытие задвижек №301, №303 на выкиде 30Н-2; • Запуск отсчета периода времени 30 секунд для подтверждения или отмены команды на закрытие входных кранов на ЗПА; Если получено подтверждение или истекла временная задержка, запущенная на шаге 7, то осуществляется закрытие кранов №11/1÷№11/10 и клапанов-регуляторов 1КлР1.1÷1КлР1.10 на входных шлейфах ЗПА.
9.	Выброс газа, жидкости из аппаратов 50ФС-1 и 50С-1	Разрушение (разгерметизация) факельных сепараторов, фланцевых соединений,	Произвести останов . Организовать подачу азота на вертикальный факел 50Ф-1. Исключить любые сбросы в

Продолжение таблицы 7.4

№ п/п	Вид аварийного состояния производства	Причины возникновения	Действия персонала по устранению аварийного состояния
1	2	3	4
		арматуры 50ФС-1 и 50С-1 с выбросом газа. Обрушение ствола факела 50Ф-1	линии ФО, ФПК, ФПС. Перекрыть подачу газа затворного, газа топливного. Перекрыть сброс газа выветренного с 10ДР, 40ДР на факел. Закрыть запорную арматуру на входе в 50ФС-1 и 50С-1 (по возможности). Остановить подачу метанола в линии ФО, ФПК, ФПС.
10.	Разлив конденсата газового, метанола, дизтоплива	Разрушение (порыв, разгерметизация) емкостей, технологических трубопроводов, содержащих конденсат газа, метанол, дизтопливо	В случае разлива нефтепродуктов в соответствии с Регламентом ЛАРН филиала и заключенным договором на оказание услуг по локализации и ликвидации возможных аварийных разливов нефти и нефтепродуктов: - ГУП ЯНАО «АСФ Ямальская военизированная противофонтанная часть»; по тел. 8 (34934)9-23-05, 8-922-469-03-87
11.	Снижение давления в трубопроводе Г2, Г2.1, Г4	Разрушение (разгерметизация) оборудования в помещении ГРП поз. 97	Отключить дефектный участок запорной арматурой. Закрыть задвижки Ду150 Ру1,6МПа на линиях: Г4(вход газа), Г2, Г2.1(выход газа) и сбросить давление с аварийного участка
12.	Снижение давления газа в печах и газовом оборудовании печей	Разрушение (разгерметизация) оборудования на площадке печей ГСН 70П-1 поз.6.	Отключить подогреватели газа ПТГ-15М/75: • закрытие кранов № 200, 70А1, 71А1, 72А2, 72А1, 72А2; при необходимости произвести останов .
13.	Снижение давления в газовом оборуд. котельной поз.38, загазованность в помещении 20% от НКПР(2-й порог) от одного датчика	Разрушение (разгерметизация) оборудования в помещении котельной поз.38	Проконтролировать закрытие: - клапана-отсекателя Г2-2; - закрыть задвижку на входе газа в котельную 38.ГСН.К1 Продублировать включение аварийной вытяжной вентиляции в котельной

Продолжение таблицы 7.4

№ п/п	Вид аварийного состояния производства	Причины возникновения	Действия персонала по устранению аварийного состояния
1	2	3	4
14.	Снижение давления в трубопроводе Г2	Разрушение (разгерметизация) газового оборудования в помещении водонагревателя газового «Вега» поз 41,42.	Проконтролировать закрытие: • закрыть краны шаровые на входе газа в помещение водонагревателей: • поз.41 №41.ГСН.Z1; • поз.42 №42.ГСН.Z1. закрыть кран шаровый №ТК6.ГСН.К1 на наружном газопроводе Г2 в районе ТК-6.
15.	Отработка систем пожарной сигнализации	Пожар в здании переключающей арматуры (ЗПА) поз. 1.	Визуально с АРМ оператора проконтролировать срабатывание СПАЗ: • Закрытие кранов №11/1÷11/10 и клапанов-регуляторов 1КлР1.1÷1КлР1.10 на входных шлейфах ЗПА; • Закрытие задвижек №14, №15, №16; • Запуск отсчета периода времени 20 секунд, по истечению которого выполняются дальнейшие шаги алгоритма; • Закрытие кранов №111, №121, №131; • Запуск отсчета периода времени 60 секунд, по истечению которого производится сброс газа с аварийного участка; • Если закрыты краны №11/1÷11/10 и №111, №121, №131, то производится открытие факельной задвижки №13; • Если время отсчета, запущенного на шаге 5

Продолжение таблицы 7.4

№ п/п	Вид аварийного состояния производства	Причины возникновения	Действия персонала по устранению аварийного состояния
1	2	3	4
			истекло, или получено решение оператора о начале сброса газа, то производится открытие задвижки №13 (в случае незакрытого положения кранов №11/1÷11/10 и №111, №121, №131, выдается соответствующее сообщение на мнемосхеме); • Если открыта задвижка №13, то производится открытие клапана-регулятора поз.КлР1, подающего метанол в линию ФО.1-1АС.10; Если открыта задвижка №13, выдается сообщение «Стравливание ЗПА».
16.	Отработка систем пожарной сигнализации	Пожар в цехе первичной сепарации газа поз. 4	Визуально с АРМ оператора проконтролировать срабатывание СПАЗ: • Закрытие кранов №11/1÷11/10 и клапанов-регуляторов 1КлР1.1÷1КлР1.10 на входных шлейфах ЗПА; • Закрытие задвижек №14, №15, №16; • Запуск отсчета периода времени 20 секунд, по истечению которого выполняются дальнейшие шаги алгоритма; • Закрытие кранов №111, №121, №131; • Закрытие кранов №113, №123, №133; • Закрытие задвижек №114, №124, №134; • Закрытие клапанов-отсекателей 4КОт2.1÷4КОт2.3, 4КОт4.1÷4КОт4.3 на выходе газожидкостной смеси из 10ПУ-1№1,2,3, 10С-1№1,2,3; • Закрытие клапанов-отсекателей 4КОт5.1÷4КОт5.6 на выходе конденсата из разделителя 10Р-1№1-6; • Закрытие клапанов-отсекателей 4КОт6.1÷4КОт6.6

Продолжение таблицы 7.4

№ п/п	Вид аварийного состояния производства	Причины возникновения	Действия персонала по устранению аварийного состояния
1	2	3	4
			на выходе ВМР из разделителя 10Р-1№1-6; • Закрытие кранов №А210, №А220, №А230. • Запускается отсчет периода времени 60 секунд, по истечению которого производится безусловный сброс газа с аварийного участка; • Открытие клапана-регулятора поз. КлР1, подающего метанол в линию ФО.1-1АС.10; • Открытие клапана-регулятора поз. КлР2, подающего метанол в линию ФО.2-1АС.2; • Если закрыт кран №111 и закрыт один из кранов №113 или №А210, то открывается задвижка на линии сброса газа на факел №112; • Если закрыт кран №121 и закрыт один из кранов №123 или №А220, то открывается задвижка на линии сброса газа на факел №122; • Если закрыт кран №131 и закрыт один из кранов №133 или №А230, то открывается задвижка на линии сброса газа на факел №132; • Если закрыта задвижка №114, то открываются клапаны-регуляторы 4КлР13.1, 4КлР13.2 на линии газа выветривания 10Р-1 №1,2 и задвижка сброса на факел №115; • Если закрыта задвижка №124, то открываются клапаны-регуляторы 4КлР13.3, 4КлР13.4 на линии газа выветривания 10Р-1 №3,4 и задвижка сброса на факел №125; • Если закрыта задвижка №134, то открываются клапаны-регуляторы 4КлР13.5, 4КлР13.6 на линии газа выветривания 10Р-1 №5,6 и задвижка сброса на факел

Продолжение таблицы 7.4

№ п/п	Вид аварийного состояния производства	Причины возникновения	Действия персонала по устранению аварийного состояния
1	2	3	4
			№135; • Если закрыт один из кранов №111 или №113 и кран №А210, то открывается задвижка сброса на факел №118; • Если закрыт один из кранов №121 или №123 и кран №А220, то открывается задвижка сброса на факел №128; • Если закрыт один из кранов №131 или №133 и кран №А230, то открывается задвижка сброса на факел №138; • Если время отсчета, запущенного на шаге 11 истекло, или получено решение с пульта управления о начале сброса газа, то открываются задвижки на линии сброса газа на факел №112, №122, №132, №115, №125, №135, №118, №128, №138 (в случае незакрытого положения кранов №111, №121, №131, №113, №123, №133, №А210, №А220, №А230 выдается соответствующее сообщение на мнемосхеме); • Если открыта задвижка №112 или №115 или №118, выдается сигнал на пульт «Цех первичной сепарации. Стравливание. Нитка 1»; • Если открыта задвижка №122 или №125 или №128, выдается сигнал на пульт «Цех первичной сепарации. Стравливание. Нитка 2»; • Если открыта задвижка №132 или №135 или №138, выдается сигнал на пульт «Цех первичной сепарации. Стравливание. Нитка 3»; Закрытие задвижки №М200 на вводе метанола в цех первичной сепарации.

Продолжение таблицы 7.4

№ п/п	Вид аварийного состояния производства	Причины возникновения	Действия персонала по устранению аварийного состояния
1	2	3	4
17.	Отработка систем пожарной сигнализации	Пожар в цехе подготовки газа с укрытием сепараторов поз.2	Визуально с АРМ оператора проконтролировать срабатывание СПАЗ: • Закрытие кранов №11/1÷№11/10 и клапанов-регуляторов 1КлР1.1÷1КлР1.10 на входных шлейфах ЗПА; • Запуск отсчета периода времени 20 секунд, по истечении которого выполняются дальнейшие шаги алгоритма; • Закрытие кранов №А210, №А220, №А230; • Закрытие кранов №214, №216, №224, №226, №234, №236; • Закрытие кранов на выходе газа из компрессорной установки №А212, №А222, №А232; • Закрытие задвижек на входе метанола в цеха (позиции 2,4): №М200, №М201 и задвижек на подаче конденсата в 20Р-3 №1,2,3: №219, №229, №239; • Закрытие клапанов-отсекателей 2КОт1.1÷2КОт1.3, 2КОт3.1÷2КОт3.3 на выходе газожидкостной смеси из 20С-2 №1,2,3, 20С-3 №1,2,3; • Закрытие клапанов-отсекателей 4КОт2.1÷4КОт2.3, 4КОт4.1÷4КОт4.3 на газожидкостной смеси конденсата из 10ПУ-1№1,2,3 и 10С-1№1,2,3; • Закрытие клапанов-регуляторов 4КлР1.1÷4КлР1.3 и 4КлР4.1÷4КлР4.3 на выходе газожидкостной смеси из 10ПУ-1№1,2,3, 10С-1№1,2,3; • Закрытие задвижек №114, №124, №134 на выходе газа выветривания из 10Р-1 №1-6 в 20С-3 №1,2,3; • Открытие факельных задвижек №115, №125, №135 на линии газа выветривания с 10Р-1 №1-6;

Продолжение таблицы 7.4

№ п/п	Вид аварийного состояния производства	Причины возникновения	Действия персонала по устранению аварийного состояния
1	2	3	4
			• Выдается команда в САУ компрессорной газа выветривания (поз.ГП75) о запуске аварийного останова цеха подготовки газа (поз.ГП2) и осуществляется запуск аварийного останова компрессорного цеха при пожаре/загазованности в цехе подготовки газа (алгоритм 6в); • Открытие клапана-регулятора поз. КлР2, подающего метанол в линию ФО.2-1АС.2; • Запускается отсчет периода времени 20 секунд, по истечении которого выполняются дальнейшие шаги алгоритма; • Закрытие клапанов-регуляторов 2КлР1.1÷2КлР1.3 после 20С-2№1,2,3; • Закрытие кранов №А211, №А221, №А231; • Если краны №А211, А221, А231 закрыты, то выдается команда на открытие крана №201 и закрытие крана №200 (газ на собственные нужды). • Запускается отсчет периода времени 60 секунд, по истечению которого производится безусловный сброс газа с аварийного участка; • Закрытие клапанов-регуляторов 2КлР11.1÷2КлР11.3 (КР3); • Перевод клапанов-регуляторов 2КлР16.1, 2КлР16.2, 2КлР16.3 на линиях газа выветривания с 20Р-2 №1,2,3 в полностью открытое состояние; • Открытие клапана-регулятора поз. №КлР1, подающего метанол в линию ФО.1-1АС.10; • Если закрыты краны №А210, №216, №214, то производится открытие задвижки №Ф212 на линии

Продолжение таблицы 7.4

№ п/п	Вид аварийного состояния производства	Причины возникновения	Действия персонала по устранению аварийного состояния
1	2	3	4
			сброса газа на факел с 20С-2.1; • Если закрыты краны №А220, №226, №224, то производится открытие задвижки №Ф222 на линии сброса газа на факел с 20С-2.2; • Если закрыты краны №А230, №236, №234, то производится открытие задвижки №Ф232 на линии сброса газа на факел с 20С-2.3; • Если закрыты краны №216, №214, №А211, №А212, то производится открытие кранов и электроприводных задвижек №Ф210, №Ф211, №Ф213, №Ф214 на линиях сброса газа на факел с 20ТДА-1.1 и 20С-3.1; • Если закрыты краны №226, №224, №А221, №А222, то производится открытие кранов и электроприводных задвижек №Ф220, №Ф221, №Ф223, №Ф224 на линиях сброса газа на факел с 20ТДА-1.2 и 20С-3.2; • Если закрыты краны №236, №234, №А231, №А232, то производится открытие кранов и электроприводных задвижек №Ф230, №Ф231, №Ф233, №Ф234 на линиях сброса газа на факел с 20ТДА-1.3 и 20С-3.3; • Если закрыты краны №А210, №А211, №А212, то производится открытие кранов и электроприводных задвижек №Ф210, №Ф211, №Ф212, №Ф213, №Ф214 на линиях сброса газа на факел с цеха подготовки газа; • Если закрыты краны №А220, №А221, №А222, то производится открытие кранов и электроприводных задвижек №Ф220, №Ф221, №Ф222, №Ф223, №Ф224 на линиях сброса газа на факел с цеха подготовки газа; • Если закрыты краны №А230, №А231, №А232, то производится открытие кранов и электроприводных

Продолжение таблицы 7.4

№ п/п	Вид аварийного состояния производства	Причины возникновения	Действия персонала по устранению аварийного состояния
1	2	3	4
			задвижек №Ф230, №Ф231, №Ф232, №Ф233, №Ф234 на линиях сброса газа на факел с цеха подготовки газа; • Если закрыты краны №А210, №А220, №А230, №А211, №А221, №А231 и открыт кран №20 на узле подключения компрессорной, то производится открытие кранов и электроприводных задвижек №Ф210, №Ф220, №Ф230, №Ф211, №Ф221, №Ф231, №Ф212, №Ф222, №Ф232, №Ф213 №Ф223, №Ф233, №Ф214, №Ф224, №Ф234 на линиях сброса газа на факел с цеха подготовки газа; • Если закрыты краны №214, №216, №224, №226, №234, №236, №А211, №А221, №А231, то производится открытие кранов и электроприводных задвижек №Ф210, №Ф220, №Ф230, №Ф211, №Ф221, №Ф231, №Ф212, №Ф222, №Ф232, №Ф213 №Ф223, №Ф233, №Ф214, №Ф224, №Ф234 на линиях сброса газа на факел с цеха подготовки газа; • Если время таймера, запущенного на шаге 18 истекло, или получено решение оператора о начале сброса газа, то производится открытие кранов и электроприводных задвижек №Ф210, №Ф220, №Ф230, №Ф211, №Ф221, №Ф231, №Ф212, №Ф222, №Ф232, №Ф213 №Ф223, №Ф233, №Ф214, №Ф224, №Ф234 (в случае незакрытого положения кранов А214, №А216, №А224, №А226, №А234, №А236, №А211, №А221, №А231, выдается соответствующее сообщение на мнемосхеме); • Открытие задвижки №Ф203 на сбросе на факел газа выветривания из разделителей 20Р-2;

Продолжение таблицы 7.4

№ п/п	Вид аварийного состояния производства	Причины возникновения	Действия персонала по устранению аварийного состояния
1	2	3	4
			• Открытие задвижки №Ф202 на сбросе на факел газа выветривания из разделителей 20Р-3; • Если открыт минимум один исполнительный механизм из №Ф210, №Ф211, №Ф212, №Ф213, №Ф214 выдается сообщение оператору «Цех подготовки газа. Стравливание. Нитка 1»; • Если открыт минимум один исполнительный механизм из №Ф220, №Ф221, №Ф222, №Ф223, №Ф224 выдается сообщение оператору «Цех подготовки газа. Стравливание. Нитка 2»; Если открыт минимум один исполнительный механизм из №Ф230, №Ф231, №Ф232, №Ф233, №Ф234 выдается сообщение оператору «Цех подготовки газа. Стравливание. Нитка 3».
18.	Отработка систем пожарной сигнализации	Пожар в технологической насосной поз.12	Визуально с АРМ оператора проконтролировать срабатывание СПАЗ: • Закрытие задвижек №4А1, №4А2, №4А3, №4А4, №422; • Закрытие задвижек на линии подачи метанола в ЗПА и в цехе первичной сепарации №14, №15, №16 и задвижек на линии подачи метанола №М200, №М201; • Отключение всех работающих насосов 40Н-1 (4 шт.), 40Н-3 (3 шт.), 40Н-4 (3 шт.), 40Н-5 (2 шт.), 40Н-6 (2 шт.), 40Н-7 (1 шт.); • Закрытие задвижек на входе №401, №403, №406, №409, №410, №412, №415 и на выходе №402, №404, №407, №410, №413, №416 емкостей 40Е-1, 40Е-2; • Запуск отсчета периода времени 30 секунд для подтверждения или отмены команды на закрытие

Продолжение таблицы 7.4

№ п/п	Вид аварийного состояния производства	Причины возникновения	Действия персонала по устранению аварийного состояния
1	2	3	4
			входных кранов на ЗПА; Если получено подтверждение или истек отчет времени на шаге 5, то осуществляется закрытие кранов №11/1÷№11/10 и клапанов-регуляторов 1КлР1.1÷1КлР1.10 на входных шлейфах ЗПА.
19.	Отработка систем пожарной сигнализации	Пожар в насосной и пункте замера конденсата поз.18	Визуально с АРМ оператора проконтролировать срабатывание СПАЗ: • Закрытие задвижек №3А1 (выход конденсата на 20Р-3), №3А2, №3А3 (подача в конденсатопровод); • Останов всех насосов из групп 30Н-1, 30Н-2; • Закрытие задвижки №325 (на линии перепуска конденсата в емкости 30Е-1); • Закрытие задвижек на выходе из емкостей 30Е-1, 30Е-2: №318 (выход 30Е-2№1), №320 (выход 30Е-2№2), №323 (выход с 30Е-1№1), №324 (выход 30Е-1№2); • Закрытие задвижек на линиях выкида и на линиях перепуска с насосов 30Н-1: №305, №307 (30Н-1№1), №308, №310 (30Н-1№2), №311, № 313 (30Н-1№3), №314, №316 (30Н-1№4); • Закрытие задвижек №301, №303 на выкиде 30Н-2; • Запуск отсчета периода времени 30 секунд для подтверждения или отмены команды на закрытие входных кранов на ЗПА; Если получено подтверждение или истекла временная задержка, запущенная на шаге 7, то осуществляется закрытие кранов №11/1÷№11/10 и клапанов-регуляторов 1КлР1.1÷1КлР1.10 на входных шлейфах ЗПА.
20.	Отработка систем пожарной сигнализации	Пожар в здании установки компрессорного цеха поз.75	Визуально с АРМ оператора проконтролировать срабатывание СПАЗ:

Продолжение таблицы 7.4

№ п/п	Вид аварийного состояния производства	Причины возникновения	Действия персонала по устранению аварийного состояния
1	2	3	4
			• Выдается команда в САУ КЦ на: • аварийный останов компрессоров; • закрытие кранов №75-1, №75-4, №75-7, №75-10, №75-13, №75-16, №75-19, №75-22; • открытие кранов №№75-3, №75-6, №75-9, №75-12, №75-15, №75-18, №75-21, №75-24. • Запуск отсчета периода времени 60 секунд для подтверждения или отмены открытия задвижек №Ф202 и №Ф203 для стравливания газа с коллектора газа выветривания • Если получено подтверждение или истек отсчет периода времени на шаге 2, то производится закрытие запорной арматуры на узле подключения компрессорной газов выветривания: №7, №7а, №7-1, №7-1а, №8, №8а, №47, №48, №46, №49, №46-1, №49-1; • Если получено подтверждение или истек отсчет периода времени на шаге 2, то производится открытие задвижек №Ф202, №Ф203, открытие обводного крана №20, закрытие кранов №А212, №А222, №А232; • Если закрыты краны №7, №7а, №7-1, №7-1а, №8, №8а или с момента запуска алгоритма (шага 1) прошло 120 секунд, то выдается команда на открытие кранов на сбросе на факел №17, №17-1, №18; • Если открыт один из кранов №17, №17-1, №18, задвижек №Ф202, №Ф203, то выдается сигнализация на пульт СЭО в ГП34 «Стравливание газа с компрессорной газов выветривания»; • Если задвижки №Ф202 или №Ф203 открылись, то запускается отсчет периода времени 60 секунд для

Продолжение таблицы 7.4

№ п/п	Вид аварийного состояния производства	Причины возникновения	Действия персонала по устранению аварийного состояния
1	2	3	4
			подтверждения или отмены закрытия кранов №11/1÷№11/10 и клапанов-регуляторов 1КлР1.1÷1КлР1.10 на входных шлейфах ЗПА; Если получено подтверждение или истек отсчет периода времени на шаге 7, то выдается команда на закрытие кранов №11/1÷№11/10 и клапанов-регуляторов 1КлР1.1÷1КлР1.10 на входных шлейфах ЗПА.
21.	Отработка систем пожарной сигнализации	Пожар в здании аварийных кранов поз.27	Визуально с АРМ оператора проконтролировать срабатывание СПАЗ: • Закрытие кранов №11/1÷№11/10 и перевод в закрытое положение клапанов-регуляторов 1КлР1.1÷ КлР1.10 на входных шлейфах ЗПА; • Запускается отсчёт периода времени 20 секунд, по истечении которого выполняются дальнейшие шаги алгоритма; • Закрытие кранов №111, №121, №131; • Закрытие кранов №113, №123, №133; • Закрытие клапанов-отсекателей 4КОт2.1, 4КОт4.1, 4КОт2.2, 4КОт4.2, 4КОт2.3, 4КОт4.3 на выходе газожидкостной смеси из 10ПУ-№1,2,3, 10С-№1,2,3; • Закрытие клапанов-отсекателей 4КОт5.1, 4КОт5.2, 4КОт5.3, 4КОт5.4, 4КОт5.5, 4КОт5.6, на выходе конденсата из разделителей 10Р-1№1-6; • Закрытие клапанов-отсекателей 4КОт6.1, 4КОт6.2, 4КОт6.3, 4КОт6.4, 4КОт6.5, 4КОт6.6 на выходе ВМР из разделителей 10Р-1№1-6; • Закрытие задвижек №114, №124, №134 на выходе газа из 10Р-1№1-6; • Закрытие кранов №А210, №А220, №А230 и

Продолжение таблицы 7.4

№ п/п	Вид аварийного состояния производства	Причины возникновения	Действия персонала по устранению аварийного состояния
1	2	3	4
			№214, №216, №224, №226, №234, №236; • Закрытие клапанов-регуляторов 2КлР1.1÷2КлР1.3 (КР2); • Закрытие кранов №А212, №А222, №А232; • Закрытие клапанов-отсекателей 2КОт1.1, 2КОт3.1, 2КОт1.2, 2КОт3.2, 2КОт1.3, 2КОт3.3 на выходе газожидкостной смеси из 20С-2№1,2,3, 20С-3№1,2,3; • Закрытие задвижек №219, №229, №239 на подаче конденсата в 20Р-3№1,2,3; • Запуск отсчета периода времени 20 секунд, по истечении которого выполняются дальнейшие шаги алгоритма; Если закрыты краны №214, №216, №224, №226, №234, №236 или истекла задержка, запущенная на шаге 14 алгоритма, то производится закрытие крана на выходе УКПГ №А200 и охранного крана №ОКГ1 (DN700).
22.	Отработка систем пожарной сигнализации	Пожар на площадке буферных емкостей конденсата и разделителей поз.19	Произвести остановку в ручном режиме, активировав алгоритм противоаварийной защиты ГП18(Пож. Заг.), ГП19 (Заг.). Визуально с АРМ оператора проконтролировать срабатывание СПАЗ: 1. Закрытие задвижки №3А1 (выход конденсата на 20Р-3); 2. Останов всех насосов 30Н-2; 3. Закрытие задвижек №317, №318 (на входе/выходе из 30Е-2№1), №319, №320 (на входе/выходе из 30Е-2№2), закрытие задвижек на входе емкостей 30Е-1: №321 (вход 30Е-1№1), №322, (вход 30Е-1№2); 4. Запускается отсчет периода времени 30 секунд

Продолжение таблицы 7.4

№ п/п	Вид аварийного состояния производства	Причины возникновения	Действия персонала по устранению аварийного состояния
1	2	3	4
			для подтверждения или отмены команды на закрытие входных кранов на ЗПА; 5. Если все насосы из группы 30Н-1 остановлены, то выдается команда на закрытие задвижек №323, №324 на выходе с 30Е-1, задвижки №325 (на линии перепуска в емкости 30Е-1) и задвижек №3А2, №3А3; 6. Если получено подтверждение или истекла временная задержка на шаге 4, то осуществляется закрытие кранов №11/1÷№11/10 и клапанов-регуляторов 1КлР1.1÷1КлР1.10 на входных шлейфах ЗПА. Сброс давления газа с 20Р-3 и 30Е-1 производить по линии газа выветривания активировав алгоритм противоаварийной защиты Ф202, 203 (Р в 20Р-2, 20Р-3) и клапана на линии газа выветривания с 20Р-3 и 30Е-1 в ручном режиме.
23.	Падение давления жидкости в трудопроводах, снижение уровня в емкостном облрудовании	Пожар емкостей, технологических трубопроводов, содержащих конденсат газа, метанол, дизтопливо.	Надеть СИЗ, СИЗОД при работе с конденсатом (метанолом, дизтопливом): • Организовать работу по анализу воздушной среды поверенным и исправным переносным газосигнализатором. • Отключить запорной арматурой и освободить от горючего продукта подводящие трубопроводы к емкостям. При необходимости остановить насосное оборудование, снизить производительность установки или остановить её.
24.	Отработка систем пожарной сигнализации	Пожар в здании ГРП поз.97	Осуществить мероприятия по предупреждению увеличения размеров и осложнений тяжелых последствий аварии: Закрыть задвижки Ду150 Ру1,6МПа на линиях:

Продолжение таблицы 7.4

№ п/п	Вид аварийного состояния производства	Причины возникновения	Действия персонала по устранению аварийного состояния
1	2	3	4
			Г4(вход газа), Г2, Г2.1(выход газа) и сбросить давление
25.	Отработка систем пожарной сигнализации	Пожар в здании котельной поз. 38	Проконтролировать закрытие: - клапана-отсекателя Г2-2; - закрыть задвижку на входе газа в котельную 38.ГСН.К1 Продублировать отключение аварийной и приточно-вытяжной вентиляции в котельной
26.	Отработка систем пожарной сигнализации	Пожар в помещении водонагревателя газового «Вега» поз 41,42.	Проконтролировать закрытие: • закрыть краны шаровые на входе газа в помещение водонагревателей: • поз.41 №41.ГСН.Z1; • поз.42 №42.ГСН.Z1. • закрыть кран шаровый №ТК6.ГСН.К1 на наружном газопроводе Г2 в районе ТК-6.

7.3.2 Аварийное состояние производства

Авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

Аварийная ситуация – ситуация, когда произошла авария и возможен дальнейший ход ее развития.

При возникновении аварии на УКПГ и в течение аварийной ситуации оперативный персонал обязан с учетом складывающейся обстановки принимать быстрые и эффективные меры к предотвращению угрозы жизни и здоровья людей, повреждению смежного с аварийным объектом оборудования и коммуникаций и недопущению других нежелательных последствий.

В аварийной ситуации персонал должен:

- принять меры к локализации аварии, прекращению поступления в зону аварии горючих веществ, материалов, которые при горении выделяют вредные и ядовитые вещества;
- после осмотра места аварии сообщить о создавшейся ситуации и принятых мерах руководству УКПГ;
- после прибытия на место аварии восстановительных и пожарных подразделений сообщить их руководителям о создавшейся ситуации, о положении запорной арматуры на технологических коммуникациях, примыкающих к зоне аварии, месторасположении и условиях подъезда к пожарным гидрантам.

Для принятия неотложных мер по локализации аварии и ликвидации ее последствий оперативный персонал имеет право привлекать к работам всех, кто находится на УКПГ в момент аварии.

При необходимости оператор вызывает пожарную команду, газоспасательную службу, скорую помощь, сообщает начальнику смены и диспетчеру. Начальник смены руководит действиями работающего персонала по ликвидации аварии. При ликвидации аварийной ситуации оперативный персонал обязан действовать согласно плану мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий (ПЛА).

7.3.3 Эксплуатация тупиковых и временно неработающих участков трубопроводов.

Тупиковые и временно неработающие участки технологических трубопроводов, включают в себя отводы, тройники, врезки, участки перед арматурой и после нее, эксплуатация которых производится в основном в условиях низкой температуры наружного воздуха и транспортируемой среды, что не исключает возможность образования на данных участках скопление и замерзание влаги с дальнейшим образованием ледяных (гидратных) пробок.

Для предотвращения появления ледяных (гидратных) пробок на УКПГ обеспечивается:

- контроль технологического режима эксплуатации;
- регламентные осмотры;
- обходы с визуальным обследованием данных участков;

- дренирование жидкости из трубопроводов после проведения гидравлических испытаний или иных мероприятий, связанных с возможностью накопления влаги (пропарка, промывки) при проведении работ;
- продувка тупиковых участков трубопроводов при подготовке объектов УКПГ к работе в осенне-зимний период;
- контроль и поддержание исправного состояния средств электрического и водяного обогрева трубопроводов, а также целостности их тепловой изоляции.
- при необходимости обустройство тупиковых участков трубопроводов стационарными штуцерами, для обеспечения возможности продувки, дренирования среды, а также контроля отсутствия избыточного давления.

При установлении признаков образования ледяных или гидратных пробок (отсутствие прохода в полости трубопровода, температурные изменения, неплотности разъемных соединений) выполнить следующие действия:

– выявленный участок трубопровода должен быть остановлен, отключен запорной арматурой от других трубопроводов и оборудования,

– снизить давление в трубопроводе до атмосферного;

– при невозможности определения наличия избыточного давления в отсечённом участке, произвести снижение давления через смежные участки трубопровода;

– произвести тепловую обработку участка трубопровода с помощью пара или горячей воды;

– произвести промывку участка трубопровода незамерзающей жидкостью или продувку;

– при наличии видимых нарушений целостности трубопровода произвести неразрушающий контроль качества материала и сварных соединений, в случае необходимости организовать замену дефектного участка трубопровода в установленном порядке.

7.4 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Обеспечение пожарной безопасности УКПГ должно осуществляться в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями);
- Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 февраля 2023 г. N 318
- «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 апреля 2020 г. N 687
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

Меры пожарной безопасности, осуществляемые на УКПГ , должны быть направлены в первую очередь на защиту жизни и здоровья людей и предупреждение воздействия на них опасных факторов пожара.

7.4.1 Содержание территории, проездов, подъездов на УКПГ

- не допускается строительство временных зданий и сооружений, устройство стоянок транспорта, а также хранение тары, оборудования и материалов в местах, не предусмотренных генеральным планом на территории УКПГ ;
- горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в закрытые контейнеры или ящики и регулярно вывозить;
- на территории УКПГ, где возможно скопление горючих газов (ГГ) или паров легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), должны быть установлены предупреждающие и запрещающие дорожные знаки, а также обозначены табличками взрывоопасные зоны классов В-Iг, IIА-Т3 (согласно ПУЭ);
- курить на территории УКПГ ЗАПРЕЩЕНО. Для курения следует отвести специальные места, оборудованные урнами и первичными средствами пожаротушения;
- дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям и сооружениям, подступы к стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю должны быть всегда

свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. Закрытие дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо согласовать с пожарной частью. На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

- разведение костров, сжигание отходов и тары на территории УКПГ ЗАПРЕЩЕНО;
- в местах подъезда к коммуникациям, находящимся под давлением газа, должны быть установлены предупреждающие и запрещающие знаки: "Газ опасно!", "Проезд запрещен", "Посторонним лицам проход запрещен" и др.

7.4.2 Содержание зданий, сооружений и помещений, расположенных на территории УКПГ

- здания, сооружения, помещения и технологическое оборудование, входящие в состав УКПГ , должны эксплуатироваться в соответствии с технологическим регламентом и техническим паспортом;
- для всех производственных и складских помещений, а также наружных установок должна быть определена расчетом категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по ПУЭ, которые следует обозначать на дверях помещений и наружных установок;
- около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать знаки безопасности;
- противопожарные системы и установки (средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т.п.) помещений, зданий и сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии;
- наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях), зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и не менее одного раза в пять лет испытывать на прочность (Правила противопожарного режима в Российской Федерации»);
- при нарушении огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и т.п., включая потерю или ухудшение их огнезащитных свойств) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования необходимо в кратчайший срок устранить выявленные нарушения. Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже одного раза в год;
- в местах пересечения стен, перегородок, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымо-газонепроницаемости;
- в помещениях, зданиях и сооружениях УКПГ запрещается:

  - снимать предусмотренные проектом двери;

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами, двери и выходы на наружные эвакуационные пути из зданий и сооружений;
- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и др. ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня, оставлять неубранным промасленный обтирочный материал, устанавливать глухие решетки на окнах;
- устраивать в производственных и складских помещениях зданий антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих и трудногорючих материалов.

- наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях), зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и не менее одного раза в пять лет испытывать на прочность (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479);
- для сбора использованных обтирочных материалов необходимо устанавливать металлические ящики с плотно закрывающимися крышками. Устанавливать ящики в помещения с взрывоопасными зонами запрещено;
- ремонт электропроводки, электрооборудования, а также замену в светильниках электроламп в технологических блоках следует проводить только при отсутствии напряжения;
- устройства защиты зданий и сооружений УКПГ от прямых ударов молний и статического электричества необходимо постоянно содержать в технически исправном состоянии, проверять их в установленные сроки, не реже одного раза в год.

7.4.3 Обеспечение безопасности людей на случай пожара, пути эвакуации и эвакуационные выходы

Безопасность людей должна обеспечиваться:

- конструктивно-планировочными решениями зданий, сооружений и помещений, гарантирующими возможность проведения быстрой эвакуации в случае возникновения пожара и ограничивающими его распространение;
- применением для отделки стен и потолков на путях эвакуации людей негорючих материалов, а также материалов, неспособных распространять горение по поверхности;
- содержанием в исправном состоянии устройств, обеспечивающих герметизацию дверей коридоров и тамбуров, входящих в систему противодымной защиты;
- установлением со стороны администрации систематического контроля за соблюдением мер пожарной безопасности при проведении ремонтных работ, эксплуатации электроприборов, электроустановок и отопительных систем.

При возникновении пожара действия руководителей УКПГ, пожарной охраны, членов ДПД, рабочих и служащих в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности и эвакуацию людей, оказавшихся в зоне пожара.

Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. В связи с этим запрещается: загромождать проходы, коридоры,

тамбуры мебелью, стеллажами, оборудованием и различными материалами, а также забивать и закрывать на замки двери эвакуационных выходов.

В связи с отключением электроэнергии при пожаре указатели путей эвакуации, надписи над эвакуационными дверями «Выход», и также надписи над дверями «Вход» должны быть обеспечены электроэнергией от резервных источников тока.

Запрещается устанавливать на путях эвакуации пороги, турникеты, раздвижные, подъемные и вращающиеся двери и другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей.

7.4.4 Отопление и вентиляция

- меры пожарной безопасности при эксплуатации установок отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны определяться техническими паспортами и рабочими инструкциями;
- вентиляционная система зданий УКПГ должна быть оборудована системой местного и дистанционного (из операторной) управления;
- работа технологического оборудования в производственных помещениях категорий А, Б и В1-В3, где возможно выделение горючих газов, жидкостей или их паров, с отключенными или неисправными устройствами систем вентиляции запрещается;
- вентиляторы, обратные клапаны и другое оборудование для производственных помещений категорий А и Б и систем местных отсосов, удаляющих горючие вещества, следует применять в искробезопасном исполнении;
- запрещается хранить в вентиляционных камерах какие-либо ЛВЖ, ГЖ, горючие материалы и оборудование. Двери венткамер должны быть всегда закрыты, а на дверях должна быть указана категория пожароопасности и класс взрывоопасной зоны, ее номер и тип;
- в случае возникновения пожара в производственном помещении должны выключаться все вентиляционные системы и системы воздушного отопления, за исключением систем, обслуживающих тамбуры-шлюзы помещений категорий А и Б и создающих избыточное давление в технологическом оборудовании;
- огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны и др.) в воздуховодах, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматические устройства отключения вентиляции при пожаре должны проверяться в установленном графиком ППР сроки и содержаться в исправном состоянии;
- при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

  - оставлять двери венткамер открытыми;
  - закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
  - подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;
  - выжигать скопившиеся в воздуховодах конденсат и другие горючие вещества.

7.4.5 Водоснабжение и канализация

- системы водоснабжения и канализации должны соответствовать проекту, находиться в исправном состоянии и обеспечивать круглосуточную возможность подачи воды с требуемым напором и расходом на цели тушения пожаров и орошения конструкций,

а также удаления стоков и проливов (в том числе нефти, других ЛВЖ и ГЖ при авариях) из помещений, зданий и сооружений;

- при ремонте водопровода на УКПГ необходимо иметь запас воды на случай пожара согласно действующим нормам. Пожарный запас воды вместе с запасом на производственные нужды хранится на территории УКПГ в двух резервуарах по 1000 $м^3$ (поз.41, 42);
- использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается;
- отключение участков водопроводной сети допускается производить только по согласованию с пожарной частью;
- шкаф пожарного крана должен быть вентилируемым. На его дверце должны указываться буквенный индекс «ПК» и порядковый номер пожарного крана. Пожарные краны, расположенные на наружных установках или у входов во взрывопожароопасные помещения, должны быть утеплены или другим образом защищены от замерзания в них воды;
- у места расположения гребенки с соединительными головками для подключения передвижных средств пожаротушения должен устанавливаться световой или флуоресцентный указатель с нанесенными буквенными индексами «ПГ», указанием системы, в которую обеспечивается подача воды от гребенки, диаметр соединительных головок и минимальные требуемые расход и напор;
- пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и регулярно очищаться от снега и льда;
- электроснабжение объекта должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов по I категории электроснабжения;
- пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.

7.4.6 Установки пожарной сигнализации и пожаротушения, системы противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей при пожаре

Установки пожарной сигнализации, автоматического водяного и газового пожаротушения, стационарные установки пожаротушения и орошения, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей при пожаре должны соответствовать проектной, технической и эксплуатационной документации и подлежат:

- оперативному и техническому обслуживанию;
- планово-предупредительным ремонтам;
- периодической проверке работоспособности

с целью поддержания в постоянной готовности к действию.

Не допускается перевод установок пожаротушения с автоматического пуска на ручной за исключением оговоренных случаев.

Узел пенотушения должен быть обеспечен схемой обвязки и инструкцией по управлению установкой при пожаре.

Системы оповещения людей о пожаре должны обеспечивать подачу сигналов (световых, звуковых, речевых) одновременно по всему зданию (сооружению) или выборочно в отдельные его части (этажи, коридоры, секции и т.д.)

Оповещатели (громкоговорители) должны быть без регуляторов громкости и подключаться к сети без разъемов. Допускается использовать все имеющиеся на объекте радиотрансляционные сети, другие сети вещания.

7.4.7 Действия персонала при возникновении аварийной ситуации

При возникновении аварийной ситуации на опасных производственных объектах УКПГ руководствоваться утвержденным Планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах газового промысла №2В.

Основные действия лиц технического персонала УКПГ по спасению людей и ликвидации аварийной ситуации следующие:

Действия	**Исполнители**
1. Сообщить об аварии непосредственному руководителю, на пульт УКПГ	Лицо, обнаружившее аварию
2. Сообщить об аварии руководству промысла (главному инженеру), ПСЧ, МСЧ	Оператор по д.н.г.
3. Оценив обстановку, в зависимости от степени опасности, дает распоряжение о вызове аварийной бригады и других требуемых для ликвидации аварии специалистов	Руководство промысла Главный инженер филиала
4. Объявить на УКПГ аварийное положение	Руководство промысла Главный инженер филиала
5. Принять меры к эвакуации людей из опасной зоны	Руководство промысла и производственный персонал, ПСЧ
6. Отключить электроэнергию в технологическом корпусе, в котором произошло возгорание	Инженер-энергетик промысла
7. Продублировать отключение приточно-вытяжной и аварийной вентиляции в аварийном цехе	Инженер по д.н.г. и оператор по д.н.г. промысла
8. Принять меры к локализации очага пожара: - отсечь дефектный участок и освободить его на свечу или дренажную емкость; - отсечь запорной арматурой, освободить от горючего продукта и сбросить давление с оборудования и трубопроводов, которым угрожает пожар	Главный инженер филиала, Руководство промысла и производственный персонал
9. При необходимости снизить производительность УКПГ или остановить ее работу	Главный инженер филиала, Руководство промысла и производственный персонал

10. Приступить к тушению пожара штатными средствами пожаротушения (пожарный водовод, огнетушители, кошма, песок и т.п.)	Главный инженер филиала, Руководство промысла и производственный персонал
11. По прибытию подразделений, вызванных на аварию, производственный персонал цеха поступает в распоряжение руководителя работ и приступает к ликвидации аварии и ее последствий	Главный инженер филиала, Руководство промысла и производственный персонал

7.4.8 Системы пожаротушения

На площадке УКПГ предусмотрены следующие системы пожаротушения:

- водяное (наружное и внутреннее);
- пенное;
- газовое.

Наружное, внутреннее пожаротушение и подача воды на автоматическое пожаротушение зданий и сооружений УКПГ обеспечивается насосной станцией хоз-питьевого производственно-противопожарного водоснабжения (поз.40) из резервуаров противопожарного запаса воды V=2x1000 м^3 (поз.41, 42).

Резервуары противопожарного запаса воды дополнительно оборудуются задвижками и соединительными головками диаметром полугайки 125 мм для забора воды через рукавную систему передвижной техникой.

Запуск пожарных насосов предусмотрен автоматически при пожаре, дистанционно от кнопок у пожарных гидрантов и пожарных кранов дистанционно и вручную.

Наружное и внутреннее пожаротушение и водяное орошение

Наружное пожаротушение зданий и сооружений, расположенных на площадке УКПГ , осуществляется передвижной пожарной техникой от наземных блоков пожарных гидрантов (БПГЭ) с электрообогревом. В БПГЭ размещены четыре патрубка с запорной арматурой и восемь пожарных рукавов по 20 м (из расчета 40 м на один патрубок). Пожарные гидранты установлены на сети противопожарного кольцевого водопровода не более чем через 100 м. В местах расположения пожарных гидрантов на высоте не менее 2 м должны быть предусмотрены световые или флуоресцентные указатели в соответствии с ГОСТ 12.4.009-83(п.1.12) и (п.6.9 ВНТП 03/170-567-87), а также кнопки включения насосов в насосной станции противопожарного водоснабжения.

Расход воды на наружное пожаротушение производственных зданий объемом до 20 тыс. м^3, категории производства А, степени огнестойкости IV принят 25 л/с.

Кольцевые внутриплощадочные сети противопожарного водоснабжения DN250 мм прокладываются по эстакадам. Трубопроводы изготовлены из стальных труб с электрообогревом в тепловой изоляции матами из минеральной ваты “ТЕХМАТ” с покровным слоем из тонколистовой оцинкованной стали.

Внутреннее пожаротушение зданий предусмотрено от пожарных кранов, установленных внутри помещений категории А и В. Расход воды на внутреннее пожаротушение в производственных зданиях (при применении элементов каркаса из

незащищенных конструкций) – 3 струи по 5 л/с. Внутренние пожарные краны установлены на высоте 1.35 м над полом помещения у выходов, на площадках отапливаемых лестничных клеток, в вестибюлях, коридорах, проходах и других легкодоступных местах.

Пожаротушение в каре с горизонтальными резервуарами (площадка расходных емкостей метанола и емкостей ВМР) предусмотрено воздушно-механической пеной низкой кратности, интенсивность подачи 3% раствора пенообразователя – 0.15 л/м^2×с. Расход воды на тушение пожара при расчетной площади тушения 300 м^2 – 45 л/с, расчетное время тушения пожара – 15 минут. Пожаротушение производится передвижной пожарной техникой.

Нормативный запас пенообразователя и воды на приготовление его раствора, необходимый для хранения, принят из условия обеспечения трехкратного расхода раствора на один пожар.

Охлаждение (водяное орошение) горизонтальных резервуаров (горящего и соседних с ним) обеспечивается одновременной работой двух лафетных стволов типа MONITOR – GP3000.

Расход воды на охлаждение шести горизонтальных резервуаров лафетными стволами 88.2 л/с. Расчетное время охлаждения 1.25 часа.

Автоматическое пенное пожаротушение

Автоматическое пенное пожаротушение предусмотрено в зданиях и на площадках:

- здание переключающей арматуры, поз.1;
- цех подготовки газа с укрытием сепараторов, поз.2;
- цех первичной сепарации, поз.4;
- технологическая насосная, поз.12;
- насосная и пункт замера конденсата, поз.18.

Для противопожарной защиты вышеперечисленных зданий и сооружений применены автоматические дренчерные установки пожаротушения пеной низкой кратности с применением 3% раствора фтористого пленкообразующего пенообразователя целевого назначения типа “PYROCOOL” AFFF/ATC. Подача 3% раствора пенообразователя осуществляется от узлов дозирования пенообразователя, расположенных в зданиях, где требуется автоматическое пенное пожаротушение.

Для хранения, подачи и дозирования пенообразователя в узле дозирования установлены баки для хранения пенообразователя, дозирующие устройства, запорно-пусковые устройства, запорная арматура, насос для загрузки пенообразователя. Подача воды к бакам с пенообразователем и дозаторам предусмотрена от производственно-противопожарного водопровода.

Площадь для расчета расхода 3% раствора пенообразователя: в системе автоматического пожаротушения – 360 м^2.

Колонные аппараты по всей высоте оборудуются кольцами орошения с оросителями дренчерными горизонтальными с направляющей лопаткой. Кольца орошения располагаются под площадками обслуживания. Дренчеры автоматического

пожаротушения, располагаемые над колонными аппаратами, выполняют двойную функцию: пожаротушение и охлаждение.

Автоматическое газовое пожаротушение

Автоматическая установка газового пожаротушения (АУГПТ, предназначенная для обнаружения очага пожара, подачи сигнала о пожаре, распределения и выпуска в защищаемом помещении газового огнетушащего вещества (ГОТВ) – двуокиси углерода (СО2), установлена в здании установки компрессорного цеха (поз.75 по ГП):

- в помещении компрессорной установки;
- в помещении насосной масел.

Для тушения двуокисью углерода вышеперечисленных помещений необходимо следующее количество модулей МГП-35-100 (ЗАО “Артсок”, Россия):

Помещение компрессорной установки (644.4м^2) -55 шт.

Помещение насосной масел (54.3 м^2) -5 шт.

В защищаемых помещениях предусмотрены симметричные разводки трубопроводов с насадками А-НЛ-140-3/4” ООО, А-НЛ-27-1/2” ООО и А-НЛ-50-1/2” ООО, ЗАО Артсок”, Россия. Насадки установлены на высоте не более 500 мм от подвесного потолка. Для установки модулей приняты стойки с электронными весовыми устройствами в обычном и взрывобезопасном исполнении ЗАО Артсок”, Россия, на которые подвешиваются баллоны для постоянного контроля утечки газа, которая не должна превышать 5% от массы заправленного газа. Стойки установлены под требуемое количество баллонов, необходимых для тушения со 100 литровыми модулями с электропуском, пневмопуском проходные и конечные, где углекислота хранится под давлением в рабочем диапазоне 3.92 ÷14.7 МПа.

Меры безопасности при эксплуатации модулей АУГПТ должны производиться с соблюдением правил безопасности, правил технической эксплуатации, требований и правил, изложенных в эксплуатационных документах на входящие изделия.

Входить в защищаемое помещение после выпуска ГОТВ и ликвидации пожара до момента окончания проветривания, разрешается только в изолирующих средствах защиты органов дыхания. Вход в помещение без изолирующих средств защиты органов дыхания разрешается только после удаления продуктов термического распада до безопасной величины (концентрации).

После пожаротушения продукты горения и двуокись углерода из защищаемого помещения должны удаляться с помощью переносных дымососов, вентиляторов местного проветривания, до обеспечения в защищаемых помещениях нормальной атмосферы.

Дизельные электростанции “Звезда-1000НК-02М3-01” (поз. 68, 69, 70, 72 по ГП) и дизельные электростанции “Звезда-630НК-02М3-01” (поз. 71) оснащены комплектной поставкой систем автоматической пожарной сигнализации и автоматического газового пожаротушения с размещением пульта управления в помещении операторной и выдачи сигналов о пожаре ДЭС в АСПС, КЗиПТ.

Первичные средства пожаротушения

Здания и сооружения УКПГ должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения согласно Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности пожарной безопасности".

К первичным средствам пожаротушения должен быть обеспечен свободный доступ.

Использование средств пожаротушения не по назначению запрещается.

Огнетушители должны быть размещены не выше 1.5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии не менее 1.2 м от края открывающейся двери.

При эксплуатации углекислотных огнетушителей нельзя допускать:

- нагрев огнетушителя солнечными лучами или другими источниками тепла;
- попадания на вентиль и распылитель атмосферных осадков;
- ударов по баллону и вентилю;
- срыва пломбы без надобности.

Асбестовое полотно, войлок (кошму) необходимо хранить в металлических футлярах, периодически (один раз в год) просушивать и очищать от пыли.

7.4.9 Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре

Автоматизированная система управления технологическими процессами УКПГ предусматривает принятие от АСПС, КЗиПТ следующих сигналов по интерфейсу с контроллера в аппаратной СЭБ (поз.90 по ГП) и дублирующих сигналов по физической линии с каждого контроллера по месту:

- загазованность 10% от НКПРП;
- загазованность 20% от НКПРП;
- пожар;
- неисправность.

В пожарное депо, расположенное на площадке УКПГ-2С, предусмотрена выдача сигнала “Пожар на площадке УКПГ ” по физической линии связи.

Связь САУ насосной пожаротушения, расположенной на площадке УКПГ-2С, с контроллером АСПС, КЗиПТ УКПГ , расположенным в насосной хоз-питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения, предусмотрена по интерфейсному каналу связи.

С пульта управления и сигнализации систем пожарной безопасности дизельных электростанций (все оборудование системы пожарной безопасности ДЭС поставляется комплектно) предусмотрен вывод сигналов о пожаре ДЭС по физической линии связи.

Решения по обеспечению пожарной безопасности на УКПГ следующие:

- предусмотрено своевременное раннее обнаружение пожара с помощью автоматических пожарных извещателей;
- своевременное обнаружение предельно-допустимых концентраций газов с помощью автоматических датчиков контроля загазованности;

- своевременное оповещение персонала о возникновении пожарной угрозы или загазованности с помощью системы оповещения (светозвуковой и/или речевой);
- автоматическое формирование системой команд на запуск систем автоматического тушения, управления вентсистемами в соответствии с разработанными алгоритмами (алгоритмы разрабатываются на стадии рабочего проектирования);
- вывод исчерпывающей информации оперативному персоналу о состоянии системы на рабочее место оператора для визуального контроля состояния системы и для ее управления;
- обеспечение в автоматическом режиме надежной работы системы (резервирование, бесперебойное электроснабжение, ведение журналов системных уведомлений и т. д.).
- Решения по комплексу технических средств СПС представлены таблице 7.10.

Таблица 7.10 – Решения по комплексу технических средств на объектах УКПГ

№ п/п	Наименование оборудования	Характеристика оборудования	Назначение
1	2	3	4
1	Оповещатель охранно-пожарный звуковой 023 «Свирель»	Ток потребления – до 60мА, уровень громкости 95дБ, диапазон температур (-30°С +50°С), ООО «Аврора-БИНИБ» г. Волгоград	Для оповещения персонала объекта о пожаре
2	Оповещатель пожарный звуковой взрывозащищенный ЕхОППЗ-1В/2Б	Корпус сталь, степень защиты IP65, уровень громкости 95дБ, диапазон температур (-60°С, +70°С), ЗАО НПК «Эталон» г. Волгодонск	Для звукового оповещения персонала объекта о пожаре
3	Оповещатель пожарный световой взрывозащищенный ЕхОППС-1В/2Б	Корпус сталь, степень защиты IP65, световой сигнал красного цвета, диапазон температур (-60°С, +70°С), ЗАО НПК «Эталон» г. Волгодонск	Для светового оповещения персонала объекта о пожаре в помещениях с повышенным уровнем шума
4	Световой оповещатель пожарный без звукового сигнала «Блик-С-12»	Диапазон температур (-20°С +55°С), ЗАО ИФ «ИРСЭТ-Центр», г. Санкт-Петербург	Для указания выхода при эвакуации персонала при пожаре
5	Извещатель пожарный ручной «ИП 535-07е»	Корпус – сталь, степень защиты IP67, диапазон температур (-55°С +85°С), ЗАО "Эридан" г. Березовский Свердловской обл.	Ручное формирование электрического сигнала о возникшем пожаре и передача его на приемно-контрольные приборы

В пожароопасных помещениях категории ”В” на потолках установлены извещатели пожарные пламени типа ИП 330/1-20-А2 (ЗАО “Специнжиниринг”) и извещатели пожарные тепловые типа ИП 101-18- А2R1 ИБ (НПП “Специнформатика”).

В помещениях с нормальной средой установлены дымовые оптико-электронные пожарные извещатели типа ИП 212-3СМ (ЗАО ИФ “ИРСЭТ-ЦЕНТР”).

Для ручного извещения о пожаре по периметру наружных установок, у входов в здания установлены ручные пожарные извещатели типа ИП 535-07е комплект 02 (ЗАО “Эридан”) во взрывозащищенном исполнении. Ручные пожарные извещатели устанавливаются на расстоянии не менее 0,75 м от других органов управления и предметов, препятствующих свободному доступу к извещателю.

В производственных зданиях, сооружениях и помещениях на путях эвакуации, у выходов из цехов, на лестничных площадках каждого этажа, в административно – бытовых и общественных зданиях - в коридорах, холлах, вестибюлях, на лестничных площадках, у выходов из здания установлены ручные пожарные извещатели типа ИПР-3СУ (ЗАО ИФ “ИРСЭТ-Центр)”.

В технологических помещениях установлены оповещатели пожарные звуковые повышенной мощности, взрывозащищенные типа Ех ОППЗ -ПМ-Н-Б-1 (ЗАО НПК “Эталон”). В помещениях с нормальной средой установлены оповещатели охранно-пожарные звуковые типа “Свирель” (ООО “Аврора-БиНиБ”).

7.5 КАТЕГОРИИ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ

Основными источниками электроснабжения объектов Заполярного НГКМ являются две электростанции собственных нужд (ЭСН):

1. ЭСН (временная) на Промбазе ЗНГКМ – 9хПАЭС-2500 (по проекту ПАО «ВНИПИгаздобыча»), состоящая из 9-ти энергоблоков ПАЭС, единичной мощностью энергоблока 2500 кВт, генераторным напряжением 6 кВ.

2. ГТЭС-24 «УКПГ-1С» (по проекту ЗАО «Сельэнергопроект» г. Москва), состоящая из 4-х энергоблоков ЭГ-6000, единичной мощностью энергоблока 6000 кВт, генераторным напряжением 6 кВ. ГТЭС-24 размещена у границы площадки УКПГ-1С, со стороны подхода ВЛ 110 кВ «Промбаза-УКПГ-1С».

3. ГТЭС-48 МВт (на базе ЭГЭС-12С «Урал») состоящая из 4-х газотурбинных установок ГТУ-12ПГ-2 с электрозапуском на базе двигателя ПС-90ГП-1, единичной мощностью энергоблока 12000 кВт, генераторным напряжением 6 кВ. ГТЭС-48 размещена на территории ранее запроектированной ГТЭС в районе ПСЧ №27 и ГТЭС-22,5.

Электростанция ГТЭС-48, ГТЭС-24 и ГТЭС-22,5 объединены на параллельную работу в изолированной энергосистеме Заполярного НГКМ.

Прием выработанной энергоблоками ЭСН электроэнергии и распределение её по потребителям осуществляется по кабельным и воздушным линиям электропередачи на напряжении 6 (10) и 110 кВ с использованием повысительных (6/110кВ) и понизительных (110/10(6кВ) подстанций, размещенных на технологических площадках газовых промыслов ЗНГКМ.

В качестве распределительных устройств для технологического и вспомогательного оборудования предусматриваются низковольтные комплектные устройства индивидуального изготовления и распределительные шкафы (НКУ) серийного производства, устанавливаемые в помещениях РУ-0,4 кВ.

Питающие сети от КТП – трёхфазные четырёхпроводные, система с глухозаземлённой нейтралью трансформатора, напряжение – 380/220 В, 50 Гц. Тип системы заземления – TN-C-S.

Основные показатели электроснабжения:

Напряжение, кВ:

- первичное 6
- вторичное 0,4/0,23
- силовых электроприёмников 0,38/0,22
- электроосвещения 0,22

Категория электроснабжения по ПУЭ и СТО Газпром 2-6.2-1028-2015:

- технологических объектов I и I особая
- вспомогательных объектов II и III

В состав потребителей I-й категории особой группы (1ОГ) входят оборудование АСУ ТП, КИПиА, оборудование противоаварийной защиты, а также противопожарные и охранные системы, гарантированное электроснабжение которых осуществляется от источников бесперебойного питания.

Система электроснабжения промысла состоит из основного и резервного (аварийного) электроснабжения.

- трансформаторных подстанций (поз.12, 62, 64, 65, 66, 45);
- дизельных электростанций «Звезда» (поз.68, 69, 70, 71, 72);
- источники бесперебойного питания (поз.1, 2, 4, 12, 18, 34, 40, 75);
- кабельных сетей 6кВ и 0,4кВ.

Система основного электроснабжения УКПГ состоит из шести комплектных двухтрансформаторных подстанций типа 2КТПА-ЭП-1000/6/0,4, каждая из которых имеет по два кабельных ввода 6 кВ от ЗРУ-6кВ. Диспетчерское наименование закрытого распределительного устройства 6 кВ - 52РП-6, диспетчерское наименование трансформаторных подстанций следующее:

Электроснабжение УКПГ состоит из шести комплектных двухтрансформаторных подстанций типа 2КТПА-ЭП-1000/6/0,4 кВ.

- 52ТП-1 (поз.66) - трансформаторная подстанция 2х1000 кВА насосная и пункт звмерв конденсата газа (поз.18);
- 52ТП-2 (поз.63) - трансформаторная подстанция 2х1000 кВА здание переключающей арматура (поз.1), цех подготовки газа с укрытием сепараторов (поз.2);
- 52ТП-3 (поз.64) - трансформаторная подстанция 2х1000 кВА здание служебно-эксплуатационного блока (поз.34), установка компрессорного цеха (поз.75);
- 52ТП-4 (поз.65) - трансформаторная подстанция 2х1000 кВА котельная (поз.38), насосная хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения (поз.40);

- 52ТП-5 (поз.12) - трансформаторная 2х1000 кВА технологическая насосная (поз.12).
- 52ТП-6 (поз.45) - трансформаторная подстанция 2х1000 кВА блокбоксы электрообогрева (поз.107, 108);

Все трансформаторные подстанции снабжены устройством АВР - автоматического ввода резерва, когда при исчезновении напряжения 6 кВ на одном из вводов, отключается вводной выключатель 0,4 кВ этого ввода и включается секционный выключатель. При появлении напряжения на вводе 6 кВ, устройство автоматики восстанавливает схему электроснабжения подстанции по двум вводам.

Источниками резервного (аварийного) электроснабжения являются электростанции дизельные автоматизированные типа "Звезда 1000НК - 02 М3" контейнерного исполнения, мощностью 1000 кВт (поз. 68, 69, 70, 72) и типа "Звезда 630НК - 02 М3 мощностью 630 кВт (поз.71). Подстанции 52ТП-1, 52ТП-2, 52ТП-3, 52ТП-4, 52ТП-5 имеют третий ввод от аварийных дизельных электростанций соответственно от ДЭС1, ДЭС-2, ДЭС-3, ДЭС-4, ДЭС-5, и систему автоматического перевода их на резервное электроснабжение от дизельных электростанций.

Основными потребителями электроэнергии УКПГ являются: насосы, вентиляторы технологических площадок, системы электрообогрева коммуникаций, которые получают питание от комплектных трансформаторных подстанций, расположенных на площадке УКПГ . Высоковольтные электродвигатели компресссоров ТВА (поз.75) запитаны непосредственно от высоковольных ячеек 52РП-6.

В рабочем режиме электроснабжение потребителей осуществляется от двухтрансформаторных комплектных трансформаторных подстанций с 50% загрузкой трансформаторов с возможностью продолжения работы по одному вводу в аварийном режиме.

В аварийном режиме, при полном исчезновении питания на напряжении 6 кВ, электроснабжение ответственных потребителей осуществляется: от аварийных ДЭС, источников бесперебойного питания с аккумуляторными батареями, систем гарантированного питания, включающую в состав: источник бесперебойного питания и аккумуляторные батареи.

Электроснабжение электроприемников первой категории надежности электроснабжения в нормальном режиме работы осуществляется по двум рабочим вводам 0,4 кВ. При исчезновении напряжения на одном из вводов он отключается, включается секционный выключатель и электроснабжение потребителей электроэнергии осуществляется от оставшегося ввода. При восстановлении напряжения на отключенном вводе схема автоматически возвращается в исходное положение.

Электроснабжение технологических цехов - потребителей первой категории особой группы электроснабжения осуществляется следующим образом: при исчезновении напряжения на обоих вводах КТП, предусматривается автоматический запуск аварийной ДЭС. При работе от аварийной ДЭС секционный выключатель должен быть включен, вводные выключатели отключены. При восстановлении напряжения на обоих рабочих вводах вначале отключается аварийный ввод, затем включаюся вводные выключатели и отключается секционный выключатель.

Для электроснабжения потребителей систем АСУ ТП и противопожарных системы по особой группе первой категории надежности электроснабжения в зданиях

предусмотрены источники бесперебойного питания со встроенными аккумуляторными батареями. Время поддержки электропитания при исчезновении внешнего напряжения для ИБП - один час.

Электроснабжение электроприемников второй категории надежности электроснабжения в нормальном режиме работы осуществляется по двум рабочим вводам 0,4 кВ. При исчезновении напряжения на одном из вводов происходит автоматическое переключение электроснабжения потребителей электроэнергии на питание от оставшегося ввода. При восстановлении напряжения на отключенном вводе происходит автоматическое восстановление нормальной схемы электроснабжения.

Электроснабжение электроприемников третьей категории надежности электроснабжения осуществляется по одному вводу 0,4 кВ. При исчезновении напряжения, эксплуатирующий персонал обязан в течении 24 часов устранить аварийную ситуацию и восстановить напряжение.

В соответствии с СТО Газпром 2-6.2-1028-2015 Газпром 2-6.2-1028-2015 Категорийность электроприемников промышленных объектов ПАО «Газпром» до 80% потребителей электроэнергии относятся к потребителям I категории по надежности электроснабжения, обеспечение электроэнергией которых должно осуществляться от двух независимых, взаимно резервирующих, источников питания.

В соответствии с ПУЭ потребители относятся к I, II и III категориям электроснабжения. К потребителям I категории электроснабжения относятся 90% потребителей УКПГ .

Остальные потребители электроэнергии относятся к таким категориям надежности, как:

- 1 относят электроприемники первой категории, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров, либо для продолжения технологического процесса при нарушении электроснабжения от основных источников питания (рабочего, резервного)(Система уплотнения масляными насосами, аварийное освещение КЦ и т.д.);
- 2 категория: относят электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, простою работников, механизмов, нарушению нормальной трудовой деятельности значительного количества работников (Служебно-эксплуатационный блок, ремонтно- эксплутационный блок и т.д.);
- 3 категория: относят все остальные электроприемники, не попадающие под определения первой и второй категории (склад тарного хранения масла, блок-бокс хранения пенообразователя и т.д.).

Все трансформаторные подстанции промысла снабжены устройством АВР - автоматического ввода резерва, когда при исчезновении напряжения 6 кВ на одном из вводов, отключается вводной выключатель 0,4 кВ этого ввода и включается секционный выключатель. При появлении напряжения на вводе 6 кВ, устройство автоматики восстанавливает схему электроснабжения подстанции по двум вводам.

Источниками резервного (аварийного) электроснабжения УКПГ являются электростанции дизельные автоматизированные типа "Звезда-1000НК-02МЗ" контейнерного исполнения, мощностью 1000 кВт (поз. 68,69,70,72) и дизельная электростанция "Звезда-630НК-02МЗ" контейнерного исполнения мощностью 630 кВт

(поз.71). Подстанции 52ТП-1, 52ТП-2, 52ТП-3, 52ТП-4, 52ТП-5 имеют третий ввод от аварийных дизельных электростанций соответственно от ДЭС-1, ДЭС-2, ДЭС-3, ДЭС-4, ДЭС-5 и систему автоматического перевода их на резервное электроснабжение от дизельных электростанций.

Электроснабжение технологических цехов - потребителей первой категории особой группы электроснабжения осуществляется следующим образом: при исчезновении напряжения на обоих вводах КТП, предусматривается автоматический запуск аварийной ДЭС. При работе от аварийной ДЭС секционный выключатель должен быть включен, вводные выключатели отключены. При восстановлении напряжения на обоих рабочих вводах вначале отключается аварийный ввод, затем отключается секционный выключатель. При восстановлении напряжения на одном из рабочих вводов вначале отключается аварийный ввод, секционный выключатель остается во включенном положении, и подается сигнал на включение рабочего ввода с восстановившимся напряжением.

Для электроснабжения потребителей систем АСУ ТП и противопожарных системы по особой группе первой категории надежности электроснабжения в зданиях предусмотрены источники бесперебойного питания со встроенными аккумуляторными батареями. Время поддержки электропитания при пропадании внешнего напряжения для ИБП - один час.

Электроснабжение электроприемников второй категории надежности электроснабжения в нормальном режиме работы осуществляется по двум рабочим вводам 0,4 кВ. При исчезновении напряжения на одном из вводов эксплуатирующий персонал обязан в течении 1 часа произвести ручное переключение электроснабжения потребителей электроэнергии на питание от оставшегося ввода. При восстановлении напряжения на отключенном вводе, эксплуатирующий персонал вручную обязан перевести схему в рабочее положение.

Электроснабжение электроприемников третьей категории надежности электроснабжения осуществляется по одному вводу 0,4 кВ. При исчезновении напряжения, эксплуатирующий персонал обязан в течении 24 часов устранить аварийную ситуацию и восстановить напряжение.

7.6 ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Для защиты обсадных колонн газовых скважин применяются станции НГК- ИПКЗ-2.0 (выходная мощность 2 кВт), для защиты газопроводов-шлейфов от кустов газовых скважин до УКПГ и метанолопроводов от УКПГ до кустов газовых скважин - станции НГК-ИПКЗ-1.0 (выходная мощность 1 кВт), которые устанавливаются в проектируемых блок-боксах катодной защиты НКУ-911Щ, исполнение 02. Блок-боксы размещаются на площадках кустов газовых скважин.

Подземные трубопроводы на подходах к УКПГ защищаются станциями НГК-ИПКЗ-5.0 (мощность 5 кВт), которые размещаются в производственном здании переключающей аппаратуры.

Электрохимзащита газопроводов-подключений, внутрипромысловых метанолопроводов УКПГ осуществляются станциями НГК-ИПКЗ-2.0 (мощность 2 кВт), которые размещаются в здании переключающей арматуры.

Внутрипромысловый конденсатопровод УКПГ защищается станциями НГК- ИПКЗ-2.0. Станции размещаются в проектируемых блок-боксах КИПиА на узле запуска и узле приема очистного устройства.

Электроснабжение станций катодной защиты осуществляется от низковольтных щитов блок-боксов и производственных зданий УКПГ. При этом категория обеспечения надежности электроснабжения станций катодной защиты, которые располагаются на кустах газовых скважин, должна соответствовать III, а в остальных случаях - II.

В качестве анодных заземлений применяются глубинные анодные заземления (ГАЗ), выполненные из малорастворимых анодных заземлителей «Менделеевец».

При защите обсадных колонн газовых скважин анодные заземления длиной 15 метров распределяются по территории площадки куста газовых скважин. Количество анодных заземлений в зависимости от числа газовых скважин составляет от 4 до 7 штук.

В остальных случаях длина глубинных анодных заземлений составляет 200 метров, которые располагаются на расстоянии не менее 200 метров от защищаемого сооружения. Для снижения скорости растворения ГАЗ и уменьшения их сопротивления применяется коксо-минеральный активатор.

Линии постоянного тока к анодным заземлениям выполняются кабелем ВБбШв2х35, который прокладывается по кабельным эстакадам с шагом крепления 1 м, в земле на глубине 1 м и изолированными самонесущими проводами СИП-3 на стальных опорах из гнутого профиля серии С10П (ЗАО «ВНПО ЭЛСИ», г.Новосибирск).

Анодные заземления, включая линии постоянного тока и контактные узлы, выполняются на срок службы не менее 30 лет.

Электрическая схема проектируемых установок катодной защиты обеспечивает индивидуальную регулировку тока анодной цепи отдельных заземлителей или групп анодных заземлителей через устройства для измерения и регулирования стекающего с них тока.

Линии постоянного тока к точкам дренажа выполняются кабелем ВБбИТв 2х35, который прокладывается в земле на глубине 1 м, и по эстакадам с шагом крепления 1 м.

При пересечении кабельными линиями автодорог и подземных коммуникаций кабель прокладывается в асбестоцементных трубах.

Для контроля за работой средств ЭХЗ по трассам проектируемых трубопроводов подземной и наземной прокладки с интервалом 0,5-1 км, в точках дренажа, в местах изменения направления, на пересечениях с подземными коммуникациями, автодорогами и водными преградами, у крановых площадок и в местах установки подземной электроизолирующей вставки (с обеих сторон) устанавливаются контрольно-измерительные пункты (КИП) производства ЗАО «Химсервис» г.Новомосковск, укомплектованные электродами сравнения длительного действия СМЭС (ЗАО «Химсервис» г.Новомосковск).

КИПы устанавливаются над осью трубопровода со смещением не далее 0,2 м от точки подключения к трубопроводу контрольного вывода.

Для измерения величины и направления тока в трубопроводе устанавливаются токоизмерительные пункты с токоизмерительными кабельными линиями (протяженностью 50 метров) через каждые 3-5 км, с двух сторон от точек дренажа и с двух сторон на переходах через естественные и искусственные преграды.

КИПы подключаются к трубопроводам кабелем ВВГ 2х6.

В местах пересечений проектируемых трубопроводов с металлическими коммуникациями устанавливаются разъемные электрические перемычки. Электрические перемычки подключаются через блоки совместной защиты БДРМ (ОАО Ставропольский радиозавод «Сигнал») с выводом соединительных кабелей в КИП.

Защитные кожухи трубопроводов через автомобильные дороги и на переходах через водные преграды защищаются групповыми протекторными установками из протекторов ПМ-20У по 3(5) протекторов в группе.

С целью снижения экранирующего эффекта подземных конструкций защитных заземлений крановых площадок в качестве дополнительной защиты выполняется протекторная защита кранов. Протекторные группы состоят из протекторов ПМ- 20У в количестве 3 шт.

Для исключения опасного действия переменного тока, на участках проектируемых трубопроводов, в местах пересечения или параллельного следования с высоковольтными линиями электропередач устанавливаются протекторные группы, состоящими из трех протекторов ПМ-20У.

Проектируемые установки протекторной защиты подключаются кабелем ВВГ 2х6 через КИП и при необходимости через блоки совместной защиты БДРМ (ОАО Ставропольский радиозавод «Сигнал»).

Для поведения системы коррозионного мониторинга в точках дренажа и на коррозионно-опасных участках подземных сооружений устанавливаются контрольно-диагностические пункты (КДП), которые дополнительно комплектуются блоками пластин-индикаторов скорости коррозии БПИ-2 (ОАО Ставропольский радиозавод «Сигнал») и при необходимости индикаторами водорода ДН-1 (ООО «Центр коррозионных испытаний» г. Москва).

Вывод данных по электрохимической защите на рабочее место оператора (инженера ЭХЗ) с возможностью регулирования режимов работы катодных станций. Предусмотрена передача аварийной информации о работе средств ЭХЗ на диспетчерский пункт, а так же передача сигнала в службу безопасности о несанкционированном доступе в блок-боксы установок катодной защиты.

Проектируемая система ЭХЗ Заполярного НГКМ рассчитывается на срок службы не менее 30 лет.

8 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАБОТАЮЩИХ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОПАСНОСТЕЙ

Безопасное обслуживание УКПГ зависит от квалификации и внимательности обслуживающего персонала, а также от строгого соблюдения производственных инструкций и требований настоящего регламента.

1. К работе на установках допускаются только лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение, получившие вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте, прошедшие проверку знаний.

2. Все действующие инструкции и положения по охране труда должны быть в наличии на УКПГ, знание и их соблюдение персоналом должны постоянно контролироваться.

3. Работать разрешается только на исправном оборудовании, на исправных коммуникациях, арматуре и КИПиА.

4. Систематически следить за исправностью и включением в работу приборов контроля и автоматики, систем сигнализации и автоматических блокировок. Постоянно следить за исправностью и работой сигнализаторов довзрывоопасных концентраций. Не допускать загазованности территории и помещений.

5. Следить за работой насосов, своевременно устранять пропуски торцовых уплотнений и фланцевых соединений.

6. Систематически контролировать работу предохранительных клапанов.

7. Отбор проб осуществлять через специальные вентили с помощью герметизированных пробоотборников.

8. Во избежание создания на установке аварийных ситуаций необходимо строго соблюдать следующие правила:

- соблюдать требования действующих инструкций по обслуживанию технологического оборудования, механизмов, КИПиА, газопроводов и продуктопроводов;
- строго соблюдать правила охраны труда на рабочих местах, вести технологический процесс согласно нормам параметров технологических процессов эксплуатации и технологической карты;
- не допускать повышения или понижения уровня, давления, температуры в аппаратах и трубопроводах;
- следить за нормальной работой насосного оборудования, соблюдать правила переключения на резервное оборудование;
- своевременно проверять исправность запорной арматуры, регулирующих и предохранительных устройств. Использование регулирующих устройств, как запорных – недопустимо;
- во избежание гидравлических ударов в трубопроводе запорная и регулирующая арматура должна открываться медленно и плавно. Несоблюдение этих правил может привести к разрыву трубопровода, арматуры, нарушению несущих опор;
- все ремонтные работы во взрыво- и пожароопасных помещениях и на открытых производственных площадках, где возможно образование взрыво- и пожароопасных сред, должны производиться инструментом, не дающим искр;

- приточная, вытяжная вентиляция всегда должна быть в работе. При загазованности производственных помещений выше 10% от нижнего концентрационного предела распространения пламени производится автоматическое включение систем аварийной вентиляции от датчиков газосигнализаторов;
- запрещается производить обтяжку крепежа на аппаратах, трубопроводах, находящихся под давлением;
- производить замеры толщин трубопроводов и сосудов, работающих под давлением в соответствии с требованиями заводских руководств по эксплуатации в соответствии с перечнем, утвержденным главным инженером филиала НГДУ;
- осуществлять контроль состояния сепарационных и фильтрующих элементов сосудов, работающих под давлением и при необходимости проводить их чистку или замену;
- ревизия и поверка контрольно-измерительных приборов, средств автоматики, а также блокировочных и сигнализирующих систем должны производиться по графикам, утвержденным главным инженером филиала НГДУ;
- свободные штуцера аппаратов и трубопроводов должны быть заглушены глухими фланцами.

Отбор проб на химический анализ: природного газа, конденсата газового нестабильного и других технологических сред.

При выполнении работ по отбору проб следует соблюдать правила по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

Отбор проб природного газа, конденсата газового нестабильного и других технологических сред, должен производиться с помощью пробоотборников, рассчитанных на максимальное давление в оборудовании.

Газосепарационное оборудование, технологические трубопроводы должны находится в исправном рабочем состоянии, быть герметичны, помещения цехов обеспечены вентиляцией.

В местах отбора проб должны быть установлены светильники во взрывозащищенном исполнении. При отборе проб в неосвещенных местах следует пользоваться переносными светильниками во взрывозащищенном исполнении напряжением 12 В.

Переносные пробоотборники должны быть изготовлены из материала, не образующего искр при ударе (алюминия, бронзы и др.). Металлические пробоотборники перед отбором проб, для снятия статического электричества должны быть заземлены.

Поверхность пробоотборника не должна иметь вмятин, трещин и других дефектов. Пробки, крышки прокладки не должны иметь дефектов, нарушающих герметичность. Пробоотборник подлежит визуальному осмотру перед каждым отбором проб.

Запрещается пользоваться пробоотборниками с неисправными игольчатыми вентилями и с просроченным сроком их проверки.

Переноска пробоотборника производится в специально предназначенной таре.

Пробу пробоотборщик отбирает в присутствии наблюдающего (дублера), с соблюдением требований безопасности при выполнении газоопасных работ.

Отбор проб проводят в специальной одежде и обуви, изготовленных из материалов, не накапливающих статическое электричество, в соответствии с правилами.

При отборе проб вне помещений, пробоотборщик должен стоять спиной к ветру в целях предотвращения вдыхания паров.

Запрещается отбирать пробы на открытом воздухе во время грозы.

8.1 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ НАД СОДЕРЖАНИЕМ ВЗРЫВООПАСНЫХ И ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать значений предельно допустимых концентраций (ПДК).

Для помещений, в которых выделяются пары и газы, которые могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси, воздухообмен проверяется на обеспечение норм взрывопожаробезопасности с тем, чтобы их концентрация в воздухе помещений не превышала 10 % нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Состояние воздуха рабочей зоны контролируется в соответствии с требованиями норм и правил, стандартов, по контролю параметров воздушной среды на объектах газовой промышленности.

Методы контроля вредных веществ в воздухе осуществляются при помощи лабораторных, автоматических и экспресс методов.

8.2 ПЕРИОДИЧНОСТЬ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ НАД ОБРАЗОВАНИЕМ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ВЗРЫВООПАСНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ

Система контроля загазованности строится на базе программно-технического комплекса поставки ЗАО «Спецпожинжиниринг».

Информация с газоанализаторов поступает на ПК.

При превышении уровня загазованности I порога (10% от НКПРП) контроллер обеспечивает:

- включение средств оповещения о загазованности по месту;
- включение системы аварийной вентиляции;
- передачу информации в пункт с постоянным пребыванием оперативного и дежурного персонала;

При превышении уровня загазованности II порога (20% от НКПРП) контроллер обеспечивает:

- включение средств оповещения о загазованности по месту;
- формирование сигнала в смежную систему (АСУ ТП) для отработки алгоритмов противоаварийных защит (при необходимости);
- включение системы аварийной вентиляции;
- передачу информации в пункт с постоянным пребыванием оперативного и дежурного персонала.

В местах, где отсутствуют стационарные приборы контроля взрывоопасных концентраций (у узлов запорно-регулирующей арматуры и приборов визуального контроля технологических параметров), должен осуществляться дополнительный контроль воздушной среды с помощью переносных газоанализаторов (один раз в смену).

9 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВ

9.1 БЕЗОПАСНЫЕ МЕТОДЫ ОБРАЩЕНИЯ С ПИРОФОРНЫМИ ОТЛОЖЕНИЯМИ

Пирофорные отложения в процессе производственной деятельности на оборудовании УКПГ не образуются в связи с низким содержанием серы и сернистых соединений в исходном сырье (пластовом флюиде).

9.2 СПОСОБЫ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ПРОДУКТОВ ПРОИЗВОДСТВА ПРИ РАЗЛИВАХ И АВАРИЯХ

Разлитый метанол с поверхностей удаляют сухими опилками, которые подлежат сжиганию в отдельно отведенном месте, а место разлива промывают струей воды.

Запрещается сливать в канализацию отработанный метанол и вещества, его содержащие. Их следует собирать в герметично закрывающуюся тару и передавать на уничтожение.

При разливе дизельного топлива необходимо собрать его в отдельную тару, место разлива протереть сухой тряпкой, а при разливе на открытой площадке место разлива засыпать песком с последующим его удалением.

Места возможных разливов конденсата должны иметь обваловку и систему специального дренажа.

При аварийных разливах легковоспламеняющейся или горючей жидкости необходимо:

- изолировать поверхность разлива;
- удалить посторонних;
- ограничить подход к месту разлива лиц, не имеющих средств индивидуальной защиты.

Аварийные разливы ликвидируют путем сбора жидкости, сбора загрязненной почвы с последующей рекультивацией почвы.

Пропитанная углеводородами загрязненная почва может быть очищена с помощью биологических препаратов серии “Биодеструктор” в соответствии с ВРД 39-1.13-056-2002.

9.3 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И КОЛЛЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАБОТАЮЩИХ

9.3.1 Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Обеспечение специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, включая СИЗОД, работников, эксплуатирующих УКПГ Заполярного НГКМ, осуществляется в соответствии с Нормами бесплатной выдачи сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (СИЗ) работникам филиалов и подразделений ГЗПРМ.

Эксплуатация и применение СИЗ осуществляется в соответствие с требованиями действующих нормативных документов.

На работах с вредными условиями труда, а также на работах, проводимых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, рабочим и служащим выдается специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ.

Во время работы работник обязан пользоваться выданной ему специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ, бережно относится к ним, своевременно ставить в известность администрацию о необходимости стирки, химчистки, ремонта или замены спецодежды.

Для защиты органов дыхания, работающих внутри аппаратов, содержащих инертную или загрязненную атмосферу, должны применяться шланговые, кислородно-изолирующие или воздушные изолирующие противогазы. Использование фильтрующих противогазов запрещено.

При увольнении, при переводе в том же предприятии на другую работу, для которой выданные спецодежда, спецобувь и др. СИЗ не предусмотрены, а также по окончании сроков носки, взамен получаемых СИЗ, работник обязан вернуть предприятию выданные СИЗ

9.3.2 Средства коллективной защиты (СКЗ)

Средства коллективной защиты – средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.

На действующей УКПГ СКЗ подразделяются на классы:

- средства нормализации воздушной среды производственных помещений и рабочих мест;
- средства нормализации освещения производственных помещений и рабочих мест;
- средства защиты от повышенного шума, вибраций;
- средства защиты от поражения электрическим током;
- средства защиты от статического электричества;
- средства защиты от повышенных или пониженных температур поверхностей оборудования, материала, заготовок;
- средства защиты от повышенных или пониженных температур воздуха и температурных перепадов;
- средства защиты от воздействия механических факторов (движущихся машин и механизмов; подвижных частей производственного оборудования и инструментов; перемещающихся изделий, заготовок, материалов);
- средства защиты от воздействия химических факторов;
- средства воздействия от биологических факторов;
- средства защиты от падения с высоты.

Вредные и опасные производственные факторы, и средства защиты от их воздействия представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Средства коллективной защиты от воздействия вредных и опасных факторов

№ п/п	Производственные факторы	Средства СКЗ
1	Нормализация воздушной среды производственных помещений и рабочих мест	Вентиляция, кондиционирование, газоанализаторы
2	Нормализация освещения производственных помещений и рабочих мест	Взрывозащищенные светильники с лампами накаливания, светодиодами и ртутными лампами, вспомогательные светильники с люминесцентными лампами общего пользования. Аварийное освещение во взрывоопасных зонах (освещение безопасности), в остальных помещениях – для эвакуации персонала.
3	Наружное освещение проездов и промплощадок	Прожекторы с металлогалогеновыми лампами, светильники с лампами ДРЛ на опорах 0.4 кВ
4	От прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений	Молниеприемники на прожекторных мачтах. Здания защищены путем присоединения их металлических каркасов к заземлению. От вторичных проявлений молнии заземление металлических каркасов , оборудования и коммуникаций на вводах
5	От повышенного шума	Устройства оградительные, звукоизолирующие, звукопоглощающие, глушители шума
6	От повышенного уровня вибрации	Оградительные, виброизолирующие, виброгасящие и вибропоглощающие
7	От поражения электрическим током	Оградительные устройства, изолирующие устройства и покрытия, устройства защитного заземления и зануления, устройства дистанционного управления
8	От повышенного уровня статического электричества	Заземляющие устройства, нейтрализаторы, антиэлектростатические вещества

Окончание таблицы 9.1

№ п/п	Производственные факторы	Средства СКЗ
9	От повышенных или пониженных температур поверхностей оборудования, материала, заготовок	Устройства оградительные автоматического контроля и сигнализации, термоизолирующие, дистанционного управления
10	От повышенных или пониженных температур воздуха и температурных перепадов	Устройства оградительные автоматического контроля и сигнализации, термоизолирующие, дистанционного управления, для обогрева и охлаждения
11	От воздействия механических факторов	Устройства оградительные, автоматического контроля и сигнализации, предохранительные, дистанционного управления, тормозные, знаки безопасности
12	От воздействия химических факторов	Устройства оградительные, автоматического контроля и сигнализации, герметизирующие, для вентиляции и очистки воздуха, для удаления токсичных веществ, дистанционного управления, знаки безопасности
13	От воздействия биологических факторов	Оборудование и препараты для дезинфекции, дезинсекции, стерилизации, оградительные устройства, герметизирующие устройства, устройства для вентиляции и очистки воздуха, знаки безопасности
14	От падения с высоты	Ограждения, защитные сетки, знаки безопасности, предохранительные пояса, страховочные канаты

9.4 ВОЗМОЖНОСТЬ НАКАПЛИВАНИЯ ЗАРЯДОВ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, ИХ ОПАСНОСТЬ И СПОСОБЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ

Основные меры защиты от разрядов статического электричества:

- предотвращение накопления зарядов на металлическом оборудовании;
- ослабление генерирования зарядов на твердых телах и в жидкостях;
- устранение взрывоопасной смеси горючих веществ с воздухом в местах образования и накопления зарядов;
- предотвращение накопления зарядов на поверхности твердых и жидких диэлектриков;
- нейтрализация зарядов на поверхности твердых и жидких диэлектриков в процессах их возникновения или накопления.

Предотвращение накопления зарядов на оборудовании достигается заземлением всех металлических частей, на которых могут появиться заряды (аппараты, ёмкости, трубопроводы и др.). Сопротивление заземления определяют в зависимости от скорости накопления электрических зарядов и переходного сопротивления в системе согласно правилам защиты от статического электричества.

Для отвода статического электричества, накапливающегося на человеке, предусмотрено:

- устройство электропроводящих полов или заземленных зон, помостов и рабочих площадок;
- заземление поручней, лестниц или рукояток приборов, машин и аппаратов;
- обеспечение работающих токопроводящей обувью;
- запрещение ношения одежды из синтетических материалов и шелка, способствующих электризации, а также колец и металлических браслетов, на которых могут накапливаться заряды статического электричества как непосредственно от наэлектризованных материалов, так и вследствие индукции.

Защита от прямых ударов молнии осуществляется отдельностоящими молниеотводами МС, а также молниеотводами, установленными на прожекторных мачтах ПМС. В зону защиты молниеотводами включаются также газоотводные и дыхательные трубы.

Предусмотрено также совмещенное заземляющее устройство, объединяющие защитные контуры отдельных зданий и сооружений посредством металлоконструкций эстакад.

Для средств АСУ предусмотрен собственный контур заземления (информационный).

Информация о возможности накапливания зарядов статического электричества представлена в таблице 9.2.

Таблица 9.2 - Основные потенциальные опасности применяемого оборудования и трубопроводов и мероприятия по защите от статического электричества

Наименование оборудования и транспортных устройств, на которых ведется обработка или перемещение веществ-диэлектриков, способных подвергаться электризации	Перечень веществ-диэлектриков		Мероприятия по защите от статического электричества
	Наименование вещества	Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·см	
Технологическое оборудование Технологические трубопроводы Насосы Электромеханическая арматура Резервуары Вентиляционные установки	Углеводороды Углеводороды Углеводороды Углеводороды Углеводороды Воздух	$10^{11} – 10^{12}$	Заземление

9.5 БЕЗОПАСНЫЙ МЕТОД УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПРОИЗВОДСТВА ИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ОБОРУДОВАНИЯ

До начала подготовительных и ремонтных работ необходимо разработать план безопасного ведения подготовительных и ремонтных работ.

Для этого предусмотрено:

а) освобождение от жидких нефтепродуктов всего оборудования из нижних точек в закрытую дренажную систему;

б) продувка установки, отдельного оборудования инертным газом;

в) сброс остаточного давления на факел;

г) отглушение оборудования от действующей системы;

д) пропарка оборудования;

е) очистка аппаратов инструментами, не дающими искру.

9.6 ОСНОВНЫЕ ОПАСНОСТИ ПРИМЕНЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ, ИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ УЗЛОВ И МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АВАРИЙНОЙ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ

К основным потенциальным опасностям применяемого оборудования и трубопроводов относятся следующие факторы:

- наличие в составе добываемой, транспортируемой и обрабатываемой среды взрывопожароопасных и токсичных компонентов;
- необходимость эксплуатации оборудования (скважин, аппаратов, трубопроводов и др.) находящегося в ходе производственного процесса под давлением;
- наличие в технологических блоках и трубопроводах больших масс взрывопожароопасных веществ;
- наличие большого числа фланцевых соединений, сварных стыков – наиболее вероятных мест утечек взрывопожароопасных продуктов;
- высокая плотность монтажа технологического оборудования в цехах, специальных помещениях, на открытых площадках и, как следствие, возможность каскадного развития аварий;
- необходимость проведения газоопасных работ (работ, выполняемых в загазованной среде или наоборот, при которых возможен выход значительного количества взрывоопасных смесей из трубопроводов и аппаратов).

На площадке УКПГ для предотвращения разгерметизации трубопроводов и сосудов высокого давления предусмотрены следующие меры:

- выбор материального исполнения аппаратов произведен из условий транспорта и хранения аппаратов при отрицательных температурах под открытым небом;
- выбор арматуры осуществлен с учетом максимальных рабочих давлений и максимальных и минимальных температур, которые принимает арматура в процессе эксплуатации трубопровода;
- выбор труб и деталей произведен в соответствии с рекомендациями “Правил устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов”, “Инструкции по применению стальных труб в газовой и нефтяной промышленности” и существующей номенклатурой заводов-изготовителей;

- материальное исполнение трубопроводов принято с учетом минимальной и максимальной температуры эксплуатации и минимальной температуры монтажа трубопровода;
- предусмотрена молниезащита оборудования и трубопроводов от вторичных проявлений молний и статического электричества;
- материалы, конструкция сосудов и трубопроводов рассчитаны на обеспечение прочности и надежной эксплуатации в рабочем диапазоне давлений и температур;
- предусмотрена установка сдвоенных предохранительных клапанов (ППК) на случай превышения давления сверх предусмотренного рабочим режимом. Перед ППК установлен трехходовой кран, исключающий одновременное отключение двух ППК.
- для предотвращения утечек продукта предусмотрен сброс жидкости в дренажные ёмкости;
- для предотвращения растекания продукта, территории технологических площадок обнесены бортиком и забетонированы;
- расчетная толщина стенок сосудов определена с учетом расчетного срока эксплуатации и неблагоприятных воздействий (коррозии) внутренней и внешней среды;
- приточно-вытяжная вентиляция обеспечивает безопасность работы обслуживающего персонала во всех производственных, подсобно-производственных и вспомогательных помещениях. Кратность воздухообмена выбрана таким образом, чтобы концентрация вредных газов и паров не превышала ПДК;
- наружные поверхности оборудования и трубопроводов имеют антикоррозионное покрытие;
- внутриплощадочные сети располагаются надземно на эстакадах. Там, где предусматривается постоянный проход обслуживающего персонала, отметка низа трубы принята не менее 2.2 м, отметка низа трубы над автодорогами – 5.0 м;
- все трубопроводы прокладываются с учетом теплового расширения. Все дренажные трубопроводы прокладываются с уклоном в сторону дренажных емкостей;
- окраска и маркировка надземных трубопроводов производится в соответствии с ГОСТ 14202-69;
- для предупреждения возможного образования гидратов при снижении температуры газа в процессе дросселирования предусмотрена подача метанола;
- для защиты сепарационного оборудования от “залповых” поступлений жидкости, возможных при отклонениях от расчетных режимов эксплуатации газосборной системы предусмотрены сепараторы - пробкоуловители;
- при ремонте аппаратов, имеющих сопряженные трубопроводы и полости, находящиеся под давлением, принимаются специальные меры безопасности, а именно: герметизация запорной арматуры и создание условий, исключающих возможность самооткрывания арматуры, установка герметизирующих заглушек на открытых участках трубопровода, организация усиленной вентиляции помещения.

10 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ

В таблице 10.1 указаны выбросы технологические и вентиляционные в соответствии с действующим Проектом нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, разработанным для газового промысла №2В () филиала ГЗПРМ.

Таблица 10.1. Выбросы в атмосферу

№ п/п	Наименование выброса	Количество образования выбросов, т/год по видам	Условие (метод) ликвидации, обезвреживания утилизации	Периодичность выбросов	Установленная норма содержания загрязнений в выбросах, мг/м^3	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	0,086199	Отсутствует	Периодически	0,04000	
2	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	0,000800	Отсутствует	Периодически	0,01000	
3	Олово оксид	0,000445	Отсутствует	Периодически	0,02000	
4	Свинец и его соединения	0,000675	Отсутствует	Периодически, постоянно	1,00000	
5	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	45,725945	Отсутствует	Периодически, постоянно	0,20000	
6	Аммиак	0,000412	Отсутствует	Периодически, постоянно	0,20000	
7	Азот (II) оксид (Азота оксид)	44,581651	Отсутствует	Периодически, постоянно	0,40000	
8	Углерод (Сажа)	23,395235	Отсутствует	Периодически	0,15000	
9	Сера диоксид-Ангидрид сернистый	0,819807	Отсутствует	Периодически	0,50000	
10	Дигидросульфид (Сероводород)	0,000818	Отсутствует	Периодически, постоянно	0,00800	
11	Углерод оксид	329,963809	Отсутствует	Периодически, постоянно	5,00000	
12	Фториды газообразные	0,000694	Отсутствует	Периодически	0,02000	
13	Фториды плохо растворимые	0,000459	Отсутствует	Периодически	0,20000	
14	Метан	160,174168	Отсутствует	Периодически,	50,00000	

№ п/п	Наименование выброса	Количество образования выбросов, т/год по видам	Условие (метод) ликвидации, обезвреживания утилизации	Периодичность выбросов	Установленная норма содержания загрязнений в выбросах, мг/м^3	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
				постоянно		
15	Смесь углеводородов предельных С1-С5	24,9524	Отсутствует	Постоянно	200,00000	
16	Смесь углеводородов предельных С6-С10	19,77861	Отсутствует	Постоянно	50,00000	
17	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	0,708969	Отсутствует	Периодически	0,20000	
18	Метилбензол (Толуол)	0,099280	Отсутствует	Периодически	0,60000	
19	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	0,000025	Отсутствует	Периодически, постоянно	1,00е-06	
20	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	0,038932	Отсутствует	Периодически	0,10000	
21	Метанол (Метиловый спирт)	37,427706	Отсутствует	Постоянно	1,00000	
22	Этанол (Спирт этиловый)	0,019856	Отсутствует	Периодически	5,00000	
23	Гидроксибензол (Фенол)	0,000043	Отсутствует	Периодически, постоянно	0,01000	
24	2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля)	0,015885	Отсутствует	Периодически	0,70000	
25	Бутилацетат	0,019856	Отсутствует	Периодически	0,10000	
26	Формальдегид	0,096051	Отсутствует	Периодически, постоянно	0,05000	
27	Пропан-2-он (Ацетон)	0,013899	Отсутствует	Периодически	0,35000	
28	Одорант СПМ	0,000003	Отсутствует	Периодически, постоянно	0,00005	
29	Бензин (нефтяной, малосернистый)	0,000883	Отсутствует	Периодически	5,00000	

№ п/п	Наименование выброса	Количество образования выбросов, т/год по видам	Условие (метод) ликвидации, обезвреживания утилизации	Периодичность выбросов	Установленная норма содержания загрязнений в выбросах, мг/м^3	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
30	Керосин	2,388742	Отсутствует	Периодически	1,20000	
31	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое	0,670795	Отсутствует	Периодически	0,05000	
32	Уайт-спирит	0,989348	Отсутствует	Периодически	1,00000	
33	Углеводороды предельные С12-С19	0,003959	Отсутствует	Периодически	1,00000	
34	Взвешенные вещества	0,275786	Отсутствует	Периодически	0,50000	
35	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,000459	Отсутствует	Периодически	0,30000	
36	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	0,005029	Отсутствует	Периодически	0,04000	

11 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И НАСОСНО-КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕГУЛИРУЮЩИХ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ

11.1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Таблица 11.1-Краткая характеристика технологического оборудования

№ п/п	Наименование оборудования (тип, наименование аппарата, назначение и т.п.)	Номер позиции по схеме, индекс*(заполняется при необходимости)	Коли-чество, шт.	Материал *	Методы защиты металла оборудования от коррзии**(заполняется при необходимости)	Техническая характеристика
1	2	3	4	5	6	7
Здание переключающей арматуры (поз. 1)						
1.	Блок распределения метанола на кусты скважин	БРМ-1	5	09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	2В-БМ-1 ОАО “АК Корвет” Т=минус 50÷50 ºС Р=25 МПа L=3.025м, В=1.115 м, Н=1.8 м
2.	Блок распределения метанола на входные шлейфы	БРМ-2	5	09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	2В-БМ-2 ОАО “АК Корвет” Т=минус 50÷50 ºС Р=25 МПа L=3.025м, В=1.115 м, Н=1.8 м
3.	Устройство впрыска метанола	УВМ-1	3	09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	УВМ-300ООО “САПРнефтехим” Р=25 МПа
4.	Устройство впрыска метанола	УВМ-2	7	09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	УВМ-250 ООО “САПРнефтехим” Р=25 МПа

№ п/п	Наименование оборудования (тип, наименование аппарата, назначение и т.п.)	Номер позиции по схеме, индекс*(заполняется при необходимости)	Коли-чество, шт.	Материал *	Методы защиты металла оборудования от коррзии**(заполняется при необходимости)	Техническая характеристика
1	2	3	4	5	6	7
5.	Блок фильтров Ца 2.966.032 “НПО Промавтоматика”	БФ-1	2 (кол. фильтров в блоке – 2)	12Х18Н10Т	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	Условный проход – DN 20 мм Т=минус 50÷ 50 ºС Р=32.0 МПа L=1.2 м, В=0.625 м, Н=0.95 м
6.	Устройство для впрыска метанола в линию ФП1.1	УВМ-1	1	09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	25.0
Цех подготовки газа с укрытием сепараторов (поз. 2)						
7.	Блок сепаратора промежуточного ГП 2437.05 ДОАО “ЦКБН”	20С-2	3	09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	Q=9,1 млн. м^3/сут V=20 м^3 Т=50 ºС, Р=13.6 МПа Днар=2390 мм, Двн=2200 мм, Н=7.455 м
8.	Блок сепаратора низкотемпературного ГП 2437.06 ДОАО “ЦКБН”	20С-3	3	09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	Q=8,6 млн.м^3/сут V=20 м^3, Т=50 ºС, Р=8.4 МПа Днар=2104 мм, Двн=2000 мм, Н=9.935 м

№ п/п	Наименование оборудования (тип, наименование аппарата, назначение и т.п.)	Номер позиции по схеме, индекс*(заполняется при необходимости)	Коли-чество, шт.	Материал *	Методы защиты металла оборудования от коррзии**(заполняется при необходимости)	Техническая характеристика
1	2	3	4	5	6	7
9.	Блок турбодетандерного агрегата АДКГ-12,5-10-УХЛ4 ОАО «Турбохолод»	20ТДА-1	3	09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	Vд=13 м^3 Р=12,1÷5,0 МПа t=минус 21÷ минус 47 °С Vк=10 м^3 Р=6,45÷7,8 МПа t=минус 2,8÷ 20,8 °С Днар=325 мм, Двн=285 мм Высота = 2,523м, Длина= 3000 м, Ширина = 2,380 м
10.	Блок разделителя ГП 2437.07 ДОАО “ЦКБН”	20Р-2	3	09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	V=50 м^3 Qж. см.=18768÷ 33969кг/ч Qконд.=18514÷ 33929кг/ч Qмет. в.=240 ÷ 554 кг/ч Qпо газу=459 ÷ 16928 м^3/ч Т=50 ºС, Р=8.4 МПа Днар=2740 мм, Двн=2600 мм L=10.68 м
11.	Блок распределения метанола для впрыска перед 20С-2	БРМ-7	3	09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	2В-БМ-7 ОАО “Корвет” PN16 L=3.025 м, В=1.115 м, Н=1.8 м

№ п/п	Наименование оборудования (тип, наименование аппарата, назначение и т.п.)	Номер позиции по схеме, индекс*(заполняется при необходимости)	Коли-чество, шт.	Материал *	Методы защиты металла оборудования от коррзии**(заполняется при необходимости)	Техническая характеристика
1	2	3	4	5	6	7
12.	Блок фильтров Ца 2.966.032 НПО “Промавтоматика”	БФ-1	2 (кол. фильтров в блоке – 2)	12Х18Н10Т	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	Условный проход –DN 20 мм Т=минус 50÷ 50 ºС Р=32.0 МПа L=1.2 м, В=0.625 м, Н=0.95 м
13.	Устройство впрыска ОЛ 25-08/122 ”Зульцер хемтех”	20УВ-4	3	09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	DN400, PN13.6
14.	Устройство впрыска ОЛ 25-08/104 ”Зульцер хемтех”	20УВ-5	3	09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	DN400, PN8.1
15.	Узел пленкосъемника ГПР 2442	20УП-1	3	09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	DN400
Площадка теплообменников (поз.3)						

№ п/п	Наименование оборудования (тип, наименование аппарата, назначение и т.п.)	Номер позиции по схеме, индекс*(заполняется при необходимости)	Коли-чество, шт.	Материал *	Методы защиты металла оборудования от коррзии**(заполняется при необходимости)	Техническая характеристика
1	2	3	4	5	6	7
16.	Теплообменник «газ-газ» ГП 2437.03 ДОАО «ЦКБН»	20Т-1	3	09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	Fт.о.=969 м^2 Vтр/Vм.тр.= 6.35/8.8 м^3 Кол. ходов = 2 Дт.о.труб = 20 мм Lт.о.труб = 7000 мм Т=50 ºС Р=13.6/8.4 МПа Днар=1476 мм, Двн =1400 мм, L=10.29м
17.	Теплообменник рекуперативный «газ-конденсат» ГП 2437.04 ДОАО «ЦКБН»	20Т-2	3	09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	Двухсекционный Fт.о.=2х171=342 м^2 Vтр/Vм.тр.= 1.68/3.84 м^3 Кол. ходов тр./м.тр.= 2/1 Дт.о.труб=20 мм Lт.о.труб=7000 мм Т=50 ºС Р=13.6/8.4 МПа Днар=740 мм, Двн=700 мм, L=8.43 м
18.	Устройство впрыска ОЛ 25-08/120 ”Зульцер хемтех”	20УВ-2	3	09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	DN400, PN13.6

№ п/п	Наименование оборудования (тип, наименование аппарата, назначение и т.п.)	Номер позиции по схеме, индекс*(заполняется при необходимости)	Коли-чество, шт.	Материал *	Методы защиты металла оборудования от коррзии**(заполняется при необходимости)	Техническая характеристика
1	2	3	4	5	6	7
19.	Устройство впрыска ОЛ 25-08/121 ”Зульцер хемтех”	20УВ-3	3	09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	DN150, PN13.6
Площадка АВО (поз.3а)						
20.	Аппарат воздушного охлаждения газа АВБГ-20-ЖЭ-8,3-Б1-В3/6-1-12 УХЛ1, ТУ 106.6055.00.000, ОАО «Пензхиммаш»	20ВХ-2№1	3	09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	Рраб=6,39…5,42 МПа Ррасч=8,1 МПа
21.	Аппарат воздушного охлаждения газа АВБГ-20-ЖЭ-8,3-Б1-В3/6-1-12 УХЛ 1 стыкуемый, ТУ 106.6055.00.000, ОАО «Пензхиммаш»	20ВХ-2№2,3	6	09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	Рраб=6,39…5,42 МПа Ррасч=8,1 МПа
Цех первичной сепарации (поз.4)						
22.	Блок пробкоуловителя ГП 2437.15 ДОАО “ЦКБН”	10ПУ-1	3	09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	Т=50 ºС Р=13.6 МПа Днар=2390 мм, Двн=2200 мм, L=7.7 м

№ п/п	Наименование оборудования (тип, наименование аппарата, назначение и т.п.)	Номер позиции по схеме, индекс*(заполняется при необходимости)	Коли-чество, шт.	Материал *	Методы защиты металла оборудования от коррзии**(заполняется при необходимости)	Техническая характеристика
1	2	3	4	5	6	7
23.	Блок сепаратора первичного ГП 2437.01 ДОАО “ЦКБН”	10С-1	3	09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	Q=9,1 млн. м^3/сут T=50 ºС P=13.6 МПа Днар=2390мм, Двн=2200 мм, H=7.245 м
24.	Блок разделителя ГП 2437.02 ДОАО “ЦКБН”	10Р-1	6	Сталь 09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	Qж. см.=3007 ÷ 35304 кг/ч Qконд.=2710÷ 33928 кг/ч Qмет. в.=297 ÷ 1376 кг/ч Qпо газу=0.33 ÷ 3781 м^3/ч T=100 ºС P=9.0 МПа Днар=2760 мм, Двн=2600 мм, L=10.6 м
25.	Блок дегазатора-разделителя ГП 2437.10 ДОАО “ЦКБН”	10ДР-1	1	Сталь 09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	Qж. см.=1190 ÷5415 кг/ч Qл. ж. фазе.=0.6 ÷ 3 кг/ч Qт. ж. фазе.=1189.4 ÷ 5412кг/ч Qпо газу=0.2 м^3/ч T=100 ºС P=0.6 МПа Двн=2000 мм, L=8.85 м
26.	Блок распределения метанола в трубопроводы газа выветривания и нестабильного конденсата	БРМ-3	6	Сталь 09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	2В-БМ-3 ОАО “АК Корвет” P=16.0 МПа L=3.025 м, B=1.115 м, H=1.8 м

№ п/п	Наименование оборудования (тип, наименование аппарата, назначение и т.п.)	Номер позиции по схеме, индекс*(заполняется при необходимости)	Коли-чество, шт.	Материал *	Методы защиты металла оборудования от коррзии**(заполняется при необходимости)	Техническая характеристика
1	2	3	4	5	6	7
27.	Блок распределения метанола для впрыска перед 20ВХ-1	БРМ-4	1	Сталь 09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	2В-БМ-4 ОАО “Корвет” PN16 L=3.025 м, B=1.115 м, H=1.8 м
28.	Блок распределения метанола для впрыска перед 20С-2	БРМ-7	1	Сталь 09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	2В-БМ-7 ОАО “Корвет” PN16 L=3.025 м, B=1.115 м, H=1.8 м
29.	Блок фильтров Ца 2.966.032 “НПО Промавтоматика”	БФ-1	2 (кол. фильтров в блоке – 2)	Сталь 09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	Условный проход –DN 20 мм T=минус 50÷ 50 ºС P=32.0 МПа L=1.2 м, B=0.625 м, H=0.95 м
Площадка вертикальных факелов и горизонтального факела (поз. 5)						
30.	Установка факельная вертикальная ООО “Нефтехимпроект “Космос-Нефть-Газ”	50Ф-1	2	Сталь 09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	DN1400, H=60 м
31.	Устройство горизонтальное горелочное УГГ-500-07 ООО “Нефтехимпроект “Космос-Нефть-Газ”	50ГФУ-1	1	Сталь 09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	Q=62500…1189 м^3/ч PN=0.03…17.0МПа, P=0.6 МПа
Площадка печей ГСН (поз.6)						

№ п/п	Наименование оборудования (тип, наименование аппарата, назначение и т.п.)	Номер позиции по схеме, индекс*(заполняется при необходимости)	Коли-чество, шт.	Материал *	Методы защиты металла оборудования от коррзии**(заполняется при необходимости)	Техническая характеристика
1	2	3	4	5	6	7
32.	Подогреватель ПТГ-15М/75 исп.УХЛ ТУ 3686-004-00153229-01, ОАО «Газстройдеталь»	70П-1	2	Сталь 09Г2С, 10Г2ФБ. 17Г1СУ	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	Qmax=20000м3/ч, Qnom=15000м3/ч, Qmin=3000м3/ч. Твх=не ниже минус 20°С, Твых=35…70°С, Рвх не более 7,5/9.8МПа, Qна блок горелок= не более 80м3/ч, Рвх на блок горелок=не более 0.07МПа, N=не более 0,7 МВт Рр=8,0 МПа L=6000, В=2200, Н(с дым. тр.)=11120, Н(б/дым. тр.)=2210
33.	Муфта сливная МС 50 УХЛ ТУ 3689-016-00217-633-97, ОАО «Нефтемаш-Сапкон»	70МС-1	2	Алюминий, сталь20, 09Г2С	-	DN=50 мм
Площадка ёмкости дренажной (поз.8)						

№ п/п	Наименование оборудования (тип, наименование аппарата, назначение и т.п.)	Номер позиции по схеме, индекс*(заполняется при необходимости)	Коли-чество, шт.	Материал *	Методы защиты металла оборудования от коррзии**(заполняется при необходимости)	Техническая характеристика
1	2	3	4	5	6	7
34.	Ёмкость дренажная ЕПП 40-2400-2-3-К ОАО АК “Корвет”	20Е-1	1	Сталь 09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	V=40 м^3, Q=25 м^3/ч, H=60 м, N=15 кВт с насосом НЦСГ-Е-25-60-П3.7-А-УХЛ2 P=0.07 МПа Двн=2400мм
35.	Огнепреградитель ПО-100 ТУ 3689-002-02217636-93	ПО-100	1	АК12, АД1, А5	-	DN100
Площадка расходных емкостей метанола и ёмкости ВМР (поз.10)						
36.	Ёмкость для регенерированного метанола 201-1108 исп. 2 ОАО АК “Корвет”	40Е-1	4	Сталь 09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	V=100 м^3
37.	Дыхательный клапан с огнепреградителем КДМ-150	КДМ-150	4	Сталь 09Г2С	-	DN150 ТУ 26-02-1111-94 ОАО “Нефтемаш-САПКОН”
38.	Ёмкость буферная для водометанольного раствора 201-1097.100 исп. 1ОАО АК “Корвет”	40Е-2	2	Сталь 09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	V=100 м^3
39.	Дыхательный клапан с огнепреградителем КДМ-100	КДМ-100	2	Сталь 09Г2С	-	DN100 ТУ 26-02-1111-94 ОАО “Нефтемаш-САПКОН”

№ п/п	Наименование оборудования (тип, наименование аппарата, назначение и т.п.)	Номер позиции по схеме, индекс*(заполняется при необходимости)	Коли-чество, шт.	Материал *	Методы защиты металла оборудования от коррзии**(заполняется при необходимости)	Техническая характеристика
1	2	3	4	5	6	7
Площадка ёмкости дренажной выветренного конденсата (поз.11)						
40.	Ёмкость дренажная выветренного конденсата ЕПП 8-2000-1-3-К ОАО АК “Корвет”	40Е-5	1	Сталь 09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	V=8 м^3, Q=25 м^3/ч, H=60 м, N=15 кВт с герметичным насосом НЦСГ-Е-25-60-П3.0-А-УХЛ2 0.07 Двн=2000 мм
41.	Огнепреградитель ПО-100 ОАО “Нефтемаш”-САПКОН	ПО-100	1	Сталь 09Г2С	-	DN100
Технологическая насосная (поз.12)						
42.	Муфта сливная МС80-УХЛ ОАО “Нефтемаш-САПКОН”	МСН-1	3	Сталь 09Г2С	-	DN80, PN0.1МПа ТУ 3689-016-00217633-97
43.	Блок фильтра и расходомера 2В-БФР-1 ОАО АК “Корвет”	40БФР-1	1	Сталь 09Г2С	-	5.5
44.	Блок фильтра и расходомера 2В-БФР-4 ОАО АК “Корвет”	40БФР-4	1	Сталь 09Г2С	-	16.0
45.	Блок фильтра и расходомера 2В-БФР-5 ОАО АК “Корвет”	40БФР-5	1	Сталь 09Г2С	-	16.0

№ п/п	Наименование оборудования (тип, наименование аппарата, назначение и т.п.)	Номер позиции по схеме, индекс*(заполняется при необходимости)	Коли-чество, шт.	Материал *	Методы защиты металла оборудования от коррзии**(заполняется при необходимости)	Техническая характеристика
1	2	3	4	5	6	7
46.	Блок фильтра и расходомера 2В-БФР-6 ОАО АК “Корвет”	40БФР-6	1	Сталь 09Г2С	-	16.0
47.	Гаситель пульсаций КГ 1.0/20ВД1-УХЛ ОАО “Нефтемаш”-САПКОН	40КГ-2	6	10Х17Н13 М2Т	-	20.0
48.	Гаситель пульсаций КГ 1.8/10ВД1-УХЛ ОАО “Нефтемаш”-САПКОН	40КГ-3	3	10Х17Н13 М2Т	-	10.0
49.	Гаситель пульсаций КГ .8/10ВД1-УХЛ ОАО “Нефтемаш”-САПКОН	40КГ-4	2	10Х17Н13 М2Т	-	10.0
50.	Баллон азота 1-80-250	40Б-1	1	Сталь 09Г2С	-	Q=80 л, ГОСТ 9731-79, Р=24.5 МПа
Площадка ёмкости дренажной метанола (поз.13)						
51.	Ёмкость дренажная метанола ЕПП 2.5-2000-1-3-К ОАО АК “Корвет”	40Е-6	1	Сталь 09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	V=12.5 м^3, Q=25 м^3/ч, Н=60 м, N=15 кВт с герметичным насосом НЦСГ-Е-25-60-П3.0-А-УХЛ2 Р=0.07 МПа Двн=2000 мм
Площадка факельных сепараторов (поз.15)						

№ п/п	Наименование оборудования (тип, наименование аппарата, назначение и т.п.)	Номер позиции по схеме, индекс*(заполняется при необходимости)	Коли-чество, шт.	Материал *	Методы защиты металла оборудования от коррзии**(заполняется при необходимости)	Техническая характеристика
1	2	3	4	5	6	7
52.	Сепаратор факельный ГП 1533.37 ДОАО“ ЦКБН ” г. Подольск	50ФС-1	2	Сталь 09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	Qпо газу=139517м^3/ч V=31.5 м^3, T=50 ºС, P=0.6 МПа Двн=2000, L=10.77
53.	Сепаратор (сбросов с клапанов высокого давления) ГП 1533.34 ДОАО “ ЦКБН ” г. Подольск	50С-2	2	Сталь 09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	Qпо газу=625000м^3/ч V=125 м3, T=100 ºС P=0.6 МПа, Двн=3200, L=16.8
54.	Ёмкость дренажная подземная ЕПП 25-2400-1-3-Т-К ООО АК “Корвет” г. Курган	50Е-1	2	Сталь 09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	V=25 м^3 с насосом НЦСГ-Е 25-60-ПЗ.7-А-УХЛ2, N=15кВт
55.	Устройство для впрыска метанола	УВМ-1	2	Сталь 09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	P=25.0 МПа
Площадка АВО (поз.16)						

№ п/п	Наименование оборудования (тип, наименование аппарата, назначение и т.п.)	Номер позиции по схеме, индекс*(заполняется при необходимости)	Коли-чество, шт.	Материал *	Методы защиты металла оборудования от коррзии**(заполняется при необходимости)	Техническая характеристика
1	2	3	4	5	6	7
56.	Аппарат воздушного охлаждения газа АВБГС-160/6-3-12 ООО “Кедр-89”	20ВХ-1	6	Сталь 09Г2с, 09Г2, сталь 20, ал.АД1	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	Кол. ряд. в секц.=6 Кол. ходов=3 Длина труб=12 Р=13.6 МПа
57.	Устройство впрыска ОЛ 25-08/119 ”Зульцер хемтех”	20УВ-1	3	-	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	DN400, PN13.6
Насосная и пункт замера конденсата газа (поз. 18)						
58.	Узел учета КГН на выходе УКПГ	30УУК-1	1	Сталь 09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	PN=9.8 МПа, Q=400 $м^3$/ч 44-07-20-00 ООО НПП "ГКС" Казань
59.	Фильтр сетчатый ФС 200 ХЛ 63 0.2УХЛ (1) ЗАО “РУСТ-95”г. Москва	30Ф-1	4	Сталь 09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	DN200мм, PN 6.3 МПа ТУ 3742-002-41554973-98
60.	Фильтр сетчатый ФС 80 ХЛ 25 0.2УХЛ (1) ЗАО “РУСТ-95”г. Москва	30Ф-2	2	Сталь 09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	DN 80мм, PN 1.6 МПа ТУ 3742-002-41554973-98

№ п/п	Наименование оборудования (тип, наименование аппарата, назначение и т.п.)	Номер позиции по схеме, индекс*(заполняется при необходимости)	Коли-чество, шт.	Материал *	Методы защиты металла оборудования от коррзии**(заполняется при необходимости)	Техническая характеристика
1	2	3	4	5	6	7
61.	Фильтр сетчатый СДЖ 150-1,6-1-2	30Ф-3	2	Сталь 09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	DN 150мм, PN 1.6 МПа
Площадка буферных емкостей конденсата и разделителей (поз.19)						
62.	Блок ёмкости буферной нестабильного конденсата ГП 2437.09 ДОАО “ЦКБН”	30Е-1	2	Сталь 09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	V=100 м^3 Qпо жид.=3932÷91538кг/ч Qпо жид.=3932÷91538кг/ч Qпо газу выв.=56÷280м^3/ч T=50 ºС P=5.5 МПа Днар=3110 мм, Двн=3000 мм, L=15.9 м
63.	Ёмкость выветренного конденсата ГП 201-1097.100 ОАО “АК Корвет”	30Е-2	2	Сталь 09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	V=100 м^3 P=0.07 МПа
64.	Клапан дыхательный совмещенный с огнепреградителем КДМ-150	30КДМ-1	2	АК12, Амц	-	DN150 ТУ26-02-1111-94 ОАО “НефтемашСАПКОН”

№ п/п	Наименование оборудования (тип, наименование аппарата, назначение и т.п.)	Номер позиции по схеме, индекс*(заполняется при необходимости)	Коли-чество, шт.	Материал *	Методы защиты металла оборудования от коррзии**(заполняется при необходимости)	Техническая характеристика
1	2	3	4	5	6	7
65.	Блок разделителя ГП 2437.08 ДОАО “ЦКБН”	20Р-3	3	Сталь 09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	V=60 м^3 Qж. см.=40986÷ 91868кг/ч Qтяж. ж. фазы=5 ÷ 67кг/ч Qл. ж. фазы=40981 ÷ 91801 кг/ч Qпо газу=8995 ÷ 11073 м^3/ч Т=50 ºС, Р=5.5 МПа Днар=2690 мм, Двн=2600 мм, L=13.89 м
66.	Фильтр тонкой очистки ГП 1615.19 ДОАО “ЦКБН”	20БФ-1	6	Ст25Л 09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	PN 9.0
Площадка ёмкости дренажной (поз.20)						
67.	Ёмкость дренажная ЕПП 40-2400-2-3-К ОАО АК “Корвет”	30Е-3	1	Сталь 09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	V=40 м^3 с герметичным насосом НЦСГ-Е-25-60-П3.7-А-УХЛ2 эл. дв. ВА 160 S2 УХЛ2 Q=25 м^3/ч, Н=60 м, N=15 кВт Р=0.07 МПа Двн=2400 мм
68.	Огнепреградитель ПО-100 ОАО НефтемашСАПКОН”	30ПО-1	1	АК12, АД1, А5	-	ТУ 3689-002-0217639-93
Площадка ёмкости дренажной (поз.26)						

№ п/п	Наименование оборудования (тип, наименование аппарата, назначение и т.п.)	Номер позиции по схеме, индекс*(заполняется при необходимости)	Коли-чество, шт.	Материал *	Методы защиты металла оборудования от коррзии**(заполняется при необходимости)	Техническая характеристика
1	2	3	4	5	6	7
69.	Ёмкость дренажная ЕПП 40-2400-2-3-К ОАО АК “Корвет”	10Е-1	1	Сталь 09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	V=40 м^3, Q=25 м^3/ч, H=60 м, N=15 кВт с насосом НЦСГ-Е-25-60-П3.7-А-УХЛ2 $T_{раб}$ не более 80 ºС $P_{раб}$=0.07 Двн=2400 мм
70.	Огнепреградитель ПО-100	ПО-100	1	АК12, АД1, А5	-	ТУ 3689-002-02217636-93 DN100
Площадка дегазатора и теплообменника (поз. 29)						
71.	Дегазатор-разделитель ВМР ГП 2437.11 ТП ДОАО “ЦКБН”	40ДР-1	1	Сталь 09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	V=25 м^3 T=100 ºС P=0.6 МПа Днар=2020 мм, Двн=2000 мм, L=8.2 м
72.	Теплообменник ГП 2437.16 ТП ДОАО “ЦКБН”	40Т-3	1	Сталь 09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	Vтр/Vм.тр =0.046/0.096м^2 Fт.о. =7.79м^2 Lт.о. труб =2000 мм Дт.о. труб=20 мм Ттр=100, Тм. тр.150, Ттр=8.4, Тм. тр.=1.6 Днар=273 мм, L=2.964

№ п/п	Наименование оборудования (тип, наименование аппарата, назначение и т.п.)	Номер позиции по схеме, индекс*(заполняется при необходимости)	Коли-чество, шт.	Материал *	Методы защиты металла оборудования от коррзии**(заполняется при необходимости)	Техническая характеристика
1	2	3	4	5	6	7
Площадка ёмкости дренажной водометанольного раствора (поз. 31)						
73.	Ёмкость дренажная для водометанольного раствора ЕПП 40-2400-2-3-К ОАО АК “Корвет”	40Е-3	1	Сталь 09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	V=40 м^3, Q=25 м^3/ч, H=60 м, N=15 кВт с герметичным насосом НЦСГ-Е-25-60-П3.7-А-УХЛ2 Р=0.07 МПа Двн=2400 мм
Площадка теплообменников Т-3 (поз.32)						
74.	Теплообменник «газ-газ» DS-E3679-T-3 «Heatric»	20Т-3	3	А240-304	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	Рр=8,1 МПа
75.	Фильтр трубопроводный Y-образный С600 600RF ASTM А351 CF8M AISI 304 250 МИКРОН	20Ф-3	6	ASTMA351 CF8	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	DN 16" Рр=8,1 МПа
76.	Фильтр топливного газа ООО «К.Т.Р. Инжиниринг»	20Ф-2	6	Сталь 09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	DN 300 Рр=8,75 МПа
Установка компрессорного цеха (поз.75) и площадка емкостей для масла (поз. 77)						
77.	Поршневая компрессорная установка в комплекте с АВО Ariel JGK/4-1	ПКУ	2	Сталь 09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	N=320 кВт

№ п/п	Наименование оборудования (тип, наименование аппарата, назначение и т.п.)	Номер позиции по схеме, индекс*(заполняется при необходимости)	Коли-чество, шт.	Материал *	Методы защиты металла оборудования от коррзии**(заполняется при необходимости)	Техническая характеристика
1	2	3	4	5	6	7
78.	Сепаратор СЩВ-4 НПО “Промавтоматика”	СЩВ	2	Сталь 09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	Q=1.0млн нм^3/сут, P=10 МПа
79.	УПИГ-00.000-02 (исп.3) ОАО “Компрессор”	УПИГ	1	Сталь 09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	P=9.8 МПа, ТУ 3614-011-07533053-06
80.	Ресивер ОАО “Компрессор”	РС	2	Сталь 09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	V=3 м^3, ТУ 3614-011-07533053-06
81.	Ресивер	РС	2	Сталь 09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	V=2,5 м^3, ОАО "Волгограднефтемаш" г. Волгоград
82.	Ёмкость дренажная с погружным насосом ЕП 8-2000-1-3-К ОАО “Курганхиммаш”	Е-1	1	Сталь 09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	Рр-налив, V=8 м^3 ТУ 3615-145-00217298-2001
83.	Резервуар ОАО “Курганхиммаш” 201-1112.5	Е-1	2	Сталь 09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	Рраб-налив, V=5м^3
Площадка ёмкости приемной для метанола (поз. 112)						

№ п/п	Наименование оборудования (тип, наименование аппарата, назначение и т.п.)	Номер позиции по схеме, индекс*(заполняется при необходимости)	Коли-чество, шт.	Материал *	Методы защиты металла оборудования от коррзии**(заполняется при необходимости)	Техническая характеристика
1	2	3	4	5	6	7
84.	Ёмкость приемная для метанола ЕПП 40-2400-2-3-К ОАО АК “Корвет”	40Е-7	1	Сталь 09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	V=40 м^3, Q=25 м^3/ч, H=60 м, N=15 кВт с герметичным насосом НЦСГ-Е-25-60-П3.7-А-УХЛ2 P=0.07 МПа, Двн=2400
Площадка аварийных емкостей (поз.110)						
85.	Блок ёмкости аварийной ГП 2437.12	60Е-1	3	Сталь 09Г2С	Покрытие лакокрасочными материалами, изоляция	V=50м^3 T=100 ºС, P=0.6 МПа Днар=2420 мм, Двн=2400 мм, L=11.0 м

* может отличаться от указанного

** заполняется при необходимости

11.2 КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ

Таблица 11.2 – Краткая характеристика регулирующих клапанов

№ п/п	№ позиции по схеме	Место установки клапана	Назначение клапана	Тип клапана
1	2	3	4	5
Здание переключающей арматуры (поз.1)				
86.	1КлР1.1÷ 1КлР1.10	Линии входных нитей	Для заданного снижения давления газа при выравнивании входных давлений	Клапан-регулятор, ОЛ 25-07/177, кл. давления 1500, DN200 “ Mokveld ”
87.	1КлР2	Блок распределения метанола БРМ-1	Поддержание заданного перепада давления в линии подачи метанола в ГСК и обвязку скважины перед клапаном регулирующим	Клапан регулирующий с пневмоприводом
88.	1КлР3	Линия впрыска метанола в линию ФП1.1	Регулирование подачи заданного количества метанола	Клапан регулирующий КВДРО ЛГ 701 с 25 0.4Р а НЗ УХЛ2 с обратным клапаном в обвязке пневмопривода ОЛ 25-07/297к, PN25, DN25, Kv= 0.4м^3/ч ПНФ “ЛГ автоматика”
89.	1КлР4	Блок распределения метанола БРМ-2	Поддержание заданного перепада давления в линии подачи метанола в шлейфы перед клапаном регулирующим	Клапан регулирующий с пневмоприводом
Цех первичной сепарации (поз.4)				
Блок пробкоуловителя 10ПУ-1				
90.	4КлР1	Линия выхода отделенной жидкости	Поддержание заданного уровня жидкости в аппарате	Клапан регулирующий с пневмоприводом КМР 601 с 100 200 РР НЗ УХЛ2, Kv=167 м^3/ч
Сепаратор первичный 10С-1				
91.	4КлР4	Линия выхода отсепарированной жидкости	Поддержание заданного уровня жидкости в кубовой части сепаратора	Клапан регулирующий с пневмоприводом КМР 601 с 50 50 Р НЗ УХЛ2, Kv=41.86 м^3/ч

№ п/п	№ позиции по схеме	Место установки клапана	Назначение клапана	Тип клапана
1	2	3	4	5
Блок разделителя 10Р-1				
92.	4КлР8	Линия выхода конденсата газа в 20Р-3	Поддержание заданного уровня в конденсатном отсеке аппарата	Клапан регулирующий с пневмоприводом КМР 501 с 80 100 Р НЗ УХЛ2, Kv=94.2 м3/ч
93.	4КлР10	Линия выхода метанольной воды в 10ДР-1	Поддержание заданного уровня в метанольном отсеке аппарата	Клапан регулирующий с пневмоприводом КМР 501 с 25 1.0 Р НЗ УХЛ2, Kv=0.7 $м^3$/ч
94.	4КлР13	Линия выхода газа выветривания в 20С-3	Поддержание заданного давления газа в аппарате	Кл. регулирующ. с пневмпр. КМР 501 с 50 50 Р НО УХЛ2, Kv=45.97 $м^3$/ч
Блок дегазатора-разделителя 10ДР-1				
95.	4КлР16	Линия выхода ВМР на площадку емкостей ВМР	Поддержание заданного уровня ВМР в аппарате	Клапан регулирующий с пневмоприводом КМР 101 с 25 14 Р НЗ УХЛ 2 Kv=12.4 $м^3$ /ч
96.	4КлР17	Линия постоянного сброса на факел	Поддержание заданного давления газа в аппарате	Клапан регулирующий с пневмоприводом КМР 101 с 25 0.016 Р НО УХЛ 2 Kv=0.009 $м^3$ /ч
Блок распределения метанола				
97.	4КлР11	Блок распределения метанола БРМ-4	Поддержание заданного перепада давления в трубопроводах газа и метанола перед 20УВ-1, 2, 3	Клапан регулирующий с пневмоприводом
98.	4КлР11	Блок распределения метанола БРМ-7	Поддержание заданного перепада давления в трубопроводах газа и метанола перед 20УВ1, 2, 3	Клапан регулирующий с пневмоприводом
99.	4КлР18	Блок распределения метанола БРМ-3	Поддержание заданного перепада давления в точке впрыска метанола в линию выхода нестабильного конденсата из разделителя 10Р-1	Клапан регулирующий с пневмоприводом

№ п/п	№ позиции по схеме	Место установки клапана	Назначение клапана	Тип клапана
1	2	3	4	5
			Поддержание заданного перепада давления в точке впрыска метанола в линию отвода газа выветривания из разделителя 10Р-1	
Клапаны, установленные вне блоков				
100	КлР3	Линия подачи азота в трубопровод газа затворного	Поддержание заданного расхода азота	Клапан регулирующий с пневмоприводом КМРО ЛГ 101 с 50 40Р НО УХЛ2, ОЛ 25-11/101, PN 1.6, DN 50
101	КлР6	Линия впрыска метанола в трубопровод подачи газа на площадку АВО, поз. 16 по ГП	Регулирование подачи заданного количества метанола	Клапан регулирующий с пневмоприводом КМР ЛГ 601 с 25 6,3Р ДД УХЛ2 фк двухмембранный ОЛ 25-13/105, PN16.0, DN25
102	4КлР7	Линия выхода газа из сепаратора 10С-1	Поддержание заданного расхода газа	Клапан-регулятор, ОЛ 25-07/156, кл. давления 900, DN300
103	4КлР16	Линия подачи газа затворного из трубопровода газа собственных нужд	Поддержание заданного расхода газа затворного	Клапан регулирующе-отсечной с обратным клапаном в обвязке пневмопривода, КМРО (ПГ) ЛГ 101 с 50 14 Р А НЗ ФК УХЛ(2), ОЛ 25-13/526, PN 1.6, DN 50
Клапаны, установленные вне зданий				
104	КлР1	Линия впрыска метанола в коллектор ЗПА	Регулирование подачи заданного количества метанола	Клапан регулирующе-отсечной КВДРО ЛГ 701 с 25 0.4 а НЗ УХЛ(2) с обратным клапаном в обвязке пневмопривода ОЛ 25-07/297к, PN25.0 МПа, DN25, Kv =0.4 $м^3/ч$
105	КлР2	Линия впрыска метанола в трубопровод сброса газа с предохранительных клапанов	Регулирование подачи заданного количества метанола	Клапан регулирующе-отсечной КМРО ЛГ 601 с 25 0.4Р а НЗ УХЛ2 с обратным клапаном в обвязке пневмопривода ОЛ 25-07/298, PN16.0 МПа, DN25,

№ п/п	№ позиции по схеме	Место установки клапана	Назначение клапана	Тип клапана
1	2	3	4	5
		ФПК1.2		Kv= 0.4 м^3/ч
106	КлР2	Линия впрыска метанола в трубопровод сброса газа с предохранительных клапанов ФПК31.20	Регулирование подачи заданного количества метанола	Клапан регулирующе-отсечной с пневмоприводом КМРО ЛГ 601 25 0,016Р УХЛ2 ОЛ 25-08/162, PN16.0 МПа, DN25
107	КлР1	Линия впрыска метанола в трубопровод сброса газа ФО.1	Регулирование подачи заданного количества метанола	Клапан регулирующе-отсечной с обратным клапаном в обвязке пневмопривода КМРО ЛГ 601с 25 0,4Р а НЗ УХЛ2 ОЛ 25-07/298, PN16.0 МПа, DN25
108	КлР2	Линия впрыска метанола в трубопровод сброса газа ФО.2	Регулирование подачи заданного количества метанола	Клапан регулирующе-отсечной с обратным клапаном в обвязке пневмопривода КМРО ЛГ 601с 25 0,4Р а НЗ УХЛ2 ОЛ 25-07/298, PN16.0 МПа, DN25
Цех подготовки газа с укрытием сепараторов (поз.2)				
Блок сепаратора промежуточного 20С-2				
109	2КлР3	Линия выхода нестабильного конденсата	Поддержание заданного уровня конденсата в кубовой части сепаратора	Клапан регулирующий с пневмоприводом КМР 601 с 50 12 Р НЗ УХЛ2, Kv=10.6 м^3/ч
Вне блока газосепаратора промежуточного 20С-2				
110	2КлР1	Линия выхода газа	Снижение давления газа перед низкотемпературным сепаратором 20С-3	Клапан-регулятор ОЛ25-07/183 кл. давл.900, DN400
111	2КлР26	Линия впрыска метанола в трубопровод подачи газа в теплообменник 20Т-3, поз. 32 по ГП	Регулирование подачи заданного количества метанола	Клапан регулирующий КМР ЛГ 601 с 25 6,3Р ДД УХЛ2 фк двухмембранный ОЛ 25-13/105, PN16.0 МПа, DN25
Блок газосепаратора низкотемпературного 20С-3				

№ п/п	№ позиции по схеме	Место установки клапана	Назначение клапана	Тип клапана
1	2	3	4	5
112	2КлР5	Линия выхода нестабильного конденсата	Поддержание заданного уровня в кубовой части сепаратора	Клапан регулирующий с пневмоприводом КМР 501 с 100 125 Р НЗ УХЛ2, Kv=122.9 м^3/ч
Вне блока газосепаратора низкотемпературного 20С-3				
113	2КлР7	Линия выхода газа	Поддержание заданного давления в аппарате	Клапан-регулятор ОЛ25-07/184 кл. давл.600, DN400
114	2КлР9	Линия выхода газа	Поддержание заданной температуры отсепарированного газа при подаче в МГ	Клапан-регулятор ОЛ25-07/185 кл. давл.600, DN300
Блок разделителя 20Р-2				
115	2КлР16	Линия выхода газа выветривания на установку компрессорного цеха	Поддержание заданного давления газа в аппарате	Клапан регулирующий с пневмоприводом КМР 501 с 80 63 Р НО УХЛ2, Kv=58.6 м^3/ч
116	2КлР18	Линия выхода нестабильного конденсата	Поддержание заданного уровня нестабильного конденсата в аппарате	Клапан регулирующий с пневмоприводом КМР 501 с 80 63 Р НЗ УХЛ2, Kv=52.6 м^3/ч
117	2КлР21	Линия выхода ВМР на площадку дегазатора и теплообменника 20Т-3	Поддержание заданного ВМР в аппарате	Клапан регулирующий с пневмоприводом КМР 501 с 25 04 Р НЗ УХЛ2, Kv=0.29 м^3/ч
Блок разделителя 20Р-3				
118	19КлР1	Линия выхода конденсата в буферные ёмкости нестабильного конденсата 30Е-1	Поддержание заданного уровня нестабильного конденсата в аппарате	Клапан регулирующий с пневмоприводом КМР 401 с 150 320 Р НЗ УХЛ (2), Kv=263 м3/ч
119	19КлР4	Линия выхода газа выветривания на установку компрессорного цеха	Поддержание заданного давления газа в аппарате	Клапан регулирующий с пневмоприводом КМР 401 с 80 80 Р НО УХЛ (2), Kv=65.3 м3/ч

№ п/п	№ позиции по схеме	Место установки клапана	Назначение клапана	Тип клапана
1	2	3	4	5
120	19КлР5	Линия входа газа выветривания с установки компрессорного цеха	Поддержание заданного давления газа в аппарате	Клапан регулирующий с пневмоприводом КМР 401 с 50 10 Р НО УХЛ (2), Kv=9.05 м3/ч
Блок турбодетандерного агрегата 20ТДА-1				
121	№219 (229, 239)	Линия системы разгрузки от осевых сил	Поддержание осевой нагрузки	Кран регулирующий шаровой с электроприводом
Узел замера газа перед подачей в газопровод-подключения				
122	2КлР11	После расходомера FIT 2121	Поддержание заданного расхода газа перед объединенным коллектором	Клапан-регулятор ОЛ25-07/184 кл. давл.600, DN400
Газ с установки компрессорного цеха				
123	2КлР13	Линия подачи газа выветривания с установки компрессорного цеха	Поддержание заданного расхода газа	Клапан регулирующий с пневмоприводом КМР ЛГ501 с 80 125 РР УХЛ(2) с обратным клапаном в обвязке пневмопривода ОЛ25-08/57, PN10.0 МПа, DN80
Блок распределения метанола				
124	2КлР27	Блок распределения метанола БРМ-7	Поддержание заданного перепада давления в трубопроводах газа и метанола перед 20УВ4	Клапан регулирующий с пневмоприводом
Площадка теплообменников (поз.3)				
Теплообменник 20Т-1				
125	3КлР3	Линия рециркуляции в поток нагреваемого газа на выходе из т/о 20Т-1	Поддержание заданной температуры газа на выходе из т/о 20Т-1	Клапан регулирующий с пневмоприводом КМР ЛГ 501С 200 630Р НО УХЛ (2), ОЛ25-13/109, PN10.0 МПа, DN200
Теплообменник 20Т-2				
126	3КлР1	Линия подачи сырого газа в	Поддержание заданной температуры	Клапан-регулятор ОЛ25-07/185, кл. давл.900, DN150

№ п/п	№ позиции по схеме	Место установки клапана	Назначение клапана	Тип клапана
1	2	3	4	5
		теплообменник	конденсата на выходе из 20Т-2	
Узел редуцирования газа собственных нужд, поз.2				
127	2КлР25, 2КлР26	Линия редуцирования I ступени	Снижение давления газа от 7.6 до 2.5 МПа	Клапан регулирующий с пневмоприводом КМР ЛГ 501С (09Г2С) 50 10 Р УХЛ2, PN10 МПа, DN50, Kv=10 м^3/ч
128	2КлР28, 2КлР29	Линия редуцирования II ступени	Снижение давления газа от 2.5 до 0.3 МПа	Клапан регулирующий с пневмоприводом КМР ЛГ 301С (09Г2С) 80 10 Р УХЛ2 с обратным клапаном в обвязке пневмопривода ОЛ 25-08/125, PN4.0 МПа, DN80, Kv=10 м^3/ч
129	2КлР32, 2КлР34	Линия замера расхода топливного газа ГТ.1, ГТ.2	Поддержание заданного давления топливного газа ГТ.1, ГТ.2	Клапан регулирующий с пневмоприводом КМР ЛГ 101С (09Г2С) 50 25 Р УХЛ2 с обратным клапаном в обвязке пневмопривода ОЛ 25-08/126, PN1.6 МПа, Д50, Kv=25 м^3/ч
130	2КлР35, 2КлР36	Линия редуцирования топливного газа на ГФУ для сжигания промстоков	Снижение давления газа от 2.5 до 0.3 МПа	Клапан регулирующий с пневмоприводом КМР ЛГ 101С (09Г2С) 50 25 Р УХЛ2 с обратным клапаном в обвязке пневмопривода ОЛ 25-08/126, PN1.6 МПа, Д50, Kv=25 м^3/ч
Площадка буферных емкостей конденсата (поз.19)				
Блок ёмкости буферной нестабильного конденсата 30Е-1				
131	19КлР7	Линия выхода газа в коллектор газа выветривания	Поддержание заданного давления газа в ёмкости 30Е-1	Клапан регулирующий с пневмоприводом КМР 501 с 25 4.0 Р НО УХЛ2 Kv=2.9 м^3/ч
132	19КлР8	Линия входа газа из коллектора газа выветривания	Поддержание заданного давления газа в ёмкости 30Е-1	Клапан регулирующий с пневмоприводом КМР 501 с 25 4.0 Р НО УХЛ2 Kv=3.1 м^3/ч
Насосная и пункт замера конденсата газа (поз.18)				
133	18КлР1	Линия рециркуляции нестабильного конденсата с	Поддержание заданного давления на выкиде насоса 30Н-1	Клапан регулирующий с пневмоприводом КМР ЛГ 501 (09Г2С) 80 64 Р УХЛ(2) с обратным клапаном в обвязке

№ п/п	№ позиции по схеме	Место установки клапана	Назначение клапана	Тип клапана
1	2	3	4	5
		линии нагнетания насоса 30Н-1 в буферную ёмкость 30Е-1		пневмопривода ОЛ 25-08/80, PN10.0 МПа, DN80, Kvp=63 $м^3/ч$
134	18КлР2	Линия выхода из насоса 30Н-1 нестабильного конденсата в конденсатопровод	Поддержание заданного уровня конденсата в буферной 30Е-1	Клапан регулирующий с пневмоприводом КМР ЛГ 501 (09Г2С) 150 200 Р УХЛ(2) с обратным клапаном в обвязке пневмопривода ОЛ 25-08/74, PN10.0 МПа, DN150, Kvp=200 $м^3/ч$
135	18КлР4	Линия нагнетания насоса 30Н-2	Поддержание заданного давления на выкиде насоса 30Н-2	Клапан регулирующий с пневмоприводом КМР ЛГ 501 (09Г2С) 50 12 Р УХЛ(2) с обратным клапаном в обвязке пневмопривода ОЛ 25-08/75, PN10.0 МПа, DN50, Kvp=12 $м^3/ч$
136	18КлР6	Линии подачи метанола в потоки ФПК.1, ФО.2- 1АС.2 и ФПК.2 из насосной от насоса 40Н-4	Поддержание заданного давления	Клапан запорно-регулирующий с пневмоприводом КМРО ЛГ 601 ХЛ 25 0.016Р УХЛ(2)PN16.0 МПа, DN25, Kv=1.016 м3/ч
Площадка дегазатора и теплообменника (поз.29)				
Дегазатор 40ДР-1				
137	29КлР1	Линия постоянного сброса на факел ФПС31.20	Поддержание заданного давления в аппарате	Клапан регулирующий с пневмоприводом КМР 101 с 25 2.5 Р НО УХЛ 2, Kv=1.9 $м^3/ч$
138	29КлР2	Линия выхода ВМР из 40ДР-1 в буферную ёмкость 40Е-2	Поддержание заданного уровня ВМР в аппарате	Клапан регулирующий с пневмоприводом КМР 101 с 25 6.3 Р НЗ УХЛ 2, Kv=4.53 $м^3/ч$
Технологическая насосная (поз.12)				
Насос 40Н-6				

№ п/п	№ позиции по схеме	Место установки клапана	Назначение клапана	Тип клапана
1	2	3	4	5
139.	12КлР1	Линия сброса ВМР из насоса 40Н-6 в ёмкость 40Е-2	Поддержание заданного давления на выкидной линии	Клапан регулирующий с пневмоприводом
Площадка факельных сепараторов (поз.15)				
140.	4КлР16	Линия подачи затворного газа из трубопровода газа собственных нужд в факельный коллектор ФПК	Поддержание заданного расхода затворного газа	Клапан регулирующий с пневмоприводом КМРО ЛГ 101 с 50 40Р НО УХЛ(2), ОЛ 25-11/102, PN 1.6 МПа, DN 50, Kv 40
Узел подключения компрессорного цеха (поз.75)				
141.	75КлР2	Линия подачи газа выветривания на установку компрессорного цеха	Поддержание давления на всасе компрессора по 1му и 2му потоку	Клапан регулирующий с пневмоприводом КМР ЛГ501 с 50 Р УХЛ(2) с обратным клапаном в обвязке пневмопривода, PN10.0 МПа, DN50

11.3 КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ

Таблица 11.3-Краткая характеристика предохранительных клапанов

№ п/п	Место установки клапана (индекс защищаемого аппарата)	Расчетное давление защищаемого аппарата, МПа	Оперативное (технологическое) давление в аппарате, МПа	Установочное давление контрольного клапана, МПа	Установочное давление рабочего клапана, МПа	Направление сброса контрольного и рабочего клапана
1	2	3	4	5	6	7
Здание переключающей арматуры (поз.1)						
	Входная линия после 1КлР1.1-10	12,86	Не более 12.0	-	12.86	На факел
Цех подготовки газа с укрытием сепараторов (поз.2)						
2.	Блок сепаратора промежуточного 20С-2	12,86	Не более 11.7	-	12.86	На факел
3.	Блок разделителя 20Р-2	8,4	Не более 7.2	-	8.1	На факел
4.	Блок сепаратора низкотемпературного 20С-3	8,4	Не более 7.4	-	8.1	На факел
Цех первичной сепарации (поз.4)						
5.	Блок сепаратора первичного 10С-1	12,86	Не более 12	-	12.86	На факел
6.	Блок разделителя 10Р-1	9.0	Не более 7.25	-	7.97	На факел
7.	Блок дегазатора-разделителя 10ДР-1	0.6	Не более 0.57	-	0.6	На факел
Помещение приточной вентиляции П-1, П-2 цеха первичной сепарации (поз.4)						
8.	Обвязка теплообменников приточной вентиляция П-1, П-2	0.25	0.2	-	0.25	В мембранный расширительный бак

Продолжение таблицы 11.3

№ п/п	Место установки клапана (индекс защищаемого аппарата по схеме)	Расчетное давление защищаемого аппарата, МПа	Оперативное (технологическое) давление в аппарате, МПа	Установочное давление контрольного клапана, МПа	Установочное давление рабочего клапана, МПа	Направление сброса контрольного и рабочего клапана
1	2	3	4	5	6	7
Узел редуцирования газа собственных нужд						
9.	I ступень редуцирования	2.9	Не более 2.5	-	2.9	На факел
10.	II ступень редуцирования	0.35	Не более 0.3	-	0.35	На факел
11.	Линия ГТ на 50ГФУ-5	0.35	Не более 0.3	-	0.35	На факел
Технологическая насосная (поз.12)						
12.	Насос 40Н-1	17.05	Не более 15.5	-	17.05	На всас насоса
13.	Насос 40Н-3	13.86	Не более 12.6	-	13.86	На всас насоса
14.	Насос 40Н-4	9.3	Не более 8.5	-	9.3	На всас насоса
15.	Насос 40Н-5	5.5	Не более 5.0	-	5.5	На всас насоса
Площадка блоков разделителей и буферной ёмкости конденсата (поз.19)						
16.	Блок разделителя 20Р-3	5.5	Не более 4.8	-	5.5	На факел
17.	Блок ёмкости буферной нестабильного конденсата 30Е-1	5.5	Не более 4.8	-	5.5	На факел
Площадка дегазатора и теплообменника (поз.29)						
18.	Линия входа в теплообменник 40Т-3	0,6	Не более 0.5	-	0.6	В дренажную ёмкость 40Е-3
19.	Блок дегазатора-разделителя 40ДР-1	0.6	Не более 0.4	-	0.6	На факел
Здание котельной с 4-мя котлами «Виссман» (поз.38)						

Продолжение таблицы 11.3

№ п/п	Место установки клапана (индекс защищаемого аппарата по схеме)	Расчетное давление защищаемого аппарата, МПа	Оперативное (технологическое) давление в аппарате, МПа	Установочное давление контрольного клапана, МПа	Установочное давление рабочего клапана, МПа	Направление сброса контрольного и рабочего клапана
1	2	3	4	5	6	7
20.	Котел «Виссман»	0.66	Не более 0.6	-	0.66	В дренажную ёмкость
Здание установки компрессорного цеха (поз.75)						
21.	Установка компрессорного цеха КУ-1 (выход 2 поток)	13.1	Не более 7.40	-	8.14	На факел
22.	Установка компрессорного цеха КУ-1 (выход 1 поток)	13.1	Не более 7.40	-	8.14	На факел
23.	Установка компрессорного цеха КУ-1 (вход 2 поток)	13.1	Не более 4.80	-	5.28	На факел
24.	Установка компрессорного цеха КУ-1 (вход 1 поток)	13.1	Не более 7.20	-	7.92	На факел
25.	Установка компрессорного цеха КУ-2 (выход 2 поток)	13.1	Не более 7.40	-	8.14	На факел
26.	Установка компрессорного цеха КУ-2 (выход 1 поток)	13.1	Не более 7.40	-	8.14	На факел
27.	Установка компрессорного цеха КУ-2 (вход 2 поток)	13.1	Не более 4.80	-	5.28	На факел
28.	Установка компрессорного цеха КУ-2 (вход 1 поток)	13.1	Не более 7.20	-	7.92	На факел
29.	Установка подготовки импульсного газа	9.8	Не более 0.61	-	0.65	На факел
Компрессорная станция сжатого воздуха (поз.89)						
30.	Установка компрессорная	0.8	Не более 0.7	-	0.8	В атмосферу

Продолжение таблицы 11.3

№ п/п	Место установки клапана (индекс защищаемого аппарата по схеме)	Расчетное давление защищаемого аппарата, МПа	Оперативное (технологическое) давление в аппарате, МПа	Установочное давление контрольного клапана, МПа	Установочное давление рабочего клапана, МПа	Направление сброса контрольного и рабочего клапана
1	2	3	4	5	6	7
31.	Воздухосборник	0.83	Не более 0.7	-	0.8	В атмосферу
Площадка аварийных емкостей (поз.110)						
32.	Блок ёмкости аварийной 60Е-1	0.6	Не более 0.57	-	0.6	На факел
Установка производства азота (поз. 120)						
33.	Воздухосборник (В-4, В-5)	3.85	Не более 3.5	-	4.0	В атмосферу
34.	После узла редуцирования	3.5	Не более 0.3	-	0.35	В атмосферу
35.	Маслоотделитель	1.6	Не более 1.50	-	1.6	В атмосферу
36.	Ресивер азота	1.6	Не более 0.90	-	1.03	В атмосферу
37.	Выход азота на ДКМ	1.6	Не более 0.90	-	0.99	В атмосферу
Площадка вертикальных факелов и горизонтального факела (поз.5)						
38.	УГГ-500	1.0	Не более 0.2	-	0.25	В атмосферу
Куст газовых скважин №№1-10 Блок сепарационной установки						
39.	Газосепаратор ГСА	8.8	Не более 7.7	-	8.0	В атмосферу
Технологические коммуникации ТК-6						
40.	Газ на установку компрессорного цеха	6.17	Не более 5.5	-	6.17	На факел

11.4 НАСОСНО-КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица 11.4 - Спецификация насосов и их характеристики

№ п/п	Индекс позиции на технологической схеме	Наименование и тип оборудования	Количество, шт.*	Наименование перекачиваемого продукта	Производительность, Q, м^3/ч	Давление нагнетания, Рнагн., МПа	Тип и мощность привода, об/мин.
Насосная и пункт замера конденсата газа (поз.18)							
1.	30Н-1	Насос подачи нестабильного конденсата газа в промысловый конденсатопровод	4	Нестабильный конденсат газа	120	Рр=10 МПа	НЦСГ-Е-120-750-А-УХЛ2 эл. дв. АВ 280 М2 УХЛ2 N=3 х 132 кВт
2.	30Н-2	Насос перекачки выветренного конденсата в 20Р-3	2	Выветренный конденсат	12.5	Н=1000 м	НЦСГ-Е-12.5-1000-А-УХЛ2 эл. дв. ВА 200 М2 УХЛ2 N=2 х 37 кВт
Технологическая насосная (поз.12)							
3.	40Н-1	Блок насос подачи метанола на кусты и в ЗПА (количество насосов -4)	4	Метанол	3156 л/ч	25.0	Частота=1440 об/мин эл. дв. АВВ, N=30 кВт
4.	40Н-3 №1, 2	Насос подачи метанола на установку НТС	3	Метанол	1000 л/ч	13.0	АНДГ 1.0 Э 1000/130 К2ХВ-УХЛ4 эл. дв. ВА132М4У2, N=11 кВт
5.	40Н-4	Насос подачи метанола в цех первичной сепарации	4	Метанол	630 л/ч	10.0	НД 1.0 Э 630/100 К14ХВ-УХЛ4 эл. дв. ВА132М4У2 N=11 кВт
6.	40Н-5	Насос подачи метанола в цех теплообменников и насосов конденсата	3	Метанол	630 л/ч	6.3	НД 1.0 Э 630/63 К14ХВ-УХЛ4 эл. дв. ВА132S4У2 N=7.5 кВт

Продолжение таблицы 11.4

№ п/п	Индекс позиции на технологической схеме	Наименование и тип оборудования	Количество, шт.*	Наименование перекачиваемого продукта	Производительность, Q, м^3/ч	Давление нагнетания, Рнагн., МПа	Тип и мощность привода, об/мин.
7.	40Н-6	Электронасосный агрегат подачи ВМР из 2-х насосов	2	ВМР	5	Н=500 м	НЦСГ-Е-5-500-А-УХЛ2 эл. дв. ВА132М, N=2х11кВт
Площадка компрессорного цеха (поз. 75)							
8.	ККУ	Компрессорная установка Aritl JGK/4	2	Газ			Компрессор Ariel JGK/4, поршневой, оппозитный, четырехрядный, ход поршня 139.7 мм, n_{max}=1200 об/мин, Nном привода=820 кВт. Габариты основного блока КУ: L=7.9 м, B=6.1 м, H=5.4 м
Площадка емкостей месла (поз. 77)							
9.	Н	Агрегат электонасосный НМШ 8-25/6.3/2.5Б-10	2	Масло	1.75 л/с	Р=0.25 МПа	

*- количество насосов указано с учетом резерва на складе.

12 ПЕРЕЧНИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 1 - Перечень обязательной нормативно-технической документации для работников УКПГ филиала ГЗПРМ

№ п/п	Наименование документа
1.	Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
2.	Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
3.	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. N 534
4.	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. N 528
5.	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. N 531
6.	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 г. N 461
7.	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. N 536
8.	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами"
9.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15

№ п/п	Наименование документа
	декабря 2020 г. N 903н
10.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденные приказом Министерства энергетики РФ от 12 августа 2022 г. N 811
11.	Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. N 835н
12.	Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 декабря 2020 г. N 849н
13.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479
14.	Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным электроинструментом, утвержденная Министерством труда и социального развития Российской Федерации 2 августа 2002 года Министерством энергетики Российской Федерации 25 июля 2002 года
15.	Типовая инструкция по охране труда при работе на персональном компьютере, Утверждена Приказом Министерства Российской Федерации по связи и информатизации от 2 июля 2001 г. N 162
16.	Трудовой кодекс Российской федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ статья 81.
17.	Правила внутреннего трудового распорядка ГЗПРМ, утвержденные приказом генерального директора ГЗПРМ № 252 от 21.03.2024
18.	Ключевые правила безопасности ГЗПРМ, утвержденные приказом генерального директора ГЗПРМ № 1174 от 23.09.2019
19.	СТО Газпром 089-2010 "Газ горючий природный, поставляемый и транспортируемый по магистральным газопроводам. Технические условия" утвержден и введен в действие распоряжением ОАО "Газпром" от 25 октября 2010 г. № 359

№ п/п	Наименование документа
20.	СТО Газпром 2-6.2-1028-2015 "Категорийность электроприемников промышленных объектов ПАО "Газпром"" утвержден и введен в действие распоряжением ОАО "Газпром" от 7 декабря 2015 г. № 366
21.	СТО Газпром 5.11-2008 "Конденсат газовый нестабильный. Общие технические условия" утвержден и введен в действие распоряжением ОАО "Газпром" от 4 мая 2008 г. № 106
22.	СТО Газпром 5.5-2007 "Конденсат газовый нестабильный. Методика определения компонентно-фракционного и группового углеводородного состава" утвержден и введен в действие распоряжением ОАО "Газпром" от 13 марта 2007 г. № 41
23.	СТО Газпром 5.7-2007 "Конденсат газовый нестабильный. Определение метанола методом газовой хроматографии" утвержден и введен в действие распоряжением ОАО "Газпром" от 3 июля 2007 г. № 195
24.	ГОСТ 10136-2019 "Диэтиленгликоль. Технические условия" введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 сентября 2019 г. N 638-ст
25.	ГОСТ 11362-96 "Нефтепродукты и смазочные материалы. Число нейтрализации. Метод потенциометрического титрования" введен в действие постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 30 июля 1996 г. N 496
26.	ГОСТ 12.1.007-76 "Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности" утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10.03.76 N 579
27.	ГОСТ 12.1.044-2018 "Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 5 октября 2018 г. N 717-ст
28.	ГОСТ 12417-94 "Нефтепродукты. Метод определения сульфатной золы" введен в действие постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 28 марта 1995 г. № 169

№ п/п	Наименование документа
29.	ГОСТ 13538-68 "Присадки и масла с присадками. Метод определения содержания бария, кальция и цинка комплексонометрическим титрованием" утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.02.68 N 297
30.	ГОСТ 14202-69 "Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки" введен в действие постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 7 февраля 1969 г. N 168
31.	ГОСТ 1461-2023 "Нефть и нефтепродукты. Метод определения зольности" введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июля 2023 г. N 498-ст
32.	ГОСТ 14870-77 "Продукты химические. Методы определения воды" утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13.01.77 N 97
33.	ГОСТ 159-52 "Жидкость охлаждающая низкозамерзающая" утвержден управлением по стандартизации при Совете Министров Союза ССР 23.06.1952 г. N 432
34.	ГОСТ 17323-71 "Топливо для двигателей. Метод определения меркаптановой и сероводородной серы потенциометрическим титрованием" введен в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7 декабря 1971 г. N 1992
35.	ГОСТ 17433-80 "Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности" утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 декабря 1980 г. N 6076
36.	ГОСТ 18995.1-73 "Продукты химические жидкие. Методы определения плотности" утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17.07.73 N 1740
37.	ГОСТ 19121-73 "Нефтепродукты. Метод определения содержания серы сжиганием в лампе" утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10.08.73 N 2121

№ п/п	Наименование документа
38.	ГОСТ 19932-99 "Нефтепродукты. Определение коксуемности методом Конрадсона" введен в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 21 сентября 1999 г. N 299-ст
39.	ГОСТ 20060-2021 "Газ природный. Определение тепературы точи росы по воде" введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 апреля 2021 г. N 217-ст
40.	ГОСТ 20061-2021 "Газ природный. Определение температуры точки росы по углеводородам" введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 апреля 2021 г. N 218-ст
41.	ГОСТ 20287-2023 "Нефтепродукты. Методы определения температур текучести и застывания" введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 сентября 2023 г. N 913-ст
42.	ГОСТ 2070-82 "Нефтепродукты светлые. Методы определения йодных чисел и содержания непредельных углеводородов" утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.07.82 N 2755
43.	ГОСТ 2177-99 "Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава" введен в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 21 сентября 1999 г. N 300-ст
44.	ГОСТ 2222-95 "Метанол технический. Технические условия" введен в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 22 марта 2000 г. N 60-ст
45.	ГОСТ 22254-92 "Топливо дизельное. Метод определения предельной температуры фильтруемости на холодном фильтре" утвержден и введен в действие постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 03.02.92 N 101
46.	ГОСТ 22387.4-77 "Газ для коммунально-бытового потребления. Метод определения содержания смолы и пыли" введен в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 9 февраля 1977 г. N 599

№ п/п	Наименование документа
47.	ГОСТ 22387.5-2021 "Газ для коммунально-бытового потребления. Методы определения интенсивности запаха" введен в действие приказом Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии от 9 ноября 2021 г. № 1457-ст.
48.	ГОСТ 2477-2014 "Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды" введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 мая 2015 г. N 399-ст
49.	ГОСТ 25371-2018 "Нефтепродукты. Расчет индекса вязкости по кинематической вязкости" введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 сентября 2018 г. N 581-ст
50.	ГОСТ 25742.1-83 "Метанол-яд технический. Метод определения температурных пределов перегонки" утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.04.83 N 1965
51.	ГОСТ 25742.2-83 "Метанол-яд технический. Метод определения свободных кислот" утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.04.83 N 1966
52.	ГОСТ 25742.3-83 "Метанол-яд технический. Метод определения серы" утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.04.83 N 1967
53.	ГОСТ 25742.5-83 "Метанол-яд технический. Метод определения перманганатного числа" введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 ноября 1983 г. N 5379
54.	ГОСТ 25742.6-83 "Метанол-яд технический. Метод определения хлора" утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.11.83 N 5609
55.	ГОСТ 25742.8-85 "Метанол-яд технический. Метод определения летучих соединений железа" введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11 мая 1985 г. N 1302

№ п/п	Наименование документа
56.	ГОСТ 305-2013 "Топливо дизельное. Технические условия" введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. N 1871-ст
57.	ГОСТ 3122-67 "Топлива дизельные. Метод определения цетанового числа" утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.08.67 N 1436
58.	ГОСТ 31369-2021 "Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава" введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 октября 2021 г. N 1106-ст
59.	ГОСТ 31371.1-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 1" введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2020 г. N 677-ст
60.	ГОСТ 31371.2-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 2" введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2020 г. N 678-ст
61.	ГОСТ 31371.3-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 3" введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 декабря 2008 г. N 340-ст
62.	ГОСТ 31371.4-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 4" введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 декабря 2008 г. N 340-ст
63.	ГОСТ 31371.5-2022 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности.Часть 5" введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 апреля 2022 г. N 202-ст
64.	ГОСТ 31371.6-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности.Часть 6" введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 декабря 2008 г. N 340-ст

№ п/п	Наименование документа
65.	ГОСТ 31371.7 -2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности.Часть 7" введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2020 г. N 940-ст
66.	ГОСТ 31610.20-1-2020 (ISO/IEC 80079-20-1:2017) "Взрывоопасные среды. Часть 20-1. Характеристики веществ для классификации газа и пара. Методы испытаний и данные" введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 октября 2020 г. N 886-ст
67.	ГОСТ 32139-2019 "Нефть и нефтепродукты. Определение содержания серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии" введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2019 г. N 1237-ст
68.	ГОСТ 32329-2013 "Нефтепродукты. Определение коррозионного воздействия на медную пластинку" введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. N 671-ст
69.	ГОСТ 32392-2013 "Нефтепродукты. Определение коксового остатка микрометодом" введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. N 689-ст
70.	ГОСТ 32508-2013 "Топлива дизельные. Определение цетанового числа" введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. N 727-ст
71.	ГОСТ 33-2016 "Нефть и нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической и динамической вязкости" введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 апреля 2017 г. N 336-ст
72.	ГОСТ 33305-2015 "Масла смазочные. Метод определения фосфора, серы, кальция и цинка энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектроскопией" введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 августа 2015 г. N 1252-ст
73.	ГОСТ 3900-2022 "Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности" введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 июня 2022 г. N 557-ст

№ п/п	Наименование документа
74.	ГОСТ 4333-2021 "Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле" введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 ноября 2021 г. N 1450-ст
75.	ГОСТ 5520-2017 "Прокат толстолистовой из нелегированной и легированной стали для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия" введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 декабря 2017 г. N 2044-ст
76.	ГОСТ 5542-2014 "Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия" введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 октября 2014 г. N 1289-ст
77.	ГОСТ 5726-2013 "Масла моторные. Метод определения моющих свойств" введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. N 685-ст
78.	ГОСТ 5985-79 "Нефтепродукты. Метод определения кислотности и кислотного числа" утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартизации от 30.03.79 N 1167
79.	ГОСТ 6307-75 "Нефтепродукты. Метод определения наличия водорастворимых кислот и щелочей" введен в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 30 июля 1975 г. N 2001
80.	ГОСТ 6321-92 "Топливо для двигателей. Метод испытания на медной пластинке" утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта от 30.03.92 N 342
81.	ГОСТ 6356-75 "Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле" утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 03.09.75 N 2321
82.	ГОСТ 6370-2018 "Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей" введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 сентября 2018 г. N 666-ст

№ п/п	Наименование документа
83.	ГОСТ 8050-85 "Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия" утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.07.85 N 2423
84.	ГОСТ 8581-2021 "Масла моторные для автотракторных дизелей. Технические условия" введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 ноября 2021 г. N 1488-ст
85.	ГОСТ 9293-74 "Азот газообразный и жидкий. Технические условия" введен в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 25 июля 1974 г. N 1773
86.	ГОСТ 9731-79 "Баллоны стальные бесшовные большого объема для газов Рр <= 24,5 МПа (250 кгс/кв.см). Технические условия" утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.11.79 N 4605
87.	ГОСТ 9972-2020 "Масла нефтяные турбинные с присадками. Технические условия" введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 октября 2020 г. N 898-ст
88.	ГОСТ EN 116-2017 "Топливо дизельное и печное бытовое. Определение предельной температуры фильтруемости. Метод поэтапного охлаждения в бане" введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 ноября 2020 г. N 1092-ст
89.	ГОСТ ISO 20846-2016 "Нефтепродукты жидкие. Определение содержания серы в автомобильных топливах. Метод ультрафиолетовой флуоресценции" введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 октября 2018 г. N 899-ст
90.	ГОСТ ISO 2160 "Топливо твердое минеральное. Определение действительной и кажущейся плотности" введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 марта 2016 г. N 195-ст
91.	ГОСТ ISO 2719-2017 " Нефтепродукты и другие жидкости. Определение температуры вспышки. Методы с применением прибора Пенски-Мартенса с закрытым тиглем" введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 октября 2018 г. N 898-ст

№ п/п	Наименование документа
92.	ГОСТ ISO 3405-2022 "Нефтепродукты. Определение фракционного состава при атмосферном давлении" введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 октября 2022 г. N 1104-ст
93.	ГОСТ Р 51069-97 "Нефть и нефтепродукты. Метод определения плотности, относительной плотности и плотности в градусах API ареометром" принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 3 июля 1997 г. N 238
94.	ГОСТ Р 53763-2009 "Газы горючие природные. Определение температуры точки росы по воде" утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 г. N 1257-ст
95.	ГОСТ Р 57037-2016 "Нефтепродукты. Определение плотности, относительной плотности и плотности в градусах API цифровым плотномером" утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 5 сентября 2016 г. N 1038-ст
96.	ГОСТ 12.4.009-83 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание" утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10.10.83 N 4882

Таблица 2 - Перечень инструкций по охране труда по профессиям для работников филиала ГЗПРМ

№ п/п	Наименование инструкции
1.	Инструкция по охране труда для слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования
2.	Инструкция по охране труда для электрогазосварщика
№ п/п	**Наименование инструкции**
3.	Инструкция по охране труда для уборщика производственных и служебных помещений

4.	Инструкция по охране труда для кладовщика
5.	Инструкция по охране труда для оператора по добыче нефти и газа при обслуживании установки комплексной подготовки газа
6.	Инструкция по охране труда для оператора по добыче нефти и газа при обслуживании фонда скважин
7.	Инструкция по охране труда для машиниста технологических компрессоров
8.	Инструкция по охране труда для слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике
9.	Инструкция по охране труда для слесаря-сантехника

Таблица 3 - Перечень инструкций по пожарной безопасности для работников УКПГ филиала ГЗПРМ

№ п/п	Наименование инструкции
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности на территории фонда скважин, систем промысловых и межпромысловых трубопроводов, а также при выполнении работ в тундре и в лесных массивах
2.	Инструкция о мерах пожарной безопасности для

Таблица 4 - Перечень действующих инструкций для ответственных лиц по филиалу

№ п/п	Наименование инструкции
1.	Должностная инструкция для лица, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации подъёмных сооружений
2.	Должностная инструкция для лица, ответственного за содержание подъёмных сооружений в работоспособном состоянии

3.	Должностная инструкция для лица, ответственного за безопасное производство работ с применением подъёмных сооружений
4.	Инструкция лица, ответственного за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов СУГ
5.	Инструкция для специалистов, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением
6.	Должностная инструкция для лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов и тепловых энергоустановок
7.	Инструкция для специалистов, назначенных ответственными за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением в подразделениях филиала
8.	Должностная инструкция для лица, ответственного за безопасную эксплуатацию систем газораспределения и газопотребления
9.	Должностная инструкция для лица, ответственного за техническое состояние и безопасную эксплуатацию систем водоснабжения и бытовой канализации

Таблица 5 - Перечень инструкций по видам работ для работников филиала ГЗПРМ

№ п/п	Наименование инструкции
1.	Инструкция по охране труда при работе с метанолом на объектах
2.	Инструкция по общим требованиям охраны труда на объектах
3.	Инструкция по охране труда при обслуживании электроустановок
4.	Инструкция по охране труда при работе с электроизмерительными приборами (мегомметром, электроизмерительными клещами и измерительными штангами)
5.	Инструкция по охране труда при работе с ручным электрифицированным инструментом и переносными ручными электрическими светильн на объектах
6.	Инструкция по охране труда при работе с ручным слесарным инструментом на объектах
7.	Инструкция по охране труда при эксплуатации подъёмных сооружений, управляемых с пола на объектах
8.	Инструкция по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ и перемещении грузов на объектах
9.	Инструкция по охране труда при выполнении работ на высоте на
10.	Инструкция по охране труда при выполнении окрасочных работ на объектах

№ п/п	Наименование инструкции
11.	Инструкция по охране труда при работе на заточном станке на объектах
12.	Инструкция по охране труда при работе на сверлильном станке
13.	Инструкция по охране труда при электросварочных и газосварочных работах на объектах
14.	Инструкция по охране труда при работе с передвижной паровой депарафинизационной установкой на объектах
15.	Инструкция по охране труда при тушении лесотундровых пожаров для работников
16.	Инструкция по охране труда при выполнении работ со сжиженными углеводородными газами и кислородом на объектах
17.	Инструкция по осуществлению контроля параметров воздушной среды переносными приборами анализа и контроля на опасных производст объектах
18.	Инструкция по охране труда при проведении продувок и подготовке к огневым работам трубопроводов и аппаратов с применением азота на опасных производственных объектах
19.	Инструкция по охране труда при испытании оборудования для газовой сварки и резки металлов для
20.	Инструкция по охране труда при передвижении по территориям и производственным помещениям
21.	Инструкция по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок
22.	Инструкция по охране труда по применению средств индивидуальной защиты органов дыхания на опасных производственных объектах
23.	Инструкция по охране труда при эксплуатации оборудования, работающего под давлением на УКПГ
24.	Инструкция по охране труда при сливе-наливе в емкости и автоцистерны конденсата, диэтиленгликоля и нефтепродуктов на
25.	Инструкция по охране труда при выполнении контрольных замеров уровня жидкости в резервуарах и емкостях на
26.	Инструкция по охране труда при отборе на химический анализ проб природного газа, воды, ВМР, метанола, нестабильного конденсата в переносные контейнеры-пробоотборники на
27.	Инструкция по охране труда и при работе с мотопомпой на
28.	Инструкция по охране труда при проведении земляных работ для
29.	Инструкция по охране труда при работе на токарном станке
30.	Инструкция по охране труда при работе на фрезерном станке
31.	Инструкция по охране труда при выполнении снегоуборочных работ на
32.	Инструкция по организации безопасного проведения огневых работ на опасных производственных объектах ГЗПРМ

№ п/п	Наименование инструкции
33.	Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ на опасных производственных объектах ГЗПРМ
34.	Инструкция по охране труда при проведении работ на высоте на объектах ГЗПРМ

Таблица 6 - Перечень инструкций по эксплуатации оборудования для работников УКПГ филиала ГЗПРМ

№ п/п	Наименование инструкции
1.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию пробкоуловителя 10ПУ-1, сепаратора 10С-1 УКПГ .
2.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию разделителя 10Р-1 УКПГ
3.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию дегазатора-разделителя 10ДР-1 УКПГ
4.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию фильтра 10СФ-1 УКПГ
5.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию фильтров жидкостных сетчатых 10ПУФ-1 УКПГ
6.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию фильтров жидкостных сетчатых 10РФ-1 УКПГ
7.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию аппарата воздушного охлаждения 20ВХ-1 УКПГ
8.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию теплообменника (газ-газ) 20Т-1 УКПГ
9.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию теплообменника рекуперативного 20Т-2 УКПГ
10.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию промежуточного сепаратора 20С-2 УКПГ
11.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию разделителя 20Р-2 УКПГ
12.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию низкотемпературного сепаратора 20С-3 УКПГ
13.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию разделителя 20Р-3 УКПГ
14.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию фильтра тонкой очистки 20Ф-1 УКПГ
15.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию буферной емкости 30Е-1 УКПГ
16.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию теплообменника 40Т-3 УКПГ
17.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию дегазатора-разделителя 40ДР-1 УКПГ

№ п/п	Наименование инструкции
18.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию горизонтального сепаратора 50ФС-1 УКПГ
19.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию горизонтального сепаратора 50С-2 УКПГ
20.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию аварийных емкостей 60Е-1 УКПГ
21.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному всасывающего сепаратора 75D-1,2 УКПГ
22.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию всасывающей буферной емкости 75БЕ УКПГ
23.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию сепаратора 75С-1 УКПГ
24.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию ресивера 75РС-1,2 УКПГ
25.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию ресивера 75РС-3,4 УКПГ
26.	Инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию воздухосборников В-1,2,3 УКПГ
27.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию баллонов УПИГ 10 БИГ УКПГ
28.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию предохранительных устройств, установленных на филиала
29.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию газосепаратора ГСА 2-8,8-1200-2-Т-И УКПГ
30.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию аппарата воздушного охлаждения 20ВХ-2 УКПГ
31.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию теплообменника "газ-газ" 20Т-3 УКПГ
32.	Инструкция по безопасной эксплуатации и техническому обслуживанию подогревателя газа ПТГ-15М75 филиала
33.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию фильтров газовых 20Ф-2, 20Ф-3 УКПГ
34.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию ресиверов азота В-4, В-5 УКПГ
35.	Инструкция по пуску ТДА на технологической нитке №1(2,3) филиала
36.	Инструкция по безопасной эксплуатации и обслуживанию турбодетандерного агрегата АДКГ-12,5-10-УХЛ4
37.	Инструкция по безопасной эксплуатации и техническому обслуживанию компрессорной установки ДЭН-30Ш (ДЭН-37Ш)
38.	Инструкция по безопасной эксплуатации и техническому обслуживанию насосного агрегата НЦСГ-Е-12,5/1000-УХЛ2
39.	Инструкция по безопасной эксплуатации и техническому обслуживанию насосного агрегата НЦСГ-Е-5-500-А-УХЛ2
40.	Инструкция по безопасной эксплуатации и техническому обслуживанию насосного агрегата НЦСГ-Е-120-750-УХЛ2
41.	Инструкция по безопасной эксплуатации и техническому обслуживанию насосного агрегата НЦСГ-Е-25-60-П3,2-А-УХЛ2
42.	Инструкция по техническому обслуживанию и эксплуатации резервуаров горизонтальных V-100м3 для метанола и водометанольного

№ п/п	Наименование инструкции
	раствора(ВМР) 40Е-1 и 40Е-2 площадки расходных емкостей метанола и емкостей ВМР поз. 10 УКПГ филиала.
43.	Технологичекая инструкция по режиму работу и безопасному обслуживанию стенда для пневматических и гидравлических испытаний трубопроводной арматуры DN50-250 мм; DN300-350 мм; DN400 мм.
44.	Инструкция по безопасной эксплуатации и техническому обслуживанию насосного агрегата серии PRIMEROYAL R тип PR146AB48N250TX/BI/9/HV3.ZN
45.	Инструкция по безопасной эксплуатации и техническому обслуживанию компрессорной установки Ariel R-EA-820-4-2 УКПГ
46.	Инструкция по безопасной эксплуатации и техническому обслуживанию насосного агрегата НД-1.0-Э-630/63-К14ХВ-УХЛ4
47.	Инструкция по безопасной эксплуатации и техническому обслуживанию электронасоса 1ЦГ12,5/50К-4-2-У2 ГП-1В, филиала
48.	Производственная инструкция по безопасному ведению процесса, обслуживанию и ремонту технологической нитки осушки газа на УКПГ
49.	Инструкция по эксплуатации и обслуживанию стола сварщика с устройством отчистки от сварочного аэрозоля СС-1200 на объектах филиала ГЗПРМ.
50.	Инструкция по эксплуатации и обслуживанию передвижного электростатического фильтра ЕМК-1600С на объектах филиала ГЗПРМ.
51.	Инструкция по эксплуатации и обслуживанию пылеулавливающего агрегата ПУ-1500 на объектах филиала ГЗПРМ.
52.	Инструкция по проведению испытаний воздухом или инертным газом на герметичность сосудов, работающих под давлением после окончания технического освидетельствования и иных работ на УКПГ ЗНГКМ
53.	Инструкция по эксплуатации автоматической установки газового пожаротушения установки компрессорного цеха (поз. ГП75) филиала
54.	Инструкция по эксплуатации комплекта управления водонагревателя "ВЕГА-1М"
55.	Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию азотной станции МВА-98-5-3,5 УКПГ филиала
56.	Инструкция по действию работников газового промысла №2В в аварийных ситуациях на оборудовании, работающем под давлением
57.	Инструкция по безопасной эксплуатации обслуживанию факельной системы филиала ГЗПРМ
58.	Инструкция по безопасной эксплуатации и техническому обслуживанию снегоуборочной машины Husqvarna 5224ST УКПГ филиала
59.	Производственная инструкция по выполнению работ по безопасному обслуживанию и восстановлению работоспособности стабилизаторов пластично мёрзлых грунтов (СПМГ) в подразделения НГДУ
60.	Инструкция по плановому техническому обслуживанию, текущему ремонту и эксплуатации автоматической установки пенного пожаротушения "VIKING" (АУППТ) на УКПГ

№ п/п	Наименование инструкции
61.	Инструкция по эксплуатации модулей газового пожаротушени на филиала
62.	Инструкция по безопасной эксплуатации и техническому обслуживанию агрегата электронасосного дозировочного плунжерного типа АНД 1,0 Э1000/130 К14ХВ-УХЛ4
63.	Инструкция по безопасной эксплуатации подъёмника телескопического монтажного ТЕМП-Н10
64.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию емкости для сбора отсепарированной жидкости (ЕГ 1216.1302.00.000)
65.	Инструкция по консервации водогрейных котлов и водоподогревателей, с температурой нагрева не выше 388 К(115^0 С) филиала "Нефтегазодобывающее управление"
66.	Инструкция по консервации трубопроводов тепловых сетей и систем теплопотребления, с температурой теплоносителя не выше 388 К (115 С) филиала "Нефтегазодобывающее управление"
67.	Инструкция по эксплуатации резервуаров запаса воды УКПГ филиала
68.	Инструкция по эксплуатации канализационной насосной станции КНС-2-5-16 УКПГ 2-В
69.	Инструкция о порядке действий оперативного (дежурного) персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок пожарной автоматики и сигналов системы контроля загазованности на УКПГ
70.	Инструкция о порядке действий оперативного (дежурного) персонала при эксплуатации СЭО (системы экстренного останова) на УКПГ
71.	Инструкция о порядке действий оперативного (дежурного) персонала при эксплуатации системы противоаварийной защиты (СПАЗ) на УКПГ
72.	Технологическая инструкция по безопасному ведению процесса, обслуживанию и ремонту технологической насосной (поз. 12) на УКПГ филиала
73.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию дренажной емкости 20Е-1 поз.8 УКПГ
74.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию дренажной емкости 10Е-1 поз.26 УКПГ
75.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию дренажной емкости 40Е-5 поз.11 УКПГ
76.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию дренажной емкости 73Е-2 (поз.73б) УКПГ
77.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию дренажной емкости (поз.83) УКПГ
78.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию емкости 73Е-1/1,73Е-1/2,73Е-1/3,73Е-1/4,73Е-1/5 (поз.73)

№ п/п	Наименование инструкции
	УКПГ
79.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию емкости 73Е-1/6 (поз.73а) УКПГ
80.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию емкостей для промстоков (поз.57, 58, 59, 61, 94) УКПГ
81.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию дренажной емкости 30Е-3 поз.20 УКПГ
82.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию дренажной емкости 40Е-7 поз.112 УКПГ
83.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию дренажной емкости 40Е-3 поз.31 УКПГ
84.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию дренажной емкости 40Е-6 поз.13 УКПГ
85.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию дренажных емкостей 50Е-1/1 и 50Е-1/2 (поз.24, 25) УКПГ
86.	Производственная инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию установки горизонтальной факельной 50ГФУ-5 филиала
87.	Производственная инструкция по безопасному обслуживанию и эксплуатации фонтанной арматуры
88.	Инструкция по эксплуатации мановакуумметра двухтрубного
89.	Инструкция по эксплуатации дымовых труб котельной установки «VIESSMANN» .
90.	Инструкция по эксплуатации НКУ с АВР электроустановках
91.	Инструкция по эксплуатации установок конденсаторных типа УКМ
92.	Инструкция по эксплуатации кабельных линий
93.	Инструкция по эксплуатации электродвигателей
94.	Инструкция по эксплуатации дизельной электростанции типа "ЗВЕЗДА-1000НК-02М3-01"
95.	Инструкция по эксплуатации шкафов управления оперативным током КАУ-60-220/16М-2/4-УХЛ4-4
96.	Инструкция по эксплуатации трансформаторной комплектной подстанции 2КТПА-ЭП-1000/6/0,4
97.	Инструкция по эксплуатации пункта газорегуляторного блочного ПГБ-15 У1
98.	Инструкция по эксплуатации дизельной электростанции типа "ЗВЕЗДА-630НК-02М3-01"
99.	Инструкция по эксплуатации газорегуляторной установки ИТГАЗ – MBN/65-2, газоиспользующего оборудования и внутренних газопроводов котельной УКПГ
100.	Инструкция по эксплуатации водогрейного котла «Vitomax-200LW» котельной "VIESSMANN" УКПГ
101.	Инструкция по эксплуатации насосных агрегатов "Wilo" УКПГ

№ п/п	Наименование инструкции
102.	Инструкция по эксплуатации преобразователей частоты
103.	Инструкция по эксплуатации водогрейного котла «VITOPLEX-100PV1» котельной "VIESSMANN" УКПГ
104.	Инструкция по эксплуатации пластинчатого теплообменника системы горячего водоснабжения УКПГ
105.	Инструкция по эксплуатации внутриплощадочных тепловых сетей УКПГ
106.	Инструкция по эксплуатации устройств молниезащиты и устройств защиты от статического электричества
107.	Инструкция по эксплуатации системы плавного пуска "ABB тип SSM"
108.	Инструкция по эксплуатации систем отопления помещений и теплового сопровождения УКПГ
109.	Инструкция по локализации и ликвидации аварии на тепловой сети УКПГ
110.	Инструкция по эксплуатации индивидуального теплового пункта УКПГ
111.	Инструкция по эксплуатации теплообменников системы приточной вентиляции УКПГ
112.	Инструкция по эксплуатации осветительных сетей
113.	Инструкция по эксплуатации водоподготовительной установки (непрерывного действия серии «STF») КОТЕЛЬНОЙ «VIESSMANN» УКПГ
114.	Инструкция по эксплуатации насосной станции производственного, хоз-питьевого и противопожарного водоснабжения
115.	Инструкция по взаимодействию оператора по добыче нефти и газа (пульт) и дежурной смены при эксплуатации котельной УКПГ
116.	Инструкция по эксплуатации пункта редуцирования газа водонагревателей "ВЕГА" поз.41, 42
117.	Инструкция по эксплуатации внутриплощадочных сетей газопотребления Г2, Г4 УКПГ
118.	Инструкция по эксплуатации автоматов типа Siemens Sentrol WL с электроприводом
119.	Инструкция по эксплуатации автоматов типа Masterpact с электроприводом МСН
120.	Инструкция по эксплуатации кондиционеров CLIMA-TECH
121.	Инструкция по эксплуатации шкафов управления КЦКП приточной вентиляции
122.	Инструкция по эксплуатации источников бесперебойного питания
123.	Инструкция по эксплуатации оборудования систем электрообогрева УКПГ
124.	Инструкция по эксплуатации низковольтного электрооборудования
125.	Инструкция по взаимодействию при эксплуатации межпромысловых водоводов ЗНГКМ между филиала, ф. ЯРЭУ ГЗПРМ, ООО «Газпром трансгаз Сургут», ООО «АрктикСтройМост» и ЗУЭВС УФ ООО «Газпром энерго»

№ п/п	Наименование инструкции
126.	Инструкция по планово-предупредительному ремонту электрооборудования сварочного поста ремонтно-складского блока
127.	Технологическая инструкция по безопасной эксплуатации, обслуживанию и ремонту технологической линии подготовки газа и газового конденсата на УКПГ филиала
128.	Производственная инструкция по обследованию эксплуатируемого оборудования на наличие утечек природного газа в подразделениях Нефтегазодобывающего управления
129.	Инструкция по эксплуатации метанолопровода НБиБМ -УКПГ-1С, УКПГ-2С, УКПГ-3С, УКПГ-1В, УКПГ Заполярного НГКМ.
130.	Инструкция по безопасной эксплуатации и технического облуживания расходомера газа ГИПЕРФЛОУ УКПГ филиала

*****При пользовании настоящим технологическим регламентом целесообразно проверять действие ссылочных нормативно-технических документов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим регламентом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Утвержденные перечни инструкций, законодательных и иных нормативных документов, содержащих требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, применимых к деятельности филиала «Нефтегазодобывающее управление» ГЗПРМ, а также Дополнения в Перечень законодательных и иных нормативных документов, содержащих требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, применимых к деятельности филиала «Нефтегазодобывающее управление» ГЗПРМ находится в распоряжении персонала промысла.

13 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение А	Генеральный план.
Приложение Б	Условные обозначения в схемах.
Приложение В	Схема сбора газа.
Приложение Г	ЗПА (поз.1). Технологическая схема и схема КИПиА.
Приложение Д	Цех первичной сепарации газа (поз.4). Технологическая схема и схема КИПиА.
Приложение Е	Цех подготовки газа с укрытием сепараторов (поз.2), площадки теплообменников (поз.3), площадка теплообменников Т-3 (поз.32) и площадки АВО (поз.3а). Технологическая схема и схема КИПиА.
Приложение Ж	Площадка печей ГСН (поз.6), узел редуцирования газа. Технологическая схема и схема КИПиА.
Приложение И	Насосная и пункт замера конденсата газа (поз.18). Технологическая схема и схема КИПиА.
Приложение К	Площадка емкостей метанола и ВМР (поз.10), технологическая насосная (поз.12). Технологическая схема и схема КИПиА.
Приложение Л	Площадка блоков емкостей аварийных (поз.110). Технологическая схема и схема КИПиА.
Приложение М	Площадки факелов (поз.5) и факельных сепараторов (поз.15). Технологическая схема и схема КИПиА.
Приложение Н	Площадка компрессорного цеха (поз.75) и емкостей масла (поз.77). Технологическая схема и схема КИПиА.
Приложение П	Установка производства азота (поз.120). Технологическая схема и схема КИПиА.
Приложение Р	Однолинейная схема электроснабжения УКПГ

14 ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Экспликация оборудования приведена в таблице 14.1

Таблица 14.1

№ п/п	Наименование оборудования	Индекс по схеме	Количество
1	2	3	4
ЗПА (поз.1)			
1	Блок распределения метанола	БРМ-1	10
2	Блок распределения метанола	БРМ-2	10
3	Устройство впрыска метанола	УВМ-1	10
4	Устройство впрыска метанола	УВМ-2	10
5	Блок фильтров	БФ-1	2
Цех подготовки газа с укрытием сепараторов (поз.2)			
6	Блок сепаратора промежуточного	20С-2	3
7	Блок сепаратора низкотемпературного	20С-3	3
8	Блок разделителя	20Р-2	3
9	Агрегат турбодетандерный АДГК-12.5-10-УХЛ4	20ТДА-1	3
10	Блок распределения метанола	БРМ-7	3
11	Блок распределения метанола	БРМ-4	3
12	Блок распределения метанола	БРМ-5	1
13	Блок фильтров	БФ-1	2
14	Фильтр тонкой очистки	20Ф-1	6
15	Статический смеситель	20УВ-4	3
16	Статический смеситель	20УВ-5	3
17	Узел пленкосъемника	20УП-1	3
Площадка теплообменников (поз.3)			
18	Теплообменник «газ-газ»	20Т-1	3
19	Теплообменник рекуперативный «газ-конденсат»	20Т-2	3
20	Статический смеситель	20 УВ-2	3
21	Статический смеситель	20 УВ-3	3
Площадка АВО (поз.3а)			
22	Аппарат воздушного охлаждения	20ВХ-2	6
Площадка емкости дренажной (поз.8)			
23	Емкость дренажная, V=40 м3	20Е-1	1
Площадка теплообменника (поз.32)			
24	Теплообменник «газ-газ» DS-E3679 T3	20Т-3	3
25	Фильтр трубопроводный	20Ф-2	6
26	Фильтр топливного газа	20Ф-3	6
Площадка АВО газа (поз.16)			
27	Аппарат воздушного охлаждения	20ВХ-1	6
Площадка буферных емкостей конденсата и разделителей (поз.19)			
28	Блок разделителя	20Р-3	3
29	Фильтр трубопроводный	20Ф-1	6

Продолжение таблицы 14.1

№ п/п	Наименование оборудования	Индекс по схеме	Количество
1	2	3	4
Цех первичной сепарации (поз.4)			
30	Блок пробкоуловителя	10ПУ-1	3
31	Блок сепаратора первичного	10С-1	3
32	Блок разделителя	10Р-1	6
33	Блок дегазатора-разделителя	10ДР-1	1
34	Блок распределения метанола	БРМ-3	3
35	Блок распределения метанола	БРМ-4	6
36	Блок распределения метанола	БРМ-5	1
37	Блок фильтров	БФ-1	2
Площадка емкости дренажной (поз.24,25)			
38	Емкость дренажная	50Е-1	1
Площадка емкости дренажной (поз.20)			
39	Емкость дренажная	30Е-3	1
Насосная и пункт замера конденсата газа (поз.18)			
40	Узел учета КГН	30УУК-1	1
41	Фильтр сетчатый	30Ф-1	4
42	Фильтр сетчатый	30Ф-2	2
43	Блок фильтров	БФ-1	1
44	Насос подачи конденсата в промысловый конденсатопровод	30Н-1	4
45	Насос перекачки выветренного конденсата	30Н-2	2
Площадка буферных емкостей конденсата и разделителей (поз. 19)			
46	Блок емкости буферной	30Е-1	2
47	Емкость выветренного конденсата	30Е-2	2
Площадка расходных емкостей метанола (поз.10)			
48	Емкость для регенерированного метанола	40Е-1	4
49	Емкость буферная	40Е-2	2
Площадка емкости дренажной выветренного конденсата (поз.11)			
50	Емкость дренажная	40Е-5	1
Площадка емкости дренажной метанола (поз.13)			
51	Емкость дренажная метанола	40Е-6	1
Площадка дегазатора и теплообменников (поз.29)			
52	Дегазатор-разделитель	40ДР-1	1
53	Теплообменник	40Т-3	1
Технологическая насосная (поз.12)			
54	Насосная установка подачи метанола	40Н-1	4
55	Насос подачи метанола на установку НТС	40Н-3	3
	Насос подачи метанола в цех первичной сепарации	40Н-4	3
56	Насос подачи метанола в цех теплообменников и насосов конденсата	40Н-5	2
57	Электронасосный агрегат подачи ВМР	40Н-6	2
58	Блок фильтра и расходомера	40БФР-1	1
59	Блок фильтра и расходомера	40БФР-2	1
60	Блок фильтра и расходомера	40БФР-3	1
61	Блок фильтра и расходомера	40БФР-4	1

62	Блок фильтра и расходомера	40БФР-5	1
63	Блок фильтра и расходомера	40БФР-6	1
64	Гаситель пульсаций	40КГ-1	7
65	Гаситель пульсаций	40КГ-2	4
66	Гаситель пульсаций	40КГ-3	3
67	Гаситель пульсаций	40КГ-4	3
68	Блок фильтров	БФ-1	1
Площадка факелов и факельных сепараторов (поз. 5, 15)			
69	Сепаратор факельный	50ФС-1	2
70	Сепаратор (сбросов с клапанов высокого давления)	50С-2	2
71	Емкость дренажная	50Е-1	2
72	Установка факельная вертикальная	50Ф-1	2
73	Устройство горизонтальное горелочное	50ГФУ-1	1
74	Устройство горизонтальное горелочное	50ГФУ-5	1
Площадка блоков емкостей аварийных (поз. 110)			
75	Блок емкости аварийной	60Е-1	3
Компрессорная сжатого воздуха (поз.89)			
76	Компрессорная станция в контейнерном исполнении	-	1
77	Воздухосборник	-	3
Установка производства азота (поз120)			
78	Азотная станция стационарная в контейнерном исполнении	-	1
79	Воздухосборник	-	3
Здание установки компрессорного цеха (поз. 75)			
80	Компрессорная установка	ККУ	2
81	Блочная сепарационная установка	БСУ-1,2	2
82	Установка подготовки импульсного газа	УПИГ	1
83	Емкость подземная дренажная	Е-1	1
Насосная масел (поз.75)			
84	Электронасосный агрегат НМШ	Н	2
85	Насос ручной поршневой Р16-20	НР	1
Площадка емкостей масла (поз.77)			
86	Резервуар надземной установки для жидких нефтепродуктов	Е-1	2
Площадка печей ГСН (поз.6)			
87	Подогреватель ПТГ-15М/75	70П-1	2

15 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подпись	Дата
	изменен ных	заменен ных	новых	аннулир ованных				
1	2	3	4	5	6	7	8	9